

¿Qué es un dispositivo Engström Carestation?

El dispositivo Engström Carestation (EC) es un ventilador de cuidados críticos flexible y físicamente adaptable a una gran variedad de entornos de trabajo. Incluye una interfaz de usuario intuitiva que también se utiliza en muchos de los productos de Datex-Ohmeda. Una amplia variedad de opciones de rendimiento proporciona al usuario un control completo sobre la configuración del sistema. El dispositivo Engström Carestation es un sistema completo que ofrece las capacidades de monitorización y ventilación del paciente, así como la conexión mediante interfaz con el sistema de monitorización central.

Nota Es posible que las fotografías e ilustraciones que aparecen en este manual no sean idénticas a todas las variantes del producto. Algunas de estas fotografías e ilustraciones muestran accesorios y opciones que pueden no aparecer o encontrarse disponibles en todas las variantes. En este manual no se explica el funcionamiento de todos los accesorios; consulte la documentación de cada accesorio para obtener más información.

Únicamente deberá utilizar el dispositivo EC personal médico autorizado y formado correctamente en el uso de este producto, para la ventilación de pacientes en el entorno de cuidados intensivos, y según las instrucciones suministradas en este manual de referencia del usuario.

El ventilador está diseñado para utilizarse con pacientes desde pediátricos a adultos, con un peso a partir de 5 kg, y para mantener la ventilación pulmonar tanto en ausencia del esfuerzo de respiración espontánea como en el caso de que sí exista dicho esfuerzo. Si la opción neonatal está instalada en el ventilador, los pacientes de un peso inferior a 0,5 kg pueden recibir ventilación con el dispositivo EC. El sistema se ha diseñado para su uso dentro del centro, incluido el transporte dentro de las instalaciones, y sólo debe utilizarse por orden de un médico.

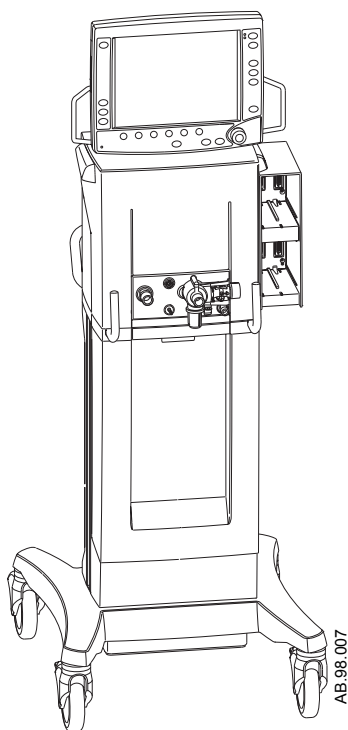


Figura 1-1 • Engström Carestation (EC)

La Carestation consta de tres componentes principales: una pantalla, una unidad de ventilador y un compartimento para módulos opcional. La pantalla permite al usuario establecer conexión mediante una interfaz con el sistema y la configuración de control. La unidad del ventilador controla la energía eléctrica, la nebulización y el flujo de gas neumático hacia y desde el paciente. El compartimento para módulos permite la integración de varios módulos de monitorización de pacientes con el ventilador.

Entre los accesorios opcionales se incluyen un compresor de aire, módulos de vías respiratorias, un compartimento para módulos, un brazo de soporte, soportes de montaje de una trampa de agua y un humidificador, tomas eléctricas auxiliares y un sensor de flujo neonatal.

Símbolos utilizados en el manual o en el equipo

Los símbolos sustituyen a las palabras en el equipo, en el monitor o en los manuales de Datex-Ohmeda.

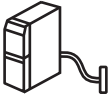
Las advertencias y precauciones informan de situaciones peligrosas que pueden presentarse si no se siguen las instrucciones de este manual.

Las advertencias informan de una situación que puede causar lesiones al usuario o al paciente.

Las precauciones informan de una situación que puede dañar el equipo. Lea y siga todas las advertencias y precauciones.

	Encendido (alimentación)		Apagado (alimentación)
	Encendido de parte del equipo		Apagado de parte del equipo
	En espera		Precaución: las leyes federales prohíben la administración de fármacos sin receta.
	Equipo Tipo BF		Protección de Tipo B frente a descargas eléctricas
	Atención, consulte las instrucciones del producto IEC 60601-1		Precaución, ISO 7000-0434
REF	Número de inventario	SN	Número de serie
	Corriente continua		Corriente alterna
	Toma de tierra		Toma de tierra de protección
	Conector equipotencial		Fusible

Engström Carestation

	Bloquear		Desbloquear
	Variabilidad		Variabilidad gradual
	Más, polaridad positiva		Menos, polaridad negativa
	Movimiento en una sola dirección		Movimiento en ambas direcciones
	Hacia arriba		Advertencia, voltaje peligroso
	Toma de entrada neumática		Toma de salida neumática
	Entrada de corriente		Salida de corriente
	Puerto inspiratorio		Puerto espiratorio
	Certificado de comprobación eléctrica		Identificador de respiración inspiratoria
	Puerto serie		Indicador de datos del módulo
	Puerto de compartimento para módulos		Nebulizador de microbomba electrónica
	Puerto de presión auxiliar		Entrada/salida de señal de pantalla
	Sin batería/Fallo de la batería		Batería en uso. La barra indica la cantidad de energía que queda en la batería.
	Silenciar alarmas		Submenú
	Contador horario		Salida de drenaje
	Aire		Bomba



Objeto pesado



Conexión de ethernet

134°C

Esterilizable mediante autoclave



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Puerto USB



Conexión de ID de red
(puerto propiedad de Dataex-Ohmeda)



No esterilizable mediante autoclave



Los sistemas que presentan esta marca cumplen la Directiva del Consejo Europeo (93/42/CEE) relativa a productos sanitarios cuando se utilizan según lo especificado en sus respectivos manuales de referencia del usuario. xxxx es el número de certificación del organismo pertinente adjudicado a los sistemas de calidad de Dataex-Ohmeda.



Fecha de fabricación



Opción neonatal instalada



Opción SpiroDynamics instalada



Opción de capacidad residual funcional instalada

MAX

Máximo



Tipo de paciente Neonatal



Tipo de paciente Pediátrico



Tipo de paciente Adulto



Indica que el equipo electrónico y eléctrico eliminado no se debe desechar como un residuo normal en el servicio de recogida de basuras municipal, sino que se debe recoger por separado. Póngase en contacto con un representante autorizado del fabricante para obtener información en lo que se refiere a la puesta fuera de servicio del equipo.



Certificación GOST R (Rusia)



Fabricante



Ventilación No Invasiva activa



Este producto está formado por dispositivos que pueden contener mercurio, el cual ha de ser reciclado o desechado de acuerdo con la legislación local, estatal o nacional (en este sistema, las lámparas de retroiluminación de la pantalla del monitor contienen mercurio).

SD

Datos de la tarjeta de memoria



Grabando datos en dispositivo de almacenamiento



Opción no invasiva instalada

Abreviaturas

Abreviatura	Definición
A	
ATPD	Presión y temperatura ambiente, seco
B	
BiLevel	Ventilación con presión BiLevel en vía resp.
BiLevel-VG	Presión BiLevel en vía resp, volumen garantizado
C	
Compl	Compliancia
CPAP/PSV	Ventilación con presión positiva continua en vía respiratoria / presión de soporte
E	
EC	Engström Carestation
EE	Gasto energético
Et	Concentración tidal final
EtCO ₂	Dióxido de carbono tidal final
EtO ₂	Oxígeno tidal final
F	
Fi	Fracción de gas inspirado
Fi-Et	Diferencia entre concentraciones inspiratorias y espiratorias
FiO ₂	Fracción de oxígeno inspirado
FR	Frecuencia respiratoria
FRC	Capacidad residual funcional
Frec.	Frecuencia respiratoria
F-V	Bucle Flujo-Volumen
I	
I:E	Relación inspiratoria-espiratoria
K	
kg	kilogramo
M	
ml	mililitro

Abreviatura	Definición
N	
nCPAP	Presión positiva continua en las vías respiratorias nasal
Neo	Neonatal
NIF	Fuerza inspiratoria negativa
NIV	Ventilación no invasiva
O	
O ₂	Oxígeno
P	
P 0,1	Presión de bloqueo de las vías respiratorias
Paire	Presión de suministro de aire
Palta	Valor de presión alta correspondiente a BiLevel
Pausa insp.	Período de pausa inspiratoria
Paux	Presión auxiliar
Pbaja	Valor de presión baja correspondiente a BiLevel
Pbarom.	Presión barométrica
PCV	Ventilación controlada por presión
PCV-VG	Ventilación controlada por presión – volumen garantizado
Ped	Paciente pediátrico
Pedíat	Sensor pediátrico
PEEP	Presión positiva al final de la espiración
PEEPe	Presión positiva extrínseca al final de la espiración
PEEPe+i	Presión positiva total al final de la espiración
PEEPi	Presión positiva intrínseca al final de la espiración
Pesp	Presión espiratoria
P-F	Bucle Presión-Flujo
Pinsp	Presión inspiratoria
Plímit	Límite superior de presión
Pmáx	Presión máxima
Pmedia	Presión media
PO ₂	Presión de suministro de oxígeno
Ppico	Presión pico
Pplat	Presión meseta
Psoporte	Soporte de presión
P-V	Bucle Presión-Volumen
Pva	Presión de las vías respiratorias

Abreviatura	Definición
R	
RQ	Cociente respiratorio
RSBI	Índice de respiración superficial rápida
Rva	Resistencias de las vías respiratorias
S	
S.C.	Superficie corporal
SBT	Prueba de respiración espontánea
SD	Datos de la tarjeta de memoria
SIMV-PC	Ventilación mandatoria intermitente sincronizada – controlada por presión
SIMV-PCVG	Ventilación mandatoria intermitente sincronizada – controlada por presión, volumen garantizado
SIMV-VC	Ventilación mandatoria intermitente sincronizada – controlada por volumen
STPD	Presión y temperatura corporal, saturada
T	
Talto	Valor de tiempo correspondiente a la presión alta en BiLevel
Tbajo	Valor de tiempo correspondiente a la presión baja en BiLevel
Tinsp	Tiempo inspiratorio
U	
USB	Universal Serial Bus
V	
VCO ₂	Producción de dióxido de carbono
VCV	Ventilación controlada por volumen
VMesp	Volumen minuto espirado
VMesp/ps	Volumen minuto espirado por peso del paciente
VMinsp	Volumen minuto inspirado
VO ₂	Consumo de oxígeno
VO ₂ /kg	Consumo de oxígeno por kilogramo
VO ₂ /m ²	Consumo de oxígeno por metro cuadrado
Vol	Volumen
Vol P	Volumen PEEPi
Vol/ps	Volumen por peso del paciente
VT	Volumen tidal
VTesp	Volumen tidal espirado
VTesp/ps	Volumen tidal espirado por peso del paciente
VTinsp	Volumen tidal inspirado

Convenciones utilizadas

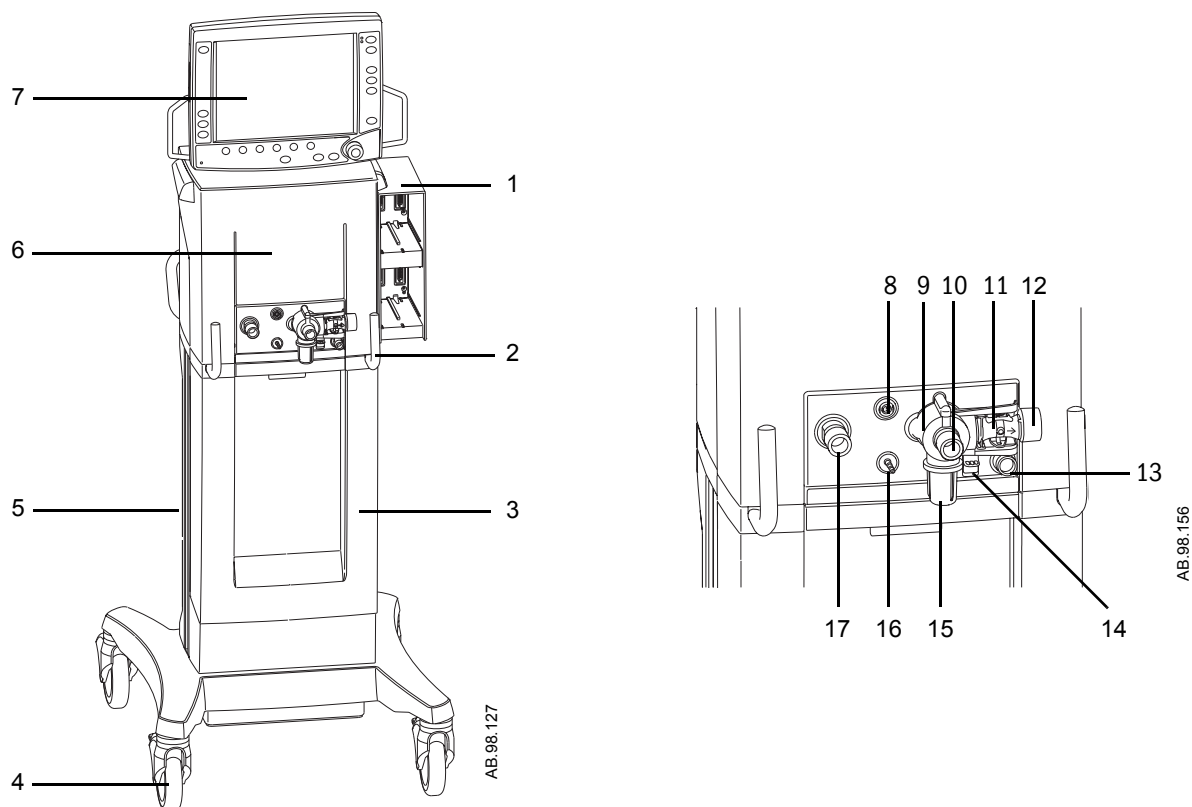
Teclas Los nombres de las teclas de la pantalla y los módulos aparecen en negrita; por ejemplo, **Pantalla Normal**.

Opciones de menú Las opciones de menú aparecen en cursiva negrita; por ejemplo, ***Configuración de paciente***.

Mensajes Los mensajes que aparecen en la pantalla se muestran entre comillas simples; por ejemplo, 'Compruebe gases de muestreo'.

Secciones y encabezados Cuando se haga referencia a diferentes secciones o encabezados del manual de referencia del usuario, el nombre aparecerá en cursiva y entre comillas dobles; por ejemplo, "*Controles y menús del sistema*".

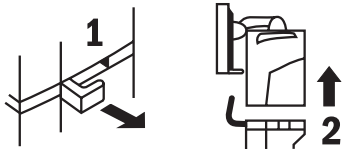
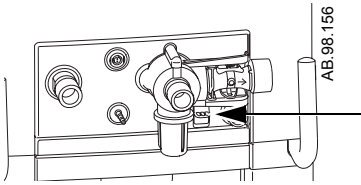
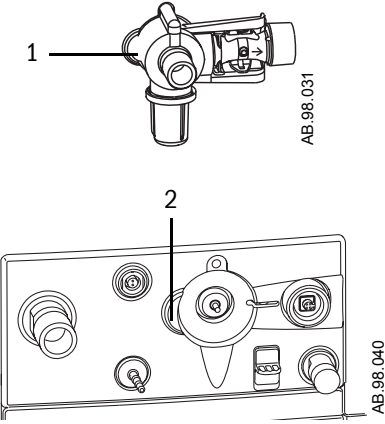
Descripción general del ventilador

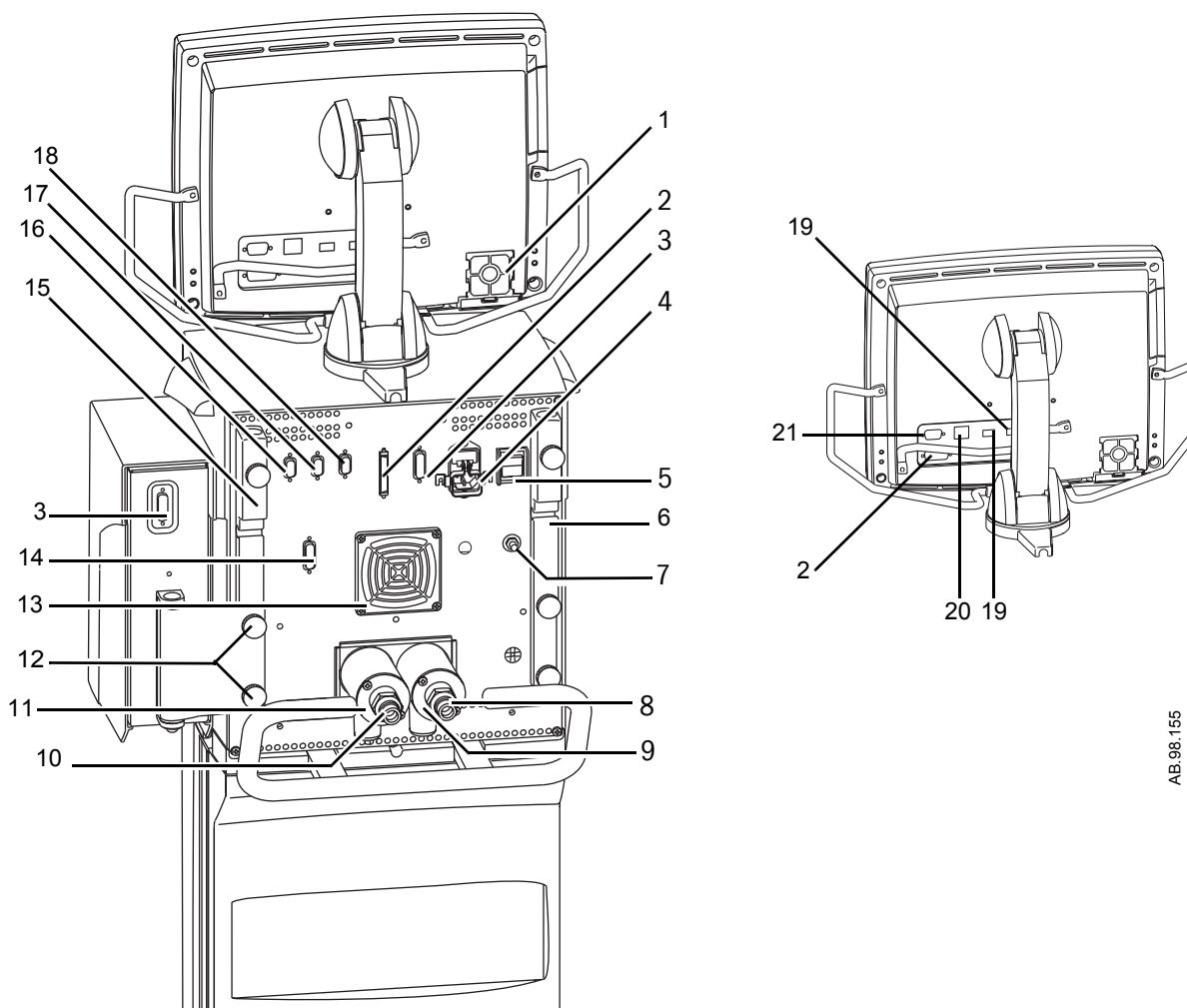


- | | |
|--|---|
| 1. Compartimento para módulos (opcional) | 10. Entrada espiratoria |
| 2. Fijación del ventilador* | 11. Sensor de flujo espiratorio |
| 3. Carro | 12. Puerto de escape de gases |
| 4. Rueda pivotante* | 13. Tapón para prueba de fugas |
| 5. Rieles de cola de milano | 14. Pestillo de la carcasa de la válvula espiratoria* |
| 6. Unidad del ventilador | 15. Trampa de agua* |
| 7. Pantalla | 16. Puerto de presión auxiliar |
| 8. Conexión del nebulizador | 17. Salida inspiratoria |
| 9. Carcasa de la válvula espiratoria* | |

Figura 2-1 • Vista frontal del dispositivo EC

*Estos elementos se describen más detalladamente en la siguiente tabla.

Elemento, Figura 2-1		Descripción
2	Fijación del ventilador	Existe una fijación en un lateral del carro del ventilador. Tire del pestillo hacia afuera y levante el ventilador para extraerlo. Precaución: la unidad del ventilador es muy pesada. 
4	Rueda pivotante	Presione hacia abajo para bloquear. Levante para liberar. 
9, 14	Pestillo y carcasa de la válvula espiratoria	Para retirarla, presione el pestillo hacia abajo para liberar el bloque de la válvula espiratoria. Tire de la carcasa para extraerla del ventilador.  Para volver a insertarla, coloque la lengüeta del bloque (1) dentro de la ranura (2) y empuje la carcasa hasta que quede bloqueada en su lugar. Tire suavemente de la carcasa para asegurarse de que el pestillo está bloqueado correctamente. 
15	Trampa de agua	Desenrosque la trampa de agua para extraerla. Vacíe su contenido y vuelva a colocarla en su lugar.



- | | |
|---|--|
| 1. Filtro de ventilación de la pantalla | 12. Tornillos de palometa de montaje del compartimento para módulos* |
| 2. Conexión de la pantalla | 13. Filtro de ventilación de la unidad del ventilador |
| 3. Conexión del compartimento para módulos | 14. Puerto de comunicación serie (Puerto 4) |
| 4. Conexión de entrada de red de CA | 15. Base de sujeción para brazo* |
| 5. Interruptor del sistema* | 16. Conexión del sensor de flujo neonatal (Puerto 1) |
| 6. Canal de sujeción | 17. Puerto 2 (no se admite actualmente) |
| 7. Conector equipotencial | 18. Puerto 3 (no se admite actualmente) |
| 8. Conexión del suministro de oxígeno (manguera) | 19. Puerto USB (no se admite actualmente) |
| 9. Filtro de entrada de O ₂ de alta presión (opcional) | 20. Conexión de Ethernet (no se admite actualmente) |
| 10. Conexión del suministro de aire (manguera o compresor) | 21. Monitor remoto encendido/en espera (no se admite actualmente) |
| 11. Filtro de entrada de aire de alta presión | |

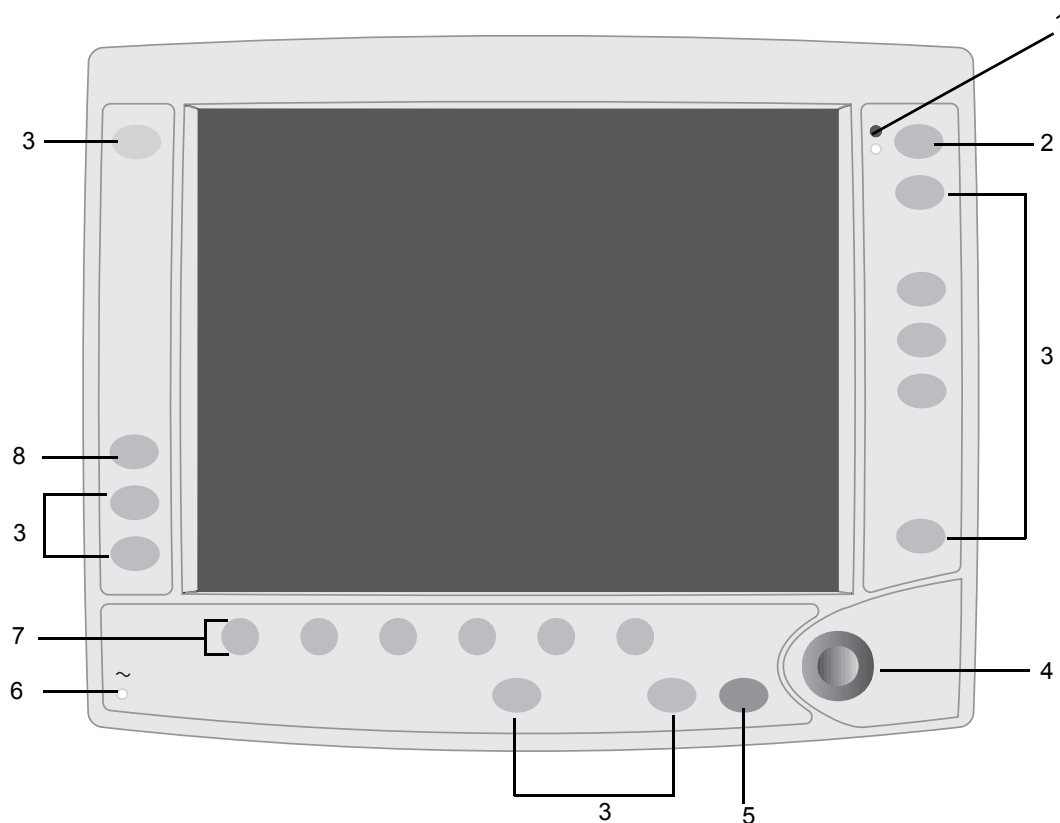
Figura 2-2 • Vista posterior del dispositivo EC

*Estos elementos se describen más detalladamente en la siguiente tabla.

AB.98.155
AB.98.154

Elemento, Figura 2-2		Descripción
5	Interruptor del sistema	Establezca el interruptor en la posición de encendido para poner en funcionamiento el ventilador. El sistema sólo puede apagarse cuando se encuentra en el modo En espera.
12	Tornillos de palometa de montaje del compartimento para módulos	El compartimento para módulos puede colocarse a cualquier lado del ventilador. Para moverlo: 1. Retire el conector de la parte posterior del compartimento para módulos y extraiga el cable del canal de sujeción. 2. Afloje los tornillos de palometa. 3. Extraiga el compartimento para módulos de dichos tornillos. 4. Coloque el compartimento al otro lado del ventilador. 5. Apriete los tornillos de palometa. 6. Inserte el cable en el canal de sujeción opuesto, comenzando desde el lado interior y empujando el resto del cable a través del canal. 7. Conecte el cable al conector del compartimento para módulos. Asegúrese de que existe suficiente cable en el extremo de dicho compartimento para permitir el movimiento completo de éste.
15	Base de sujeción para brazo	El brazo puede colocarse a cualquier lado del ventilador. Para moverlo: 1. Afloje el tornillo de palometa. 2. Levante el brazo extrayéndolo de la base de sujeción. 3. Coloque el brazo al otro lado del ventilador. 4. Apriete el tornillo de palometa.

Controles e indicadores de la pantalla

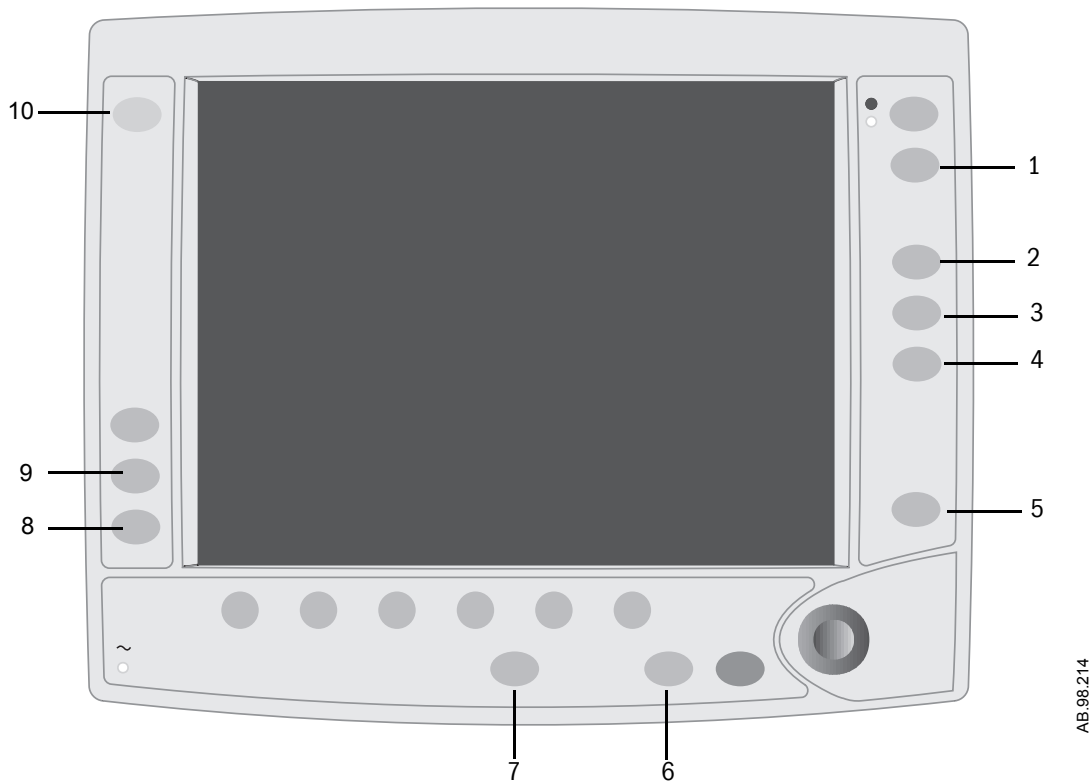


AB 98.214

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | LED de alarma | Los LED rojo y amarillo indican la prioridad de las alarmas activas. |
| 2 | Tecla para silenciar alarmas | Presiónela para silenciar cualquier alarma activa, alarmas de prioridad alta y media silenciables o para suspender cualquier alarma no activa de prioridad media. El sonido de la alarma se silencia o suspende durante 120 segundos para los rangos de paciente Adulto, Pediátrico y Neonatal. El sonido de la alarma se silencia durante 120 segundos para los rangos de paciente Adulto y Pediátrico, y durante 30 segundos en el rango de paciente Neonatal. Presiónela para borrar alarmas resueltas. |
| 3 | Teclas de menú | Púselas para mostrar el menú correspondiente. |
| 4 | ComWheel | Púselo para seleccionar un elemento del menú o confirmar un valor. Gírelo en sentido de las agujas del reloj o a la inversa para desplazarse por los elementos del menú o modificar los valores establecidos. |
| 5 | Tecla de Pantalla Normal | Púselo para borrar todos los menús de la pantalla. |
| 6 | Indicador de corriente alterna | Los LED verdes permanecen iluminados cuando el dispositivo EC está conectado a una fuente de alimentación de corriente alterna. Las baterías internas se están cargando cuando el LED está encendido. |
| 7 | Teclas rápidas | Púselas para cambiar el valor correspondiente del ventilador. Gire el ComWheel para realizar un cambio. Pulse la tecla rápida o el ComWheel para activar el cambio. |
| 8 | Tecla ↑ O2 | Púselo para suministrar FiO2 incrementado durante 2 minutos. |

Figura 2-3 • Controles e indicadores

Tecclas de menú



1	Conf. alarmas	Se utiliza para ver y ajustar los límites de alarma, así como el volumen de la alarma sonora.
2	Ayuda	Se utiliza para obtener información acerca de las alarmas.
3	Tendencias	Se utiliza para ver los datos históricos del paciente y la configuración del ventilador, en formato numérico o gráfico.
4	Guardar Toma	Se utiliza para registrar las curvas, alarmas y valores medidos y definidos. Es posible mantener en memoria un máximo de tres tomas.
5	Config. sistema	Se utiliza para ver el estado del sistema y acceder a varios menús de configuración.
6	Espirometría	Se utiliza para ver los datos de ventilación del paciente en formato gráfico de bucles basados en los datos de presión, flujo y volumen.
7	Config. vent.	Se utiliza para seleccionar el modo de ventilación y ajustar todos los parámetros de ventilación correspondientes a cada modo.
8	Procedimientos	Se utiliza para seleccionar las funciones específicas como PEEP intrínseca y P _{0,1} .
9	Nebulizador	Se utiliza para realizar la nebulización del paciente en función de la configuración de volumen y tiempo.
10	En espera	Utilizada para establecer el ventilador en modo En espera y para iniciar la ventilación cuando el sistema se encuentre en este modo.

Figura 2-4 • Tecclas de menú

Pantalla del ventilador

Puede escoger entre dos tipos de interfaz de usuario: Completa y Básica.

Para seleccionar o cambiar la interfaz de usuario:

1. Pulse el ComWheel cuando no se muestre ningún menú.
 - Aparece el menú Selec. presen.
2. Seleccione **Compl.** o **Básico**.
3. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal**.

Configuración de pantalla

Para cambiar la pantalla del ventilador:

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione **Configuración pantalla**.
3. Seleccione el área a modificar.
4. Seleccione el parámetro a visualizar.
5. Seleccione **Menú anterior** cuando termine.

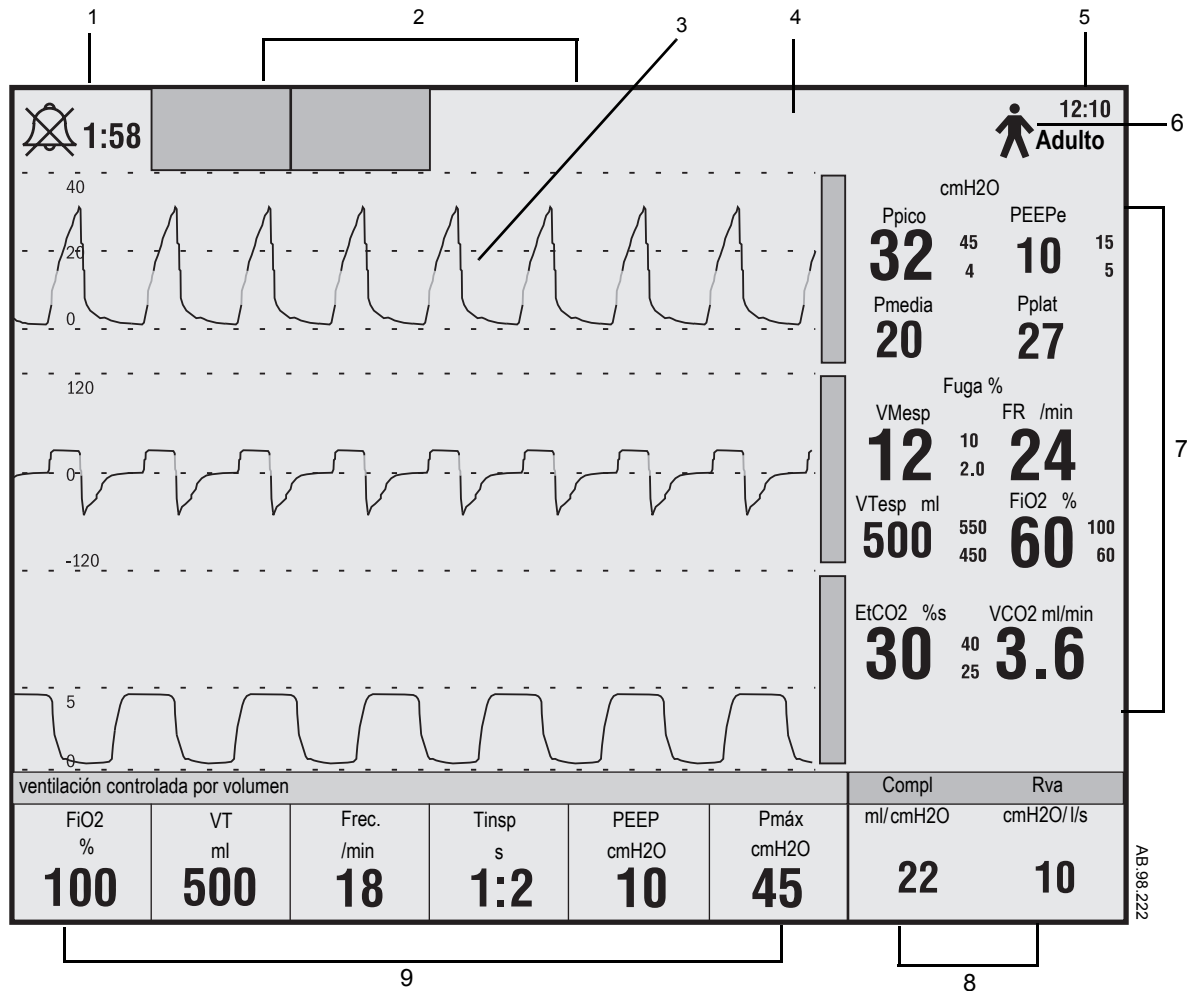


Figura 2-5 • Vista de Pantalla Completa o Normal

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Cuenta atrás y símbolo del silencio de alarma | Muestra el tiempo restante durante el período de silencio o suspensión de una alarma. |
| 2 | Áreas de mensajes de alarmas | Las alarmas aparecerán en orden de prioridad. Consulte <i>"Alarmas y resolución de problemas"</i> para obtener más información acerca del comportamiento de las alarmas. |
| 3 | Área de curvas | Las dos curvas superiores están establecidas de manera permanente en Pva y Flujo. La tercera curva puede seleccionarse como CO ₂ , O ₂ , Vol, Paux o Desactivado. |
| 4 | Áreas de mensajes generales | Muestra mensajes informativos. |
| 5 | Reloj | El tiempo puede establecerse en formato de 12 o 24 horas en el menú Fecha y hora. |
| 6 | Icono rango de paciente | Muestra el modo de tipo de paciente: Adulto, Pediátrico o Neonatal. |
| 7 | Áreas de valores medidos | Muestra los valores medidos actuales correspondientes a las curvas. |
| 8 | Área numérica | Muestra información relacionada con el Volumen, el CO ₂ , el O ₂ , la Compliancia, el Metabolismo, la Espirometría, el Modo actual, la Ventilación espontánea o el Volumen por peso. |
| 9 | Valores del ventilador | Muestra varios de los valores del modo actual de ventilación. |

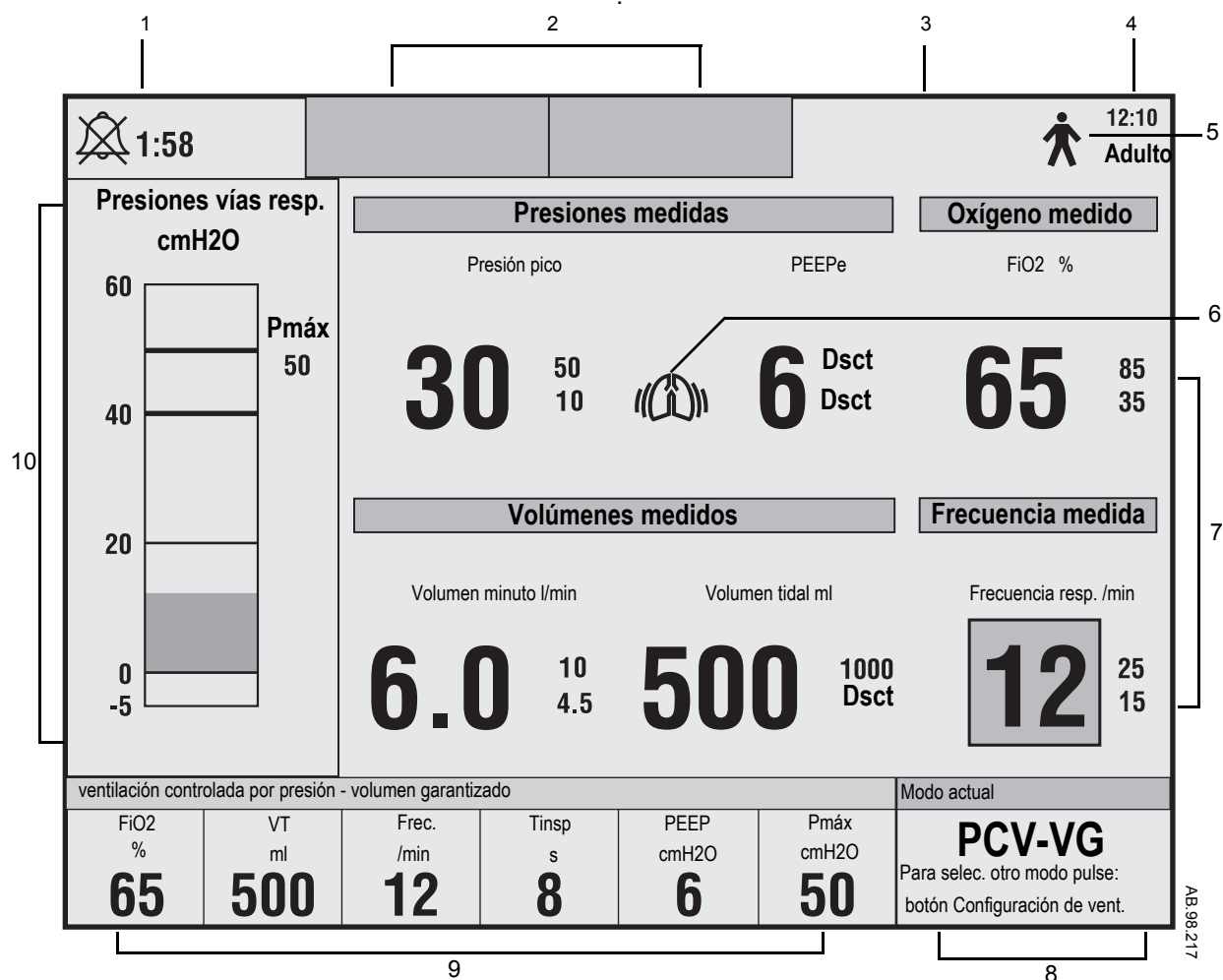


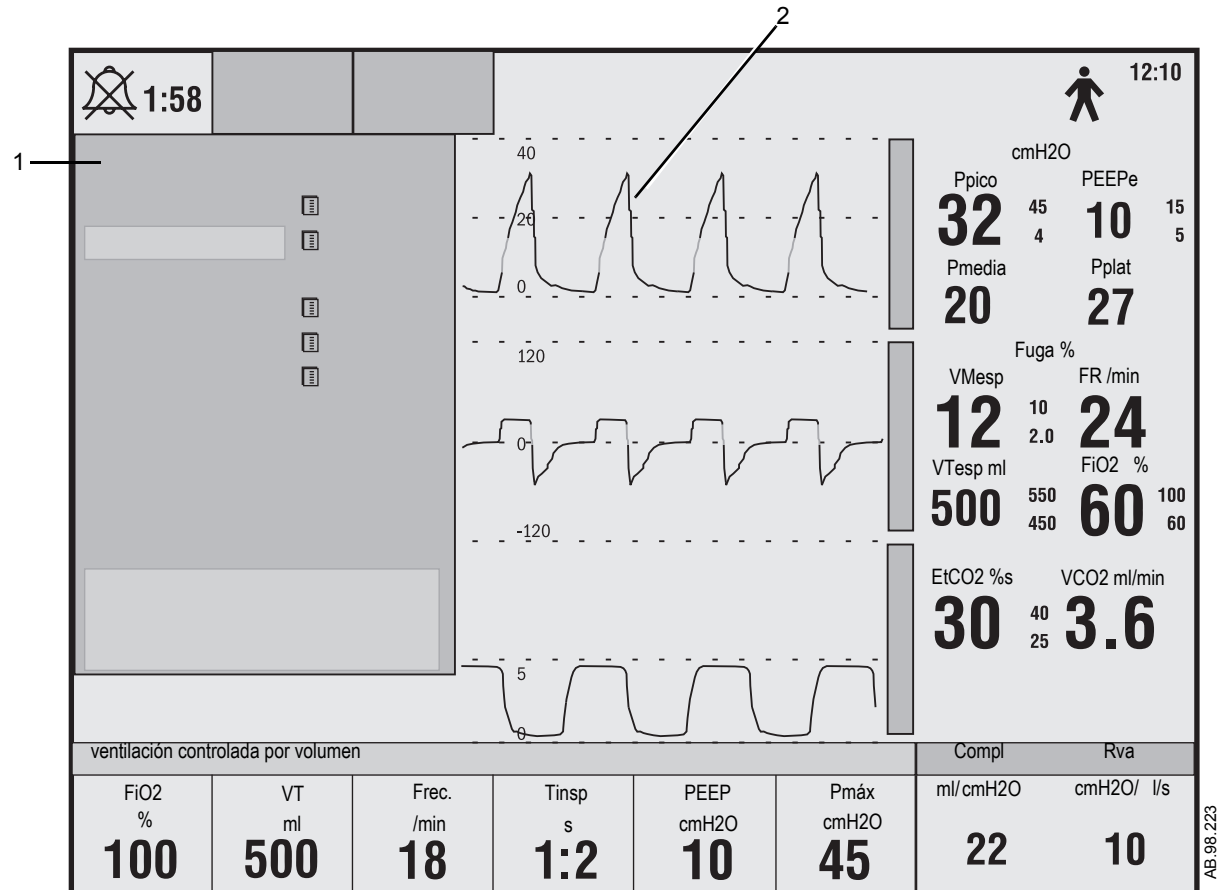
Figura 2-6 • Vista de Pantalla Básica

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Cuenta atrás y símbolo del silencio de alarma | Muestra el tiempo restante durante el período de silencio o suspensión de una alarma. |
| 2 | Áreas de mensajes de alarmas | Las alarmas aparecerán en orden de prioridad. Consulte <i>"Alarmas y resolución de problemas"</i> para obtener más información acerca del comportamiento de las alarmas. |
| 3 | Áreas de mensajes generales | Muestra mensajes informativos. |
| 4 | Reloj | El tiempo puede establecerse en formato de 12 o 24 horas en el menú Fecha y hora. |
| 5 | Icono rango de paciente | Muestra el modo de tipo de paciente: Adulto, Pediátrico o Neonatal. |
| 6 | Icono Trigger | Muestra las respiraciones inspiratorias activadas del paciente. |
| 7 | Áreas de valores medidos | Muestra los valores medidos actuales correspondientes a las curvas. |
| 8 | Área numérica | Muestra el modo de ventilación actual. |
| 9 | Valores del ventilador | Muestra varios de los valores del modo actual de ventilación. |
| 10 | Gráfico de barra de presión | Muestra la presión de las vías respiratorias del paciente en tiempo real. |

2 Controles y menú del sistema

Al seleccionar una tecla de menú, las áreas de curva comienzan a la derecha del menú. Siempre se muestra la curva completa.

Si la información del área de datos medidos no es válida, los números aparecerán como '---'.

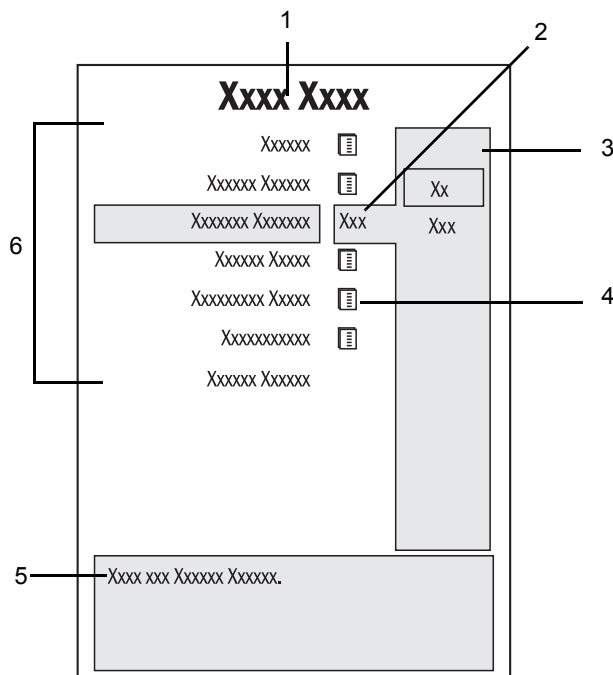


1. Menú
2. Área de curvas

Figura 2-7 • Vista de menú

Cómo utilizar los menús

La funcionalidad de menús es común en toda la interfaz del ventilador. A continuación se describe cómo desplazarse y seleccionar funciones de menú.



AB.91.007

1. Título del menú
2. Selección actual
3. Ventana de ajuste
4. Submenú
5. Instrucciones abreviadas
6. Opciones de menú

Figura 2-8 • Menú de ejemplo

1. Pulse una tecla de menú para mostrar el menú correspondiente.
2. Gire el ComWheel en sentido contrario a las agujas del reloj para resaltar el siguiente elemento del menú. Gire el ComWheel en el sentido de las agujas del reloj para resaltar el elemento anterior del menú.
3. Presione el ComWheel para entrar en la ventana de ajuste o en un submenú.
4. Gire el ComWheel en sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario para resaltar la selección deseada. Presione el ComWheel para confirmar la selección.
5. Seleccione **Pantalla Normal** en el menú o pulse la tecla **Pantalla Normal** para salir del menú y volver a la pantalla de ventilación normal. (Seleccione **Menú anterior** para volver al último menú mostrado, si está disponible).

Menús del sistema

A continuación se muestra una lista de opciones de menú disponibles. Para obtener descripciones sobre el funcionamiento de los elementos de menú, consulte *“Funcionamiento”* o *“Teoría de funcionamiento”*.

Las opciones de menú mostradas a continuación son valores predeterminados de fábrica. Los valores adicionales se enumeran a la derecha del elemento de menú mostrado.

Los menús muestran todas las opciones disponibles.

Menú Seleccionar paciente

El menú Seleccionar paciente aparece al iniciar el sistema. Utilice el menú **Seleccionar paciente** para seleccionar el tipo de paciente: **Adulto**, **Pediátrico** o **Neonatal**; introduzca el **Peso del paciente**; y acceda al menú **Configuración de paciente**. Para cambiar el tipo de paciente, debe apagar el sistema. El peso del paciente que introduzca el usuario determinará los valores iniciales de Frecuencia respiratoria y Volumen tidal.

Seleccionar paciente	
Tipo de paciente:	
Adulto	
Pediátrico	
Neonatal	
Peso del paciente 70 kg	0,5 a 7 kg (1 a 15 lb) para Neo, 5 a 200 kg (10 a 440 lb) para Ped y Adulto
Config. paciente	

Menú Config. Sistema

Pulse **Config. sistema** para acceder a otros menús de configuración del sistema y sus valores correspondientes. Consulte *“Modo de instalación”* en la sección 10 para obtener más información acerca del menú Instalación/Servicio.

Config. sistema	
Config. paciente	
Configuración pantalla	
Conf. sensor flujo neonatal	
Config. parámetros	
Estado sistema	
Config. transf. datos	
Instalación/Servicio	Consulte <i>“Modo de instalación”</i> en la sección 10.
Pantalla Normal	

Menús de Configuración de paciente

Menú Config. paciente

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Config. paciente** para acceder al menú Config. paciente. Utilice este menú para acceder a los menús Comprobación, Configuración vent. y Preferencias de vent. Seleccione las opciones de menú correspondientes para acceder a los valores deseados. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Configuración de paciente		
Comprobación		
Iniciar ventilación		
En espera		
Sólo monitorización		
Ventilación No Invasiva	Desact	Act., Desact., nCPAP
Peso del paciente	70 kg	0,5 a 7 kg (1 a 15 lb) para Neo, 5 a 200 kg (10 a 440 lb) para Ped y Adulto
Identificador de Paciente		
Configuración vent.		
Preferencias de vent.		
Menú anterior		

Menú Comprobación

Pulse **Config. sistema** - **Configuración de paciente** - **Comprobación** para acceder al menú Comprobación. Utilice este menú para iniciar y detener un proceso de comprobación, eliminar tendencias del paciente, ver el Registro de comprobación y acceder y ver la Ayuda de Comprobación. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

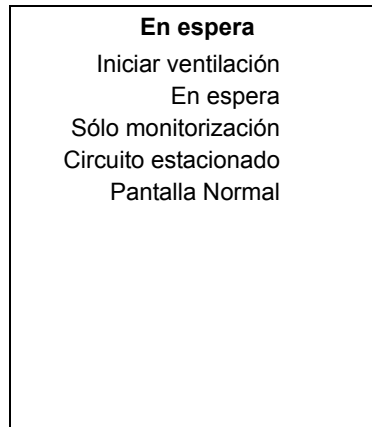
Comprob.	
Iniciar comprob.	
Parar comprob.	
Elim. tendencias	Sí
Compr. Registro	
Ayuda Compr.	
Menú anterior	

Sí o No

En espera

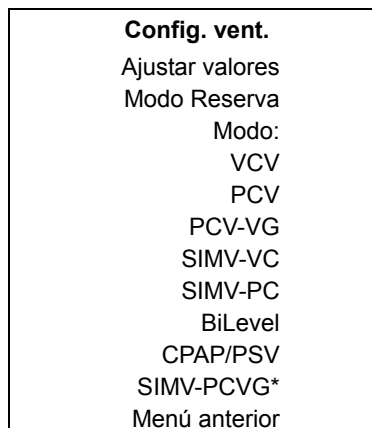
Pulse **En espera** para acceder al menú **En espera**. Utilice este menú para cambiar el sistema al modo **En espera** o **Iniciar ventilación** desde el modo **En espera**, activar el modo **Sólo monitorización** o utilizar el procedimiento **Circuito estacionado**.

Consulte "*Procedimientos*" en la sección 4 para obtener más información.



Menú Config. vent.

Pulse **Config. vent.** para acceder al menú **Config. vent.** Seleccione **Ajustar valores** para ajustar los parámetros del modo de ventilación seleccionado. Seleccione **Modo Reserva** para ajustar los parámetros del modo de Reserva seleccionado o cambiar el modo de ventilación de Reserva. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.



*Los modos SIMV-PCVG o BiLevel-VG aparecerán aquí si están instalados.

Menú Configuración NIV

Pulse **Config. sistema - Configuración de paciente - Ventilación No Invasiva**. Seleccione **Act.** y, a continuación, seleccione **Configuración vent.** para acceder al menú Configuración NIV. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Pulse **Pantalla Normal** para salir.

Configuración NIV		
FiO2	50	De 21 a 100%
PEEP	3	De 2 a 20 cmH2O
Psoporte	5	De 0 a 30 cmH2O
Trigger	6	De 1 a 9 l/min, de -10 a -0,25 cmH2O
Tiempo rampa	200	0-500 ms
Flujo finalización	25	De 5 a 80%
T soporte	4	De 0,25 a 4,0 s
Flujo circulante	8	De 8 a 20 l/min
Frecuencia mín.	10	De 0 a 40 /min
Pinsp Reserva	5	De 1 a 30 cmH2O
Tinsp Reserva	1,7	De 0,25 a 5,0 s

Preferencias de vent.

Menú Preferencias de vent.

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración de paciente - Preferencias de vent.** para acceder al menú Preferencias de vent. Utilice este menú para acceder al modo Reserva y a los menús ARC, así como para ajustar los parámetros de ventilación. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Preferencias de vent.		
Modo Reserva		
ARC		
Control asist.	Act.	Act o Dsct.
Compensación de fugas	Desact	Act o Dsct.
Compensación de Trigger	Desact	Act o Dsct.
VT basado en	ATPD	ATPD o STPD
Menú anterior		

Menú Modo Reserva

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración de paciente - Preferencias de vent. - Modo Reserv - Ajustar valores** para modificar los parámetros del modo de ventilación de Reserva seleccionado o cambiar el modo de ventilación de Reserva. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Modo Reserv
Ajustar valores
Modo:
VCV
PCV
PCV-VG
SIMV-VC
SIMV-PC
BiLevel
SIMV-PCVG*
Menú anterior

*Los modos SIMV-PCVG o BiLevel-VG aparecerán aquí si están instalados.

ARC

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración de paciente - Preferencias de vent. - ARC** para acceder al menú ARC. Utilice este menú para seleccionar la compensación de resistencias del tubo endotraqueal y traqueal, el diámetro del tubo y el nivel de compensación de flujo. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

ARC		
Tubo endotraqueal.	Desact	Act o Dsct.
Tubo Traqueostomía	Desact	Act o Dsct.
Diámetro	7.5	De 5 a 10 mm
Compensación	35	25 a 100%
Menú anterior		

Configuración de pantalla**Menú Configuración pantalla**

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración de pantalla** para acceder al menú Configuración pantalla. Utilice el menú Configuración pantalla para modificar los parámetros de las curvas, los valores del área numérica, el formato de pantalla dividida, la velocidad de barrido y el brillo, así como para acceder al menú Selec. presen.

El área de curva 3 puede ajustarse a: Desact., CO2, O2, Vol o Paux. Las áreas de curva 1 y 2 no se pueden modificar. El área de curva 1 siempre mostrará la Pva (presión en vías respiratorias) y el área de curva 2 siempre mostrará el Flujo.

Seleccione **Area numérica** para mostrar la información en la esquina inferior derecha de la pantalla. Seleccione **Pantalla dividida** para mostrar la información a la izquierda de las curvas. Veloc. barrido es la velocidad con la que la curva se traza de nuevo en la pantalla.

Seleccione **Rápida** o **Lenta** para determinar la velocidad de barrido de la curva. Seleccione **Brillo** para ajustar el brillo de la pantalla. El nivel de brillo puede ajustarse del 1 al 5, siendo este último el nivel de máximo brillo. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores.

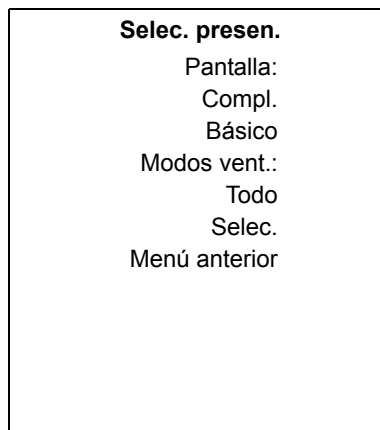
Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Configuración de pantalla		
Area curva 1	Pva	
Area curva 2	Flujo	
Area curva 3	Vol	Desact., CO2, O2, Vol o Paux
Area numérica	Compl	Vol, CO2, O2, Compl, Espir., EE/RQ, VO2, Vol/ps, Modo o Espont
Pantalla dividida	Ning.	Ning., Espir., SBT, Tendencia, Pva o SpiroD
Velocidad de barrido	Rápida	Rápida o lenta
Brillo	4	de 1 a 5
Selec. Presentación		
Menú anterior		

Menú Selec. presen.

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración de pantalla - Selec. Presentación** o pulse el **ComWheel** cuando no se muestre ningún menú para acceder al menú Selec. presen. Utilice el menú Selec. presen para seleccionar la interfaz de usuario Completa o Básica.

Utilice el menú Selec. presen. para seleccionar los modos de ventilación **Todo** o **Selec.** Si selecciona **Todo**, estarán disponibles todos los modos de ventilación. Si selecciona **Selec.**, estarán disponibles sólo los modos de ventilación seleccionados por el superusuario. Consulte la sección 10 para obtener más información sobre el uso del menú Modos seleccionados. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.



Configuración parámetros

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración parámetros** para acceder al menú Configuración parámetros. Utilice el menú Configuración parámetros para seleccionar la fuente de datos del sistema y acceder a los menús Escala, Configuración CO2, Configuración O2, Configuración Paux, Configuración espirometría, Config. Intercambio gas y Calibración gases.

Menú Configuración parámetros

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración parámetros - Fuente de datos** para cambiar la fuente de datos principal del sistema a Vent o Mod (módulo de vías respiratorias). Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Configuración parámetros	
Fuente de datos	Vent o Mod
Escala	
Configuración CO2	
Configuración O2	
Configuración Paux	
Configuración espirometría	
Config. Intercambio gas	
Calibración gases	
Menú anterior	

Menú Escala

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración parámetros - Escala** para cambiar la escala de bucle a AUTO, Vinculada o Independiente. **Auto** modificará las escalas de modo que se ajuste automáticamente el tamaño de la curva. Si se activa el modo Auto, aparecerá un mensaje en el área de la curva. Si selecciona **Vincul**, las escalas de las curvas de Flujo, Volumen y Pva se ajustarán en proporción. Si se selecciona **Indep**, las escalas de las curvas de Flujo, Volumen y Pva pueden modificarse de forma independiente. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Escala	
Escala	AUTO
Escala de volumen	1200
Escala Pva	40
Escala de flujo	60
Menú anterior	

AUTO, Vincul. o Indep
de 6 a 360 para Neo, de 60 a 2400 para Ped, de 300 a 4000 para Adulto
de 3 a 180 para Neo, de 6 a 120 para Ped, de 10 a 140 para Adulto
de 1 a 60 para Neo, de 6 a 120 para Ped, de 15 a 200 para Adulto

Menú Configuración CO2

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración parámetros - Configuración CO2** para acceder al menú Configuración CO2. Utilice este menú para modificar el rango de la escala de la curva de CO2 y tener acceso rápido a los límites de alarma de CO2. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Configuración CO2	
Escala 6%	AUTO, o de 6 a 20%
Alarma CO2	
Menú anterior	

Menú Configuración O2

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración parámetros - Configuración O2** para acceder al menú Configuración O2. Utilice este menú para modificar el rango de la escala de la curva de O2. Utilice Auto, Dif 6 a Dif 30, 10-60% o 100% para modificar el tamaño de la curva de O2 cambiando la altura de la escala. Seleccione **Alarma O2** para tener acceso rápido a los límites de alarma de O2. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Configuración O2	
Escala 100%	AUTO, o Dif 6 a Dif 30, 10-60%, 100%
Alarma O2	
Menú anterior	

Menú Configuración Paux

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración parámetros - Configuración Paux** para acceder al menú Configuración Paux. Utilice este menú para modificar el rango de la escala de la curva de presión auxiliar.

Consulte “*Presión auxiliar*” en la sección 3 para obtener más información sobre el uso del menú Configuración Paux.

Seleccione **Alarma de Paux** para tener acceso rápido a los límites de alarma de Paux. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Configuración Paux	
Escala	40
Flujo purgado	Desact
Paux a cero	
Alarma de Paux	
Menú anterior	

AUTO, de 3 a 180 para Neo, de 6 a 120 para Ped, de 10 a 140 para Adulto
Act o Dsct

Menú Configuración espirometría

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración parámetros - Config. espirometría** para acceder al menú Configuración espirometría.

Seleccione **Tipo sensor** para escoger entre Adulto (sensor D-lite) o Pediátrico (sensor Pedi-lite).

Seleccione **Tipo de bucle** para mostrar el tipo de bucle Pva-Vol, Flujo-Vol o Pva-Flujo. Seleccione **VT** (Volumen tidal) o **VM** (Volumen minutos) para cambiar el volumen mostrado en la pantalla dividida de Espirometría.

Seleccione **Pantalla dividida** para mostrar la información a la izquierda de las curvas. Si selecciona Ning., se mostrarán las curvas con su longitud normal.

Seleccione **Alarma Pva** o **Alarma VMesp** para tener acceso rápido a los límites de alarma. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Config. espirometría	
Tipo sensor	Adulto
Tipo de bucle	P-V
VT o VM	VT
Pantalla dividida	Ning.
Alarma de Paux	
Alarma VMesp	
Menú anterior	

Adulto o Pediát
P-V, F-V, P-F
VT o VM
Ning., Espir., SBT, Tendencia, Pva o SpiroD

Menú Config. Intercambio gas

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración parámetros - Config. intercambio gas** para acceder al menú Config. Intercambio gas. Utilice este menú para ajustar el intervalo de tiempo para el cálculo de promedio de gasto energético, la altura, el peso y la S.C. (superficie corporal). Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Config. intercambio gas	
Promedio de EE 2h	2, 6, 12, 24h
Altura del paciente	de 5 a 98 pulg, de 15 a 250 cm
Peso del paciente	de 5 a 200 kg (de 10 a 440 lb)
S.C.	De 0,1 a 3,74 m ²
Menú anterior	

Menú Calibración gases

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Configuración parámetros - Calibración gases** para acceder al menú Calibración gases. Utilice este menú para calibrar los gases del módulo de vías respiratorias. **Última calibración** mostrará la fecha de la última calibración del módulo de vías respiratorias. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Calibración gases
CO2 a cero
O2 a cero
Menú anterior
Última calibración::

Config. transf. datos

Menú Config. transf. datos

Pulse **Config. sistema** y seleccione **Config. transf. datos** para acceder al menú Config. transf. datos.

Utilice el menú Config. transf. datos para seleccionar los datos que desee descargar del EC al PC, tales como: curvas, valores numéricos y medidas. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Consulte “EView” en la sección 15 para obtener más información.

Config. transf. datos		
Datos para transferencia:		
Tomas		
Datos de ventilación		
Período de tiempo	4 h	De 15 min. a 7 días (incrementos variables)
Intervalo de muestra	15 min	Resp., 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min
Curvas	Act.	Act o Dsct.
Pacientes	Todo	Todo o Actual
Menú anterior		

Menús de Espirometría

Menú Espirometría

Pulse **Espirometría** para acceder al menú Espirometría.

Utilice el menú Espirometría para mostrar los tipos de bucles de espirometría, activar el cursor y acceder a los menús Escala, Config. espir., FRC INview y SpiroDynamics. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Pulse **Pantalla Normal** para salir.

Consulte la sección 12 “*Herramientas de ventilación INview*” para obtener más información acerca de los menús FRC INview y SpiroDynamics y sus parámetros.

Espirometría		
Tipo de bucle	P-V	P-V, F-V o P-F
Cursor		
Escala		
Config. espir.		
Guardar bucle		
Bucle referencia	Ning.	Ning. u hora de bucles guardados
Borrar bucle	Ning.	Ning. u hora de bucles guardados
FRC INview		
SpiroDynamics		
Pantalla Normal		

Menús de Procedimientos

Menú Procedimientos

Pulse **Procedimientos** para acceder al menú Procedimientos.

Utilice el menú Procedimientos para acceder a los menús Mecánica del pulmón y Prueba resp. espontánea, activar el procedimiento Aspiración, la medición de PEEP intrínseca y los procedimientos de Bloqueo inspiratorio y espiratorio. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Pulse **Pantalla Normal** para salir.

Consulte “*Procedimientos*” en la sección 4 para obtener más información.

Procedimientos		
Resp. manual		
Aspiración		
Mecánica del pulmón		
PEEP intrínseca		
Volumen PEEPi		
Bloqueo insp.		
Tpo. bloqueo inspiratorio	5	De 2 a 15 s
Bloqueo esp.		
Tpo. bloqueo expiratorio	5	De 2 a 20 s
Prueba resp. espont.		
Pantalla Normal		

Menú Mecánica del pulmón

Pulse **Procedimientos** y seleccione **Mecánica del pulmón** para acceder al menú Mecánica del pulmón. Utilice este menú para activar un procedimiento de P 0,1, activar el procedimiento de NIF, ajustar el Tiempo NIF y activar el procedimiento de Capacidad vital. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Consulte “*Procedimientos*” en la sección 4 para obtener más información.

Mecánica del pulmón		
P 0,1		
NIF		
Tiempo NIF.	5	De 1 a 30 s
Capacidad vital		
Menú anterior		

Menú SBT

Pulse **Procedimientos** y seleccione **Prueba resp. espont.** para acceder al menú SBT. Utilice este menú para ajustar los parámetros de SBT y el tiempo de una prueba de SBT, detener manualmente la prueba de SBT, adoptar los valores de la SBT para la ventilación estándar y modificar el formato de pantalla dividida. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Consulte “*Procedimientos*” en la sección 4 para obtener más información.

SBT		
Ajustar valores		
Tiempo	30	De 2 a 120 min
Inicio		
Parar		
Adoptar config.		
Pantalla dividida	Ning.	Ning., Espir., SBT, Tendencia, Pva o SpiroD
Menú anterior		

Menú Nebulizador

Pulse **Nebulizador** para acceder al menú Nebulizador.

Consulte “*Nebulizador de microbomba electrónico*” en la sección 3 para obtener más información.

Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Pulse **Pantalla Normal** para salir.

Nebulizador		
Inicio		
Parar		
Volumen	3.0	2,5, 3,0, 5,0 o 6,0 ml
Tiempo	15	10, 15, 20 o 30 min
Ciclos	1	de 1 a 10
Tiempo pausa	1 min	de 30 s a 8 h (incrementos variables)
Pág. siguiente		
Pantalla Normal		

Menú Conf. alarmas

Pulse **Conf. alarmas** para acceder al menú Conf. alarmas. Utilice este menú para ajustar los límites y ver la Historia de Alarmas. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Seleccione **Menú anterior** o pulse **Pantalla Normal** para salir.

Conf. alarmas		
Ajuste límites		
Autolímites		
Límites predet.		
Límite fuga	50	De 10 a 90%, Desact.
Tiempo apnea	30	De 5 a 20 para Neo*, de 10 a 60 s para Ped y Adulto**
Volumen alarma	3	de 1 a 5
Alarm. audio alta	30	0, 10, 20, 30 (s) o Desact.
Tdesconexión	30	De 0 a 60 s
Esfuerzo pac.	50	De 40 a 120 s
Historia alarma		
Menú anterior		

*Desact. disponible en nCPAP.

**Desact. disponible en NIV.

Menú Tendencias

Pulse **Tendencias** para acceder al menú Tendencias. Utilice este menú para activar el cursor, seleccionar las páginas de tendencias y mostrar las tendencias gráficas, de toma y de datos numéricos así como los valores de configuración. El parámetro Escala tiempo determina la duración de cada página de tendencias. Utilice el ComWheel para desplazarse y confirmar los valores. Pulse **Pantalla Normal** para salir.

Tendencias		
Cursor		
Pág. siguiente		
Pág. anterior		
Vista:		
Gráficas		
Toma		
Medido		
Ajustes		
Escala tiempo	2 h	12 min, de 1 a 72 h
Pantalla Normal		

Uso general

ADVERTENCIA

El uso de teléfonos móviles y otros equipos que emitan radiofrecuencia (RF) cerca del sistema puede provocar un funcionamiento imprevisto o adverso. Controle el funcionamiento del sistema cuando haya fuentes emisoras de radiofrecuencia en las inmediaciones del mismo.



El uso de otros equipos eléctricos en este sistema o cerca del mismo puede provocar interferencias. Compruebe que el equipo funciona correctamente en su configuración antes de usarlo en pacientes.



No conecte un sistema de depuración de gases ni otros accesorios al puerto de escape de gases. El bloqueo de este puerto impedirá la correcta ventilación del paciente.



La adición de accesorios u otros componentes al sistema respiratorio puede aumentar la resistencia inspiratoria o espiratoria. Asegúrese de que las resistencias inspiratoria y espiratoria no superen 6 cmH₂O para los flujos siguientes:

- 60 l/min para uso en adultos
- 30 l/min para uso pediátrico
- 5 l/min para uso neonatal

PRECAUCIÓN

Utilice exclusivamente cables y accesorios aprobados por Datex-Ohmeda. Otros cables y accesorios pueden dañar el sistema o interferir en la medición. Los accesorios de un solo uso no están diseñados para reutilizarse.



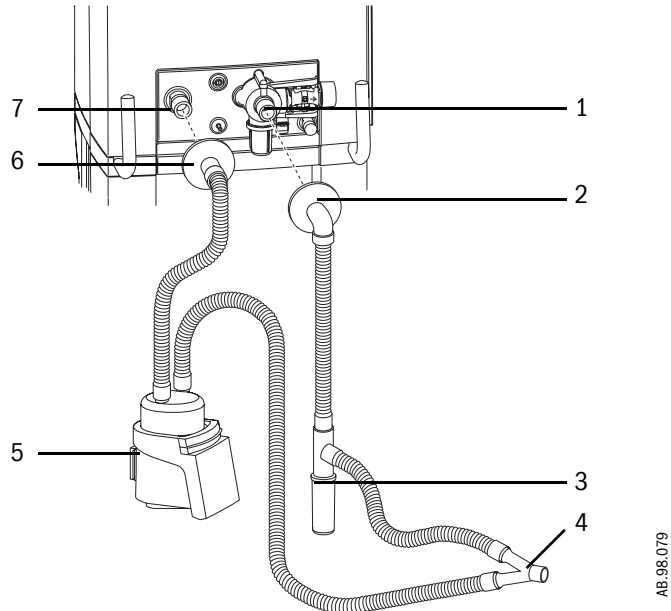
Datex-Ohmeda recomienda encarecidamente el uso de al menos dos fuentes de gas durante el uso clínico del dispositivo.

Pueden establecerse valores predeterminados del propio centro hospitalario para varios parámetros en el modo de instalación. Consulte la sección “*Modo de instalación*” para obtener más información.

Conecte el circuito del paciente, incluido el humidificador (si se utiliza), la pieza en Y del paciente, la trampa de agua y los filtros como se muestra.

Importante

Consulte las directrices de su hospital en lo que respecta al uso correcto de filtros espiratorios junto con humidificadores calientes.



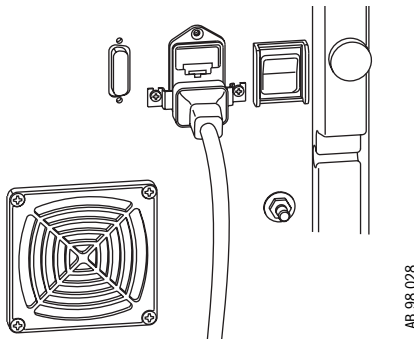
1. Entrada espiratoria
2. Filtro espiratorio (opcional)
3. Trampa de agua espiratoria (opcional)
4. Pieza en Y del paciente
5. Humidificador (opcional)
6. Filtro inspiratorio (recomendado)
7. Salida inspiratoria

Figura 3-1 • Conexiones del circuito del paciente

Nota Datex-Ohmeda recomienda el uso de un filtro inspiratorio en todo momento, y una trampa de agua espiratoria cuando se utilice un humidificador activo sin una extremidad espiratoria calentada.

Conexión eléctrica

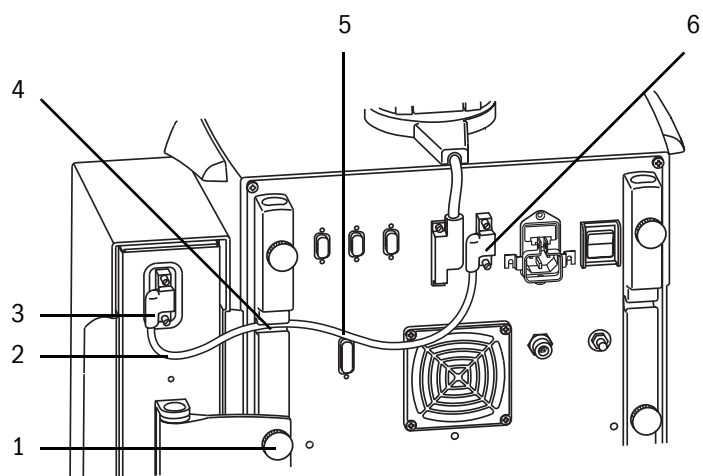
El cable de alimentación está conectado a la parte posterior del ventilador, como se muestra. La potencia eléctrica de entrada es inferior a 200 W.



Conexión del compartimento para módulos

El compartimento para módulos puede montarse en cualquier lado del ventilador.

1. Bloquee las ruedas pivotantes.
2. Conecte un extremo del cable a la conexión del compartimento para módulos de la parte posterior del ventilador y apriete los tornillos.
3. Coloque el compartimento en el lado que desee del ventilador.
 - Afloje los tornillos de palometa.
 - Deslice el compartimento para módulos detrás de los tornillos de palometa y apriete estos.
4. Inserte el cable en el canal de sujeción, comenzando desde el lado interior y empujando el resto del cable a través del canal.
5. Conecte el otro extremo del cable a la conexión del compartimento para módulos y apriete los tornillos.
6. Asegúrese de que existe suficiente cable en el extremo de dicho compartimento para permitir el movimiento completo de éste.



1. Tornillo de palometa
2. Cable sobrante
3. Conexión del compartimento para módulos
4. Canal de sujeción
5. Cable del compartimento para módulos
6. Conexión del compartimento para módulos del ventilador

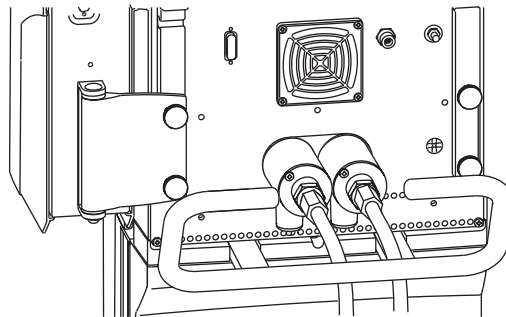
Figura 3-2 • Conexión del compartimento para módulos

Conexiones del suministro de gases

PRECAUCIÓN Utilice únicamente suministros de oxígeno y aire clínico limpios y secos.

Las conexiones de los suministros de oxígeno y aire está situadas en la parte posterior del ventilador. La conexión del suministro de aire se encuentra en el lado izquierdo y la del suministro de oxígeno en el lado derecho, como se indica mediante etiquetas en el ventilador.

El EC incluye una unidad de entrada de aire estándar compuesta por un recipiente para el filtro, una junta tórica y un filtro. Puede solicitar cualquiera de estos componentes para la entrada de O₂. Consulte en la sección 9 "*Piezas*" para obtener más información.



AB.98.055

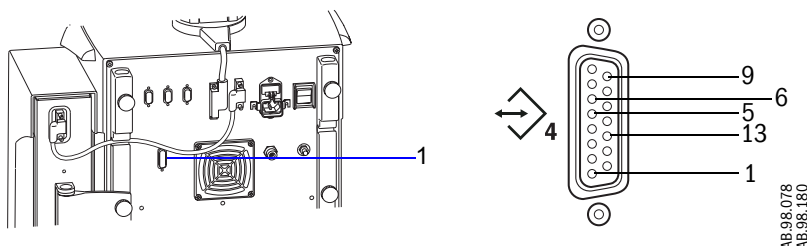
Puerto de comunicaciones

ADVERTENCIA Los cables de la interfaz del puerto 4 deberán estar blindados.

Consulte la sección “*Seguridad eléctrica*” de las “*Especificaciones*” en la sección 11 para obtener información sobre las precauciones que deben tomarse cuando se realicen conexiones a este puerto de comunicaciones.

Puerto de comunicaciones 4

El conector del Puerto 4 permite la entrada/salida en serie de comandos y datos. El conector de 15 pines se encuentra en la parte posterior del ventilador y está etiquetado como puerto 4. El protocolo de salida se encuentra disponible en la página Web www.datex-ohmeda.com o a través de Datex-Ohmeda.



1. Puerto 4

Conector D hembra de 15 pines; configuración para equipos de comunicaciones de datos (DCE, Data Communications Equipment):

- pin 1 – monitor encendido/en espera
- pin 5 – conexión a tierra
- pin 6 – recepción de la pantalla
- pin 9 – retorno a monitor encendido/en espera
- pin 13 – transmisión de la pantalla

Llamada a la enfermera

El puerto 4 también se puede usar para la salida de señales de alarma al sistema de llamadas a las enfermeras. El ventilador emitirá una alarma con una señal de abierto normalmente o cerrado normalmente.

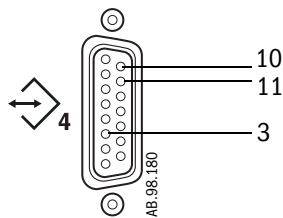
Nota

La función de llamada a la enfermera sólo se incluye en los sistemas con la opción neonatal o aquellos con el número de serie CBCK00357 o superior.

La llamada a la enfermera es desencadenada por todas las alarmas de media y alta prioridad. Si las alarmas se cancelan, no se realizará la llamada a la enfermera. Si se silencia una alarma, se desactiva la señal de la llamada a la enfermera.

ADVERTENCIA

El ventilador deberá utilizarse como fuente principal de la información de alarma. El sistema de llamada a la enfermera permite que la información de alarma del ventilador esté disponible en una ubicación secundaria. Los niveles de sonido de alarma se deben mantener en el ventilador independientemente de que exista una conexión a un sistema de llamada a la enfermera.



Configuración de conector D hembra de 15 pines:

- pin 3 – relé común
- pin 10 – normalmente abierto
- pin 11 – normalmente cerrado

Corriente de carga:

- Mínima: 100 μ A a 100 mVdc
- Máxima: 1 A a 30 Vdc
- Aislado del relé

Nebulizador de microbomba electrónico

El Aeroneb Professional Nebulizer System (Aeroneb Pro, Sistema de nebulización profesional Aeroneb) de Aerogen, Inc. está integrado en el dispositivo EC.

El sistema Aeroneb Pro está diseñado para funcionar en línea con circuitos de ventilación y ventiladores mecánicos estándar en entornos de cuidados de casos críticos y subcríticos. Funciona sin modificar los parámetros del ventilador del paciente y puede rellenarse sin interrumpir la ventilación.

El nebulizador puede utilizarse con un circuito respiratorio para pacientes neonatales, pediátricos o adultos. El adaptador en T para el nebulizador es específico para el tipo de circuito respiratorio.

PRECAUCIÓN Datex-Ohmeda recomienda encarecidamente el uso de un filtro espiratorio cuando se utiliza un nebulizador para ayudar a proteger el sensor de flujo espiratorio.

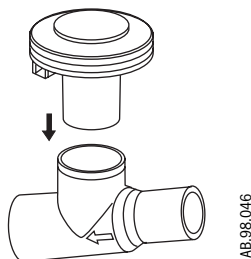
ADVERTENCIA El uso de un intercambiador de calor y humedad en el circuito respiratorio puede aumentar sustancialmente la resistencia del flujo cuando está activo un nebulizador.

⚠ No utilice ningún intercambiador de calor y humedad ni filtros para dichos intercambiadores entre el nebulizador y las vías respiratorias del paciente.

⚠ El dispositivo EC se utiliza conjuntamente con el sistema Aeroneb Pro para obtener un rendimiento óptimo. El uso de nebulizadores neumáticos externos en determinados modos dará como resultado una alteración del volumen, el porcentaje del suministro de oxígeno, una condición de trigger y puede dar lugar a condiciones de alarma.

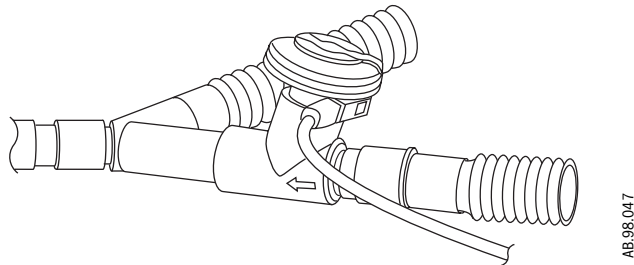
Montaje del nebulizador

1. Conecte el nebulizador al adaptador en T presionando el nebulizador con firmeza sobre el adaptador.



3 Configuración y conexiones

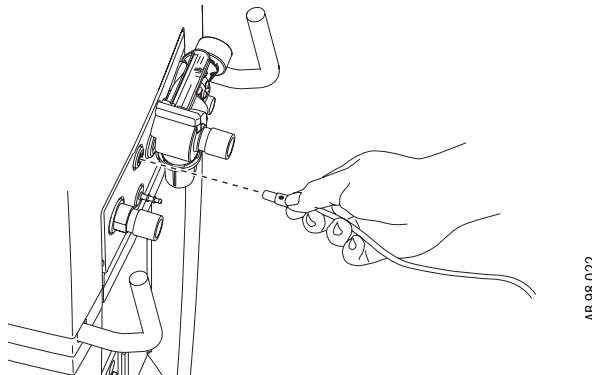
2. Conecte el nebulizador y el adaptador en T a la extremidad inspiratoria del circuito respiratorio antes que a la pieza en Y del paciente.



ADVERTENCIA

Mantenga siempre el nebulizador en posición vertical mientras se encuentre en el circuito del paciente. Esta posición ayuda a prevenir que la condensación y las secreciones del paciente contaminen el generador de aerosol del nebulizador y garantiza una nebulización correcta.

3. Inserte el conector en la conexión del nebulizador como se muestra, haciendo coincidir los puntos rojos.



4. Realice una comprobación completa del sistema antes de utilizarlo con un paciente.
5. Siga el procedimiento para el nebulizador que se describe en "Funcionamiento y tutorial".

Cómo llenar el nebulizador

PRECAUCIÓN

Para ayudar a evitar daños en el nebulizador, no utilice una jeringa con aguja.



La capacidad máxima del nebulizador es de 10 ml. No llene el nebulizador por encima de la indicación de llenado máximo. La parte inferior de la tapa del mecanismo de llenado representa la indicación de llenado máximo.

1. Abra la tapa del mecanismo de llenado del nebulizador.
2. Utilice una jeringa o ampolla prellenada para inyectar la medicación en el puerto del mecanismo de llenado.
3. Cierre la lengüeta de la tapa del mecanismo de llenado.

Cómo desmontar el nebulizador

El nebulizador y el adaptador en T pueden permanecer en el circuito del paciente cuando no se utilicen. Puede extraerse el nebulizador del adaptador en T y sustituirse por un tapón para evitar fugas.

1. Para extraer el conector, sujételo cerca del ventilador y tire hacia afuera.
2. Extraiga el nebulizador y el adaptador en T de la extremidad inspiratoria del circuito respiratorio del paciente. Vuelva a conectar el circuito.
3. Limpie y esterilice el nebulizador y el adaptador en T como se describe en *"Limpieza y mantenimiento"*.

Nebulizador desechable

El Solo Nebulizer (Aeroneb Solo) de Aerogen, Inc. está integrado en el dispositivo EC.

El Aeroneb Solo es un nebulizador desechable y ofrece al usuario una solución de un solo uso. El Aeroneb Solo puede utilizarse con los tipos de paciente Neonatal, Pediátrico y Adulto. El nebulizador Solo funciona del mismo modo que el Aeroneb Pro, mediante el menú Nebulizador Engström y el cable del nebulizador.

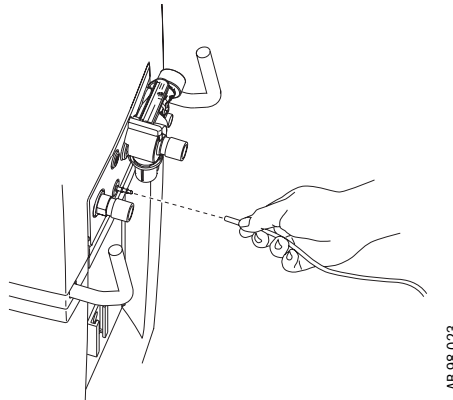
Nota

El Aeroneb Solo es de usar y tirar y no debe limpiarse ni reutilizarse después de haberlo utilizado con un paciente.

Presión auxiliar

La presión auxiliar es una medición de presión adicional que puede mostrarse con una curva y valores numéricos.

1. Conecte el tubo al puerto de presión auxiliar como se muestra, insertando el tubo en el extremo arponado del puerto. El diámetro interno del tubo puede oscilar entre 3 y 6 mm (1/8 y 1/4 pulg).



2. Para mostrar la curva de Paux siga las instrucciones de "Configuración de la pantalla" en la sección 2.
3. Para desconectar el tubo, sujételo y tire de él hacia afuera del puerto arponado.

Purgado de los tubos

Las líneas de monitorización pueden obstruirse, afectando al rendimiento. Para purgar la línea siga los pasos que se indican a continuación.

ADVERTENCIA

La función Flujo purgado suministrará 35 ± 15 ml/min de aire. No inicie Flujo purgado cuando el puerto de Paux esté conectado a un sistema cerrado como a un manguito endotraqueal.

1. Desconecte el extremo del paciente del tubo.
2. Pulse **Config. Sistema**.
3. Seleccione **Configuración parámetros - Configuración Paux - Flujo purgado - Act** para iniciar el flujo. El puerto de presión auxiliar está protegido a 100 cm de H₂O para evitar la sobrepresión del tubo.
4. Seleccione **Dsct** para finalizar el flujo.
5. Vuelva a conectar el extremo del paciente del tubo.

Puesta a cero

Las mediciones de la presión auxiliar serán más precisas si la presión se pone a cero antes de utilizar el dispositivo.

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione **Config. parámetros – Configuración Paux – Paux a cero**.
3. Cuando haya terminado, aparecerá **Finaliz.** junto a **Paux a cero**.

Cuando se utilice la presión auxiliar con el flujo de purga activado de forma continua, la presión deberá ponerse a cero con Flujo purgado Act. De este modo se garantizará que se tendrá en cuenta cualquier desvío de presión causado por la resistencia de la línea de monitorización.

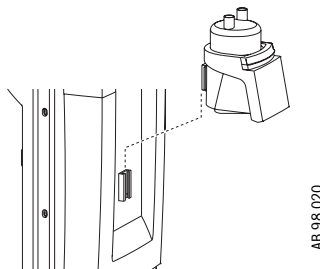
Montaje del humidificador (opcional)

El dispositivo EC está diseñado para funcionar con humidificación activa. Datex-Ohmeda no recomienda el uso de una marca o modelo específicos de humidificador.

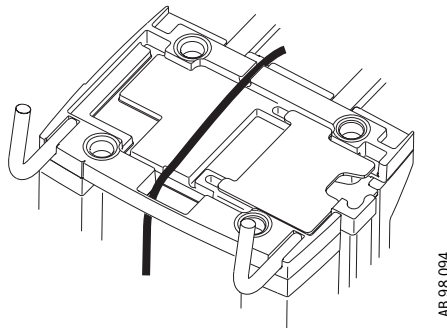
ADVERTENCIA

Al añadir accesorios u otros componentes al dispositivo EC, la resistencia al flujo puede aumentar en el circuito respiratorio.

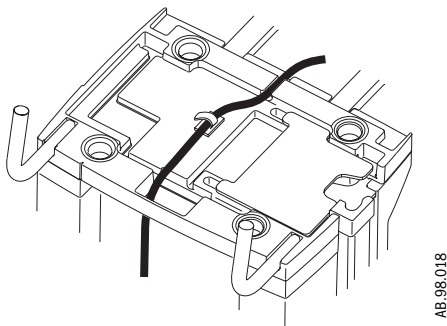
1. Desbloquee y extraiga el ventilador del carro.
2. Deslice el humidificador por el soporte de montaje del humidificador.



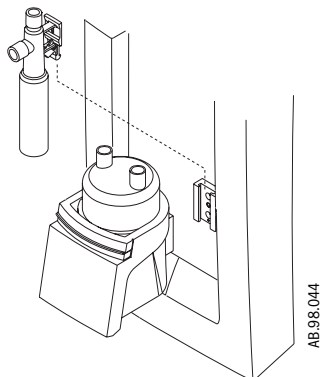
3. Guíe el cable de alimentación por el canal posterior del carro.



4. Si se instala una sujeción para cables en la parte superior del carro, coloque el cable de alimentación en la parte superior del cuadro y doble la sujeción para mantener el cable en su lugar.



5. Vuelva a colocar el ventilador y fíjelo al carro.
6. Si se va a utilizar una trampa de agua espiratoria, coloque dicha trampa en el soporte. Asegúrese de que el pestillo queda correctamente ajustado en su lugar.



7. Enchufe el humidificador a la toma eléctrica o a otra fuente de alimentación de CA.
8. Ajuste el humidificador como se indique en el manual de uso del fabricante.

Nota Para extraer la trampa de agua espiratoria, apriete el pestillo de la base del soporte y deslice la trampa hacia arriba.

Consulte el manual de uso del fabricante del humidificador para obtener información acerca de su limpieza y mantenimiento.

- ADVERTENCIA** Si se utiliza un filtro en la extremidad espiratoria conjuntamente con un humidificador de baño termostatzado, se deberá colocar una trampa de agua entre el filtro y el paciente.
- Nunca coloque un filtro en la extremidad espiratoria en contra de la dirección de flujo de un humidificador de baño termostatzado.
 - No utilice el filtro entre el paciente y una fuente de fármacos nebulizados.
 - Si se administran fármacos nebulizados, será necesario monitorizar la resistencia a la respiración y reemplazar el filtro siguiendo el protocolo hospitalario estándar.

Brazo de soporte (opcional)

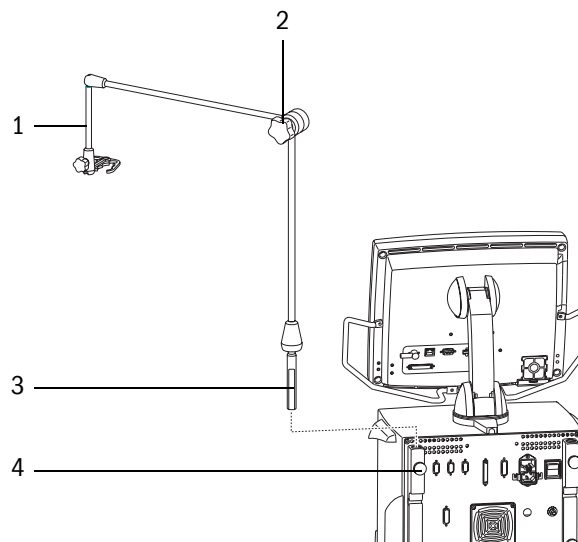
El brazo de soporte puede colocarse a cualquier lado del ventilador para sujetar el circuito respiratorio del paciente. Para instalarlo en el ventilador, coloque la varilla en la base de sujeción para el brazo y apriete los tornillos de palometa.

ADVERTENCIA No cargue más de dos 2 kg en el extremo del paciente del brazo de soporte.

Importante El brazo de soporte no es un componente estéril y no puede esterilizarse mediante autoclave ni sumergirse en soluciones de limpieza.

Para instalar el brazo:

1. Afloje los tornillos de palometa.
2. Coloque la varilla en la base de sujeción para el brazo.
3. Apriete el tornillo de palometa para mantener el brazo en su lugar.



1. Extremo del paciente del brazo de soporte
2. Tensor central
3. Varilla
4. Tornillo de palometa

Figura 3-3 • Brazo de soporte

Para colocar el brazo:

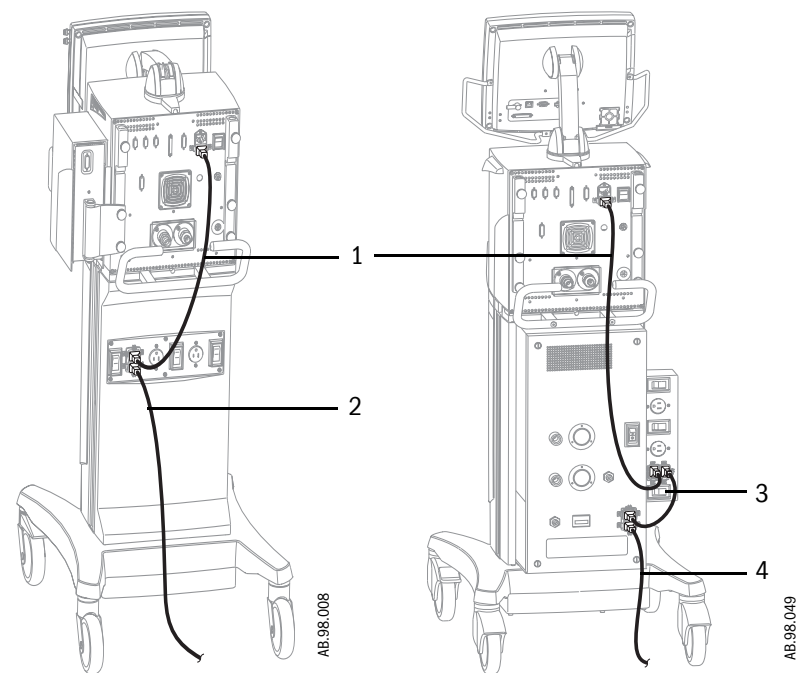
1. Afloje el tensor central girándolo hacia la izquierda mientras sujeta el extremo del paciente del brazo con la otra mano.

Nota Existe un tope para evitar que el tensor central se afloje completamente.

2. Mueva el brazo hasta la posición deseada.
3. Apriete el tensor central girándolo hacia la derecha.

Tomas eléctricas aisladas (opcionales)

La configuración de las tomas eléctricas varía de un país a otro.



- 1. Cable de alimentación del ventilador a la toma
- 2. Cable de alimentación de la toma a la red de CA
- 3. Cable de alimentación de la toma al compresor
- 4. Cable de alimentación del compresor a la red de CA

Figura 3-4 • Trayectoria del cable de alimentación con tomas eléctricas

ADVERTENCIA No sobrecargue las tomas eléctricas.

Potencias de los paneles de las tomas eléctricas

Voltaje	Corriente
de 100 a 120 V	6 A
de 220 a 240 V	4 A

Compresor EVair 03 (opcional)

El compresor EVair 03 está diseñado para utilizarlo como accesorio opcional para los ventiladores de cuidados críticos Datex-Ohmeda como suministro de aire comprimido respirable. El compresor EVair puede actuar como suministro de aire principal o de reserva si la manguera de aire está conectada al compresor. Si la presión del aire de la manguera cae por debajo de 250 kPa (36 psi), el compresor EVair se activa automáticamente para suministrar aire al ventilador.

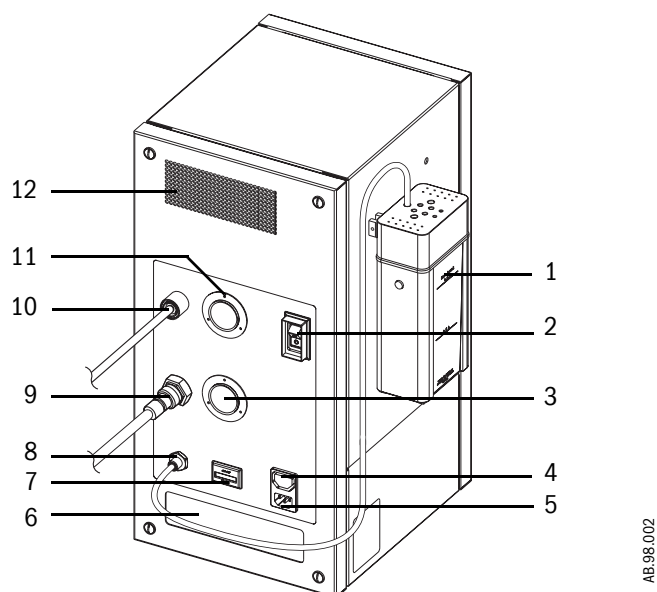
El compresor no incluye funciones de alarma. Todas las funciones de alarma y las reacciones ante el fallo del suministro de gases comprimidos las proporciona el ventilador.

El compresor deberá instalarse en la base del carro del ventilador. El compresor se alimenta de la red de CA.

Si el compresor es el suministro de aire principal al sistema, asegúrese de que también hay conectado un suministro de oxígeno comprimido.

ADVERTENCIA Deberá utilizarse un compresor si no se dispone de una fuente fiable para la canalización de aire.

- ⚠ No bloquee la entrada de aire ni los conductos de ventilación de escape. No coloque el compresor cerca de un radiador o calefactor. El compresor podría sobrecalentarse y apagarse.
- ⚠ La rejilla de escape del aire de refrigeración podría llegar a calentarse al tacto durante su uso.
- ⚠ No utilice el compresor en un área poco ventilada. De hecho el compresor genera calor durante su utilización.
- ⚠ No sitúe el compresor cerca de una fuente de contaminación aerotransportada, como productos de limpieza u otros productos químicos, vapores, olores o gases de escape. El compresor utiliza el aire de su entorno para suministrarlo al ventilador y al paciente.
- ⚠ Si el compresor es el suministro de aire principal al sistema, asegúrese de que también hay conectado un suministro de oxígeno comprimido.



1. Recipiente de drenaje
2. Interruptor de alimentación del compresor
3. Indicador de presión de la manguera
4. Toma para accesorios (consulte la siguiente advertencia)
5. Conexión de entrada de red de CA
6. Filtro de entrada de aire
7. Contador horario
8. Salida de drenaje
9. Toma de entrada de aire de la manguera
10. Salida de aire del compresor (al ventilador)
11. Indicador de presión de la bomba
12. Escape del aire de refrigeración

Figura 3-5 • Controles del compresor

ADVERTENCIA Utilice únicamente accesorios Datex-Ohmeda.

- El voltaje de la red se aplica a la toma para accesorios cuando el compresor se conecta a la red eléctrica. Para aislar el dispositivo de la red eléctrica, desconecte el compresor de la toma de la pared.
- La toma para accesorios no está conectada a ningún fusible. Asegúrese de que los accesorios están protegidos correctamente (llamada de corriente máxima para 120 V, 6 A; llamada de corriente máxima para 230 V, 4 A).

Antes de cada uso

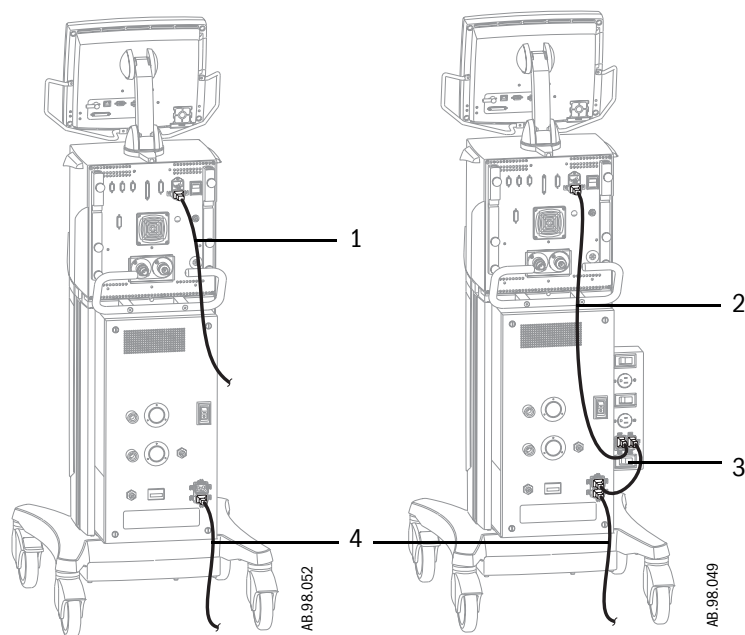
Compruebe el compresor para asegurarse de que funciona correctamente. Siga estos pasos:

1. Compruebe el filtro de entrada de aire. Limpie o sustituya lo que sea necesario. Consulte la sección “*Limpieza y mantenimiento*” para obtener instrucciones.

ADVERTENCIA

Un mantenimiento incorrecto del filtro de entrada de aire puede provocar que el compresor se sobrecaliente y se apague.

2. Compruebe el recipiente de drenaje. Vacíelo si es necesario.
3. Conecte el cable de alimentación del compresor a una toma de alimentación de la red de CA con conexión a tierra.



1. Cable de alimentación del ventilador a la red de CA
2. Cable de alimentación del ventilador a la toma
3. Cable de alimentación de la toma al compresor
4. Cable de alimentación del compresor a la red de CA

Figura 3-6 • Trayectoria del cable de alimentación con un compresor

4. Si se ha conectado el tubo de una manguera a la entrada de aire de la manguera del compresor, desconéctelo temporalmente de la toma de suministro de la canalización.
5. Compruebe que un tubo de aire esté conectado desde la toma de aire del compresor hasta la entrada de aire del ventilador.
6. Descargue la presión de aire de la reserva del compresor utilizando el ventilador en un pulmón de prueba o desconectando temporalmente el tubo de la toma de aire comprimido del ventilador hasta que se reduzca la presión de aire.

7. Encienda el interruptor de alimentación del compresor. El indicador verde deberá encenderse.
8. Asegúrese de que el compresor comienza a funcionar y que el indicador de presión de la bomba se estabiliza a 550 ± 50 kPa ($80 \pm 7,3$ psi) dentro de un periodo de 30 segundos después de encenderlo.
9. Si el compresor se va a utilizar como reserva para el suministro de la canalización de aire, conecte un tubo desde la entrada de aire de la manguera del compresor hasta el suministro de aire clínico de la canalización. El indicador de presión de la manguera deberá indicar entre 280 y 650 kPa (41 y 94 psi). La bomba deberá permanecer en espera mientras la luz del interruptor de alimentación permanezca encendida.

Preparación del ventilador para un paciente

Encender el sistema

1. Enchufe el cable de alimentación a la toma de la pared.
 - El indicador de corriente verde de la pantalla se encenderá cuando se haya conectado la corriente alterna.
 - El ventilador pasará automáticamente a la alimentación por batería si falla la alimentación de CA.
2. Coloque el interruptor del sistema en la posición de encendido.
 - Aparecerá una pantalla de inicio mientras el ventilador arranca y completa las comprobaciones automáticas.
 - Una vez finalizadas las comprobaciones automáticas, el sistema quedará en el modo En Espera y en pantalla aparecerá el menú **Seleccionar paciente**. Este proceso se realizará en menos de 60 segundos.
 - Si fallan las comprobaciones automáticas, la pantalla mostrará una alarma. Consulte *“Alarmas y resolución de problemas”* en la sección 6 para ver ejemplos.
 - Asegúrese de que se escuchan dos tonos de alarma claramente diferentes para garantizar que funciona el timbre de seguridad.

ADVERTENCIA

El dispositivo EC está equipado con un timbre de seguridad. En caso de que los tonos de audio primario y de reserva no suenen al encender el ventilador, ponga el ventilador fuera de servicio y póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.

- Asegúrese de que los LED de alarma parpadean.
- Asegúrese de que todas las trampas de agua y los filtros están limpios antes de utilizar el ventilador.

Seleccionar paciente

El **Tipo de paciente** puede establecerse en **Adulto**, **Pediátrico** o **Neonatal**. La selección de un valor cambiará la configuración de ventilación estableciéndola en los valores predeterminados del centro para ese tipo de paciente. El ventilador utiliza internamente la selección del Tipo de paciente para ajustar la respuesta neumática a un tipo de paciente determinado.

Sólo se podrá acceder a la configuración del tipo de paciente seleccionado. Tendrá que apagar el sistema y volverlo a encender para poder seleccionar un nuevo tipo de paciente y sus ajustes.

1. Seleccione **Adulto**, **Pediátrico** o **Neonatal**.
2. Introduzca **Peso del paciente**.
3. Seleccione **Config. paciente** para salir.

Peso del paciente

La modificación del valor del **Peso del paciente** en el menú
 Seleccionar paciente cambiará los valores de VT y Frecuencia a los
 valores iniciales sugeridos para el peso introducido.

Cálculos correspondientes a los valores de VT y Frecuencia cuando se introduce el peso del paciente.	
Frecuencia respiratoria	g = peso en gramos FR = Frecuencia respiratoria Si el valor de g es inferior o igual a 5.000, el valor de FR = 30. Si el valor de g está comprendido entre 5.000 y 10.000, el valor de $FR = 30 - (10 \times [(g - 5.000)/5.000])$. Si el valor de g está comprendido entre 10.000 y 30.000, el valor de $FR = 20 - (10 \times [(g - 10.000)/20.000])$. Si el valor de g es superior a 30.000, el valor de FR = 10.
Volumen tidal	kg = peso en kilogramos (si el valor de kg es superior a 100, kg = 100). FR = Frecuencia respiratoria espacio muerto anatómico (ei) = kg/0,45 Si el valor de kg es inferior o igual a 45, el valor de VT= ei + $(ei \times [1,35 + \{100 - ei\} \times 0,0135]/0,05/FR)$. Si el valor de kg está comprendido entre 45 y 100, el valor de VT = ei + $(ei \times [1,35/0,05/FR])$.

Comprobación antes de su uso

El dispositivo EC incluye una función de comprobación automática. Finalice la comprobación antes de utilizar el ventilador con un nuevo paciente. El ventilador deberá estar completamente limpio y preparado para un paciente antes de realizar la comprobación.

ADVERTENCIA

Para ayudar a garantizar el funcionamiento correcto del sistema, se recomienda encarecidamente que finalice la comprobación antes de su uso entre un paciente y otro.



Si no finaliza una comprobación, el sistema utilizará los datos de compliancia y resistencia de su última comprobación para todas las compensaciones internas. Si el circuito respiratorio actual difiere de manera significativa del circuito anterior, pueden existir diferencias en los parámetros de ventilación debido a cambios en el proceso de compensación. Esto puede suponer un riesgo para el paciente.



El cambio de los circuitos respiratorios del paciente a un volumen de compresión diferente después de haber realizado la comprobación afectará al suministro de volumen y a las mediciones de volumen espirado.



El paciente NO deberá estar conectado al ventilador cuando finalice la comprobación.

Cuando el dispositivo se encuentre en modo En espera, el menú **Configuración de paciente** aparecerá en la pantalla normal.

1. Seleccione **Comprobación**.
2. Conecte el circuito del paciente.
3. Bloquee la pieza en Y del paciente.
4. Seleccione **Iniciar comprob.**
 - Los resultados aparecerán junto a cada comprobación a medida que éstas finalizan. Cuando finalice toda la comprobación, aparecerá el mensaje 'Comprobación finalizada' y la selección pasará a **Elim. tendencias**.
5. Seleccione **Sí** para borrar tendencias o **No** para conservar las tendencias guardadas.
6. Si una o más comprobaciones fallaron, seleccione **Ayuda Compr.** para obtener sugerencias sobre resolución de problemas.

Nota

La fuga en el circuito se mide a 25 cmH₂O, y la resistencia es la resistencia sólo de la parte inspiratoria.

7. Si se superaron todas las comprobaciones, seleccione **Menú anterior**.

La comprobación general incluye las siguientes comprobaciones individuales:

- Compr. transductor Pva
- Compr. presión barométrica
- Compr. válvula liberadora
- Compr. válvula espiratoria
- Compr. sensor flujo espiratorio
- Compr. sensor flujo de aire
- Compr. sensor flujo de O₂
- Compr. sensor conc. de O₂
- Fugas en el circuito, Compliancia y Resistencia

Nota Si la fuga del circuito supera los 0,5 l/min o la resistencia o la compliancia no se puede calcular, se producirá un error en la comprobación del circuito.

Importante Si la fuga del circuito supera los 0,5 l/min o si el sensor de flujo espiratorio se cambia después de la comprobación, es posible que disminuya la precisión de la medición del volumen tidal espiratorio.

Importante Si se activa la alarma por fallo en válvula liberadora después de la comprobación del sistema, el sistema no ventilará.

Comprobación de alarmas

Las alarmas pueden probarse después de haber finalizado una comprobación. Conecte un circuito de paciente y un pulmón de prueba al ventilador para realizar cualquiera de las siguientes comprobaciones.

Nota Antes de realizar una comprobación, seleccione **En espera - En espera**. Cuando la comprobación haya finalizado, retire el pulmón de prueba y seleccione **En espera - Iniciar ventilación**.

Nota Las alarmas resueltas aparecen como texto blanco sobre un fondo negro y permanecerán en pantalla hasta que se pulse **Silenciar Alarmas**.

Configurar una comprobación

1. Seleccione **Config. vent. - VCV - Confirmar**.
2. Inicie la ventilación; para ello, seleccione **En espera - Iniciar ventilación**.
3. Asegúrese de que no hay ninguna alarma activada. Si es necesario, modifique los límites de alarma actuales.

Comprobación de la alarma de P_{máx}

1. Si aún no se encuentra en el modo VCV, seleccione **Config. vent. - VCV - Confirmar**.
2. Cambie el valor de **P_{máx}** para omitir la condición de alarma.
3. Utilice los siguientes indicadores para verificar que la alarma funciona correctamente:
 - La siguiente respiración completa no ascenderá por encima de 2 cmH₂O por encima del valor de P_{máx}.
 - La alarma 'Ppico alta' aparecerá y sonará.
 - La medición de Ppico aparecerá en un recuadro rojo parpadeante.
 - El LED rojo parpadeará.
4. Aumente el valor de P_{máx} para eliminar la condición de alarma.
 - El mensaje de alarma de Ppico cambia a texto en blanco sobre un fondo negro, lo que indica que la alarma se ha resuelto.

- El tono de alarma se dejará de emitir y el color del indicador LED cambiará a rojo hasta que se pulse **Silenciar Alarmas** para desactivar la alarma.
- 5. Establezca el valor de **Plímite** por debajo de Ppico.
- 6. Compruebe lo siguiente:
 - Las respiraciones están limitadas a Plímite.
 - La alarma 'Plímite alcanzada' aparecerá y sonará.
- 7. Establezca el valor de Plímite por encima de Ppico para desactivar la condición de alarma.

Comprobación de las alarmas de volumen minuto

1. Si aún no se encuentra en el modo VCV, seleccione **Config. vent. - VCV - Confirmar**.
2. Seleccione **Conf. alarmas - Ajustar valores**.
3. Cambie el límite inferior de VMesp para omitir la condición de alarma y mantenga el menú abierto.
4. Utilice los siguientes indicadores para verificar que la alarma funciona correctamente:
 - La alarma 'VMesp bajo' inferior aparecerá y sonará.
 - La medición de VMesp aparecerá en un recuadro rojo parpadeante.
 - El LED rojo parpadeará.
5. Cambie el límite inferior de VMesp para desactivar la condición de alarma.
 - El mensaje de alarma de 'VMesp bajo' cambia a texto en blanco sobre un fondo negro, lo que indica que la alarma se ha resuelto.
 - El tono de alarma se dejará de emitir y el color del indicador LED cambiará a rojo hasta que se pulse **Silenciar Alarmas** para desactivar la alarma.

Comprobación de la alarma de apnea

1. Si aún no se encuentra en el modo VCV, seleccione **Config. vent. - VCV - Confirmar**. Puede utilizarse la configuración predeterminada para esta comprobación.
2. Desconecte el extremo espiratorio del circuito del paciente del ventilador.
3. Utilice los siguientes indicadores para verificar que la alarma funciona correctamente:
 - La alarma 'Apnea' aparecerá y sonará.
 - La medición de Frecuencia respiratoria mostrará 'APN' en un recuadro rojo parpadeante.
 - El LED rojo parpadeará.
 - 'Apnea' se mostrará en texto rojo en la curva de Pva.
4. Conecte el extremo espiratorio del circuito del paciente al ventilador.
 - Compruebe que el mensaje de alarma 'Apnea' cambia a texto en blanco sobre un fondo negro, lo que indica que la alarma se ha resuelto.
 - El tono de alarma se dejará de emitir y el color del indicador LED cambiará a rojo hasta que se pulse **Silenciar Alarmas** para desactivar la alarma.

Comprobación de la alarma de O2 inferior

1. Si aún no se encuentra en el modo VCV, seleccione **Config. vent. - VCV - Confirmar**.
2. Mediante la tecla rápida, cambie **FiO2** a 50%.
3. Seleccione **Conf. alarmas - Ajustar valores**.
4. Cambie el límite superior de alarma de FiO₂ a 70% y el límite inferior de alarma de FiO₂ a 60% y mantenga el menú abierto.
5. Utilice los siguientes indicadores para verificar que la alarma funciona correctamente:
 - La alarma 'FiO2 baja' aparecerá y sonará.
 - La medición de FiO₂ aparecerá en un recuadro rojo parpadeante.
 - El LED rojo parpadeará.
6. Cambie los límites superior e inferior de alarma de FiO₂ a 56% y 44%.
 - Compruebe que el mensaje de alarma 'FiO2 baja' cambia a texto en blanco sobre un fondo negro, lo que indica que la alarma se ha resuelto.
 - El tono de alarma se dejará de emitir y el color del indicador LED cambiará a rojo hasta que se pulse **Silenciar Alarmas** para desactivar la alarma.

Importante

Asegúrese de que los límites de alarma están establecidos en los valores que desee antes de utilizar el ventilador en un paciente.

Identificador de Paciente

Utilice el elemento de menú **Identificador de Paciente** para introducir un código de identificación del paciente alfanumérico de hasta 10 caracteres.

Importante

Tenga en cuenta la política de privacidad de la institución a la hora de introducir el código de identificación del paciente.

1. Seleccione los caracteres que desee y pulse el ComWheel para confirmar.
2. Si se introducen menos de 10 caracteres, seleccione **SALVAR** y pulse el ComWheel para confirmar el identificador de paciente introducido.
 - Es necesario seleccionar **SALVAR** si se utilizaron los elementos de menú **Elimin.** o **Borrar** mientras se introducía el identificador del paciente.
 - Si se introducen 10 caracteres, el sistema guarda automáticamente y resalta de nuevo el **Identificador de Paciente**.

Config. vent.

Las selecciones de configuración del ventilador se realizan en el menú **Config. vent.** Se puede acceder al menú Configuración vent. a través de la tecla **Config. vent.** o a través del menú **Configuración de paciente**.

Modo de ventilación

Los modos pueden cambiarse mientras el ventilador se encuentra En espera o en funcionamiento.

1. Seleccione **Config. vent.**
2. Seleccione el modo que desee.
 - La flecha identifica el modo actual.
3. Seleccione **Confirmar**.

Indicadores visuales de ventilación

Al ajustar la configuración de ventilación, los indicadores visuales muestran los parámetros que se aproximan a los límites definidos.

Al seleccionar la configuración de ventilación, la tecla rápida y los cuadros de elemento de menú aparecerán en color amarillo o rojo para indicar la existencia de valores elevados. Se permitirá al usuario que establezca el límite. Se trata únicamente de una señal de que el parámetro se está acercando al límite establecido. Los siguientes parámetros incluyen indicadores visuales: P_{máx}, PEEP, P_{insp}, P_{soporte}, T_{insp}, FR, I:E, T_{alto}, T_{bajo}, P_{alta}, P_{baja}.

Configuración de la ventilación

Deberán establecerse todos los valores antes de conectar a un paciente al ventilador. Para modificar la configuración correspondiente al modo actual:

1. Seleccione **Config. vent.**
2. Seleccione **Ajustar valores**.
3. Desplácese hasta el valor que desee.
4. Seleccione el valor, modifíquelo y pulse el ComWheel para confirmar el valor.
5. Seleccione **Salir** cuando termine.

En el sistema se utilizan los siguientes valores. No todos los valores se encuentran disponibles para todos los modos de ventilación. El margen y la resolución de cada uno de los valores se enumera en la *sección 11 "Especificaciones"*.

Valor	Definición
FiO2	El porcentaje de oxígeno que se suministra al paciente desde el ventilador.
Flujo	El valor de flujo, que se establece sólo en los modos de volumen, permite al usuario establecer el flujo específico que el ventilador empleará para administrar al paciente el volumen tidal definido durante la fase inspiratoria de la respiración.
Flujo basal	El flujo mínimo que se suministra a través del circuito del paciente durante la fase espiratoria del ciclo de respiración. Se utiliza en el mecanismo de trigger del flujo y proporciona una reserva de gas fresco para el paciente. El flujo basal puede incrementarse automáticamente por encima de este valor, según sea la configuración FiO2.
Flujo final	El porcentaje de flujo pico en el que la respiración asistida por presión finaliza la fase inspiratoria y entra en la fase espiratoria.
Frec.	El número de respiraciones suministradas al paciente en un minuto.
I:E	La proporción entre el tiempo de inspiración y el de espiración.
Palta	La Palta, que se establece únicamente en el modo BiLevel, es el nivel de presión alta en el que el paciente podrá respirar espontáneamente; se trata de un nivel de presión por encima de la PEEP.
Pausa insp.	En un modo volumétrico, es el porcentaje de tiempo inspiratorio en el cual el volumen ha sido entregado y no existe flujo.
Pbaja	La Pbaja, que se establece exclusivamente en el modo BiLevel, se corresponde estrechamente con el nivel PEEP del resto de los modos. Se trata del nivel de presión baja en el que el paciente puede respirar espontáneamente.
PEEP	La presión mantenida en los pulmones del paciente por el ventilador al final de la espiración.
Pinsp	La presión por encima del valor de PEEP suministrada a un paciente en cada respiración controlada por presión.
Plímite	La presión a la que la respiración está limitada y mantenida durante el tiempo inspiratorio establecido en un modo de volumen.
Pmáx	La presión máxima de las vías respiratorias permitida en el circuito respiratorio del paciente. Una vez que se ha alcanzado este valor, la fase inspiratoria finaliza y el ventilador pasa inmediatamente a la fase espiratoria.
Psoporte	La presión por encima de PEEP que se suministra durante una respiración con soporte de presión.
Talto	La cantidad de tiempo en segundos durante la que el ventilador mantendrá el nivel de presión alta en el modo BiLevel.
Tbajo	La cantidad de tiempo en segundos durante la que el ventilador mantendrá el nivel de presión baja en el modo BiLevel.
Tiempo rampa	El tiempo en milisegundos necesario para que la presión establecida en el perfil alcance el 90% de la P _{insp} establecida o el flujo controlado por volumen.
T _{insp}	El tiempo en segundos que el ventilador emplea para suministrar la fase inspiratoria del ciclo de respiración.
T _{pausa}	En un modo volumétrico, la cantidad de tiempo en segundos al final de la fase inspiratoria en el cual la respiración se retiene y no existe flujo.
T _{po. rampa PSV}	El tiempo en milisegundos necesario para que la presión establecida en el perfil alcance el 90% del nivel de soporte de presión definido.
Trigger	Una señal que provoca que el ventilador inicie la fase inspiratoria de una respiración. El trigger puede utilizar una señal de flujo o una desviación de presión negativa.
T soporte	El tiempo inspiratorio máximo en el modo de ventilación PSV y NIV.
Ventana Trigger	El porcentaje del tiempo de espiración en el que el ventilador sincronizará el suministro de la respiración mandatoria. Se mide desde el final de la fase espiratoria hacia el final de la fase inspiratoria anterior. (Sólo en los modos SIMV o BiLevel-VG).
VT	El volumen de gas establecido y suministrado desde el ventilador en cada respiración controlada por volumen.

Preferencias de ventilación

Las preferencias de ventilación se establecen a través del menú **Preferencias de vent.** Para ajustar las preferencias de ventilación durante la ventilación, pulse **Config. sistema** y, a continuación, seleccione **Config. paciente**.

Seleccionar un modo de reserva

Los valores predeterminados del centro establecen los modos de ventilación a los que se aplicará la ventilación de reserva. Consulte la sección 10, "Modo de instalación".

ADVERTENCIA

Asegúrese de que todos los usuarios del centro tienen la formación adecuada y han recibido información sobre los valores predeterminados del centro en lo que se refiere al modo de reserva.

La ventilación de reserva se iniciará si se activa la alarma de apnea o si la ventilación por minuto desciende por debajo del 50% del límite de alarma inferior de VMespi definido. Es posible modificar la configuración de reserva de cada paciente.

1. Seleccione **Config. vent. - Modo Reserva** o bien **Preferencias de vent. - Modo Reserva**.
2. Seleccione el modo de ventilación que se utilizará si el sistema pasa a la ventilación de reserva.
3. Emplee el ComWheel para desplazarse por la ventana de ajuste y cambiar un valor. Los valores atenuados se omitirán en el modo de ventilación actual.
4. Confirme la configuración.

Nota

El modo de reserva se puede establecer en cualquier modo excepto CPAP/PSV.

Modificar la configuración del modo de reserva

Para ajustar la configuración de un modo de Reserva seleccionado:

1. Seleccione **Config. vent. - Modo Reserva** o bien **Preferencias de vent. - Modo Reserva**.
2. Seleccione **Ajustar valores**.
3. Desplácese hasta el valor que desee.
4. Seleccione el valor, modifíquelo y pulse el ComWheel para confirmar el valor.
5. Seleccione **Salir** cuando termine.

Compensación de resistencia de las vías respiratorias (ARC, Airway Resistance Compensation)

La compensación de resistencia de las vías respiratorias (ARC) ajusta la presión de suministro deseada para compensar la resistencia provocada por el tubo endotraqueal o el tubo de traqueostomía empleado. La compensación se aplica a la fase inspiratoria de todas las respiraciones con soporte de presión, controladas por presión y CPAP.

1. Seleccione ***Preferencias de vent. - ARC.***
2. Seleccione la configuración que desee.
 - Tipo y tamaño del tubo.
 - Compensación. El valor de compensación determina qué porcentaje de la resistencia de tubo total se compensará.
3. Seleccione ***Menú anterior.***

Nota

El ajuste de ARC del 75% y superiores pueden producir breves sobredisparos menores de la presión de destino del pulmón, según sean las condiciones del paciente, incluyendo la resistencia de las vías respiratorias y la compliancia de pulmón baja. Asegúrese de utilizar el valor de P_{máx} correcto cuando use ARC. El control de ARC se limita a P_{máx} - 4 cmH₂O.

Control asistido

El control asistido está disponible en los modos VCV, PCV y PCV-VG. Para activarlo utilice el menú ***Preferencias de vent.***

- Seleccione la opción ***Act*** para suministrar una respiración controlada durante la fase espiratoria si detecta que el paciente ha activado una respiración.
- Seleccione la opción ***Dsct*** para permitir la respiración espontánea del paciente en el nivel de presión PEEP durante la fase espiratoria.

Si Control asist. se establece en Desact., el dispositivo EC permitirá que se completen las inspiraciones espontáneas desde el nivel PEEP, y se retardará la entrega de la siguiente respiración controlada para reducir al mínimo el aporte de respiraciones sin compresiones en el medio. Bajo ciertas condiciones, como frecuencias de respiración espontánea altas o fugas altas, la frecuencia de respiraciones controladas suministradas puede caer por debajo de la frecuencia establecida. Para asegurar que la frecuencia de suministro de respiraciones controladas alcance o sobrepase la frecuencia establecida, el valor de Control asist debe ser Act.

Compensación de fugas

La compensación de fugas ajusta automáticamente el suministro de ventilación y la monitorización de las fugas en el circuito respiratorio y en las vías respiratorias del paciente a fin de mantener el suministro de volumen tidal en presencia de fugas. Active la compensación de fugas mediante el menú **Preferencias de vent.**

El sistema calcula la frecuencia de fuga instantánea usando el volumen de fuga del minuto anterior y las presiones instantánea y promedio de la vía respiratoria:

- VM_{fuga} = Volumen de fuga durante el minuto anterior
- Frecuencia de fugas = $VM_{fuga} \times (P_{va} \text{ instantánea} / P_{va} \text{ media desde el minuto anterior})$
- Flujo del paciente con compensación de fugas = flujo medido - frecuencia de fuga

La compensación de fugas proporciona las siguientes ventajas al médico:

- Suministro de volumen con compensación de fugas: El volumen tidal suministrado por el ventilador se incrementará a fin de garantizar que el paciente recibe el volumen tidal establecido. El suministro de volumen con compensación de fugas está disponible en VCV, PCV-VG y SIMV-VC.
- Valores medidos y curvas con compensación de fugas: Ajusta las curvas de flujo y volumen y mide los valores del efecto de las fugas en el circuito respiratorio (sólo adulto y pediátrico) y en las vías respiratorias del paciente. El flujo del paciente con compensación de fugas se utiliza para la representación de curvas de flujo y volumen y valores medidos (VT_{insp}, VT_{exp}, VM_{insp}, VM_{exp}). Los valores medidos y las curvas con compensación de fugas sólo se muestran si su fuente de datos es "Vent".
- Flujo final con compensación de fugas: utiliza el flujo de paciente compensado a fin de determinar cuándo se alcanza el flujo final en presencia de fugas durante la fase inspiratoria. El flujo final con compensación de fugas está disponible en todos los modos con respiraciones PSV.
- % de valor de fuga medido: indica la cantidad de fugas de la respiración anterior y se calcula como: $\% \text{ fuga} = (VT_{insp} \text{ real} - VT_{exp} \text{ real}) \times 100 / (VT_{insp} \text{ real})$. El % de fuga se muestra siempre que se selecciona **Vent** como fuente de información.

Ejemplo:

Dados los siguientes valores medidos y de configuración, y asumiendo que no hay efectos por vapor de agua y temperatura:

- VT = 300 ml
- FR = 10
- I:E = 1:2
- volumen de fuga medido durante la fase inspiratoria anterior = 55 ml.
- volumen de fuga medido durante la fase espiratoria anterior = 25 ml.

Durante la siguiente respiración, el ventilador suministra 355 ml durante la inspiración. El paciente recibirá 300 ml. El sensor de flujo espiratorio medirá 275 ml. El valor de VT_{insp} y VT_{exp} medido será de 300 ml. Suponiendo que este mismo perfil de respiración se repita, el valor de VM_{insp} y de VM_{exp} será de 3,0 l/min. El % de fuga será de $(355-275)/355 \Rightarrow 23\%$.

Este ejemplo demuestra un suministro de volumen con compensación de fugas de $55/300 \Rightarrow 18\%$. El sistema limita la compensación de fugas del control de volumen al 25% del volumen tidal definido en pacientes adultos y al 100% o 100 ml, lo que sea menor en pacientes pediátricos y neonatales.

Nota La frecuencia de fugas se basa en el promedio de fugas desde la respiración anterior, el sistema podría tardar hasta un minuto en responder por completo a los cambios en las frecuencias de fuga del paciente.

Nota Mientras la alarma '¿Fuga en el circuito?' esté activa, la compensación de fugas del control de volumen no superará el nivel de compensación existente en el momento en el que la alarma se activó.

Compensación de Trigger

La compensación de Trigger ajusta las fugas del flujo trigger en el circuito respiratorio y en las vías respiratorias del paciente, reduciendo la necesidad de ajustar manualmente el valor de Trigger para evitar la activación automática. La compensación de Trigger está disponible en todos los modos y se puede activar a través del menú **Preferencias de vent.**

- VM_{fuga} = Volumen de fuga durante el minuto anterior
- Frecuencia de fugas = $VM_{fuga} \times (P_{va} \text{ instantánea} / P_{va} \text{ media desde el minuto anterior})$
- Flujo al paciente = flujo medido - frecuencia de fuga
- Cuando el flujo al paciente supera el Trigger establecido, se suministra una respiración.

VT basado en

Los valores de flujo y volumen se ajustan en función de la condición seleccionada para VT basado en del menú **Preferencias de vent.**

- Utilice la función de presión y temperatura ambiente en seco (ATPD) cuando no se agregue un humidificador al circuito del paciente.
- Utilice la función de presión y temperatura corporal saturada (BTPS) cuando se agregue un humidificador activo a la extremidad inspiratoria del circuito.

Ejemplo: Si se selecciona BTPS y el volumen tidal se establece para 300 ml, el ventilador suministrará 266 ml (con una temperatura ambiente de 20 °C y 745 mmHg). El humidificador calentará el volumen tidal suministrado y agregará vapor de agua. Como resultado, se suministrarán 300 ml al paciente, debido al efecto de la humedad y la temperatura sobre el flujo y el volumen suministrados.

Conf. alarmas

Los límites de alarma, el volumen de alarma y otros parámetros de alarma se ajustan en el menú Conf. alarmas. También se accede a la Historia de Alarmas a través de este menú. La selección de Límites predet. cargará los valores predeterminados por el Superusuario o en fábrica si éste no ha realizado ningún ajuste.

Configuración de límites de alarma

Los siguientes límites de alarma se pueden modificar:

- Ppico baja y alta
- VMesp bajo y alto
- VTesp bajo y alto
- FR baja y alta
- EtCO₂ bajo y alto
- EtO₂ bajo y alto
- FiO₂ baja y alta
- PEEPe alta y baja
- PEEPi alta
- Paux alta

1. Pulse **Conf. alarmas**.
2. Seleccione **Ajuste límites**.
3. Desplácese hasta la alarma que desee.
4. Seleccione un límite de alarma y cambie el valor.
5. Seleccione **Menú anterior** cuando termine.

Nota

El límite de alarma inferior de Ppico no está activo para respiraciones con soporte de presión en el modo CPAP/PSV.

Límite fuga

El valor **Límite fuga** determina qué volumen de fuga se permitirá antes de que se active una condición de alarma de fuga. El valor es un porcentaje del volumen total suministrado al paciente y puede desactivarse.

1. Pulse **Conf. alarmas**.
2. Seleccione **Límite fuga** y modifique el valor.
3. Seleccione **Menú anterior** cuando termine.

Tiempo de apnea

El valor de **Tiempo de Apnea** determina el tiempo permitido entre respiraciones del paciente antes de que se active la alarma de apnea.

1. Pulse **Conf. alarmas**.
2. Seleccione **Tiempo apnea** y modifique el valor.
3. Seleccione **Menú anterior** cuando termine.

Volumen de Alarma

Puede seleccionar el volumen del sonido de las alarmas de 1 (bajo) a 5 (alto).

1. Pulse **Conf. alarmas**.
2. Seleccione **Volumen alarma** y modifique el valor.
3. Seleccione **Menú anterior** cuando termine.

Alarm. audio alta

Si no se ha resuelto una alarma de alta prioridad, puede ajustarse el volumen de alarma de modo que aumente después de un tiempo determinado. La Alarm. audio alta puede configurarse de modo que se active a los 0-30 segundos de la activación de la alarma y también puede desactivarse.

1. Pulse **Conf. alarmas**.
2. Seleccione **Alarm. audio alta** y modifique el valor.
3. Seleccione **Menú anterior** cuando termine.

Historia de Alarmas

Las 200 alarmas de prioridad alta y media activadas más recientes desde la última vez que se conectó el sistema aparecerán con la fecha y la hora en el menú Historia de Alarmas.

1. Pulse **Conf. alarmas**.
2. Seleccione **Historia alarma** para desplazarse y ver las alarmas recientes.
3. Seleccione **Menú anterior** cuando termine.

Límites de alarma de FiO₂

Los límites de alarma de FiO₂ baja y alta se basan en la configuración actual. Los límites de alarma de FiO₂ se establecen de manera predeterminada en ± 6 a partir de la configuración actual de FiO₂. Los límites de alarma diferenciales pueden modificarse manualmente. Si se modifica un límite de alarma, el ventilador mantendrá la diferencia entre el valor del límite de alarma y el valor de FiO₂, aunque se modifique el valor de FiO₂.

Por ejemplo, si el valor actual para FiO₂ es 65%, el valor predeterminado del límite de alarma superior de FiO₂ sería el 71%, una diferencia del 6%. Un cambio en el valor de FiO₂ a 75% dará como resultado un aumento del límite de alarma a 81%, manteniendo así la diferencia del 6%. Si el límite de alarma se modifica manualmente a 85%, creando una diferencia del 10% del valor, los siguientes cambios de valor de FiO₂ mantendrán la nueva diferencia de límite de alarma del 10%.

Nota

La alarma de FiO₂ alta se desactivará cuando el valor de FiO₂ definido = 100%.

Selección de una fuente de datos

Pueden obtenerse varios parámetros de monitorización del ventilador o el módulo de vías respiratorias. Entre estos se incluyen Ppico, Pmedia, PEEPe, Pplat, VTinsp, VTesp, FR, VMesp, VMinsp, Compl y Rva. La información recuperada desde el módulo de vías respiratorias se identifica con el indicador de datos del módulo. Consulte la sección 5, “*Módulos de vías respiratorias*”, para obtener más información.

1. Pulse la tecla **Config. sistema**.
2. Seleccione **Configuración parámetros - Fuente de datos**.
3. Seleccione **Vent** o **Mod** como fuente principal de información.
 - Si se selecciona **Vent**, los sensores internos del ventilador serán la primera fuente de información.
 - Si se selecciona **Mod**, el módulo de vías respiratorias será la primera fuente de información. Si no se encuentra disponible la información a través del módulo de vías respiratorias, ésta procederá de los sensores internos del ventilador.

Nota Si se selecciona Mod y el módulo de vías respiratorias se está calentando, la información de Vent se utilizará hasta que la información de dicho módulo esté disponible. El calentamiento puede durar hasta 2 minutos.

Nota Los sensores internos del ventilador se utilizan como fuente de datos para determinar los valores medidos de Espontánea.

Iniciar la ventilación

ADVERTENCIA No utilice mascarillas ni tubos de respiración antiestáticos o conductores de la electricidad.

⚠ El ventilador no debe cubrirse de manera que los ventiladores y los puertos de escape se vean comprometidos, ni colocarse de forma que pueda afectar negativamente al funcionamiento y al rendimiento.

⚠ Asegúrese de que se encuentra disponible un medio alternativo de ventilación siempre que se utilice el ventilador.

Para iniciar la ventilación:

1. Pulse **En espera**.
2. Seleccione **Iniciar ventilación**.
3. Conecte el circuito al paciente.

Entrar en el modo En espera

La monitorización y la ventilación se detendrán cuando el ventilador se establezca en el modo En espera. Siga el método correspondientes a *“Iniciar la ventilación”* para salir del modo En espera.

ADVERTENCIA El paciente no será ventilado cuando el sistema se encuentre en el modo En espera.

Para acceder al modo En espera:

1. Desconecte al paciente del circuito.
2. Pulse **En espera**.
3. Seleccione **En espera**.

Apagar el sistema

El sistema sólo puede apagarse cuando se encuentra en el modo En espera. Siga el procedimiento correspondiente a *“Entrar en el modo En espera”* y coloque el interruptor del sistema en la posición de apagado.

Monitorización

Si el dispositivo EC incluye un módulo de vías respiratorias, puede utilizarse como dispositivo de monitorización de CO₂, O₂ y metabolismo. La ventilación se detendrá cuando el ventilador se establezca en el modo Sólo monitorización.

ADVERTENCIA El paciente no será ventilado cuando el sistema se encuentre en el modo Sólo monitorización.

Para acceder al modo Sólo monitorización:

1. Pulse **En espera**.
2. Seleccione **Sólo monitorización**.

Circuito estacionado

Utilice esta función para permitir el bloqueo del circuito del paciente sin disparar las alarmas del EC mientras esté en modo En espera. Esta función permite que el circuito del paciente esté higiénicamente protegido hasta que se conecte al paciente. La eliminación de el desbloqueo del circuito reestablecerá el estado de Circuito estacionado.

Mientras esté activado este modo, aparecerá en pantalla el mensaje "Circuito estacionado".

ADVERTENCIA

El paciente no será ventilado mientras el circuito esté estacionado.

1. Pulse **En espera**.
2. Seleccione **En espera**.
3. Ocluya el circuito de paciente.
4. Seleccione **Circuito estacionado**.

Cambios de configuración durante la ventilación

Configuración de la ventilación

Método 1:

1. Pulse una tecla rápida.
2. Cambie el valor.
3. Confirme el nuevo valor.

Método 2:

1. Pulse **Config. vent.**
2. Seleccione **Ajustar valores.**
3. Desplácese hasta el valor que desee.
4. Seleccione el valor, modifíquelo y pulse el ComWheel para confirmar el nuevo valor.
5. Seleccione **Salir** cuando termine.

Preferencias de ventilación

1. Pulse **Config. sistema.**
2. Seleccione **Config. paciente - Preferencias de vent.**
3. Realice las selecciones que desee.
4. Pulse **Pantalla Normal.**

Límites de alarma

1. Pulse **Conf. alarmas.**
2. Seleccione **Ajuste límites.**
3. Desplácese hasta la alarma que desee.
4. Seleccione un límite de alarma y cambie el valor.
5. Seleccione **Salir** cuando termine.

Autolímites

La selección de **Autolímites** modificará los siguientes valores de límites de alarma en función de los valores medidos actuales. Los límites de alarma desactivados no se modificarán en caso de que esté seleccionada la opción Autolímites.

- VMesp bajo y alto
- VTesp bajo y alto
- FR baja y alta
- EtCO₂ bajo y alto
- PEEPe alta y baja

La siguiente tabla explica cómo se calculan los límites automáticos a partir de los valores medidos.

Configuración de alarma	Límite superior	Límite inferior
VMesp	(2,5)(VMesp actual)	(0,5)(VMesp actual)
VTesp	(2,5)(VTesp actual)	(0,5)(VTesp actual)
FR	FR actual + 30	FR actual - 2
EtCO ₂ (% o kPa)	EtCO ₂ actual + 1	EtCO ₂ actual - 1
EtCO ₂ (sólo mmHg)	EtCO ₂ actual + 6	EtCO ₂ actual - 6
PEEPe (cmH ₂ O, mbar)	PEEPe actual + 5	PEEPe actual - 5
PEEPe (kPa)	PEEPe actual + 0,5	PEEPe actual - 0,5

Límites predet.

La selección de **Límites predet.** cambiará los límites de alarma a los valores predeterminados del centro siempre que éstos sean compatibles con los parámetros de ventilación actuales.

Cómo utilizar las tomas

Cómo realizar una toma

Utilice la función Realizar toma para EViewr distintos elementos de la pantalla, como segmentos de la curva, alarmas activas, parámetros medidos y ajustes del ventilador. Las diez tomas más recientes se mantendrán en la memoria. Si se guarda una undécima toma, la toma más antigua se borrará. El área de mensajes generales mostrará un mensaje indicando que la toma se ha guardado. Con cada toma se almacenan tres páginas de información.

Pulse **Guardar toma** para registrar una toma.

Cómo ver una toma

1. Pulse **Tendencias**.
2. Seleccione **Toma**.
3. La toma más reciente aparecerá en el lado derecho del menú.
 - Seleccione **Pág. siguiente** para desplazarse por las tres páginas de información de la toma.
 - Continúe desplazándose a la página siguiente para ver tomas adicionales almacenadas en la memoria.
 - Seleccione **Cursor** para ver los valores de curva.

Visualización de tendencias

Las tendencias de paciente se pueden visualizar en las siguientes presentaciones: gráfica, de toma, de datos numéricos y de configuración. La presentación de configuración mostrará SBT en la columna de modo cuando haya activa una prueba de respiración espontánea (SBT, Spontaneous Breathing Trial), S-PCVG cuando esté activo SIMV-PCVG y BiLev-VG cuando esté activo BiLev-VG. La información de tendencias se guardará automáticamente cada minuto en el caso de los datos de las últimas 12 horas, cada cinco minutos en el caso de los datos de las últimas 12-48 horas y cada 30 minutos en el caso de los datos de 48 horas a 14 días.

La información de tendencias puede borrarse en el menú Comprobación o bien apagando el sistema y no volviendo a encenderlo en 24 horas.

1. Pulse **Tendencias**.
2. Seleccione la presentación que desee.
 - La flecha identifica la presentación de tendencias actual.
3. Seleccione **Cursor** para desplazarse por la presentación de tendencias actual.
4. Pulse el ComWheel para volver a seleccionar **Cursor**.
5. Seleccione **Pág. siguiente** para ver parámetros o tomas adicionales.

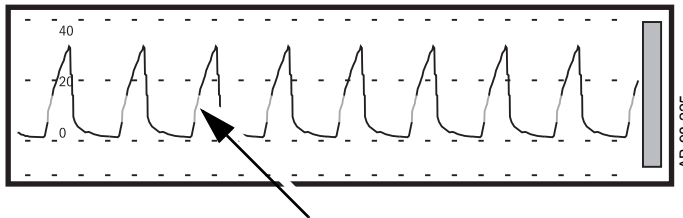
Pantalla dividida de tendencias

Las tendencias también se pueden mostrar en formato de pantalla dividida. La pantalla dividida de tendencias mostrará una pequeña tendencia gráfica de los parámetros medidos durante 120 minutos de datos.

Curva visualizada	Tendencia visualizada
Pva	Ppico, Pplat
Flujo	VMesp, FR
Volumen	VM Espont, FR Espont
Paux	Paux pico
CO2	EtCO2
O2	EtO2, FiO2

Visualización de curvas

Las curvas se mostrarán en el color de curva determinado. Cuando el paciente activa una respiración, la fase inspiratoria de las curvas de presión y flujo se mostrarán en rojo.



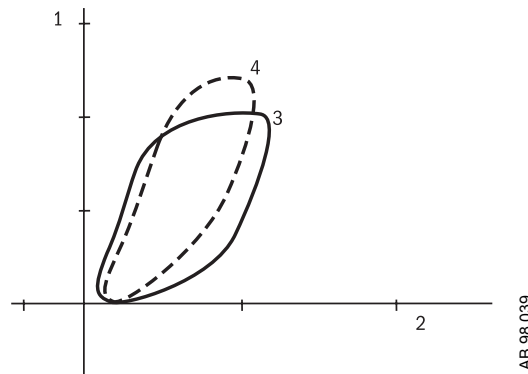
Las curvas pueden visualizarse utilizando dos velocidades: Rápida y Lenta. Para modificar la velocidad de barrido, seleccione: **Config. sistema - Configuración de pantalla - Velocidad de barrido**.

Visualización de bucles de espirometría

Existen tres tipos de bucles de espirometría:

- Presión-Volumen (P-V)
- Flujo-Volumen (F-V)
- Presión-Flujo (P-F)

Los bucles de espirometría pueden visualizarse mediante un menú o como una pantalla dividida. El tipo de bucle mostrado puede seleccionarse en el menú **Espirometría** o **Config. espirometría**.



1. Eje de volumen
2. Eje de presión
3. Bucle en tiempo real
4. Bucle de referencia (aparece en blanco en la pantalla)

Figura 4-1 • Ejemplo de un bucle P-V

Tipo de sensor

La función de tipo de sensor hace referencia al modelo del adaptador de vías respiratorias utilizado con el módulo de vías respiratorias. Si los datos de espirometría se van a obtener del módulo de vías respiratorias, asegúrese de que el tipo de sensor coincide con el adaptador de vías respiratorias utilizado. Si no hay instalado ningún módulo de vías respiratorias, no podrá seleccionarse la opción **Tipo sensor**.

Si el tipo de sensor no está establecido correctamente, la información mostrada puede no ser precisa.

1. Pulse **Espirometría**.
2. Seleccione **Config. espir. - Tipo sensor**.
3. Seleccione **Adulto** o **Pediát** en función del sensor utilizado.
 - Adulto hace referencia al sensor D-lite.
 - Pediát hace referencia al sensor Pedi-lite.

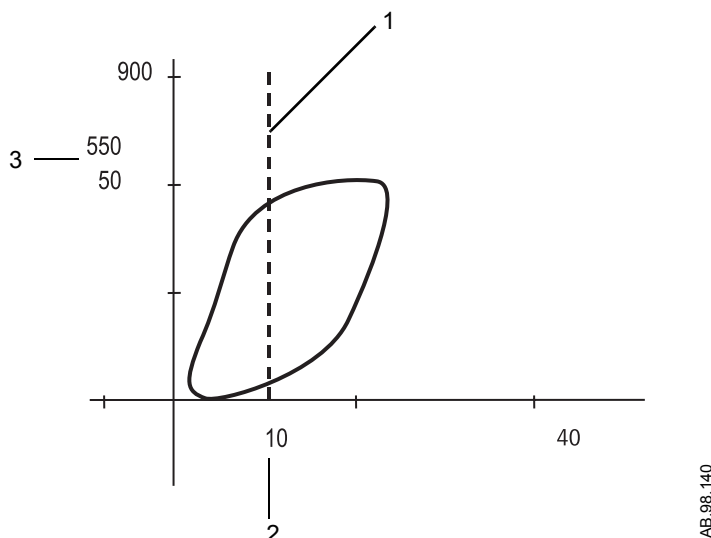
Menú Espirometría

Los bucles pueden guardarse, visualizarse y borrarse en el menú **Espirometría**.

- Pulse **Espirometría**.
 - Para visualizar un tipo de bucle determinado, seleccione **Tipo de bucle** y la presentación que desee.
 - Para almacenar un bucle en la memoria, seleccione **Guardar bucle**.
 - Para visualizar un bucle guardado, seleccione **Bucle referencia** y la hora a la que se guardó el bucle.
 - Para eliminar un bucle guardado, seleccione **Borrar bucle** y la hora a la que se guardó el bucle.

Uso del cursor

El cursor es un método sencillo de leer rápidamente el volumen y la presión del bucle de espirometría.



1. Cursor
2. Presión medida en el punto de intersección
3. Volumen medido en el punto de intersección

Figura 4-2 • Vista del cursor

1. En el menú **Espirometría**, seleccione **Cursor**.
2. Gire el ComWheel para desplazar el cursor por la gráfica.
 - Los volúmenes medidos en los puntos de intersección se muestran a la izquierda de la gráfica en orden descendente.
 - La presión medida en el punto de intersección se muestra en la parte inferior de la gráfica.
3. Presione el ComWheel para borrar el cursor de la gráfica.

Pantalla dividida de espirometría

Los bucles de espirometría pueden visualizarse a lo largo de las curvas en la pantalla normal. Para configurar la pantalla dividida, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Pulse **Espirometría**.
2. Seleccione **Config. espir.**
3. Seleccione **Pantalla dividida - Espir.**
4. Pulse **Pantalla Normal**.

Funciones

↑ **O2** Puede incrementarse el suministro de oxígeno al 100% durante dos minutos. Aparecerá un mensaje general con el tiempo restante. Si el suministro no se detiene manualmente, finalizará automáticamente después de dos minutos.

1. Pulse ↑ **O2**.
2. La concentración de O₂ puede ajustarse a un nivel inferior al 100% girando el ComWheel y confirmando el valor.
3. Pulse ↑ **O2** para volver al valor de concentración de O₂ previa antes de que transcurran los dos minutos.

Nebulizador El sistema funciona con los nebulizadores Aeroneb Pro y Aeroneb Solo de Aerogen. Consulte la sección “*Configuración y conexiones*” en la sección 3 para obtener información sobre montaje.

PRECAUCIÓN No inserte ningún módulo de vías respiratorias en el compartimento para módulos hasta haber transcurrido al menos un minuto después de un procedimiento para el nebulizador. La medicación administrada por aerosoles puede dañar el D-fend o interferir en las mediciones del módulo para vías respiratorias.

Nota El muestreo y la monitorización de gases se suspende mientras se esté utilizando el nebulizador.

Importante Cuando la fuente de datos es Mod, el valor medido de FR no será válido cuando el nebulizador esté encendido. Para ver el valor correcto de FR en este caso, cambie la fuente de datos seleccionando **Config. sistema - Configuración parámetros - Fuente de datos - Vent.**

La nebulización se puede establecer durante un periodo de suministro específico o para el volumen de suministro de medicación. El nebulizador comenzará y continuará durante el periodo de tiempo o el volumen seleccionado. Aparecerá un mensaje general que indica la cantidad de tiempo restante de nebulización.

Nota Si el nebulizador está seco, puede iniciarse y pararse de forma intermitente durante el primer minuto de funcionamiento. Para evitar esto, apague el nebulizador cuando la medicación se haya suministrado completamente.

Siga los pasos que se indican a continuación para suministrar medicaciones nebulizadas al paciente.

1. Pulse **Nebulizador**.
2. Seleccione **Volumen** o **Tiempo** y modifique el valor.
3. Si desea suministrar varios ciclos de nebulizador, establezca el número de ciclos y el **Tiempo pausa** entre ciclos.
4. Seleccione **Inicio**.
5. Para finalizar antes del tiempo seleccionado, elija **NebulizadorNebulizad. - Parar**.

Resp. manual

Puede suministrarse una respiración adicional al paciente seleccionando **Procedimientos - Resp. manual**. El sistema requiere una pausa de 0,25 segundos durante el suministro de respiraciones manuales. Esta respiración se basará en la configuración correspondiente al modo actual. La opción Resp. manual no se encuentra disponible en el modo CPAP/PSV.

Aspiración

Cuando el procedimiento de succión se activa:

- El sistema suministra O₂ al 100% durante 2 minutos o hasta que se desconecta al paciente.
- El sistema pasa al modo En espera durante 2 minutos o hasta que se vuelve a conectar al paciente.
- El sistema comienza a ventilar de acuerdo con la configuración actual suministrando O₂ al 100% durante 2 minutos.

Nota Si el paciente no se desconecta durante la primera fase de suministro de O₂ al 100%, el procedimiento de succión se cancelará.

Nota El procedimiento de succión no está diseñado para realizar una aspiración en línea, ya que este método requiere la desconexión del paciente antes de pasar a la siguiente fase.

1. Pulse **Procedimientos**.
2. Seleccione **Aspiración**.
3. El sistema suministrará O₂ al 100% durante 2 minutos o hasta que se desconecte al paciente.
4. Desconecte al paciente. Realice la succión en el paciente.
 - Se emitirá una vez una alarma de prioridad media sin mensajes.
 - El sistema pasará al modo En Espera durante 2 minutos o hasta que se vuelve a conectar al paciente.
5. Vuelva a conectar el paciente para reanudar la ventilación. El sistema suministrará O₂ al 100% durante 2 minutos.

Nota Para detener un procedimiento de aspiración activo durante el suministro de O₂ al 100%, pulse **Procedimientos** y seleccione **Aspiración** o pulse **↑ O2**.

PRECAUCIÓN

Para detectar la desconexión de un paciente durante el procedimiento de aspiración, se aumentarán la PEEP y la Pbaja a un valor mínimo de 1,5 cmH₂O, si el valor actual es 1 o menos.

P 0,1

Este proceso refleja la activación neuromuscular del paciente durante la respiración espontánea. P 0,1 mide la presión de bloqueo de las vías respiratorias 0,1 segundos después de comenzar un esfuerzo inspiratorio frente a una vía respiratoria bloqueada.

El resultado aparecerá en el menú Mecánica del pulmón junto con una marca de tiempo y permanecerá aquí hasta que se vuelva a seleccionar el procedimiento o hasta que el ventilador se establezca en el modo En espera.

Siga los pasos que se indican a continuación para obtener la medición de P 0,1.

1. Pulse **Procedimientos**.
2. Seleccione **Mecánica del pulmón - P 0,1**.

Fuerza inspiratoria negativa (NIF)

El procedimiento Fuerza inspiratoria negativa se utiliza para medir la presión de las vías respiratorias más negativa del paciente (como la mide el sensor de presión espiratorio) durante el tiempo de NIF determinado.

Al principio del procedimiento de NIF, el paciente debe espirar completamente. El médico selecciona **NIF** en el menú **Mecánica del pulmón**. El sistema espera hasta detectar una activación de la respiración para comenzar el procedimiento. Una vez finalizado el procedimiento de NIF, queda registrada la presión de las vías respiratorias más negativa. El sistema muestra los valores medidos de NIF y P 0,1, con las marcas de tiempo en la ventana Mecánica del pulmón.

Si la NIF es inferior a -20 cmH₂O, aparecerá en pantalla "< -20 cmH₂O".

Para detener un procedimiento de NIF antes de que finalice el tiempo de NIF establecido, pulse el ComWheel.

ADVERTENCIA

El paciente no se ventila durante un procedimiento de NIF.

Para iniciar un procedimiento de NIF:

1. Pulse **Procedimientos**.
2. Seleccione **Mecánica del pulmón - Tiempo NIF**.
 - Utilice el ComWheel para seleccionar un tiempo de NIF, hasta 30 segundos.
3. Seleccione **NIF**.

Capacidad vital (VC)

El procedimiento de Capacidad vital se utiliza para medir el Volumen tidal espirado (VTesp) de un paciente.

Durante un procedimiento de VC, se ajustan a cero automáticamente la P_{insp} y la P_{supp} (PSV). Una vez finalizado el procedimiento de VC, la P_{insp} y la P_{supp} (PSV) se ajustan automáticamente al valor anterior.

Cuando se activa el procedimiento de VC, se indica al paciente que inspire y espire profundamente durante 30 segundos o hasta que el usuario detenga el procedimiento pulsando el ComWheel. El sistema mide y muestra el VT_{insp} y el VT_{esp} de cada respiración en la ventana de espirometría.

Cuando el procedimiento de Capacidad vital finaliza, el sistema informa del mayor VT_{esp}, midiéndose la VC en unidades de mL con una marca de tiempo en la ventana Mecánica del pulmón. Esta información permanecerá aquí hasta que se vuelva a seleccionar el procedimiento o hasta que el ventilador se establezca en el modo En espera.

Para detener un procedimiento de Capacidad vital, pulse el ComWheel.

ADVERTENCIA

El paciente no se ventila durante un procedimiento de VC.

Para iniciar una medición de la Capacidad vital:

1. Pulse **Procedimientos**.
2. Seleccione **Mecánica del pulmón - Capacidad vital**.

PEEP intrínseca

La función PEEP intrínseca detendrá el flujo de gas al final de la espiración y medirá la presión de las vías respiratorias cuando el pulmón se equilibre con la presión del circuito. El valor PEEP intrínseca es la cantidad de presión restante por encima del valor de PEEP.

El resultado aparecerá en el menú Procedimientos junto con una marca de tiempo y permanecerá aquí hasta que se vuelva a seleccionar el procedimiento o hasta que el ventilador se establezca en el modo En espera.

Siga los pasos que se indican a continuación para obtener la medición de PEEP intrínseca.

1. Pulse **Procedimientos**.
2. Seleccione **PEEP intrínseca**.
 - El sistema intentará medir el valor de PEEP intrínseca al final de cada respiración controlada durante un intervalo de tiempo de 30 segundos. Si el procedimiento no se realiza correctamente, se cancelará.
 - La activación de la respiración espontánea o de otros procedimientos puede provocar mediciones incorrectas.
 - Los efectos de la compliancia del circuito respiratorio se contabilizarán en la medición del valor de PEEP intrínseca.

Volumen PEEPi

La selección de PEEP intrínseca también calculará el Volumen PEEPi. Éste es el volumen de aire aproximado retenido en los pulmones en el momento en que se activa el procedimiento de PEEP intrínseca. El volumen PEEPi se calcula a partir de la compliancia actual y la medición PEEPi.

Si no es posible calcular el Volumen PEEPi cuando se selecciona PEEP intrínseca, se mostrará - - -.

Volumen PEEPi se abrevia como Vol P en las páginas de tendencias.

Bloqueo inspiratorio

Cuando se selecciona Bloqueo insp., las válvulas inspiratoria y espiratoria se cierran al final de la siguiente fase inspiratoria. Puede seleccionarse la duración del bloqueo inspiratorio. Esta función puede utilizarse durante los procedimientos de rayos X o para determinar los cálculos de compliancia estática y de la presión meseta. El bloqueo inspiratorio no puede repetirse hasta que el paciente realice una respiración espontánea o el ventilador suministre una obligatoria.

Siga los pasos que se indican a continuación para iniciar un Bloqueo inspiratorio:

1. Pulse **Procedimientos**.
2. Seleccione **Tpo. bloqueo inspiratorio**.
 - Utilice el ComWheel para seleccionar un tiempo de bloqueo inspiratorio entre 2 y 15 segundos.
 - El total de Tinsp + Tpo bloqueo no puede superar los 15 segundos.
3. Seleccione **Bloqueo insp.**

Nota Para detener un bloqueo inspiratorio activo, pulse el ComWheel.

Bloqueo espiratorio

Cuando se selecciona Bloqueo esp., las válvulas inspiratoria y espiratoria se cierran al final de la siguiente fase espiratoria. Puede seleccionarse la duración del bloqueo espiratorio. Esta función puede proporcionar la capacidad de medir la presión pulmonar al final de la espiración y puede utilizarse para mediciones de compliancia estática. El bloqueo espiratorio no puede repetirse hasta que el paciente realice una respiración espontánea o el ventilador suministre una obligatoria. Siga los pasos que se indican a continuación para iniciar un Bloqueo espiratorio:

1. Pulse **Procedimientos**.
2. Seleccione **Tpo. bloqueo espiratorio**.
 - Utilice el ComWheel para seleccionar un tiempo de bloqueo espiratorio entre 2 y 20 segundos.
3. Seleccione **Bloqueo esp.**

Nota Para detener un bloqueo espiratorio activo, pulse el ComWheel.

Prueba de respiración espontánea (SBT)

Esta función establecerá el ventilador en el modo CPAP / PSV y en la configuración definida en el menú SBT. Los límites de alarma correspondientes al volumen tidal, tiempo de apnea, volumen minuto y frecuencia respiratoria también pueden configurarse en este menú.

Si se superan los límites de alarma de volumen minuto y frecuencia respiratoria durante la SBT, la prueba finalizará inmediatamente y el ventilador volverá al modo y configuración anteriores. Aparecerá una ventana desde donde podrá volver a la SBT o continuar la ventilación con la configuración actual (previa a la SBT).

Si se supera el límite de alarma de apnea durante la SBT, la prueba finalizará inmediatamente y el ventilador volverá al modo y configuración anteriores.

La pantalla dividida de SBT mostrará los valores de VMesp, FR y el EtCO₂ correspondientes a la prueba. Los resultados de la prueba permanecerán en la pantalla dividida hasta que se ejecute la próxima prueba.

Aparecerá un mensaje general mientras se ejecuta la SBT, indicando la cantidad de tiempo que resta para que finalice la prueba.

La prueba finalizará automáticamente en el tiempo establecido y el ventilador volverá al modo y configuración anteriores. Aparecerá una alarma informativa cuando falten 2 minutos para que finalice la SBT.

El límite inferior de alarma de Ppico de la SBT no se basa en el valor establecido en el menú Conf. alarmas. La alarma de Ppico baja se disparará si el valor de Pesp o Pinsp es inferior a 1 cmH₂O durante 15 segundos consecutivos.

Nota El límite inferior de Ppico que se muestra durante la SBT se basa en los parámetros de PEEP/Ppico fijados en el menú SBT antes de iniciar el procedimiento de SBT. Una vez finalizado el procedimiento de SBT, el sistema reestablece el límite inferior de Ppico anterior.

Iniciar la SBT

1. Pulse **Procedimientos**.
2. Seleccione **Prueba resp. espont.**
3. Para cambiar la configuración de la ventilación y los límites de alarma, seleccione **Ajustar valores**.
4. Asegúrese de que el tiempo es correcto. Éste puede establecerse entre 2 y 120 minutos.
5. Para ver la tendencia de una SBT, seleccione **Pantalla dividida - SBT**.
6. Seleccione **Inicio** para comenzar.

Detener una SBT activa

Para detener una SBT activa antes de que se agote el tiempo:

1. Pulse **Procedimientos**.
2. Seleccione **Prueba resp. espont.**
3. Para volver al modo y configuración anteriores, seleccione **Parar**.
4. Para continuar con la configuración CPAP / PSV actual, seleccione **Adoptar config**.

Índice de respiración superficial rápida (RSBI)

El índice de respiración superficial rápida (RSBI) se utiliza para evaluar si el paciente está preparado para comenzar el proceso de extubación. El RSBI se puede mostrar en el área de valores medidos Volumen o en el área numérica Volumen. El RSBI se calcula mediante los valores de frecuencia de respiración espontánea/VT (promedio durante 1 minuto).

1. Pulse **Config. sistema**.
2. Seleccione **Configuración de pantalla**.
3. Consulte **Area curva 3** o **Area numérica** para **Vol**.

Funcionamiento del compresor EVair 03

El interruptor de alimentación debe estar en la posición de encendido para que el compresor funcione como suministro de aire principal o de reserva. El indicador verde deberá estar encendido. Consulte "*Configuración y conexiones*" para obtener instrucciones previas al uso.

Suministro principal

Cuando se utiliza como suministro de aire principal, la bomba funcionará de forma continua independientemente de la demanda del ventilador. El indicador de presión de la bomba señalará la presión de aire suministrada al ventilador, nominalmente cerca de 500 kPa (80 psi). El indicador de presión de la canalización indicará que no hay presión.

Suministro de reserva

Cuando se utilice como suministro de aire de reserva, un suministro de aire clínico de canalización deberá estar conectado a la entrada de aire de la manguera del compresor. La bomba no funcionará mientras el suministro de aire de la canalización se mantenga por encima de una presión de aproximadamente 280 kPa (41 psi). Si el suministro de aire de la canalización falla o la presión cae por debajo de 250 kPa (36 psi), el compresor se encenderá automáticamente. Cuando se restablezca el suministro de aire de la canalización en una presión superior a 280 kPa (41 psi), el compresor volverá a quedar en espera. La diferencia de presión reducirá al mínimo el ciclo del compresor entre encendido y en espera cuando la presión del suministro de aire sea baja y poco fiable.

El compresor dispone de una reserva de 1,5 litros en la salida, con lo que puede suministrar al ventilador un flujo pico de 160 l/min o más en periodos cortos. La reserva es común para los suministros de aire de la manguera y el compresor.

Módulos de vías respiratorias compactos

Los módulos de vías respiratorias compactos opcionales miden y monitorizan los gases suministrados al paciente y exhalados a través del circuito respiratorio.

Los módulos incluyen tecnología no dispersora de infrarrojos para medir el CO₂, N₂O y los agentes anestésicos, tecnología paramagnética para medir el O₂, técnicas de presión diferenciales para medir entradas de espirometría desde el sensor D-lite y un sistema de separación de agua D-fend.



Pueden medirse varios parámetros mediante los sensores internos del ventilador o mediante el módulo de vías respiratorias. Cuando el módulo se selecciona como fuente principal, o la única fuente para determinados datos, el indicador de datos del módulo aparecerán en el área específica de datos.

La monitorización que sea crítica para la seguridad del paciente procederá del ventilador y el módulo de vías respiratorias compacto, independientemente de la selección de la fuente de datos. Rara vez los sensores internos pueden activar alarmas, aunque los valores mostrados procedan de los sensores del módulo. Consulte la sección “*Resolución de problemas*” para obtener más información.

Importante

Cuando la fuente de datos es Mod, el valor medido de FR no será válido cuando el nebulizador esté encendido. Para ver el valor correcto de FR en este caso, cambie la fuente de datos seleccionando **Config. sistema - Configuración parámetros - Fuente de datos - Vent.**

PRECAUCIÓN

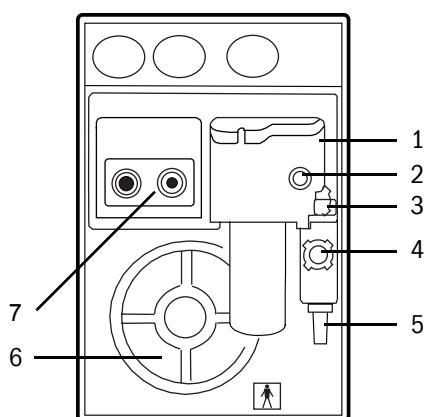
Utilice exclusivamente cables y accesorios aprobados por Datex-Ohmeda. Otros cables y accesorios pueden dañar el sistema o interferir en la medición. Los accesorios de un solo uso no están diseñados para reutilizarse.

Este sistema es compatible con los módulos de la serie E, E-miniC, E-CO, E-COV, E-COVX, E-CAiO, E-CAiOV y E-CAiOVX y los módulos de la serie M, M-miniC, M-CO, M-COV, M-COVX, M-CAiO, M-CAiOV y M-CAiOVX. (Los módulos deben pertenecer a la revisión de software 3.2 y superior). Los módulos E-miniC y M-miniC deben ser de la versión de software 1.0 y posterior). Las letras que aparecen en los módulos de vías respiratorias compactos corresponden a:

- E = módulo de vías respiratorias conectable
- M = módulo de vías respiratorias conectable
- C = CO₂ (y N₂O en módulos de gases compactos)
- O = O₂ del paciente
- V = espirometría del paciente
- X = intercambio de gases
- Ai = agentes anestésicos y N₂O
- i = identificación de agentes

Importante El dispositivo EC no está diseñado para utilizarse con agentes anestésicos. En la actualidad no mide ni visualiza agentes anestésicos.

Las primeras versiones del software de EC no admitirán el uso simultáneo de los puertos superior e inferior del compartimento para módulos. Los modelos con esta restricción incluirán tapas colocadas sobre los puertos de conexión en el interior de dicho compartimento. Un representante de servicio técnico autorizado de Datex-Ohmeda podrá retirar estas tapas cuando se actualice el software a un nivel que acepte módulos en ambas secciones del compartimento para módulos.



MD.60.008

1. Trampa de agua D-fend
2. Conector de la línea de muestreo
3. Pestillo de la trampa de agua
4. Entrada del gas de referencia
5. Salida del gas de muestra
6. Ventilador de refrigeración
7. Conectores del sensor de espirometría

Figura 5-1 • Módulo de vías respiratorias compacto

Trampa de agua D-fend

La trampa de agua D-fend de los módulos de las vías respiratorias se basa en una membrana hidrofóbica, que evita que entre agua y secreciones en la cámara de medición. El agua condensada y las secreciones se recogen en un contenedor lavable.

El D-fend+ verde es para pacientes con secreción abundante de moco y para utilizar con un único paciente. Sustitúyalo cada 24 horas o cuando continúe apareciendo el mensaje 'Línea de muestreo obstruida' o 'Cambie D-fend'.

Importante

Las instrucciones del mensaje de alarma de D-fend permanecerán en pantalla en el área de curvas hasta que el problema se resuelva y se pulse el botón **Pantalla Normal** para borrar el mensaje.

- Revise D-fend
- Compruebe gases de muestreo

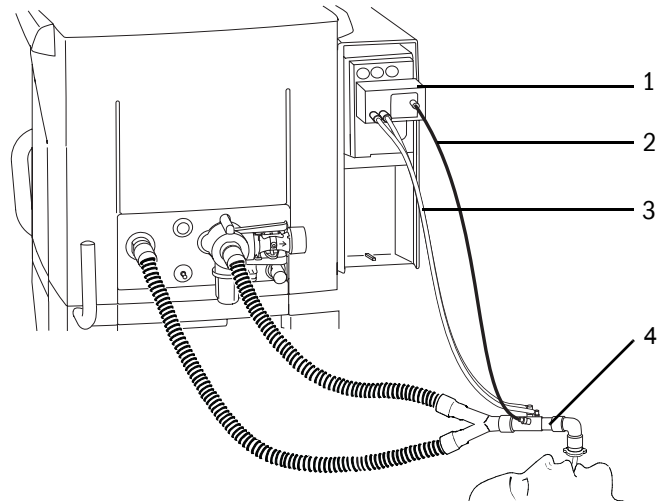
Vaciado de la trampa de agua

1. Para extraer la trampa de agua D-fend, empuje el pestillo de la trampa de agua a la derecha. La trampa de agua se carga por resorte. Aparecerá el mensaje 'Revise D-fend'.
2. Separe el contenedor del cartucho de la trampa de agua tirando de él con cuidado hacia abajo.
3. Vacíe y limpie el contenedor.
4. Vuelva a asegurar el contenedor al cartucho.
5. Coloque la unidad completa en su carcasa en el panel frontal y presione hasta que el pestillo quede cerrado.

Conexión al paciente

1. Compruebe que el módulo de gases de las vías respiratorias está instalado correctamente. El módulo puede instalarse en cualquier momento, pero las mediciones no se encontrarán disponibles hasta que dicho módulo se haya calentado.
2. Compruebe la firmeza de las conexiones del adaptador de las vías respiratorias y que el adaptador funciona correctamente.
3. Compruebe que el contenedor de la trampa de agua está vacío y conectado correctamente.
4. Conecte una nueva línea de muestreo de gases a la trampa de agua.
5. Asegúrese de que el interruptor del sistema está en la posición de encendido. 'Poniendo a cero' aparece si se muestra la curva de CO₂.

6. Cuando desaparezca 'Poniendo a cero', conecte el extremo suelto de la línea de muestreo al adaptador de las vías respiratorias. Coloque la muestra de gas lo más cerca posible de las vías respiratorias del paciente. Coloque el puerto de muestreo del adaptador y el de espirometría hacia arriba para evitar que la condensación de agua entre en la línea de muestreo.



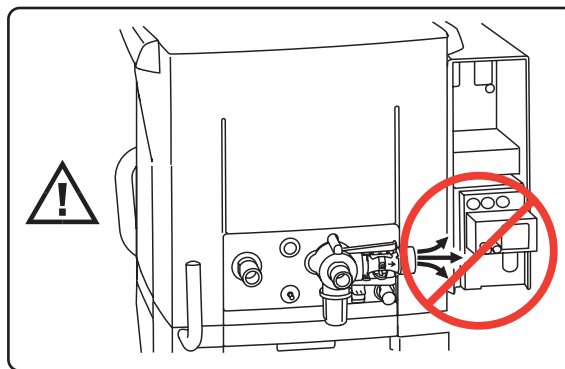
AB.98.016

1. Módulo
2. Línea de muestreo de gases
3. Línea de espirometría (opcional)
4. Adaptador de vías respiratorias de espirometría (opcional)

Figura 5-2 • Configuración del circuito respiratorio con módulo de vías respiratorias compacto

ADVERTENCIA

No coloque el módulo de vías respiratorias en la ranura inferior si el compartimento para módulos de vías respiratorias se encuentra a la derecha del sistema. Los gases procedentes del puerto de escape de gases afectarán negativamente a la precisión del módulo de vías respiratorias. Las mediciones de CO_2 y O_2 procedentes del módulo serán imprecisas.



Intercambio de gases

Los módulos de vías respiratorias compactos Datex-Ohmeda con la opción de intercambio de gases (E-COVX, E-CAiOVX, M-COVX, M-CAiOVX) permitirán la monitorización de los gases de las vías respiratorias, la espirometría del paciente, el consumo de O₂, la producción de CO₂, el gasto de energía y el cociente respiratorio.

Deberá introducirse la altura y el peso del paciente para calcular el consumo de O₂ por kg o m², y para calcular la producción de CO₂ por kg o m².

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione **Configuración parámetros - Config. Intercambio gas**.
3. Introduzca la altura y el peso del paciente. La superficie corporal se calculará automáticamente en función de los valores del peso y la altura.

Para obtener el consumo de O₂ de un paciente, el módulo mide la cantidad de oxígeno inhalado y resta la cantidad exhalada.

Respectivamente, el módulo mide la producción de CO₂ restando la cantidad de dióxido de carbono inhalado de la cantidad exhalada.

Estas cantidades pueden obtenerse multiplicando cada muestra de volumen medido por la concentración de gas correspondiente.

Limitaciones de medición

- La medición de intercambio de gases no funciona con un tubo endotraqueal con fugas.
- La medición de intercambio de gases no funciona cuando el flujo basal del ventilador es superior a 10 l/min.
- Para realizar una monitorización continua, utilice el sensor HME(F) para humidificación o use el sensor D-lite+. El agua condensada dentro del sensor D-lite puede afectar a las lecturas de volumen.
- Si las mediciones de FiO₂ superan el 85%, los valores de intercambio de gases quedarán invalidados.
- Si las mediciones de frecuencia respiratoria son superiores a 35 respiraciones por minuto para D-lite y 50 respiraciones por minuto para Pedi-lite, los valores de intercambio de gases y espirometría.
- Para obtener unos resultados de medición óptimos, se recomienda utilizar:
 - una línea de muestreo de gases de dos metros
 - un filtro bacteriano en la entrada espiratoria
 - una pieza en Y del paciente.

Espirometría del paciente

Los módulos con espirometría de paciente permiten monitorizar el funcionamiento del ventilador y el estado respiratorio del paciente.

Las presiones de las vías respiratorias se deben medir entre la pieza en Y del paciente y las vías respiratorias del paciente mediante los sensores D-lite y Pedi-lite. Estos sensores se pueden utilizar para realizar muestreos de gases.

Los sensores están diseñados para medir la presión cinética mediante un tubo de dos lados Pitot. Las diferencias de presión a lo largo de un reductor de flujo, junto con la información de concentración de gas, se emplea para calcular el flujo. La información de volumen se obtiene mediante la integración de la señal de flujo.

Nota Con respiraciones espontáneas, la PEEPi, la compliancia y la resistencia de las vías respiratorias no se miden. Con respiraciones con soporte de presión, la PEEPi y la resistencia de las vías respiratorias no se miden.

Principios de medición

Pplat es la presión medida en el punto en que la dirección de flujo se invierte, al final de la fase de inspiración, después de la fase inspiratoria.

La Presión positiva al final de la espiración (PEEP, Positive End Expiratory Pressure) se muestra en dos valores PEEP: Los valores de PEEPe (PEEP extrínseca) refleja la PEEP definida en el ventilador. Los valores de PEEPi (PEEP intrínseca) o AUTO PEEP normalmente indican una espiración incompleta, por lo que se deberán minimizar. $PEEPe + PEEPi = PEEP_{tot}$.

La PEEPtot es la presión en los pulmones al final de la espiración, medida en el momento en que la fase espiratoria cambia a flujo inspiratorio.

La compliancia (Compl) se calcula para cada respiración a partir de la siguiente ecuación: $Compl = V_{Tesp} / (P_{plat} - PEEPe - PEEPi)$.

La compliancia indica la diferencia de presión necesaria para suministrar un determinado volumen de gas a los pulmones del paciente.

Mediciones estáticas

El módulo de vías respiratorias detecta automáticamente las oclusiones inspiratoria final y espiratoria final y calcula los valores correspondientes a la presión de meseta estática (Mes. estática), las presiones espiratorias finales extrínsecas e intrínsecas (PEEPe+i estática) y la compliancia estática (Compl. estática).

Una pausa es el periodo durante el que el flujo se mantiene a un nivel inferior a 2 l/min y durante el que los cambios en la presión de las vías respiratorias son inferiores a 1 cmH₂O. Las pausas inspiratorias/espiratorias finales se identifican como una oclusión si:

- La pausa espiratoria/inspiratoria dura al menos un segundo más que la pausa inspiratoria/espiratoria en respiraciones normales (la comparación se realiza con las tres respiraciones normales anteriores).
- El tiempo de inspiración/espiración es de al menos 1,5 segundos.
- Durante el último minuto no ha habido más de tres respiraciones espontáneas.

La compliancia estática se calcula a partir de los valores de meseta estática y presión espiratoria final medidos si:

- Las oclusiones inspiratoria y espiratoria final finalizarán en un intervalo de 2 minutos una con respecto a la otra.
- La configuración del ventilador no ha cambiado entre las oclusiones.
- PEEP_{tot} dinámica < 2 cmH₂O, VT dinámico < 15%
- La diferencia entre las presiones de meseta estática y espiratoria final es superior a 3 cm de H₂O.

Los valores estáticos se muestran en un área numérica independiente (Espir.).

Calibración de gases

Calibre los módulos de vías respiratorias compactos una vez cada dos meses o siempre que las lecturas de los gases registren errores. Utilice el gas de calibración Datex-Ohmeda y el regulador especificado para el módulo.

ADVERTENCIA

Utilice exclusivamente gas de calibración Datex-Ohmeda. No utilice ningún otro gas de calibración o la calibración no tendrá éxito.

A continuación se indican los números de serie específicos para los reguladores y gases de calibración. Varios módulos utilizan el mismo modelo de regulador y gas.

Módulos E	Módulos M	Gas de calibración	Regulador
E-miniC	M-miniC	755587 (sólo EE.UU.) 755581	M1006864 (sólo EE.UU.) 755534
E-CO	M-CO		
E-COV	M-COV		
E-COVX	M-COVX		
E-CAiO	M-CAiO	755571 (sólo EE.UU.) 755583	
E-CAiOV	M-CAiOV		
E-CAiOVX	M-CAiOVX		

Durante la calibración de gases, se utilizan unidades en % para el CO₂, independientemente de las unidades de medida seleccionadas.

1. Encienda el ventilador. Deje que el módulo de gases se caliente durante 30 minutos antes de iniciar la calibración.
2. Conecte el regulador a la botella de gas de calibración.
3. Conecte una nueva línea de muestreo a la trampa de agua. Conecte el extremo suelto de la línea de muestreo al regulador de la botella de gas de calibración.
4. Pulse **Config. Sistema**.
5. Seleccione **Config. parámetros – Calibración gases**. La calibración comenzará en cuanto seleccione el elemento de menú.

6. Espere hasta que aparezca “Gas inyec.” después de cada gas.
7. Abra el regulador y suministre gas de calibración hasta que aparezcan los mensajes “OK” o “Ajustar”.
 - Si se produce un error durante la calibración o si no se suministran gases, después de cada gas aparecerá el mensaje “Error de calibración”. Pulse el ComWheel para realizar una nueva calibración.
8. Si es necesario realizar ajustes:
 - Seleccione el gas que debe ajustarse y pulse el ComWheel.
 - Utilice el ComWheel para cambiar el valor hasta que coincida con el valor de la botella de gas de calibración.
 - Presione el ComWheel para confirmar el cambio.
 - Repita este proceso por cada gas que requiera ajustes.

Alarmas

Las alarmas pueden ser de prioridad alta, de prioridad media o meramente informativas. Si se dispara una alarma durante un tratamiento, se producirá un sonido de alarma y aparecerá el mensaje de alarma en el área de mensajes de alarma.

Pulse la tecla **Silenciar Alarmas** para silenciar los tonos audibles de la alarma. Cuando se silencia una alarma, se detiene el tono audible durante 120 segundos. Pulse la tecla de nuevo para restablecer el cronómetro a 120 segundos.

Si pulsa la tecla **Silenciar alarmas** cuando no se han activado alarmas de prioridad media o alta, suspenderá los tonos de alarma audibles activos para alarmas medias y altas durante 120 segundos. Pulse la tecla de nuevo para cancelar el cronómetro de suspensión de alarma.

La Ayuda de alarma está disponible para las alarmas recientes o activas. Pulse **Ayuda** para ver la causa de las alarmas y las medidas a tomar.

Prioridades de alarma

La prioridad de la alarma se indica mediante el color del mensaje de alarma así como del LED de alarma situado junto a la tecla **Silenciar Alarmas**.

Los mensaje de alarma de prioridad alta aparecen con el texto en blanco sobre fondo rojo. Durante una alarma de prioridad alta, el LED rojo parpadea. Una alarma de prioridad alta produce una serie de 5 tonos.

Si una alarma de alta prioridad no se silencia o resuelve antes del tiempo establecido en la opción de menú Alarm. audio alta, la frecuencia, el tono y el volumen de la alarma aumentarán automáticamente al nivel máximo. Consulte "*Alarm. audio alta*" en la sección 4 para obtener más información.

Los mensaje de alarma de prioridad media aparecen con el texto en amarillo sobre fondo gris. Durante una alarma de prioridad media, el LED amarillo parpadea. Una alarma de prioridad media produce una serie de 3 tonos.

Las alarmas informativas aparecen con el texto en blanco sobre fondo gris. Durante una alarma informativa, se ilumina el LED amarillo ininterrumpidamente. Las alarmas informativas emiten un solo tono.

Si se activa una alarma de prioridad alta al mismo tiempo que otra de prioridad media, parpadearán los LED rojo y amarillo a la vez. Si se activa una alarma de prioridad alta al mismo tiempo que otra informativa, parpadeará el LED rojo y el amarillo se iluminará ininterrumpidamente. Si se activa una alarma de prioridad media al mismo tiempo que otra informativa, el LED amarillo parpadeará.

Si pulsa la tecla **Silenciar Alarmas**, los LED dejarán de parpadear, se producirá la desescalación de algunas alarmas de prioridad media y se silenciarán los tonos de alarma hasta que finalice el tiempo de silencio de alarmas. El mensaje de alarma seguirá mostrándose después de pulsar **Silenciar Alarmas**.

Algunas alarmas continuarán mostrando un mensaje de alarma después de que la condición se haya resuelto. Estas alarmas se resuelven y pueden descartarse pulsando **Silenciar Alarmas**. Los mensajes de las alarmas resueltas aparecen con el texto en blanco sobre fondo negro.

Cambios en la pantalla durante las alarmas

Pueden aparecer mensajes en las áreas de las curvas cuando se activan algunas alarmas. Si se ha activado más de una alarma con mensaje, se mostrará el mensaje de la alarma de mayor prioridad. El mensaje desaparecerá cuando se descarte la alarma.

Los mensajes de alarma de prioridad alta aparecen con el texto en rojo. Los mensajes de alarma de prioridad media aparecen con el texto en amarillo. Los mensajes de alarma informativa aparecen con el texto en gris.

Fallo interno

Aparecerá el mensaje 'Fallo del sistema. Avise a Servicio Técnico.' si el sistema detecta un fallo de software o hardware. Si aparece este mensaje, póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.

El sistema mostrará uno de los siguientes mensajes en caso de que el sistema detecte un fallo de hardware en funcionamiento:

- Ningún dispositivo de arranque disponible.
- La batería CMOS se ha agotado. Debe sustituirla.
- No se detecta el altavoz de alarma. Compruebe la conexión.
- CMOS corrupto reiniciado.
- Error de fecha/hora del RTC. Es posible que la batería se haya agotado.
- Fallo del circuito de vigilancia.
- Error de memoria RAM.
- Fallo de memoria caché de datos de la CPU.
- Reinicio del sistema: ECxx xx xx
- Fallo al cargar el programa - CRC.

El sistema mostrará uno de los siguientes mensajes en caso de que el sistema detecte un fallo durante su funcionamiento o durante el tratamiento:

- Fallo del sistema. Avise a Servicio Técnico.

Si aparece cualquiera de estos mensajes, interrumpa su uso y póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.

Timbre de seguridad

El dispositivo EC está equipado con un timbre de seguridad. En caso de que los tonos de audio primario y de reserva no suenen al encender el ventilador, ponga el ventilador fuera de servicio y póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.

Indicador de batería

El indicador de batería situado en la parte superior derecha de la pantalla (debajo del reloj) indica el nivel de batería cuando se utiliza esta fuente de alimentación. La alarma de Batería activada suena cuando el sistema utiliza esta fuente de alimentación. Las alarmas de batería suenan a intervalos de 30, 20, 10, 5 y 1 minuto para alertar al usuario del nivel de batería.

El color y el nivel mostrado por el icono de la batería en uso indican la cantidad de batería que queda. El verde indica que quedan más de 10 minutos de batería. El amarillo indica que quedan entre 5 y 10 minutos. El rojo indica que quedan menos de 5 minutos de batería.

Listado de alarmas

Si la acción correctiva no resuelve la alarma, póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.

Los mensajes de alarma con un * después de la prioridad en la tabla continúan mostrándose en pantalla aunque se haya resuelto la condición de alarma.

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
¿El paciente está conectado?	Alta	El ventilador detecta un paciente conectado al circuito mientras estaba en el modo En espera.	1. Inicie la ventilación. 2. Desconecte al paciente del circuito. 3. Asegúrese de que el circuito no está conectado al conector de comprobación. 4. Asegúrese de que el circuito no está obstruido. 5. Selecc. Circuito estacionado en menú Espera si el paciente ha sido desconectado y el circuito está intencionadamente obstruido.
¿Fuga en el circuito?	Alta*	La fuga medida es mayor que el porcentaje límite de fuga definido.	1. Compruebe si hay fugas en el circuito del paciente. Defina correctamente el límite de fuga el menú de Alarmas. 3. Limpie el sensor de flujo espiratorio.
¿Fuga en la conexión de paciente?	Alta*	La fuga medida es mayor que el porcentaje límite de fuga definido.	1. Compruebe las fugas en la conexión de paciente y el circuito 2. Ajuste correctamente el Límite de fuga en Conf. alarmas.
¿Sin batería de Reserva?	Media	La comunicación entre el controlador de alim. y la pantalla se ha perdido.	1. El vent. quizá se apague si el sumin. CA se pierde. 2. Prepare la desconexión del paciente del ventilador y ventile manualmente.
¿Sin sensor D-lite?	Alta	El módulo no detecta ninguna medición de presión o flujo.	1. Asegúrese de que el sensor D-lite está conectado correctamente al circuito del paciente. 2. Cambie la Fuente de datos a Vent en el menú Config. parámetros.
Alarma apnea desactivada	Media	La alarma de apnea se desactiva en el caso de ventilación no invasiva.	Compruebe que la Config. alar. apnea es correcta para el estado del paciente.
Alarma de fuga de circuito desactivada	Media	Ajuste de Límite de fuga desactivado	Verifique, Límite de fuga seleccionado adecuado para las condiciones del paciente.
Alarma VMesp bajo desactivada	Media	El límite inferior de alarma VMesp se desactiva durante la ventilación no invasiva.	Compruebe que el límite inferior de alarma de VMesp es correcto para el estado del paciente.
Apagado del sistema en <1 min	Alta	Sólo queda un minuto de alimentación de batería.	1. Conecte a suministro de alimentación de CA. 2. Desconecte al paciente del ventilador y ventile manualmente.

6 Alarmas y resolución de problemas

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
Apagado del sistema en <5 min	Alta	Quedan menos de cinco minutos de alimt. de batería.	1. Conecte a suministro de alimentación de CA. 2. Prepare la desconexión del paciente del ventilador y ventile manualmente.
Apagado del sistema en <10 min	Alta	Quedan menos de diez minutos de alimt. de batería.	Conecte a suministro de alimentación de CA.
Apagado del sistema en <20 min	Alta	Quedan menos de veinte min. de alimt. de batería.	Conecte a suministro de alimentación de CA.
Apnea	Alta*	El paciente no ha activado una respiración dentro del tiempo de apnea definido.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Compruebe si existen fugas en circuito paciente. 3. Compruebe si el paciente está desconectado. 4. Seleccione el Tiempo de apnea correcto en el menú Config. alarm.
Batería activada	Media	El suministro de alimentación CA no está disponible. El ventilador recibe alimentación de la batería.	Conecte el cable de alimentación.
Bloqueo circuito paciente.	Alta*	La presión inspiratoria es > 10 cmH ₂ O mayor que la presión espiratoria.	1. Compruebe si hay algún filtro bloqueado. 2. Compruebe si hay cuerpos extraños o bloqueos en el circuito del paciente. 3. Evite que el puerto de salida de gas se obstruya.
Cambie D-fend	Media	Se han acumulado residuos en el filtro D-fend.	Cambie D-fend.
Compruebe salida gases de muestreo	Informativa o Media	Posible bloq. en salida gas muestr. de mód. vías resp	1. Compr. si se ha bloqueado la salida de gas de muestreo del módulo de las vías respiratorias. 2. Espere 30s, pulse Pantalla normal para continuar reanudar muestreo de gases.
Conecte el nebulizador	Informativa	Cable del nebulizador no conectado al ventilador cuando se activó la función de nebulización.	1. Conecte el cable del nebulizador y el nebulizador. 2. La nebulización se reanudará automáticamente cuando el nebulizador se vuelva a conectar.
Error control FiO ₂	Media	No se reciben datos del sensor de flujo de aire u O ₂ .	1. Ejecute la Comprobación para volver a calibrar los sensores de flujo de aire y oxígeno. 2. Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
Error del sensor de flujo espiratorio	Media	La lectura del sensor flujo espiratorio es incorrecta.	1. Compruebe si se está añadiendo flujo adicional al circuito de paciente. 2. Limpie o sustituya el sensor de flujo espiratorio.
Error del sensor de flujo neonatal	Alta	La lectura del sensor flujo neonatal es incorrecta.	1. Compruebe si se está añadiendo flujo adicional al circuito de paciente. 2. Limpie o sustituya el sensor de flujo neonatal.
Error en módulo. Sin datos de CO ₂ , O ₂	Media	Fallo en el hardware módulo de vías respiratorias.	Sustituya en el módulo de vías respiratorias.
Error sensor temp. aire	Informativa	Medición del sensor de temperatura de aire fuera de rango.	Cambie a O ₂ al 100%.

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
Error sensor temp. gases mezclados	Informativa	Medición sensor de temperatura de flujo total fuera de rango.	Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
Error sensor temp. O2	Informativa	Medición sensor temperatura de oxígeno fuera de rango.	Si el sistema no vuelve al FiO2 definido, cambie a Aire.
Error volumen entregado	Alta	No se reciben datos del sensor de flujo total.	Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
EtCO2 alto	Alta*	CO2 tidal final > límite de alarma superior.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Compr. fugas en vías respirat. o circ. paciente. 3. Asegúrese de que la configuración del ventilador es correcta para el estado del paciente. 4. Defina correctamente el límite de alarma superior de EtCO2 en el menú Conf. alarmas.
EtCO2 bajo	Alta*	CO2 tidal final < límite de alarma inferior.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Compruebe colocación y sellado del tubo del pte. 3. Compruebe fugas u obstrucciones en circuito pac. 4. Asegúrese de que la config. del vent. es correcta para el estado del paciente. 5. Defina correctamente el límite de alarma inferior de EtCO2 en el menú Conf. alarmas.
EtO2 alto	Media*	Oxígeno tidal final < límite de alarma superior.	1. Compruebe si se está añadiendo más flujo de O2 al circuito del pte. (sólo módulo vías resp.). 2. Compruebe que la config. del vent. es correcta para el estado del paciente. 3. Defina correctamente límite alarma superior EtO2 en el menú Conf. alarmas.
EtO2 bajo	Media*	Oxígeno tidal final < límite de alarma inferior.	1. Compruebe si conex. línea muestreo es correcta. 2. Compruebe que la config. del vent. es correcta para el estado del paciente. 3. Defina correctamente límite alarma inferior de EtO2 en el menú Conf. alarmas.
Fallo audio primario	Alta	Fallo del altavoz.	Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
Fallo audio Reserva	Media	Fallo del altavoz secundario.	Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
Fallo del sensor de O2	Media	Los datos del sensor de O2 están fuera de rango.	Realice la comprobación con aire y O2 para recalibrar el sensor de O2.
Fallo del sensor de presión	Alta	Pesp - PInsp > 10 cmH2O.	1. Asegúrese de que el puerto de presión espiratoria no está obstruido. 2. Ejecute comprobación para recalibrar sensores de presión.

6 Alarmas y resolución de problemas

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
Fallo en válvula liberadora	Alta	Fallo en válvula liberadora durante comprobación.	1. Inicie comprob. para probar de nuevo válv. libera. 2. Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
Fallo sensor de flujo espiratorio.	Alta	El ventilador no recibe datos del sensor de flujo espiratorio.	1. Ejecute la Comprobación para volver a calibrar el sensor de flujo espiratorio. 2. Sustituya el sensor de flujo si es necesario.
Falta FRC programada	Informativa*	Es posible que no se inicie una serie de med. FRC.	1. Asegúrese módulo vías resp. está disp. y activo. 2. Detenga los procedimientos activos. 3. Inicie una nueva medición FRC. 4. Los cambios en la config. de ventilación detendrán una medición FRC. 5. La medición FRC se realizará en el siguiente intervalo programado.
FiO2 alta	Alta*	Fracción de oxígeno inspir. > límite alarma superior.	1. Compruebe si se está añadiendo más flujo de O2 al circuito del pacto. (sólo módulo vías resp.). 2. Defina correctamente límite de alarma superior de FiO2 en el menú Conf. alarmas. 3. Realice comprobación o calibración de gas.
FiO2 baja	Alta*	Fracción de oxígeno inspirado < lím. alarma inferior.	1. Asegúrese de que sum. de gas de O2 es correcto 2. Defina correctamente el límite de alarma inferior de FiO2 en el menú Conf. alarmas. 3. Realice una comprobación o calibración de gas.
FR alta	Media*	Frecuencia respiratoria > límite de alarma superior.	1. Asegúrese de que el ajuste de Trigger es correcto. 2. Compruebe que la config. del vent. es correcta para el estado del paciente. 3. Defina correctamente límite alarma superior de FR en el menú Conf. alarmas.
FR baja	Alta*	Frecuencia respiratoria < límite de alarma inferior.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Asegúrese de que el ajuste de FR es correcto. 3. Asegúrese de que el ajuste de Trigger es correcto. 4. Seleccione correctamente el límite de alarma inferior de FR en el menú Conf. alarmas.
Limpie el sensor de flujo neonatal	Media	El sensor flujo neonatal está contaminado con restos.	Limpie o sustituya el sensor de flujo neonatal.
Línea de muestreo obstruida	Informativa o Media	Bloq. línea mues. de mód. vías resp. o trampa agua	1. Vacíe la trampa de agua. 2. Comprobar línea de muestra, doblada o bloqu. 3. Sustituya la línea de muestreo si es necesario.
Los ventiladores requieren serv. técnico	Media	Fallo en ventilador de módulo aliment. o unidad vent.	1. Compruebe el filtro del vent. y límpielo si procede. 2. Posible sobrecalent. sistema si ambos vent. fallan

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
Modo Reserva activo	Media	Respiración espontánea insuficiente.	1. Asegúrese de que la respiración espontánea y el soporte ventilatorio son adecuados. 2. Para finalizar ventilación de Reserva seleccione un modo diferente en el menú Config. vent.
Módulo no compatible	Informativa	El módulo de vías respiratorias detectado no es compatible con el software del sistema.	Retire el módulo no compatible.
Mostrar ventil. que fallan	Media	Fallo en ventiladores de refrigeración de la pantalla.	Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
No se puede calcular FRC	Informativa	Es posible que el último intento de medición FRC no haya finalizado correctamente.	1. Asegúrese módulo vías resp. está disp. y activo. 2. Detenga los procedimientos activos. 3. Inicie una nueva medición FRC. 4. Los cambios en la config. de ventilación detendrán una medición FRC.
Paciente desconectado	Alta*	El circuito del pac. está desconectado del ventilador o se ha desconectado por un periodo de tiempo superior al Tiempo de desconexión para No-Invas.	1. Vuelva a conectar el paciente al ventilador. 2. Definir correctamente Tdisconnect en el menú Configuración de alarmas. 3. Seleccionar Espera en el menú Espera.
Paciente desconectado	Informativa	El circuito del pac. está desconectado del ventilador.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Compruebe si hay fugas en el circuito del pac. 3. Compruebe si el paciente está desconectado.
Paux alta	Media	Paux > límite de alarma superior.	1. Defina correctamente límite alarma superior Paux en el menú Conf. alarmas. 2. Compruebe si hay bloqueos en el tubo. 3. Asegúrese de desactivar el Flujo de purgado cuando se conecta a un sistema limitado.
PEEPe alta	Media	PEEPe > límite de alarma superior.	1. Compruebe que la config. del vent. es correcta para el estado del paciente. 2. Defina correctamente límite alarma super. PEEPe en el menú Conf. alarmas.
PEEPe baja	Media	PEEPe > límite de alarma inferior.	1. Compruebe que la config. del vent. es correcta para el estado del paciente. 2. Defina correctamente límite alarma inferior PEEPe el menú Conf. alarmas.
PEEPe baja	Alta	PEEPe < límite de alarma inferior.	1. Conecte de nuevo el paciente al ventilador. 2. Compruebe las fugas en el circuito de paciente. 3. Establezca el límite inferior de la alarma de PEEPe en el menú Conf. alarmas. 4. Incremente el Flujo circulante.
PEEPi alta	Media	PEEPi > límite de alarma superior.	1. Compruebe que la config. del vent. es correcta para el estado del paciente. 2. Defina correctamente límite alarma superior PEEPi el menú Conf. alarmas.

6 Alarmas y resolución de problemas

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
Plímite alcanzada	Media	El valor Pímit casi se ha alcanzado durante 3 respiraciones consecutivas.	Compruebe que ajustes de Plímit, Pmáx y VT son correctos para el estado del paciente.
Ppico alta	Alta*	Presión en vías respiratorias > Límite alarma Pmáx.	1. Asegúrese de que el circuito no está obstruido. 2. Asegúrese de que la configuración del ventilador es correcta para el estado del paciente. 3. Seleccione correctamente el ajuste de Pmáx o Configuración alarma Ppico alto.
Ppico baja	Alta*	Presión vías resp < lím. alarm. inf. Ppico durante 15 s. o 1 respiración mecánica, el valor que sea mayor.	1. Asegúrese de que el circuito está conectado a las vías respiratorias del paciente. 2. Asegúrese de que no hay fugas o desconexiones en el circuito. 3. Compruebe que la config. del vent. es correcta. 4. Establezca correctamente el límite de alarma de Ppico baja en el menú Conf. alarmas.
Presión alta de suministro de aire	Informativa	Presión suministro aire > 655kPa (95 psi/6,55 bar).	1. Compruebe que fuente aire primaria es < 655 kPa (95 psi / 6,55 bar). 2. Cambie a O2 al 100%.
Presión alta de suministro de O2	Informativa	Presión de suministro O2 > 655kPa (95 psi/6,55 bar).	1. Compruebe que fuente O2 primaria es < 655 kPa (95 psi / 6,55 bar). 2. Cambie a Aire.
Presión baja de suministro de aire	Media*	Presión manguera aire < 168 kPa (24,3 psi/1,68 bar).	1. Compruebe que la conexión de la fuente primaria conectada y con > 168 kPa (24.3 psi/1,68 bar). 2. El paciente se ventilará en O2 al 100%.
Presión baja de suministro de O2	Media*	El suministro de O2 es < 168 kPa (24,3 psi/1,68 bar).	1. Compruebe que conex. fuente de O2 es correcta y con > 168kPa (24,3 psi/1,68 bar). 2. El paciente se ventilará en aire al 100%.
Presión en vías respiratorias negativa	Alta*	El ventilador detecta una inspiración del paciente a menos de -10 cmH2O.	1. Compruebe si hay bloqueos en circuito paciente. 2. Asegúrese de que Trigger se definió correct.
Pva sostenida	Alta*	Presión en las vías resp. inspir. o espir. sostenida a un nivel de 10 cmH2O más alto que el ajuste de PEEP o Pbaja durante 15 segundos.	1. Asegúrese de que el circuito no está obstruido. 2. Evite obstrucción en puerto de gases de escape. 3. Evite obstrucción de filtro espiratorio, si se utiliza.
Retirar modulo de gases	Informativa	Se instala un módulo de vías resp. cuando el tipo de paciente está establecido en Neonatal.	Retire el módulo vías respiratorias.
Revise D-fend	Informativa o Media	Bloq. línea mues. de mód. vías resp. o trampa agua	1. Coloque correctamente la trampa de agua D-Fend. 2. Compruebe que la línea muestreo está conectada. 3. Espere 30s, pulse Pantalla normal para continuar reanudar muestreo de gases.

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
SBT finaliza < 2 minutos	Informativa	El tiempo restante para la prueba de respiración espontánea es inferior a los dos minutos.	1. Cuando el tiempo de SBT finalice, el ventilador volverá a la configuración y el modo previos. 2. Seleccione Adoptar config. en el menú SBT para continuar con la configuración y el modo actuales
Sensor de flujo neonatal desactivado	Media	El sensor de flujo neonatal se ha desactivado.	1. Active el sensor de flujo neonatal en el menú de configuración de dicho sensor. 2. Monitorización del volumen desactiv. mientras el sensor de flujo neonatal esté desactivado. 3. El control de volumen, la monitorización de volumen y la monitorización de flujo no están disponibles cuando el sensor de flujo neonatal está desactivado.
Sensor de flujo neonatal invertido	Alta	La instalación del sensor de flujo neo. es incorrecta.	1. Cambie la orientación del sensor de flujo neonatal. 2. Vuelva a conectar el sensor de flujo neonatal. 3. Limpie o sustituya el sensor de flujo neonatal.
Sensor Paire fuera de margen	Informativa	La medición del sensor de presión de suministro de aire está fuera del margen.	Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
Sensor Paux fuera de margen	Informativa	Medición sensor de presión auxiliar fuera de rango.	1. Desconecte extremo de paciente del catéter de presión auxiliar. 2. Selec. Paux a cero en menú Configuración Paux.
Sensor Pbarom. fuera de margen	Informativa	Medición sensor de presión barométrica fuera de rango.	Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
Sensor Pesp fuera de margen	Informativa o Alta*	La medición del sensor de presión espiratoria está fuera de rango.	1. Ejecute comprobación para poner a cero el sensor de presión espiratoria. 2. Compruebe si hay bloqueos en circuito paciente.
Sensor Pinsp fuera de margen	Informativa o Alta*	La medición del sensor de presión ins. está fuera de rango.	Realice comprobación para poner a cero el sensor de presión inspiratoria.
Sensor PO2 fuera de margen	Informativa	Medición del sensor de presión de suministro de oxígeno fuera de rango.	1. Realice Comprobación de ambos sumin. de gas. 2. Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
Series FRC detenidas	Informativa*	La config. de O2 se modificó durante un intervalo de series FRC dentro del 10% de la config O2 FRC.	1. Inicie series FRC con la config. O2 FRC deseada. 2. La config. O2 FRC debe ser al menos 10% de la config. O2 actual para evitar la finalización.
Sin batería de Reserva	Media	La batería está desconectada, falta o ha fallado.	1. El ventilador se apagará si pierde suministro de CA. 2. Prepare la desconexión del paciente del ventilador y ventile manualmente.

6 Alarmas y resolución de problemas

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
Sin esfuerzo de paciente	Alta	Paciente no ha activado una respiración espontánea en el tiempo establecido Esfuerzo del paciente.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Compruebe si hay fugas en el circuito del paciente. 3. Compruebe si el paciente está desconectado. 4. Defina correctamente el tpo. Esfuerzo del paciente en el menú Configuración de alarmas
Sin presión de suministro de gas	Alta	Las presiones de suministro de aire y O ₂ < 168 kPa (24,3 psi / 1,68 bar).	1. Asegúrese conectar correc. suministro aire y O₂. 2. Inicie el compresor, si está disponible.
Sin sensor de flujo esp.	Alta	El sensor de flujo espiratorio no está conectado.	1. Asegúrese de la conexión del sensor es correcta. 2. Instale el sensor de flujo espiratorio. 3. Sustituya el sensor de flujo si es necesario.
Sin sensor de flujo neonatal	Alta	Sensor de flujo neonatal no conectado durante vent.	1. Asegúrese que la conex. del sensor es correcta. 2. Sustituya el sensor de flujo neonatal. 3. Desactive el sensor de flujo neonatal en el menú de configuración de dicho sensor. 4. El control de volumen no está disponible cuando el sensor de flujo neonatal está desconectado o desactivado. 5. El control de volumen, la monitorización de volumen y la monitorización de flujo no están disponibles cuando el sensor de flujo neonatal está desactivado.
Sin sensor de flujo neonatal	Informativa	Sensor de flujo neonatal no conectado durante esper.	1. Asegúrese que la conex. del sensor es correcta. 2. Sustituya el sensor de flujo neonatal. 3. Calibrar o desactivar el sensor de flujo neonatal en menú de configuración de dicho sensor. 4. Monitorización del volumen desactiv. mientras sensor flujo neonatal está desconectado o desact. 5. Control de vol., monitorización vol. y monitorización flujo no están disponibles cuando el sensor de flujo neonatal está desactivado.
Sustituya el sensor de flujo neonatal	Media	El ventilador recibe datos no válidos del sensor de flujo neonatal.	Sustituya el sensor de flujo neonatal.
Temp de aire alta	Alta	Temperatura de suministro de aire > o = 48 °C.	1. Compruebe filtro compresor, límpielo si procede. 2. Apague el compresor.
Temp. alta. Posible apagado del sistema	Alta	El ventilador se está sobrecalentando.	1. Compruebe el filtro del vent. y límpielo si procede. 2. Compruebe que el filtro del ventilador no está bloq.

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
Válvula liberadora abierta	Alta*	Se detectó Pva alta. El ventilador abrirá de forma automática la válvula liberadora para liberar presión.	1. Compruebe si hay algún filtro bloqueado. 2. Asegúrese de que el circuito no está obstruido. 3. Asegúrese de que la configuración del ventilador es correcta para el estado del paciente. 4. Asegúrese de que el ajuste de P_{máx} es correcto. 5. Evite que el puerto de salida de gas se obstruya.
VMesp alto	Alta*	Volumen minuto espirado > límite de alarma superior.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Asegúrese de que la configuración del ventilador es correcta para el estado del paciente. 3. Defina correct. el límite sup. de alarma VMesp en el menú Conf. alarmas.
VMesp bajo	Alta*	Volumen minuto espirado < límite inferior de alarma.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Compruebe fugas en vías resp o circuito de pac. 3. Asegúrese de que la config. del ventilador es correcta para el estado del paciente. 4. Defina correctamente el límite de alarma inferior de VMesp en el menú Conf. alarmas.
VT no alcanzado	Media	VT _{insp} < 80% de VT definida o 5 ml de VT definida. El valor mayor de 6 respiraciones consecutivas.	Compruebe que ajustes de Plímit, P _{máx} y VT son apropiados para el estado del paciente.
VTesp alto	Media*	Volumen tidal espirado < límite de alarma superior.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Compruebe que la config. del vent. es correcta para el estado del paciente. 3. Defina correctamente límite alarma superior VTesp en el menú Conf. alarmas.
VTesp bajo	Media*	Volumen tidal espirado < límite de alarma inferior.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Compruebe que la config. del vent. es correcta para el estado del paciente. 3. Defina correctamente límite alarma inferior VTesp en el menú Conf. alarmas.

*Estas alarmas continuarán mostrando un mensaje de alarma después de que la condición se haya resuelto.

Resolución de problemas

Síntoma	Problema	Solución
El indicador de corriente no está encendido.	El cable de alimentación no está conectado correctamente.	• Conecte el cable de alimentación. • Afloje el sujetacables del cable de alimentación, compruebe que el enchufe esté bien insertado y, a continuación, ajuste de nuevo el sujetacables.
	El interruptor del circuito de entrada está desactivado.	• Cambie el interruptor del circuito a la posición de encendido.
	El cable de alimentación está estropeado.	• Sustituya el cable de alimentación.
	La toma eléctrica a la que se ha conectado el cable de alimentación no tiene corriente.	• Utilice otra toma eléctrica.
	Se ha abierto un fusible interno.	• Debe reparar el equipo un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
	Un cable de la pantalla está desconectado.	• Apague el sistema y desconéctelo de la toma de alimentación de CA. • Compruebe y ajuste los conectores de la pantalla.
El sistema no puede apagarse.	El ventilador no está En espera.	• Ponga el ventilador en el modo En espera y apague el sistema.
No hay comunicación con el módulo compacto de vías respiratorias.	El módulo de vías respiratorias no se ha instalado correctamente.	• Retire el módulo de su compartimento y sustitúyalo.
	El cable de conexión del compartimento del módulo al chasis del ventilador está desconectado.	• Compruebe y ajuste los conectores del compartimento del módulo.
Está sonando la alarma de seguridad.	Fallo del sistema.	• Debe reparar el ventilador un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
	Un cable de la pantalla está desconectado.	• Apague el sistema y desconéctelo de la toma de alimentación de CA. • Compruebe y ajuste los conectores de la pantalla.

Síntoma	Problema	Solución
Se origina una alarma aunque los datos no se salgan de los límites establecidos.	La alarma procede del ventilador pero el valor que aparece procede del módulo de vías respiratorias.	- Calibre el módulo de vías respiratorias. - Cambie la Fuente de datos en el menú Configuración parámetros.
	Se comprueban las condiciones de alarma 'Pico alta' antes de refrescarse la pantalla.	- No requiere ninguna acción. - En algunas situaciones el ventilador reaccionará a una situación de alta presión transitoria antes de que puedan obtenerse los datos que deben mostrarse en pantalla.
El ventilador no suministra el VT fijado cuando funciona en modo VCV o SIMV-VC.	El valor de Plímite impide que se suministre todo el VT durante el periodo inspiratorio.	- Cambie la configuración del VT. - Cambie la configuración de Plímite.
El ventilador no suministra el VT fijado cuando funciona en modo PCV-VG, SIMV-PCVG o BiLevel-VG.	El límite de alarma de Pmáx limita el suministro de presión inspiratoria.	- Cambie la configuración de Pmáx. - Consulte la sección 8 para obtener más información.
El ventilador cambia al modo de Reserva.	Alarma de 'VMesp bajo' o 'Apnea' y ventilación del paciente insuficiente.	Cambie la configuración de ventilación.
Tiempo corto del ciclo de respiración al nivel de presión PEEP.	Interferencia de puesta a cero automática del transductor de presión.	- No requiere ninguna acción. - La situación se corregirá cuando la puesta a cero finalice.
	Puesta a cero automática del sensor de flujo después de cambiar la configuración de O ₂ .	- No requiere ninguna acción. - La situación se corregirá cuando la puesta a cero finalice.
El ventilador activa automáticamente una respiración.	La frecuencia de fugas del circuito respiratorio es superior al nivel de flujo Trigger.	- Compruebe si hay fugas en el circuito respiratorio. - Aumente el nivel de Flujo Trigger o cambie Flujo Trigger por Presión Trigger. - Asegúrese de que el Tipo de paciente es correcto.
Los valores de VT, compliancia y resistencia son erróneos.	No se ha realizado la Comprobación con el circuito de paciente actual.	Realice la Comprobación con el mismo circuito respiratorio que se utilizará con el paciente.

Síntoma	Problema	Solución
La Comprobación no se realiza con éxito.	La trampa de agua de la válvula espiratoria no está bien ajustada.	Compruebe que la trampa de agua esté bien atornillada.
	El circuito de paciente no está conectado al ventilador.	Conecte el circuito de paciente a los puertos inspiratorio y espiratorio.
	La pieza en Y del paciente no está correctamente bloqueada.	Asegúrese de que la pieza en Y del paciente esté totalmente bloqueada con el tapón de comprobación de fugas.
	Fallo del sensor de flujo espiratorio.	Limpie o sustituya el sensor de flujo. Asegúrese de que el sensor esté correctamente conectado.
	No se han instalado correctamente la válvula espiratoria y sus juntas.	Sustituya la válvula espiratoria.
	Hay un puerto de conexión del circuito de paciente abierto.	Compruebe que todos los puertos de conexión estén cerrados.
	Fuga importante del circuito de paciente.	Compruebe si hay fugas en el circuito respiratorio.

Estado del sistema

Para ver el menú Estado sistema, pulse **Config. Sistema** y seleccione **Estado sistema**. El menú **Estado sistema** proporciona información acerca de los siguientes valores:

- Presión de O₂.
- Presión del aire.
- Estado de la batería interna.
- Número de revisión del software del sistema.
- Altitud.
- Horas transcurridas desde el inicio de sesión.
- Calibración del último módulo de vías respiratorias.
- Tipo de módulos de vías respiratorias.
- Número de revisión del software del módulo de vías respiratorias.

Importante La última calibración del módulo de vías respiratorias no aparecerá hasta que éste se haya calentado.

Política de reparaciones

No utilice un equipo si no funciona correctamente. Realice todas las reparaciones necesarias o envíe el equipo a reparar al Servicio Técnico autorizado de Datex-Ohmeda. Tras la reparación, pruebe el equipo para asegurarse de que funciona correctamente, según las especificaciones publicadas del fabricante.

Para obtener una fiabilidad total, la sustitución y mantenimiento de dichas piezas incluidas en este manual puede llevarlo a cabo una persona competente y cualificada que haya completado un programa de formación del Servicio Técnico de Datex-Ohmeda.

PRECAUCIÓN Ninguna persona sin experiencia en la reparación de dispositivos de esta naturaleza debe intentar realizar reparación alguna.

Sustituya las piezas dañadas con componentes fabricados, vendidos o recomendados por Datex-Ohmeda. A continuación pruebe la unidad para asegurarse de que cumple las especificaciones publicadas por el fabricante.

Hay disponibles diagramas de circuito, listas de piezas e instrucciones de calibración para personas con la cualificación adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el representante local de Datex-Ohmeda.

Resumen y programa de mantenimiento

Mantenimiento por parte del usuario

Frecuencia mínima	Mantenimiento
Durante la limpieza y configuración	Inspeccione las piezas en busca de daños. Sustituya o repare lo que sea necesario.
Si es necesario	Vacíe la trampa de agua en la carcasa de la válvula espiratoria. Vacíe la trampa de agua en el accesorio de entrada de la canalización de aire y reemplace el filtro. Extraiga y limpie los filtros de ventilación. Limpie y sustituya el sensor de flujo espiratorio. Limpie y sustituya el sensor de flujo neonatal.
Mensualmente	Realice una Comprobación de retroiluminación*.
Cada seis meses	Realice calibraciones para la Válvula de Control de Flujo de O ₂ *, la Válvula de Control de Flujo de aire* y la Válvula espiratoria*.
Anualmente	Compruebe el rendimiento de la batería interna. Realice calibraciones para la Válvula de control de flujo de O ₂ *, la Válvula de control de flujo de aire* y la Válvula espiratoria*.

Nota Si el sistema EC se transporta fuera del centro, debe calibrar la Válvula de Control de Flujo de O₂*, la Válvula de Control de Flujo de aire* y la Válvula espiratoria*.

*Consulte "Menús de Calibración", en la sección 10, para obtener más información.

Prueba de rendimiento de la batería

Las baterías internas deben someterse a una prueba de descarga anual.

1. Conecte el dispositivo EC a la red de CA durante 8 horas para garantizar que las baterías están completamente cargadas.
2. Conecte un circuito respiratorio y un pulmón de prueba al ventilador.
3. Establezca los siguientes parámetros:
 - Modo: BiLevel
 - Frec.: 12/min
 - I:E: 1:2
 - P_{insp}: 20 cm de H₂O
 - PEEP: 5 cm de H₂O
 - Flujo basal: 4 l/min
4. Inicie la ventilación.
5. Desenchufe el cable de alimentación de la red de CA.
6. Si las baterías continúan suministrando energía al ventilador durante ≥ 60 minutos, tienen suficiente carga. En caso contrario, póngase en contacto con un representante cualificado del Servicio Técnico de Datex-Ohmeda para sustituir las baterías.
7. Conecte el dispositivo EC a la red de CA durante 8 horas para garantizar que las baterías están completamente cargadas antes de utilizarlas.

Servicio autorizado por Datex-Ohmeda

Éste es el nivel de mantenimiento mínimo recomendado por Datex-Ohmeda. La normativa local puede contener otros requisitos de mantenimiento. Datex-Ohmeda promueve el cumplimiento de las normativas locales que se equiparen o superen este nivel mínimo de mantenimiento.

Hay disponibles diagramas de circuitos, listas de piezas e instrucciones de calibración que el personal cualificado podrá utilizar a la hora de reparar el equipo.

Frecuencia mínima	Mantenimiento
5000 horas o 12 meses, lo que ocurra primero	Solicite a un representante cualificado del Servicio Técnico de Datex-Ohmeda que realice las revisiones, pruebas, calibraciones y sustitución de piezas del servicio de mantenimiento programado tal y como se define en el manual de referencia técnica.

Para determinar el número de horas que el sistema ha estado en funcionamiento, seleccione **Config. Sistema - Estado del sistema**.

Mantenimiento del compresor EVair 03

Programa el mantenimiento preventivo como se define en el manual de referencia técnica, anualmente o cada 5000 horas de bombeo, dependiendo de la situación que se produzca primero.

La bomba del compresor deberá cambiarse aproximadamente cada 10.000 horas. Compruebe el cronómetro del panel de control del compresor. Llame al representante del Servicio Técnico cuando se aproxime el límite de 10.000 horas.

PRECAUCIÓN

El compresor pesa aproximadamente 40 kg (88 libras), por lo que el carro del ventilador no debe retirarse sin las herramientas de Servicio Técnico adecuadas.

Mantenimiento preventivo del módulo de vías respiratorias

Frecuencia mínima	Mantenimiento
Diaria	Sustituya el D-fend.
Cada dos meses	Calibración gases completa*.
Anualmente	Programa la comprobación de mantenimiento anual.

*consulte "Menús de Calibración" en la sección 10 para obtener más información.

Limpieza y esterilización

Datex-Ohmeda recomienda limpiar y esterilizar el sistema siempre que haya un cambio de paciente. Los productos de limpieza deben tener un pH de 7,0 - 10,5. Consulte las directrices específicas de limpieza y esterilización de su hospital.

PRECAUCIÓN No utilice herramientas abrasivas o afiladas ni otros métodos que puedan dañar la superficie de las piezas.

Limpieza Use un paño humedecido con detergente suave para limpiar todas las superficies externas.

En el caso de las piezas que puedan extraerse y sumergirse:

1. Limpie y sumerja las piezas en detergente suave y agua templada corriente durante un mínimo de 15 minutos.
2. Aclárelas completamente en agua fría y a continuación en agua caliente.
3. Deje que se sequen, permitiendo que las cavidades se drenen.

Esterilización Sólo algunas piezas específicas son autolavables. Consulte la *Tabla de limpieza*.

- Autoclave**
1. Lave las piezas para limpiarlas siguiendo el procedimiento especificado en *Limpieza*.
 2. Esterilícelas mediante autoclave a 134° C y déjelas enfriar a temperatura ambiente.

Otros agentes de esterilización y limpieza

Utilice la tabla siguiente para seleccionar el agente de limpieza adecuado para cada pieza. Las piezas compatibles con el agente de limpieza o desinfección se indican con la palabra Sí. Las piezas incompatibles con el agente de limpieza o desinfección se indican con la palabra No.

ADVERTENCIA

Los siguientes agentes de esterilización/limpieza se han validado exclusivamente para compatibilidad con los materiales. La eficacia de la esterilización con estos agentes no se ha validado.

Componentes	Agente de limpieza o desinfección						
	Alcohol etílico	Sporox II	Cidex Plus	NU-CIDEX	CIDEX OPA	Esterilice en autoclave a 134°C	Detergente suave y agua templada
Sensor de flujo espiratorio	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Bloque espiratorio sin sensor de flujo (incluye membrana, junta tórica y trampa de agua)	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Filtros de los ventiladores	No	No	No	No	No	No	Sí
Nebulizador Aeroneb Pro	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Trampa de agua (traseras)	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Cables	Sí	No	No	No	No	No	Sí
Superficies externas	No	No	No	No	No	No	Sí
Sensor de flujo neonatal	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Pantalla (DU) (Superficies externas)	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí
EView (Superficies externas)	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí

PRECAUCIÓN

El uso de productos no aprobados anulará la garantía de las piezas.

Método de desinfección CIDEX PLUS

Datex-Ohmeda ha comprobado que las piezas de la tabla anterior son compatibles con este procedimiento.

1. Sumerja por completo la pieza en la solución CIDEX PLUS durante 20 minutos.
2. Retire la pieza de la solución y vacíe completamente todas las cavidades.
3. Aclare la pieza sumergiéndola por completo en un recipiente grande (2 galones) de agua esterilizada o potable durante 1 minuto como mínimo. Retire la pieza del agua y vacíe por completo las cavidades. Deseche el agua.
4. Repita el aclarado 2 veces más, hasta un total de 3 veces. (Deseche el agua del aclarado cada vez).
5. Seque al aire la pieza hasta que esté completamente seca.
6. Consulte las "INSTRUCCIONES DE USO" de CIDEX PLUS si desea más información.

Método de desinfección CIDEX OPA

Datex-Ohmeda ha comprobado que las piezas de la tabla anterior son compatibles con este procedimiento.

1. Sumerja por completo la pieza en la solución CIDEX OPA durante 12 minutos.
2. Retire la pieza de la solución y vacíe completamente todas las cavidades.
3. Aclare la pieza sumergiéndola por completo en un recipiente grande (2 galones) de agua esterilizada o potable durante 1 minuto como mínimo. Retírela del agua y vacíe por completo las cavidades. Deseche el agua.
4. Repita el aclarado 2 veces más, hasta un total de 3 veces. (Deseche el agua del aclarado cada vez).
5. Seque al aire la pieza hasta que esté completamente seca.
6. Consulte las "INSTRUCCIONES DE USO" de CIDEX OPA si desea más información.

Sensor de flujo espiratorio

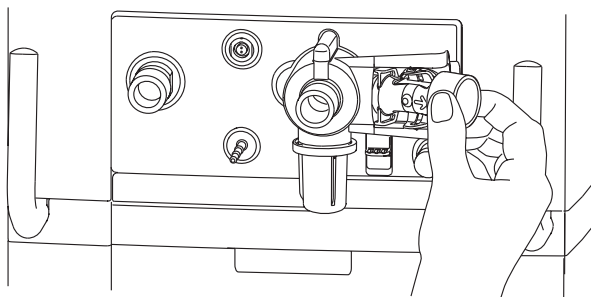
El sensor de flujo espiratorio se puede retirar mientras el ventilador está en funcionamiento y continúa la ventilación del paciente. Sin embargo, sin el sensor, el ventilador se basará en las calibraciones internas que pueden reducir la precisión del suministro.

Si se retira, el ventilador emitirá una alarma y las mediciones de flujo y volumen no se mostrarán y la activación del flujo no estará disponible hasta que el sensor vuelva a colocarse en su lugar.

PRECAUCIÓN

No utilice aire comprimido ni chorro de agua para limpiar el sensor.

1. Para retirar el sensor de flujo, extráigalo del ventilador.

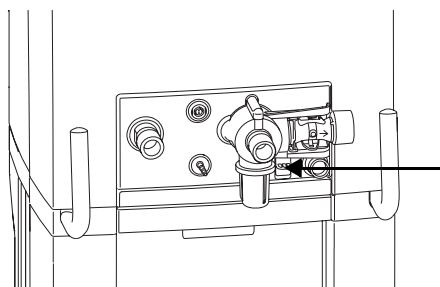


AB.98.025

2. Aclare el sensor inmediatamente después de extraerlo.
3. Limpie o esterilice el sensor de flujo mediante uno de los procedimientos recomendados.
4. Compruebe si existe alguna grieta o daño, y sustitúyalo si hay algún defecto visible.
5. Vuelva a colocar el sensor de flujo cuando se haya secado. El sensor de flujo hará clic cuando esté correctamente colocado.
6. Realice una Comprobación completa del sistema antes de utilizarlo con el siguiente paciente.

Carcasa de la válvula espiratoria

1. Apague el ventilador.
2. Retire el bloque de la válvula espiratoria del ventilador; para ello, presione el pestillo hacia abajo y extráigalo del ventilador.



AB.98.156

3. Extraiga el sensor de flujo espiratorio del bloque de la válvula espiratoria y déjelo aparte o límpielo.
4. Desenrosque la trampa de agua y vacíela.
5. Desmonte el diafragma de la carcasa.
6. Limpie o esterilice la carcasa de la válvula espiratoria mediante uno de los procedimientos recomendados.
7. Compruebe si existe alguna grieta o daño, y sustitúyalo si hay algún defecto visible.
8. Vuelva a colocar la trampa de agua y el diafragma en la carcasa de la válvula espiratoria.

Nota Asegúrese de que la junta tórica de la trampa de agua está presente cuando vuelva a colocar la trampa.

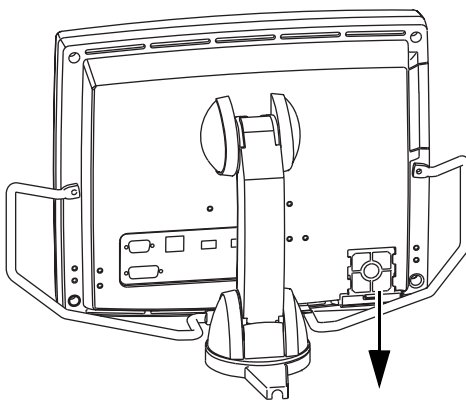
9. Vuelva a colocar la carcasa de la válvula espiratoria seca y el sensor de flujo espiratorio.
10. Instale el bloque de la válvula espiratoria en el ventilador .
11. Realice una Comprobación completa del sistema antes de utilizarlo con un paciente.

Filtros de ventilación

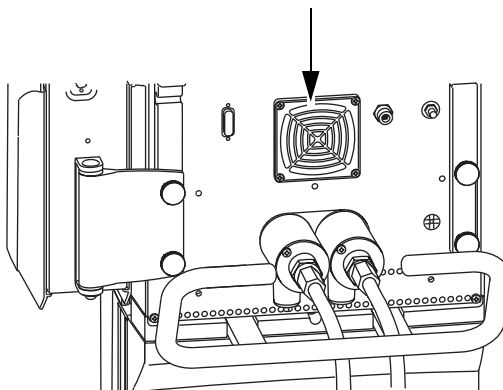
Limpie los filtros de ventilación del ventilador y la pantalla como se indica a continuación.

Nota No esterilice en autoclave los filtros.

1. Para retirar el filtro de ventilación de la pantalla, deslice hacia abajo el soporte del filtro desde la carcasa de la pantalla.



2. Para extraer el filtro de ventilación del ventilador, inserte un herramienta de hoja plana en el surco y levante la tapa del filtro de la parte posterior del sistema. No extraiga los tornillos que sujetan el filtro del ventilador.



3. Aclare los filtros con agua limpia.
4. Deje que los filtros se sequen.
5. Vuelva a insertar los filtros.

Nota Vuelva a insertar el filtro de ventilación de la unidad del ventilador con el lado suave hacia fuera.

Nebulizador Aeroneb Pro

Esterilice el nebulizador antes de utilizarlo por primera vez en un paciente. Limpie y esterilice el nebulizador entre los pacientes.

ADVERTENCIA

No utilice ningún otro método de esterilización, limpieza o desinfección distinto de los enumerados en esta sección.

PRECAUCIÓN

No utilice herramientas abrasivas o afiladas para limpiar la unidad del nebulizador.

Limpieza de la unidad entre usos con el mismo paciente

1. Retire la unidad del nebulizador del adaptador en T e inserte un tapón en el mismo.
2. Separe el nebulizador y el cable.

PRECAUCIÓN

No esterilice por autoclave ni sumerja el cable del nebulizador.

3. Extraiga la tapa del mecanismo de llenado del nebulizador y vacíe el excedente de líquido.
4. Aclare las piezas con agua esterilizada.
5. Agite las piezas para eliminar el exceso de agua y deje que se sequen.

Desinfección de la unidad entre usos con el mismo paciente

1. Retire la unidad del nebulizador del adaptador en T e inserte un tapón en el mismo.
2. Separe el nebulizador y el cable.

PRECAUCIÓN

No esterilice por autoclave ni sumerja el cable del nebulizador.

3. Extraiga la tapa del mecanismo de llenado del nebulizador y vacíe el excedente de líquido.
4. Desinfecte empleando el método para CIDEX, NU-CIDEX o CIDEX OPA.

PRECAUCIÓN

Consulte las etiquetas correspondientes a CIDEX, NU-CIDEX y CIDEX OPA para obtener instrucciones específicas en lo que se refiere a la activación, uso seguro y eliminación de dichas soluciones. La desinfección no debe emplearse como alternativa a la esterilización.

Esterilización de la unidad entre pacientes

1. Retire el nebulizador y los adaptadores del circuito del ventilador.
2. Desmonte la unidad y los adaptadores del nebulizador en sus componentes individuales.

PRECAUCIÓN

No esterilice por autoclave ni sumerja el cable del nebulizador.

3. Extraiga la tapa del mecanismo de llenado del nebulizador y vacíe el excedente de líquido.
4. Limpie todas las piezas con agua templada y un detergente líquido suave.
5. Lave minuciosamente las piezas.
6. Agite las piezas para eliminar el exceso de agua y deje que se sequen.
7. Compruebe si existe alguna grieta o daño, y sustituya cualquier pieza en la que haya algún defecto visible.

PRECAUCIÓN

No vuelva a montar las piezas antes de esterilizarlas en autoclave.

8. Esterilice los componentes:
 - Para esterilizar por vapor, esterilice en autoclave las piezas mediante el ciclo de vacío previo de esterilización por vapor entre 132°C y 135°C durante 3 a 4 minutos con un ciclo de secado.
 - Para esterilizar con plasmagas de peróxido de hidrógeno, coloque las piezas en un sistema STERRAD 100S y utilice el ciclo largo.

PRECAUCIÓN

Consulte las etiquetas correspondientes al sistema STERRAD 100S para obtener instrucciones específicas en lo que se refiere al funcionamiento correcto. Cuando se utilice el método STERRAD, no deberá realizarse una desinfección de alto nivel con CIDEX, NU-CIDEX o CIDEX OPA.

9. Compruebe si existe alguna grieta o daño, y sustituya cualquier pieza en la que haya algún defecto visible.
10. Realice una prueba de funcionamiento del nebulizador.
 - Vierta entre 1 y 5 ml de agua esterilizada o agua salina normal en la unidad del nebulizador.
 - Conecte el nebulizador al ventilador utilizando el cable del nebulizador.
 - Seleccione **Nebulizad. - Iniciar.**
 - Compruebe que el aerosol es visible.
 - Seleccione **Nebulizad. - Parar.**
 - Desconecte el nebulizador del ventilador y guárdelo en un lugar apropiado.

Brazo de soporte

El brazo de soporte no es un componente estéril y no puede esterilizarse mediante autoclave ni sumergirse en soluciones de limpieza.

Use un paño humedecido con detergente suave para limpiarlo.

Trampa de agua espiratoria

1. Desconecte la trampa de agua del circuito del paciente.
2. Desmonte la trampa de agua y deseche el líquido que pueda tener.
3. Limpie o esterilice la trampa de agua espiratoria mediante uno de los procedimientos recomendados.
4. Compruebe si existe alguna grieta o daño, y sustitúyalo si hay algún defecto visible.
5. Monte la trampa de agua y el circuito del paciente.
6. Realice una Comprobación completa del sistema antes de utilizarlo con un paciente.

Compresor EVair 03

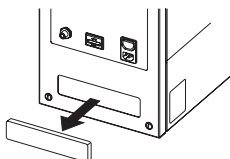
Limpieza

Use un trapo humedecido con detergente suave para limpiar las superficies externas.

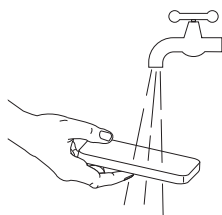
Filtros de entrada de aire

Compruebe el filtro de entrada de aire antes de cada uso, diariamente cuando se utilice y limpie o reemplace el filtro según sea necesario.

1. Retire el filtro de entrada de aire de la carcasa del compresor.



2. Aclare con agua el filtro para limpiarlo. Deje que se sequen.



3. Introduzca un filtro nuevo o limpio en la carcasa del compresor.

Recipiente de drenaje

Vacíe el recipiente de drenaje cuando sea necesario.

1. Abra el recipiente de drenaje por la parte superior.
2. Vacíe su contenido.

Nota

Deseche el contenido de acuerdo con las regulaciones locales.

3. Vuelva a colocar el recipiente de drenaje.

Componentes del módulo de vías respiratorias

Adaptador de vías respiratorias

Sustituya el adaptador de un solo uso después de cada paciente.

Un adaptador reutilizable puede desinfectarse con glutaraldehído o alcohol. Un adaptador de acero reutilizable puede esterilizarse en autoclave.

Para limpiar el adaptador antes de utilizarlo, sumérjalo en una solución de alcohol al 70% durante 30 segundos y aclárelo cuidadosamente con agua. Asegúrese de eliminar o secar todos los restos de alcohol o detergente antes de conectar al paciente.

Línea de muestreo

No reutilice la línea de muestreo. La reutilización de una línea de muestreo limpia puede afectar a los resultados de la medición.

Trampa de agua D-fend

El contenedor de la trampa de agua puede limpiarse con soluciones desinfectantes o esterilizarse con sustancias químicas frías u óxido de etileno.

PRECAUCIÓN

No desinfecte ni abra el cartucho de la trampa de agua. No toque la membrana de la trampa de agua. La membrana hidrofóbica se dañará si se intenta limpiar de otro modo que no sea enjuagándola con agua.

Para aumentar la vida útil del módulo y reducir al mínimo el tiempo de inactividad:

- Vacíe el contenedor de la trampa de agua cuando sobrepase la mitad de su capacidad.
- No abra, lave ni esterilice el cartucho de la trampa de agua.
- Después de lavar o desinfectar el adaptador de vías respiratorias o el contenedor de la trampa de agua, asegúrese de que no hay restos de alcohol ni detergente cuando vuelva a utilizarlo. Los restos de alcohol u otras soluciones orgánicas de limpieza pueden afectar a la medición.
- Evite la entrada de aire u oxígeno a través de la trampa de agua.
- No permita que entren humo y polvo en la trampa de agua.

Si aparece el mensaje 'Línea de muestreo obstruida':

- Sustituya la línea de muestreo.
- Vacíe el contenedor de la trampa de agua.

Teoría de ventilación

El sistema suministra perfiles de respiración controlada por presión o por volumen en respuesta a los datos introducidos por los médicos. El ventilador actúa ciclado por tiempo en las respiraciones controladas, y ciclado por flujo en las respiraciones espontáneas (con una limitación por tiempo). El sistema responderá a una condición de trigger respiratorio positivo en ocho ms, activado por presión o por flujo. Emplea válvulas de control de flujo proporcional y una válvula espiratoria activa para suministrar ventilación.

Durante el suministro de ventilación se mantiene un flujo basal ajustable que se utiliza para detectar y responder a la actividad de respiración espontánea del paciente. El sistema incorpora sistemas de monitorización de las vías respiratorias, de la FiO_2 y del volumen espirado que son independientes del sistema de suministro de ventilación. También incluye un sistema de nebulización integrado que emplea tecnología de microbomba electrónica para el suministro de fármacos por inhalación.

El sistema es un producto basado en microprocesadores controlados por software que recibe datos de entrada de control clínico y muestra la información a través de una pantalla de interfaz gráfica del usuario. La pantalla se comunica en tiempo real con otros dos microprocesadores del sistema que controlan el suministro de ventilación y la monitorización de ventilación relacionada con la seguridad. La pantalla también se comunica con los módulos de monitorización de Datex-Ohmeda a fin de adquirir y presentar información de monitorización adicional, como CO_2 y O_2 .

Ventilación en el modo de reserva

El sistema puede funcionar en el modo de reserva. Este modo se inicia si el sistema detecta una ventilación insuficiente en los modos de respiración espontánea.

La ventilación de reserva emplea la configuración de reserva predefinida por el usuario. Si el sistema funciona en el modo de reserva, aparecerá un mensaje general y la configuración se podrá modificar.

La ventilación de reserva emplea la configuración de reserva predefinida por el usuario. Cuando el sistema funcione con ventilación de reserva, sonará una alarma y aparecerá un mensaje en una ventana emergente.

- Seleccione **Restab** para restablecer el sistema al modo anterior y salir del modo de Reserva.
- Seleccione **Adopt** para salir del modo de reserva y mantener la configuración actual de dicho modo.

Modos

El sistema ofrece varios modos diferentes de ventilación. Para cada modo de ventilación se presenta la funcionalidad, las selecciones del menú Configuración vent. y una curva típica. En los menús se muestra la configuración y los valores predeterminados de fábrica. El centro del usuario puede modificar dichos valores. Consulte “Especificaciones de funcionamiento de la ventilación” en la sección 11 para obtener información acerca del margen de valores de cada control de ventilación. Consulte “Configuración de la ventilación” en la sección 4 para obtener más información acerca de los ajustes individuales.

Establecer grupos de parámetros

Los modos de ventilación tienen parámetros definidos específicos. El sistema EC ofrece al usuario la posibilidad de especificar determinados parámetros que se correspondan con su experiencia pasada, como los parámetros de flujo y tiempo.

Hay disponibles cinco grupos de parámetros. Los parámetros de tiempo afectan al tiempo de inspiración de la respiración. Dependiendo de la configuración del centro, los valores de tiempo se pueden establecer en I:E, T_{insp} o T_{pausa} y el Control de flujo se puede establecer en activado o desactivado. T_{pausa} sólo se puede seleccionar si el Flujo se establece en activado. Consulte “Modo de instalación” en la sección 10 para obtener más información acerca del menú **Config. del ventilador**.

Las selecciones de tiempo y flujo del menú **Config. del ventilador** determinarán cuál de estos parámetros estará disponible en los modos VCV, PCV, PCV-VG y SIMV-VC. En la tabla se muestran los grupos de parámetros. Todos los modos mostrados en la tabla requieren un valor de frecuencia respiratoria. Los modos VCV, PCV-VG y SIMV-VC también requieren un valor de volumen tidal.

Por ejemplo: si el tiempo se establece en I:E y el flujo en Desact., se activa el grupo de parámetros 2. Cuando se utiliza el modo VCV, los parámetros disponibles que controlan el tiempo y el flujo son I:E y Pausa insp.

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5
Tiempo	I:E	I:E	T _{insp}	T _{insp}	T _{pausa}
Control de flujo	Act.	Desact.	Act.	Desact.	Act.
VCV	I:E Flujo	I:E Pausa insp.	T _{insp} Flujo	T _{insp} Pausa insp.	T _{pausa} Flujo
PCV	I:E	I:E	T _{insp}	T _{insp}	T _{insp}
PCV-VG	I:E	I:E	T _{insp}	T _{insp}	T _{insp}
SIMV-VC	T _{insp} Flujo	T _{insp} Pausa insp.	T _{insp} Flujo	T _{insp} Pausa insp.	T _{pausa} Flujo

La selección de BiLevel en el menú Config. del ventilador determinará los parámetros de tiempo que estarán disponibles en BiLevel.

- I:E mostrará I:E y Frecuencia
- T_{insp} mostrará T_{insp} y Frecuencia
- Talto mostrará Talto y T_{bajo}

Ventilación controlada por volumen (VCV)

En este modo, se suministra una cantidad definida de volumen durante cada respiración mandatoria. El volumen se suministra mediante un flujo constante durante una cantidad de tiempo especificada. La cantidad de presión necesaria para suministrar el volumen tidal variará en función de la compliancia y resistencia del tórax y los pulmones del paciente.

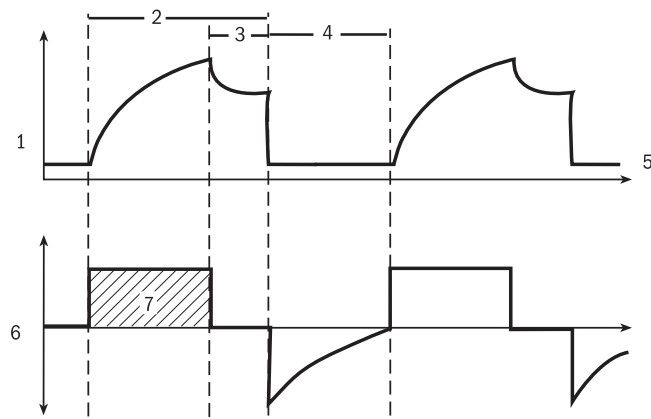
En el modo VCV, el flujo de gas al paciente se mantiene constante durante la inspiración siempre y cuando la presión de las vías respiratorias esté por debajo del valor de Plímit. Una vez que se alcanza el valor de Plímit, el flujo se reduce para mantener el nivel de Plímit. Durante la fase espiratoria, las respiraciones espontáneas se pueden obtener del nivel PEEP definido.

El control asistido está disponible en los modos VCV, PCV y PCV-VG. Para activarlo utilice el menú **Preferencias de vent.**

- Seleccione la opción **Act** para suministrar una respiración controlada durante la fase espiratoria si detecta que el paciente ha activado una respiración.
- Seleccione la opción **Dsct** para permitir la respiración espontánea del paciente en el nivel de presión PEEP durante la fase espiratoria.

VCV	
Salir	
FiO2	50
VT	500
Frec.	10
I:E*	1:2
PEEP	Desact
Pmáx	20
Plímite	30
Trigger	2
Flujo circulant.	3
Pausa insp.*	0
Tiempo rampa	100

* Este parámetro depende de las selecciones de **Tiempo** y **Flujo** realizadas en el menú **Config. del ventilador**.



AB.98.036

1. Curva de Pva
2. T_{insp}
3. Pausa insp.
4. T_{esp}
5. PEEP
6. Curva de flujo
7. VT

Figura 8-1 • Curvas de VCV

Ventilación controlada por presión (PCV)

En este modo, se suministra un nivel definido de presión durante cada respiración mandatoria. La presión se suministra mediante un flujo decelerado y la respiración se mantiene durante una cantidad de tiempo especificada. La cantidad de volumen suministrada variará en función de la capacidad de los pulmones del paciente.

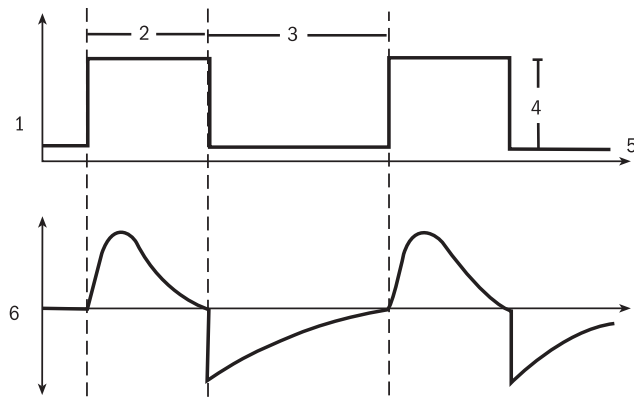
Durante la fase inspiratoria, las respiraciones espontáneas se pueden obtener del nivel de presión inspirada definido. Durante la fase espiratoria, las respiraciones espontáneas se pueden obtener del nivel PEEP definido.

El control asistido está disponible en los modos VCV, PCV y PCV-VG. Para activarlo utilice el menú **Preferencias de vent.**

- Seleccione la opción **Act** para suministrar una respiración controlada durante la fase espiratoria si detecta que el paciente ha activado una respiración.
- Seleccione la opción **Dsct** para permitir la respiración espontánea del paciente en el nivel de presión PEEP durante la fase espiratoria.

PCV	
Salir	
FiO2	50
Pinsp	10
Frec.	10
I:E*	1:2
PEEP	Desact.
Pmáx	30
Trigger	2
Flujo basal.	3
Tiempo rampa	100

* Este parámetro depende de la selección de **Tiempo** realizada en el menú **Config. del ventilador**.



AB.98.037

1. Curva de Pva
2. T_{insp}
3. T_{esp}
4. P_{insp}
5. PEEP
6. Curva de flujo

Figura 8-2 • Curvas de PCV

Ventilación controlada por presión – volumen garantizado (PCV-VG)

En este modo, se define un volumen tidal y el ventilador suministra dicho volumen mediante un flujo decelerado y una presión constante. El ventilador ajustará la presión inspiratoria necesaria para suministrar el volumen tidal definido respiración a respiración, de forma que se utilice la presión más baja. El margen de presión que el ventilador utilizará está comprendido entre el nivel de PEEP+ 2 cmH₂O del límite inferior y 5 cm de H₂O por debajo del nivel P_{máx}. en el nivel superior. El cambio de presión inspiratoria entre respiraciones es un máximo de ± 3 cm de H₂O. Si la alarma superior de presión de las vías respiratorias está activa debido a la respiración actual, la presión de destino de la siguiente respiración será de 0,5 cmH₂O inferior a la presión de destino de la respiración actual.

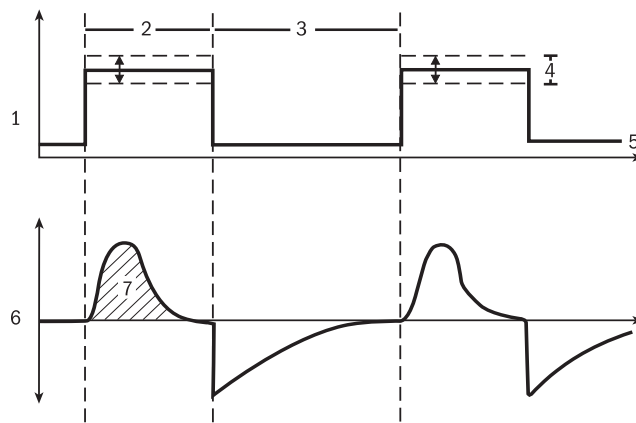
Este modo suministrará respiraciones con la eficacia de la ventilación controlada por presión y, sin embargo, compensará los cambios en las características pulmonares del paciente. La PCV-VG comienza suministrando respiraciones controladas por volumen durante 10 segundos o dos periodos de respiración, lo que dure más. La compliancia del paciente se determina a partir de esta ventilación controlada por volumen y, después, el nivel de presión inspiratorio se establece para la siguiente respiración de PCV-VG. Si se desconecta el paciente durante este periodo, la respiración inicial de PCV-VG comenzará en PEEP +2 cmH₂O.

El control asistido está disponible en los modos VCV, PCV y PCV-VG. Para activarlo utilice el menú **Preferencias de vent.**

- Seleccione la opción **Act** para suministrar una respiración controlada durante la fase espiratoria si detecta que el paciente ha activado una respiración.
- Seleccione la opción **Dsct** para permitir la respiración espontánea del paciente en el nivel de presión PEEP durante la fase espiratoria.

PCV-VG	
Salir	
FiO ₂	50
VT	500
Frec.	10
I:E*	1:2
PEEP	Desact.
P _{máx}	30
Trigger	2
Flujo basal.	3
Tiempo rampa	100

* Este parámetro depende de la selección de **Tiempo** realizada en el menú **Config. del ventilador**.



1. Curva de Pva
2. T_{insp}
3. T_{exp}
4. Presión variable para suministrar el VT deseado
5. PEEP
6. Curva de flujo
7. VT

Figura 8-3 • Curvas de PCV-VG

AB.98.034

Ventilación mandatoria intermitente sincronizada – controlada por volumen (SIMV-VC)

En este modo, un número definido de respiraciones controladas por volumen se suministran al paciente cada minuto. Entre las respiraciones mandatorias, el paciente puede respirar espontáneamente con la frecuencia, volumen y tiempos que desee. La presión de soporte se puede utilizar para asistir las respiraciones espontáneas.

Una parte de la fase espiratoria se define como la ventana de trigger. Si se detecta una respiración espontánea en esta ventana, se iniciará una nueva respiración controlada por volumen. Si se detecta una respiración espontánea fuera de esta ventana, dicha respiración se asiste en función de la presión de soporte definida. El resto de la ventana de trigger se añade a la siguiente fase sin trigger.

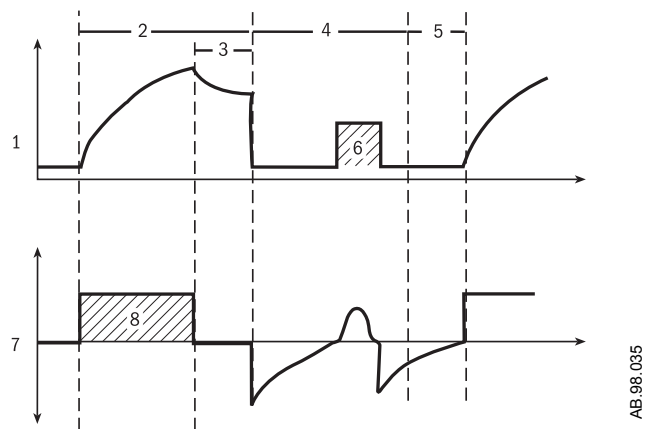
La fase inspiratoria de una respiración con soporte terminará si se alcanza el flujo final, si la presión en la vía respiratoria supera (PEEP + Psoporte + 2,5 cmH₂O), o si se alcanza el Tinsp máximo. Las respiraciones con soporte tienen un tiempo inspiratorio máximo de 4 segundos para adultos, 1,5 segundos para pediatría, y 0,8 segundos para neonatos.

Los valores predeterminados del centro establecen los modos de ventilación a los que se aplicará la ventilación de reserva. Consulte la sección 10, “*Modo de instalación*”.

En caso de que se seleccione que la ventilación de reserva esté activa en SIMV-VC, ésta se iniciará si se activa la alarma de apnea o si la ventilación por minuto desciende por debajo del 50% del límite de alarma inferior de VMesp definido. Es posible modificar la configuración de reserva de cada paciente.

SIMV-VC			
Salir		Pausa insp.*	
FiO2	50	Tiempo rampa	100
VT	500	Tpo. rampa PSV	0
Frec.	10	Flujo final	25
Tinsp	2,0		
PEEP	Desact		
Psupp	5		
Plímite	35		
Pmáx	20		
Trigger	30		
Ventana Trigger	25		
Flujo circulant.	3		

* Este parámetro depende de la selección de **Flujo** realizada en el menú **Config. del ventilador**.



1. Curva de Pva
2. Tinsp
3. Pausa insp.
4. Periodo de respiración espontánea
5. Ventana Trigger
6. Respiración con soporte de presión
7. Curva de flujo
8. VT

Figura 8-4 • Curvas de SIMV-VC

Ventilación mandatoria intermitente sincronizada – controlada por presión (SIMV-PC)

En este modo, un número definido de respiraciones controladas por presión se suministran al paciente cada minuto. Entre las respiraciones mandatorias, el paciente puede respirar espontáneamente con la frecuencia, volumen y tiempos que desee. La presión de soporte se puede utilizar para asistir las respiraciones espontáneas.

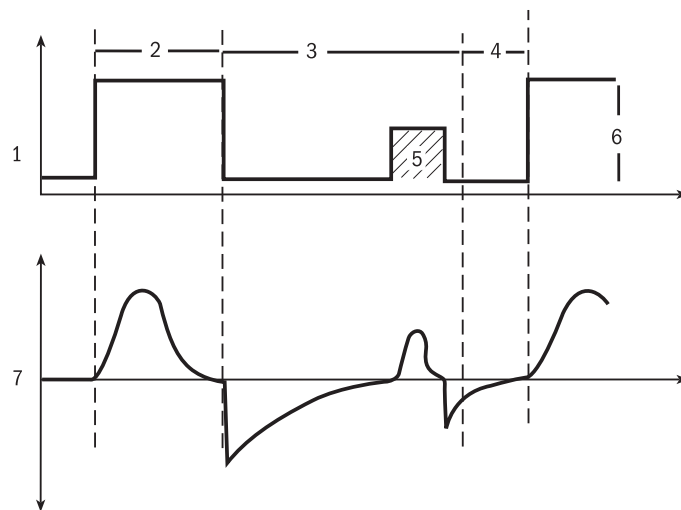
Una parte de la fase espiratoria se define como la ventana de trigger. Si se detecta una respiración espontánea en esta ventana, se iniciará una nueva respiración controlada por presión. Si se detecta una respiración espontánea fuera de esta ventana, dicha respiración se asiste en función de la presión de soporte definida. El resto de la ventana de trigger se añade a la siguiente fase sin trigger.

La fase inspiratoria de una respiración con soporte terminará si se alcanza el flujo final, si la presión en la vía respiratoria supera (PEEP + Psoporte + 2,5 cmH₂O), o si se alcanza el Tinsp máximo. Las respiraciones con soporte tienen un tiempo inspiratorio máximo de 4 segundos para adultos, 1,5 segundos para pediatría, y 0,8 segundos para neonatos.

Los valores predeterminados del centro establecen los modos de ventilación a los que se aplicará la ventilación de reserva. Consulte la sección 10, “*Modo de instalación*”.

En caso de que se seleccione que la ventilación de reserva esté activa en SIMV-PC, ésta se iniciará si se activa la alarma de apnea o si la ventilación por minuto desciende por debajo del 50% del límite de alarma inferior de VMesp definido. Es posible modificar la configuración de reserva de cada paciente.

SIMV-PC		
Salir		Tpo. rampa PSV 0
FiO2	50	Flujo final 25
Pinsp	10	
Frec.	10	
Tinsp	2,0	
PEEP	Desact	
Psupp	5	
Pmáx	30	
Trigger	2	
Ventana Trigger	25	
Flujo circulant.	3	
Tiempo rampa	100	



AB.98.038

1. Curva de Pva
2. T_{insp}
3. Periodo de respiración espontánea
4. Ventana Trigger
5. Respiración con soporte de presión
6. P_{insp}
7. Curva de flujo

Figura 8-5 • Curvas de SIMV-PC

Ventilación con presión BiLevel de las vías respiratorias (BiLevel)

En este modo, el ventilador cambia entre dos niveles de presión a intervalos de tiempo definidos. El paciente puede respirar espontáneamente a cualquiera de los dos niveles de presión.

El ventilador sincroniza la respiración espontánea con los cambios en el nivel de presión. El sistema incluye una ventana de trigger definida del 80% o 4 segundos, dependiendo del valor que sea menor. Si se detecta una respiración espontánea en esta ventana, la respiración se suministrará mediante un incremento del valor de $P_{alta} + P_{baja}$. Si se detecta una respiración espontánea fuera de esta ventana, se suministrará una respiración PSV.

Nota

El nivel presión inspiratoria suministrada durante una respiración espontánea que tiene lugar durante el periodo de presión alta (T_{alto}) equivaldrá a la diferencia de presión entre la P_{supp} y la P_{alta} si la P_{supp} es mayor que la P_{alta} . Si la P_{alta} es mayor que la P_{supp} , no se suministrará ninguna ayuda adicional. Consulte la Figura 8.6.

Si el paciente activa una respiración espontánea inmediatamente antes del final de T_{alto} , el sistema continuará el suministro de acuerdo con el valor de P_{alta} (o $P_{soporte}$ si este valor es superior al de P_{alta}) hasta que se detecte el flujo final o finalice el tiempo de espera de PSV. A continuación, el sistema realizará la transición a P_{baja} .

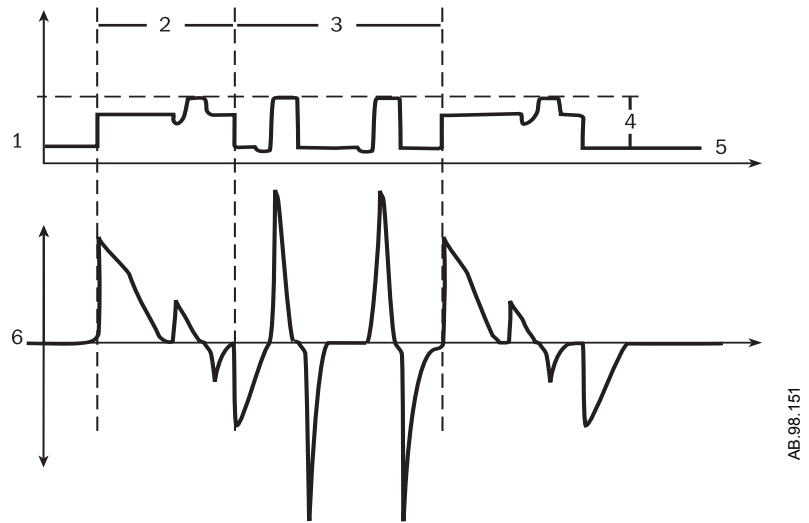
La fase inspiratoria de una respiración con soporte terminará si se alcanza el flujo final, si la presión en la vía respiratoria supera ($P_{baja} + P_{soporte} + 2,5 \text{ cmH}_2\text{O}$), o si se alcanza el T_{insp} máximo. Las respiraciones con soporte tienen un tiempo inspiratorio máximo de 4 segundos para adultos, 1,5 segundos para pediatría, y 0,8 segundos para neonatos.

Los valores predeterminados del centro establecen los modos de ventilación a los que se aplicará la ventilación de reserva. Consulte la sección 10, “*Modo de instalación*”.

En caso de que se seleccione que la ventilación de reserva esté activa en BiLevel, ésta se iniciará si se activa la alarma de Apnea o si la ventilación por minuto desciende por debajo del 50% del límite de alarma inferior de V_{Mesp} definido. Es posible modificar la configuración de reserva de cada paciente.

BiLevel			
Salir		Flujo final	25
FiO2	50		
Palta	10		
Pbaja	Desact		
T _{insp} *	1.7		
Frec.*	10		
P _{supp}	5		
P _{máx}	30		
Trigger	2		
Flujo circulant.	3		
Tiempo rampa	100		
Tpo. rampa PSV	0		

*This setting is dependent on the **BiLevel** selection made in the **Ventilator Settings** menu.



1. Curva de Pva
2. Periodo de presión alta (Talto)
3. Periodo de presión baja (Tbajo)
4. Palta + Psoporte
5. Pbaja
6. Curva de flujo

Figura 8-6 • Curvas de BiLevel

Ventilación con presión positiva continua en vía respiratoria con presión de soporte (CPAP/PSV)

Este modo ofrece las características de los modos CPAP y PSV. En el modo CPAP, se mantiene una presión por encima de la presión ambiente en las vías respiratorias del paciente.

En el modo PSV, el ventilador proporciona un nivel de ventilación definido en la parte superior del nivel CPAP durante la fase inspiratoria de la respiración del paciente. El paciente determina su propia frecuencia, volumen tidal y tiempos respiratorios.

La fase inspiratoria de una respiración con soporte terminará si se alcanza el flujo final, si la presión en la vía respiratoria supera (PEEP + Psoporte + 2,5 cmH₂O), o si se alcanza el Tinsp máximo. Las respiraciones con soporte tienen un tiempo inspiratorio máximo de 4 segundos para adultos, 1,5 segundos para pediatría, y 0,8 segundos para neonatos.

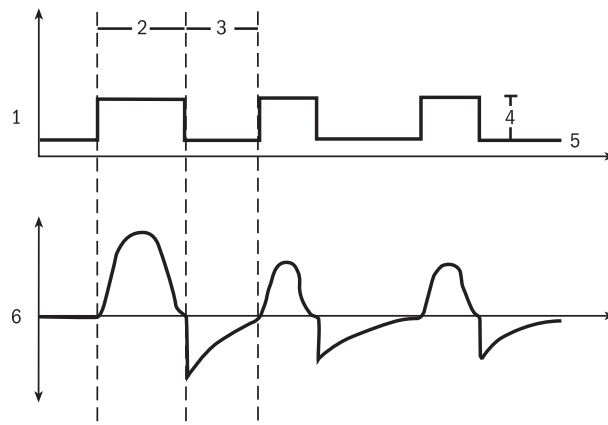
Los valores predeterminados del centro establecen los modos de ventilación a los que se aplicará la ventilación de reserva. Consulte la sección 10, *“Modo de instalación”*.

En caso de que se seleccione que la ventilación de reserva esté activa en CPAP/PSV, ésta se iniciará si se activa la alarma de apnea o si la ventilación por minuto desciende por debajo del 50% del límite de alarma inferior de VMesp definido. Es posible modificar la configuración de reserva de cada paciente.

Pueden agregarse la Frec., la Pinsp y el Tinsp al menú CPAP/PSV cuando el Superusuario activa la Frecuencia CPAP utilizando el menú **Config. del ventilador**. Estos parámetros aplican respiraciones mecánicas durante la ventilación CPAP/PSV.

Consulte la sección 10, *“Modo de instalación”*, antes de realizar cambios en el menú.

CPAP/PSV	
Salir	
FiO2	50
PEEP	Desact
Psupp	5
Pmáx	30
Trigger	2
Flujo circulant.	3
Tpo. rampa PSV	0
Flujo final	25
Frec.	10
Pinsp	8
Tinsp	10



1. Curva de Pva
2. T_{insp}
3. T_{exp}
4. Psoporte
5. PEEP
6. Curva de flujo

Figura 8-7 • Curvas de CPAP/PSV

AB.98.033

**Ventilación
mandatoria
intermitente
sincronizada –
controlada por
presión, volumen
garantizado
(SIMV-PCVG)**

Este es un modo opcional del dispositivo Engström Carestation

En este modo, un número definido de respiraciones controladas por presión con un volumen garantizado se suministran al paciente cada minuto. Entre las respiraciones mandatorias, el paciente puede respirar espontáneamente con la frecuencia, volumen y tiempos que desee. La presión de soporte se puede utilizar para asistir las respiraciones espontáneas.

Las respiraciones mandatorias suministran el volumen tidal mediante un flujo decelerado y una presión constante. El ventilador ajustará la presión inspiratoria necesaria para suministrar el volumen tidal definido respiración a respiración, de forma que se utilice la presión más baja. El margen de presión que el ventilador utilizará está comprendida entre el nivel de PEEP+ 2 cmH₂O del límite inferior y 5 cm de H₂O por debajo del nivel P_{máx.} en el nivel superior. El cambio de presión inspiratoria entre respiraciones es un máximo de ± 3 cm de H₂O. Si la alarma superior de presión de las vías respiratorias está activa debido a la respiración actual, la presión de destino de la siguiente respiración será 0,5 cmH₂O inferior a la presión de destino de la respiración actual.

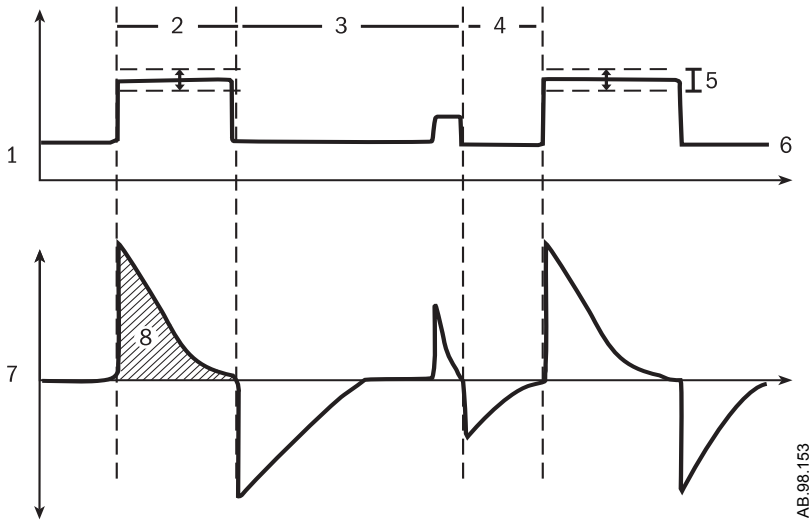
La SIMV-PCVG comienza suministrando respiraciones controladas por volumen durante 10 segundos o dos periodos de respiración, lo que dure más. La compliancia del paciente se determina a partir de este periodo de ventilación controlada por volumen y, después, el nivel de presión inspiratorio se establece para la siguiente respiración de PCVG. Si se desconecta el paciente durante este periodo, la respiración inicial de PCVG comenzará en PEEP +2 cmH₂O. Las respiraciones mandatorias restantes serán controladas por presión con un volumen garantizado.

Una parte de la fase espiratoria se define como la ventana de trigger. Si se detecta una respiración espontánea en esta ventana, se iniciará una nueva respiración mandatoria PCVG. Si se detecta una respiración espontánea fuera de esta ventana, dicha respiración se asiste en función de la presión de soporte definida. El resto de la ventana de trigger se añade a la siguiente fase sin trigger.

La fase inspiratoria de una respiración con soporte terminará si se alcanza el flujo final, si la presión en la vía respiratoria supera (PEEP + Psoporte + 2,5 cmH₂O), o si se alcanza el T_{insp} máximo. Las respiraciones con soporte tienen un tiempo inspiratorio máximo de 4 segundos para adultos, 1,5 segundos para pediatría, y 0,8 segundos para neonatos.

En caso de que se seleccione que la ventilación de reserva esté activa en SIMV-PCVG, ésta se iniciará si se activa la alarma de apnea o si la ventilación por minuto desciende por debajo del 50% del límite de alarma inferior de VM_{esp} definido. Es posible modificar la configuración de reserva de cada paciente

SIMV-PCVG		
Salir		Tpo. rampa PSV 0
FiO2	50	Flujo final 25
VT	500	
Frec.	10	
Tinsp	2,0	
PEEP	Desact	
Psupp	5	
Pmáx	30	
Trigger	2	
Ventana Trigger	25	
Flujo circulant.	3	
Tiempo rampa	100	



- 1. Curva de Pva
- 2. Tinsp
- 3. Periodo de respiración espontánea
- 4. Ventana Trigger
- 5. Presión variable para suministrar el VT deseado
- 6. PEEP
- 7. Curva de flujo
- 8. VT

Figura 8-8 • Curvas de SIMV-PCVG

Ventilación de presión BiLevel en vía resp. - volumen garantizado (BiLevel-VG)

Este es un modo opcional del dispositivo Engström Carestation.

BiLevel-VG combina la tecnología de "válvula abierta" de BiLevel con las ventajas del volumen garantizado. El modo básico de la ventilación BiLevel se une con el sistema de volumen garantizado controlado por presión, asegurando el suministro del volumen tidal definido durante el nivel de presión alta. El volumen garantizado establece automáticamente la presión inspiratoria al nivel más bajo posible para proporcionar el volumen tidal definido. Este nivel de presión inspiratoria pasa a ser el nivel de Palta de la respiración BiLevel.

El volumen garantizado viene determinado por el volumen tidal definido que resulta de la diferencia entre el nivel de PEEP y el nivel de presión inspiratoria. El margen de presión que el ventilador utilizará está comprendido entre el nivel de PEEP+ 2 cmH₂O del límite inferior y 5 cm de H₂O por debajo del nivel Pmáx. en el nivel superior. El cambio de presión inspiratoria entre respiraciones es un máximo de ± 3 cm de H₂O. Si la alarma superior de presión de las vías respiratorias está activa debido a la respiración actual, la presión de destino de la siguiente respiración será 0,5 cmH₂O inferior a la presión de destino de la respiración actual.

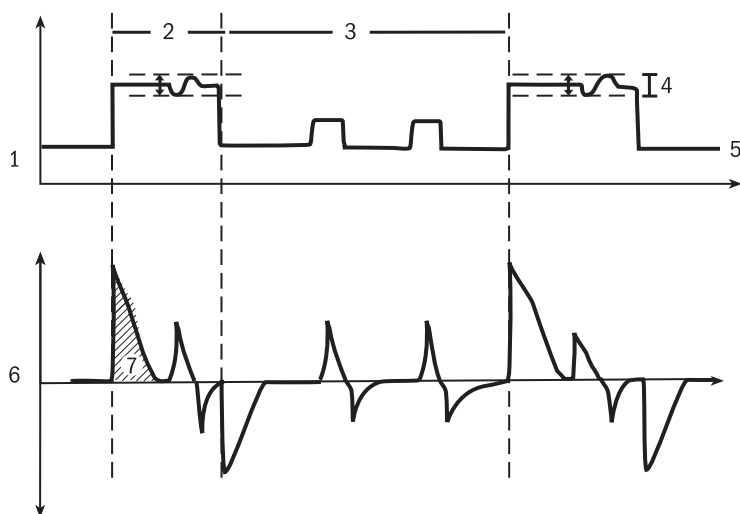
La BiLevel-VG comienza suministrando respiraciones controladas por volumen durante 10 segundos o dos periodos de respiración, lo que dure más. La compliancia del paciente se determina a partir de este periodo de ventilación controlada por volumen y, después, el nivel de presión inspiratorio se establece para la siguiente respiración BiLevel. Si se desconecta el paciente durante este periodo, la respiración inicial BiLevel comenzará en PEEP +2 cmH₂O. Las respiraciones mandatorias restantes serán controladas por presión con un volumen garantizado.

Una parte de la fase espiratoria se define como la ventana de trigger. Si se detecta una respiración espontánea en esta ventana, se iniciará una nueva respiración mandatoria BiLevel. Si se detecta una respiración espontánea fuera de esta ventana, dicha respiración se asiste en función del nivel de presión de soporte definida. El resto de la ventana de trigger se añade a la siguiente fase sin trigger.

La fase inspiratoria de una respiración con soporte terminará si se alcanza el flujo final, si la presión en la vía respiratoria supera (PEEP + Psoporte + 2,5 cmH₂O), o si se alcanza el Tinsp máximo. Las respiraciones con soporte tienen un tiempo inspiratorio máximo de 4 segundos para adultos, 1,5 segundos para pediatría, y 0,8 segundos para neonatos.

En caso de que se seleccione que la ventilación de reserva esté activa en BiLevel-VG, ésta se iniciará si se activa la alarma de Apnea o si la ventilación por minuto descende por debajo del 50% del límite de alarma inferior de VMesp definido. Es posible modificar la configuración de reserva de cada paciente.

BiLevel-VG		
Salir		Tpo. rampa PSV 0
FiO2	50	Flujo final 25
VT	500	
Frec.	10	
Tinsp	2,0	
PEEP	Desact	
Psupp	5	
Pmáx	30	
Trigger	2	
Ventana Trigger	25	
Flujo circulant.	3	
Tiempo rampa	100	



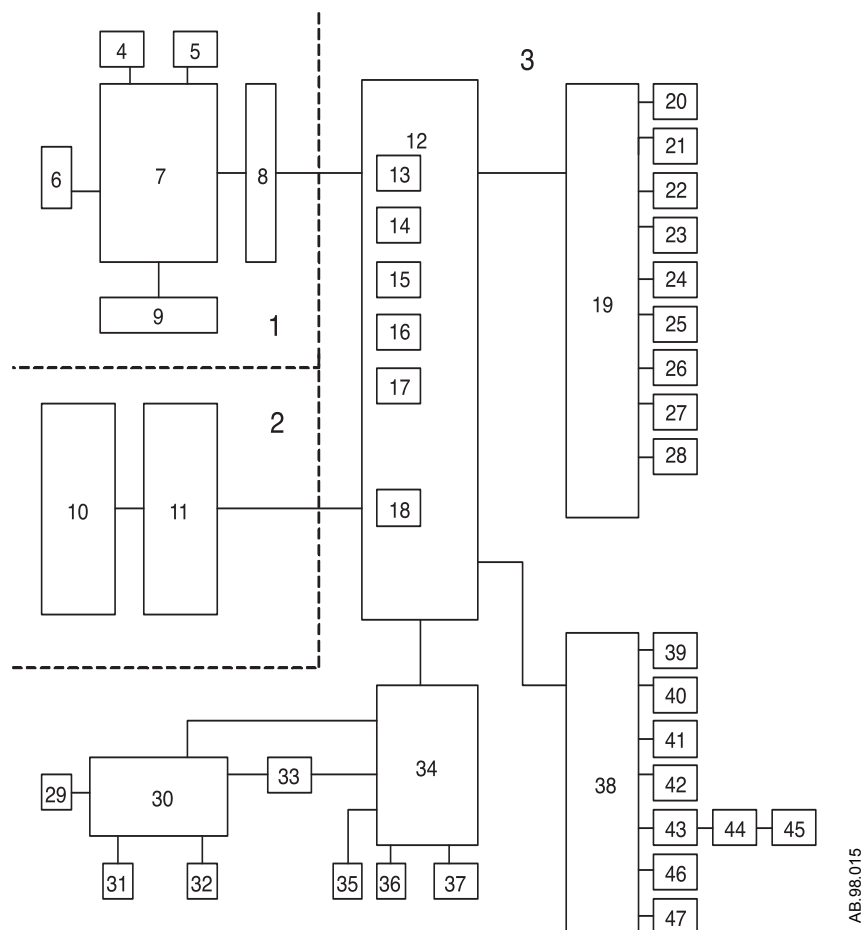
AB.98.152

1. Curva de Pva
2. Tinsp
3. Periodo de respiración espontánea
4. Presión variable para suministrar el VT deseado
5. PEEP
6. Curva de flujo
7. VT

Figura 8-9 • Curvas de BiLevel-VG

Funcionamiento del sistema eléctrico

El sistema contiene cuatro cuadros de control de procesador principales: la pantalla (DU, Display Unit), el cuadro de control del ventilador (VCB, Ventilator Control Board), el cuadro de monitorización de la ventilación (VMB, Ventilation Monitoring Board) y el cuadro de administración de energía (PMB, Power Management Board). Otros dos cuadros analógicos, la placa base y el cuadro de suministro de energía del módulo de monitorización, completan el sistema electrónico.



AB.98.015

1. Compartimento de la pantalla
2. Compartimento del módulo de monitorización
3. Chasis del ventilador
4. Pantalla LCD
5. ComWheel
6. Altavoz
7. CPU de la pantalla
8. Cuadro de la interfaz de pantalla
9. Cuadro de comunicaciones de la pantalla
10. Compartimentos para módulos
11. Cuadro de la interfaz del módulo
12. Placa base
13. Puerto de la pantalla
14. Puerto serie externo de entrada/salida
15. Puerto RS-422
16. Puerto RS-422
17. Puerto de bus del módulo
18. Puerto del monitor del paciente
19. Cuadro de control del ventilador (VCB)
20. Cuadro del nebulizador de microbomba electrónico
21. Válvula de flujo de aire
22. Válvula de flujo de O₂
23. Válvula espiratoria
24. Sensor de temperatura y flujo de aire
25. Sensor de temperatura y del flujo de O₂
26. Sensor de temperatura y flujo total
27. Válvula y sensor de presión inspiratoria
28. Válvula y sensor de presión auxiliar
29. Batería externa
30. Conectores del panel de alimentación
31. Interruptor del sistema
32. Cable de alimentación de CA
33. Suministro eléctrico
34. Cuadro de administración de energía (PMB)
35. Ventilador del motor del ventilador
36. Ventilador del módulo de suministro de energía
37. Baterías internas
38. Cuadro de monitorización de la ventilación (VMB)
39. Válvula de esfuerzo inspiratorio
40. Válvula liberadora
41. Sensor superior de presión del aire
42. Sensor superior de presión de O₂
43. Cuadro del sensor de flujo espiratorio
44. Cuadro de la interfaz de flujo espiratorio
45. Sensor de flujo espiratorio
46. Sensor de concentración de O₂
47. Válvula y sensor de presión espiratoria

Figura 8-10 • Esquema del sistema eléctrico

Pantalla (DU)

La DU contiene un cuadro de CPU y dos cuadros secundarios. El cuadro de la CPU proporciona alimentación y señales para poner en funcionamiento el altavoz principal y la pantalla. Un cuadro secundario (el cuadro del conector de DU) proporciona una interfaz entre la CPU de la DU y el resto del sistema. El segundo cuadro secundario proporciona interfaces de conexión de hardware para los puertos Ethernet, USB e ID de red.

La DU se comunica con el resto del sistema a través de la placa base mediante cinco canales digitales. La información de anuncio de alarmas y configuración conecta directamente a través de relés con los cuadros VMB y VCB desde la DU. Se trata de una pantalla LCD de matriz activa de 31 cm con 6 bits por color.

En el caso de que falle la comunicación con la unidad de pantalla, el sistema continuará ventilando en la configuración actual.

Cuadro de control del ventilador (VCB)

El VCB recoge información de todos los sensores del sistema y controla todos los accionadores necesarios para efectuar el suministro de ventilación. El VCB calcula y suministra a continuación todos los datos de monitorización de los sensores de ventilación para la pantalla de la DU. Si es necesario generar alarmas basadas en estos datos de monitorización, el VCB indica a la DU que emita el mensaje de alarma y la secuencia de alarma de audio apropiadas y observa la respuesta de la DU para garantizar que la alarma se presentó correctamente.

El VCB también se comunica con el VMB cada ms y recibe datos de los sensores de flujo espiratorio, presión espiratoria y O₂. El VCB contiene los circuitos de control del accionador para la válvula espiratoria y las válvulas inspiratorias de aire y oxígeno. El VCB también contiene las señales de control digital para activar el esfuerzo inspiratorio y las válvulas liberadoras.

Cuadro de monitorización de la ventilación (VMB)

El VMB actúa como un sistema de monitorización autónomo que proporciona redundancia computacional y de supervisión a la DU y el VCB. El VMB adquiere datos de sensor relacionados con la presión espiratoria de vías respiratorias, el porcentaje de O₂ suministrado y los volúmenes tidal y por minuto espirados. También monitoriza las presiones de suministro de aire y oxígeno.

El VMB también controla el accionador de la válvula de liberación. Esto libera presión unilateralmente en el circuito respiratorio.

El VMB se comunica directamente con la DU. Un enlace independiente transmite los datos de los sensores al VCB.

Cuadro de administración de energía (PMB)

El PMB determina la fuente de alimentación y controla la operación de carga de la batería interna.

El PMB se comunica directamente con la DU en lo que respecta al estado de carga de la batería interna, así como la secuencia de apagado de la unidad.

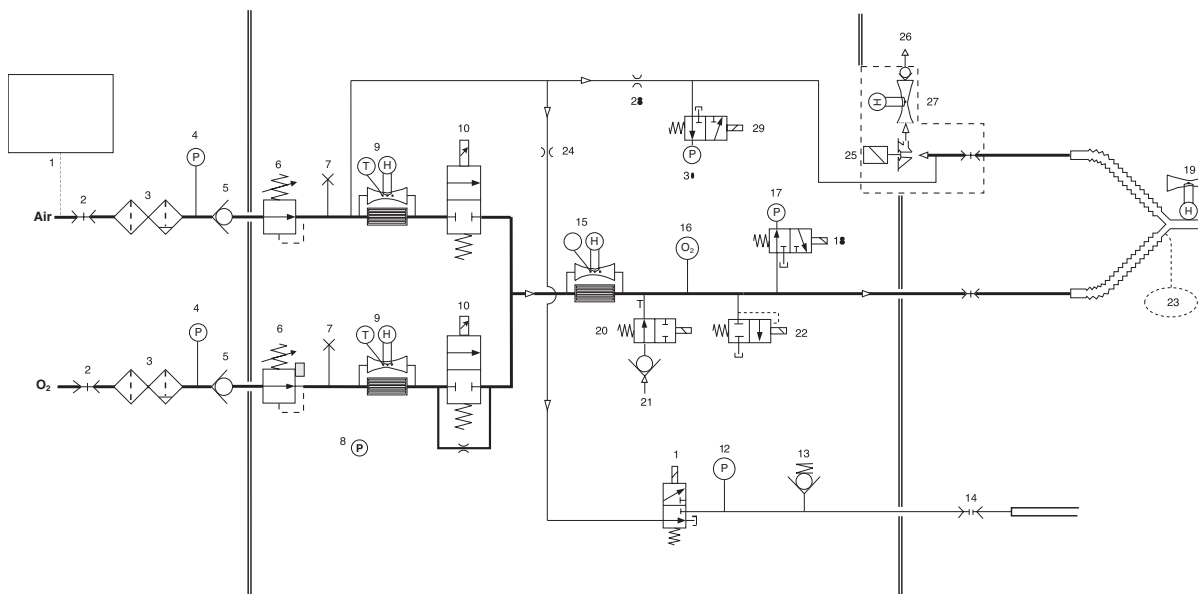
Placa base

La placa base proporciona conectividad para los montajes del VCB, el VMB y el PMB. Los circuitos analógicos de la placa limitan la corriente para las conexiones periféricas externas para garantizar que las funciones de monitorización y ventilación primaria no se vean comprometidas por un aumento excesivo de la alimentación.

Cuadro de suministro de energía del módulo de monitorización

Los compartimentos para módulos de monitorización externa admiten el uso de los módulos de la serie M o serie E de Datex-Ohmeda. Este cuadro se encuentra dentro de la carcasa del compartimento para el módulo y regula la alimentación hasta alcanzar niveles utilizables.

Funcionamiento del sistema neumático



AB.98.226

- | | |
|--|---|
| 1. Compresor | 16. Sensor de oxígeno |
| 2. Origen de canalización | 17. Transductor de presión inspiratoria |
| 3. Filtro | 18. Válvula de puesta a cero inspiratoria |
| 4. Transductor de presión de suministro | 19. Sensor de flujo neonatal (opcional) |
| 5. Válvula de retención | 20. Válvula de esfuerzo inspiratorio |
| 6. Regulador de presión | 21. Válvula de retención de respiración autónoma |
| 7. Puerto de prueba con tapón | 22. Válvula liberadora |
| 8. Presión absoluta | 23. Nebulizador |
| 9. Sensor de flujo inspiratorio | 24. Resistor de flujo de purga |
| 10. Válvula de flujo inspiratorio | 25. Accionador de la válvula espiratoria |
| 11. Válvula de purga de presión auxiliar | 26. Válvula de retención |
| 12. Transductor de presión auxiliar | 27. Sensor de flujo espiratorio |
| 13. Válvula liberadora | 28. Resistor de flujo de purga |
| 14. Puerto de presión auxiliar | 29. Válvula de puesta a cero de presión espiratoria |
| 15. Sensor de flujo total | 30. Transductor de presión espiratoria |

Figura 8-11 • Esquema del sistema neumático

El suministro de accionamiento neumático al ventilador se obtiene de las fuentes de oxígeno y aire comprimido. Dos canales inspiratorios independientes (aire y O_2) se incorporan al sistema a fin de proporcionar un control mixto dinámico del porcentaje de O_2 . El área de suministro de aire puede incluir un compresor opcional para aplicaciones en las que el aire comprimido no está disponible o se han perdido los gases comprimidos.

Inspiratorio

El gas comprimido se introduce en el sistema a través de una conexión específica de los requisitos de localización de aire u O_2 . El gas se filtra a medida que entra en colector del motor de aire comprimido del ventilador. En el escape del filtro hay instalado un transductor de presión de suministro que permite identificar la idoneidad de la presión de suministro dentro del margen admitido. Los fallos de suministro de gas, conexión de las mangueras o bloqueo de los filtros se identifican mediante el transductor de presión de suministro.

Las válvulas de retención impiden el reflujo desde el sistema, que podría contaminar las líneas de suministro de gas. Los reguladores de presión garantizan un suministro de presión constante a las válvulas de flujo inspiratorio. Los sensores de flujo inspiratorio se utilizan durante el funcionamiento del sistema para medir el volumen de gas suministrado desde los canales de aire y O_2 durante la inspiración. Los ajustes en lo que respecta a la proporción de volumen relativa a administrar desde cada canal se realizan mediante estos datos a fin de controlar de forma precisa el porcentaje de O_2 suministrado al paciente.

Cada válvula de flujo inspiratorio es capaz de medir flujos comprendidos entre 0,05 l/min y 160 l/min aproximadamente. La válvula es un solenoide proporcional, normalmente de tipo cerrado, que se alimenta mediante un bucle de realimentación de corriente.

El sensor de flujo total se utiliza para medir el flujo inspiratorio combinado que se está suministrando al sistema. Mediante la composición de mezcla de aire conocida, los datos de flujo de masa procedentes del sensor se convierten en datos de flujo volumétrico suministrado hacia el paciente.

Durante el funcionamiento normal, la válvula de maniobra de esfuerzo inspiratorio se abre, lo que permite que la válvula de retención de respiración autónoma admita el flujo si el paciente toma una cantidad sustancial de presión inspiratoria. La válvula de respiración autónoma permite al paciente respirar espontáneamente en caso de que se produzca un fallo en el suministro de ventilación. Durante un procedimiento de esfuerzo inspiratorio, la válvula de maniobra de esfuerzo inspiratorio se cierra, bloqueando la válvula de respiración autónoma del circuito del paciente.

El sensor de O_2 funciona utilizando el principio paramagnético del oxígeno. El sensor se utiliza para supervisar la mezcla de O_2 que los canales inspiratorios de aire y O_2 están produciendo. El valor de FiO_2 mostrado se ajusta mediante una relación de la presión barométrica y un promedio de desplazamiento de 1,3 segundos de las presiones cíclicas obtenidas por el transductor de presión inspiratoria. El sensor emplea una tecnología que no se agota.

La válvula liberadora es capaz de expulsar el aire de la parte de suministro inspiratorio del sistema incluso encontrándose éste a flujo máximo. La válvula está normalmente cerrada; uno de los dos procesadores de control la abrirá en caso de que se detecte una condición de sobrepresión. La válvula liberadora también se abrirá mecánicamente a 110 cm de H₂O. El transductor de presión inspiratoria de vías respiratorias se emplea como uno de los dos dispositivos de presión de las vías respiratorias. Todos los transductores de presión emplean tecnología piezorresistiva de silicio.

Espiratorio

Una válvula de espiración alimentada por un solenoide controla el escape de gases procedentes del circuito respiratorio. El solenoide es de tipo proporcional por naturaleza, lo que permite utilizar la válvula para controlar y ajustar de forma activa la presión de sellado de exhalación.

El transductor de presión espiratoria se purga continuamente con aire seco y limpio a fin de garantizar que los tapones de agua no bloqueen la llave. Este flujo continuo de aire se establece fuera del suministro de aire regulado mediante un resistor neumático de flujo de purga fijo. El transductor de presión espiratoria emplea tecnología piezorresistiva de silicio y se acciona dentro del margen de -20 y 120 cm de H₂O.

El funcionamiento del transductor de flujo espiratorio se basa en principios de anemometría por hilo caliente, por los cuales se coloca en la corriente de flujo un hilo a una alta temperatura respecto a la relación de resistencia eléctrica. En la salida del sensor de flujo hay una válvula direccional que impide que el gas retroceda a través de la válvula espiratoria y minimiza la reinhalación del paciente en caso de un fallo del ventilador.

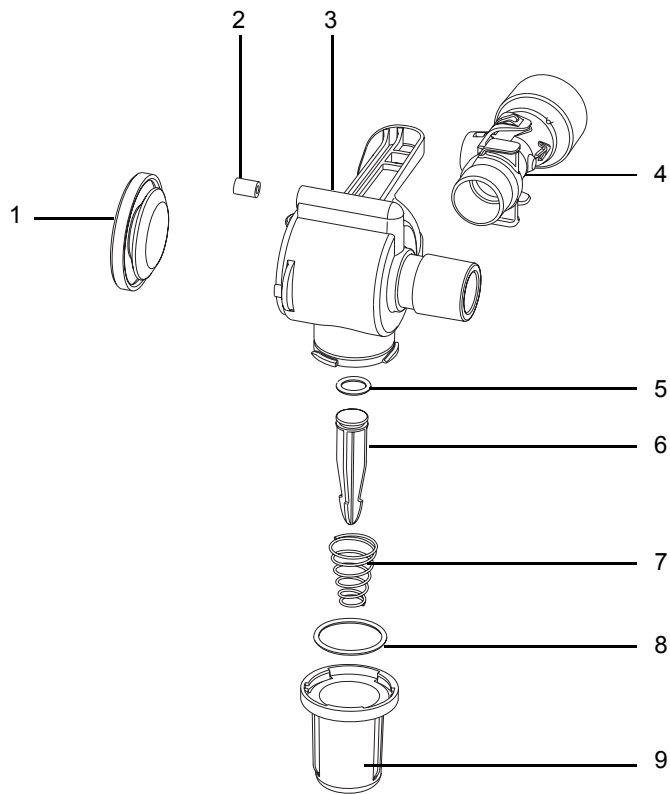
Los sensores de flujo inspiratorio, el sensor de flujo total y los sensores de flujo espiratorio emplean la tecnología de transferencia de calor y se accionan entre 0 y 160 l/min.

Protección contra riesgos

Los posibles riesgos de software se detectan y previenen a través de la identificación de condiciones no seguras para los pacientes, relacionadas con la concentración de O₂, la presión de las vías respiratorias, la apnea y el volumen minuto bajo.

Se han habilitado comprobaciones para las alarmas de O₂ inspirado, presión de vías respiratorias, apnea y volumen minuto bajo. Los sensores de flujo de oxígeno y aire detectan el O₂ inspirado y el sensor paramagnético de O₂ lo verifica. Los sensores de presión inspiratoria y espiratoria detectan y verifican la presión de las vías respiratorias. El sensor de flujo espiratorio o el sensor de flujo neonatal detectan la apnea y el volumen minuto bajo y los sensores de flujo de oxígeno y aire los verifican.

Bloque de la válvula espiratoria

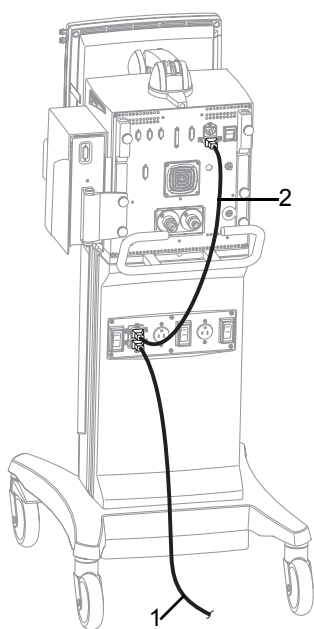


AB.98.030

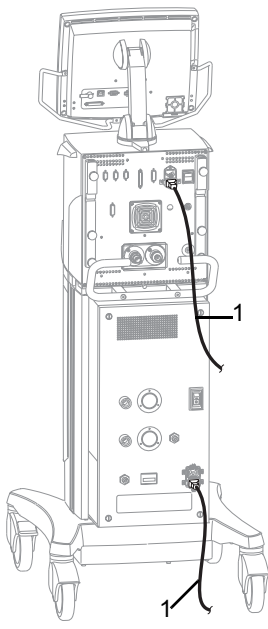
Elemento	Descripción	Referencia
	Bloque de la válvula espiratoria (sin transductor de flujo)	1505-8568-000
1	Diafragma	1505-3224-000
2	Junta	1505-3223-000
3	Carcasa	1505-3222-000
4	Transductor de flujo (incluye la válvula de retención y la pantalla)	1505-3231-000
5	Junta tórica	1503-3056-000
6	Émbolo	1505-3245-000
7	Muelle	1505-3013-000
8	Junta tórica	1505-3009-000
9	Trampa de agua	1505-3244-000

El sensor de flujo espiratorio cuenta con una garantía de 90 días.

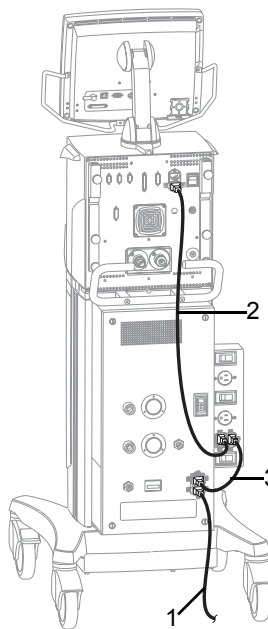
Cables de alimentación de CA



AB.98.008

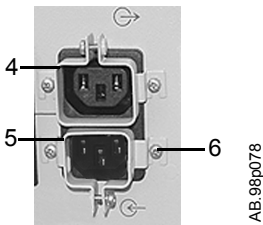


AB.98.052



AB.98.049

Elemento	Descripción	Referencia
1	Cable de alimentación	
	• AS 3112, 220-240 Vca	1500-3561-000
	• BS 1363, 220-240 Vca	1500-3283-000
	• BS 546, 220-240 Vca	1505-3817-000
	• CEE 7/7, 220 Vca	1500-3291-000
	• NEMA 5-15, 100-120 Vca	1505-3816-000
	• SEV 1011, 220-240 Vca	1500-3292-000
2	Puente del cable de alimentación, 1,0 metros	1505-3844-000
3	Puente del cable de alimentación, 0,5 metros	1505-3843-000



AB.98p078

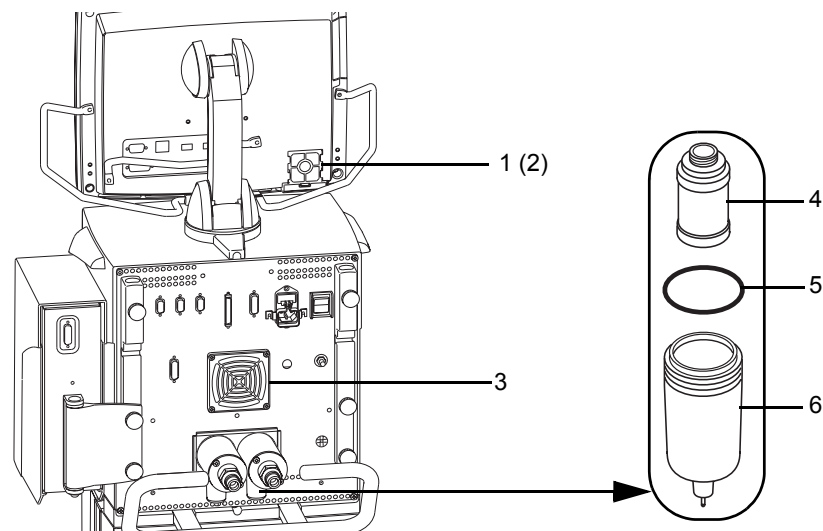
Elemento	Descripción	Referencia
4	Retén, puente de la toma del cable de alimentación	1505-3041-000
5	Retén, puente de la entrada del cable de alimentación	1505-3033-000
6	Tornillo, M3x8 PAN HD Sems	0140-6219-130

Accesorios del sistema

Descripción	Referencia
Adaptador (de sensor de flujo neonatal a sensor principal de CO ₂), macho/hembra de 15 mm	M1109409
Brazo de circuito respiratorio	1505-3801-000
Circuito respiratorio, adulto (20)	M1012145
Circuito respiratorio, pediátrico (20)	M1012152
Tubo flexible de trampa de agua espiratoria	M1010719
Kit de trampa de agua espiratoria	M1003463
Soporte de botella de gas	6600-0422-800
Catéter de presión intratraqueal (10)	M1045564
Cable de nebulizador	1505-5602-000
Tapa de mecanismo de llenado	AG-AP1030
Cabezal de nebulizador con tapa de mecanismo de llenado*	AG-AP1000
Adaptador en T de nebulizador con tapón de silicona, adulto (5)	AG-AP1010
Kit de recambios de nebulizador (incluye 2 cabezales de nebulizador con tapas de mecanismo de llenado y 2 dos adaptadores en T para adultos)	AG-AP1100
Adaptador en T de nebulizador con tapón de silicona, pediátrico (5)	AG-AP-1020
Adaptador en T de nebulizador, pediátrico (incluye kit de adaptadores para neonatos) (5)	AG-AP1015
Kit de recambios de nebulizador, pediátrico (incluye 2 cabezales de nebulizador con tapas de mecanismo de llenado y 2 dos adaptadores en T pediátricos)	AG-AP1200
Adaptador en T de nebulizador con tapón de silicona 12mm/12mm, neonatal (5)	AG-AP1035
Kit de adaptadores de nebulizador, neonatal (5)	AG-AP1025
Nebulizador, tapón de silicona	AG-AP1005

*Aerogen, Inc. recomienda sustituir el cabezal del nebulizador una vez al año.

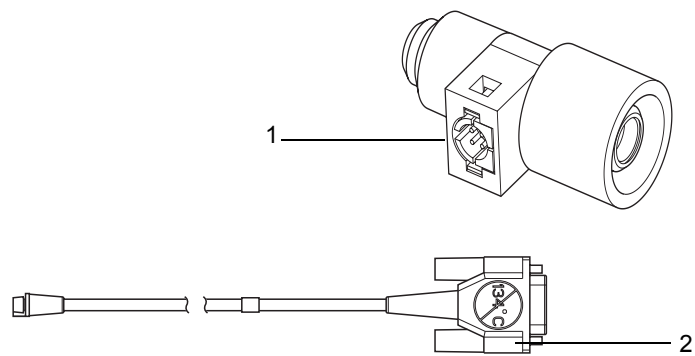
Piezas del sistema



AB.98.055
AB.98.183

Elemento	Descripción	Referencia
1	Filtro de la pantalla	897010
2	Soporte del filtro de la pantalla	896089
3	Filtro de ventilación, motor del ventilador	1505-3029-000
4	Elemento de filtro	1505-3060-000
5	Junta tórica, para recipiente de filtro	1503-3034-000
6	Recipiente de filtro con junta tórica	1505-3062-000

Sensor de flujo neonatal.



MD.24.100
MD24.099

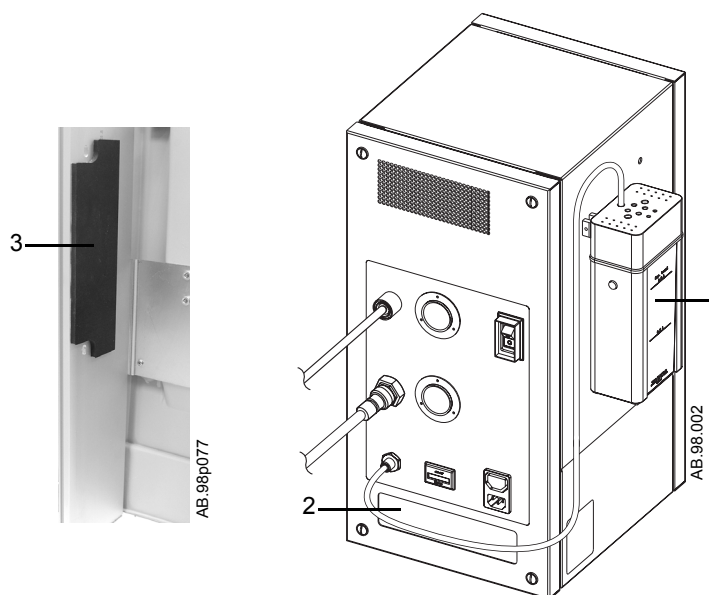
Elemento	Descripción	Referencia
1	Sensor de flujo neonatal	1505-3272-000
2	Cable del sensor de flujo neonatal.	1505-5604-000

El sensor de flujo neonatal cuenta con una garantía de 90 días.

Piezas y accesorios del módulo de vías respiratorias

Descripción	Referencia
Contenedor de la trampa de agua D-fend (5)	876107
Contenedor de la trampa de agua D-fend+ (10)	881319
Línea de muestreo de CO ₂ desechable, 2m (10)	733162
Sensor D-lite desechable (50)	733950
Sensor D-lite+ desechable (50)	896952
Sensor Pedi-lite+ desechable (50)	8001948
Sensor D-lite reutilizable	733910
Sensor Pedi-lite reutilizable	73393
Tubo de espirometría, 2m (5)	890031
Adaptador en T recto desechable (10)	73385
Adaptador en T recto desechable (100)	733856

Piezas del compresor EVair 03



Elemento	Descripción	Referencia
1	Kit de botella de drenaje	5612316
2	Filtros de entrada de aire	6985795
3	Espuma de montaje (3)	1505-3829

Menú Instalación/Servicio

ADVERTENCIA No abra el menú Instalación/Servicio mientras haya un paciente conectado al ventilador. La ventilación se interrumpirá, y el ventilador deberá apagarse para poder iniciar de nuevo la terapia.

PRECAUCIÓN Los cambios realizados en el modo Instalación afectarán a la configuración del sistema. Todos los cambios realizados son permanentes y se mantendrán hasta que se vuelvan a modificar.

Ciertos parámetros pueden modificarse en el modo de Instalación. Estos cambios sólo debe realizarlos la persona responsable de la configuración del ventilador (el superusuario).

Importante El dispositivo EC se debe apagar para poder salir del menú Instalación/Servicio.

La contraseña para entrar en el menú Instalación/Servicio es 23, 17, 21.

Instalación/Servicio	
Config. tendencias	
Ajustes de la Pantalla	
Config. del ventilador	
Config. de parámetros	
Valores predt.	
Config. transf. datos	
Calibración	
Servicio	
Salir	

Menús

A continuación se muestra una lista de opciones de menú disponibles.

No todos los elementos de menú se encuentran disponibles y pueden depender de la configuración del sistema. Los elementos de menú inactivos aparecen atenuados y no pueden seleccionarse.

Las opciones de menú mostradas a continuación son valores predeterminados de fábrica para los tipos de paciente adulto o pediátrico. Las opciones se enumeran a la derecha del menú mostrado. Las unidades seleccionadas deben cumplir la normativa local.

Config. tendencias		
Tendencia por defecto	Gráfica	Medic, Gráfica, Config.
Tendencias gráficas		
Menú anterior		

Tendencias gráficas	
Pág. 1	
Pág. 2	
Pág. 3	
Pág. 4	
Pág. 5	
Menú anterior	

Pág. 1

Área 1 fr+co2
Área 2 VMesp
Área 3 Espont
Menú anterior

*Desact, fr+co2 (Frec.), Pres, Pmedia, PEEP, VMesp, Espont, Mec, Compl, Fuga, Espir, Paux, VO2, vo2/m2, VO2/kg, EE/RQ

Pág. 2

Área 1 Pres
Área 2 Pmedia
Área 3 PEEP
Menú anterior

*Desact, fr+co2 (Frec.), Pres, Pmedia, PEEP, VMesp, Espont, Mec, Compl, Fuga, Espir, Paux, VO2, vo2/m2, VO2/kg, EE/RQ

Pág. 3

Área 1 Compl
Área 2 Espir.
Área 3 Paux
Menú anterior

*Desact, fr+co2 (Frec.), Pres, Pmedia, PEEP, VMesp, Espont, Mec, Compl, Fuga, Espir, Paux, VO2, vo2/m2, VO2/kg, EE/RQ

* Las selecciones del Área 1, Área 2 y Área 3 son idénticas en todas las áreas

Pág. 4

Área 1 VO2
 Área 2 vO2/m2
 Área 3 VO2/kg
 Menú anterior

*Desact, fr+co2 (Frec.), Pres, Pmedia, PEEP, VMesp, Espont, Mec, Compl, Fuga, Espir, Paux, VO2, vo2/m2, VO2/kg, EE/RQ

Pág. 5

Área 1 EE/RQ
 Área 2 Dsct
 Área 3 Dsct
 Menú anterior

*Desact, fr+co2 (Frec.), Pres, Pmedia, PEEP, VMesp, Espont, Mec, Compl, Fuga, Espir, Paux, VO2, vo2/m2, VO2/kg, EE/RQ

* Las selecciones del Área 1, Área 2 y Área 3 son idénticas en todas las áreas

Ajustes de la Pantalla		
Colores		
Unidades		
Mostrar límites de alarma	Sí*	Sí o No
Fecha y hora		
Selección de presentación	Compl.	Completa o Básica.
Menú anterior		

* Si selecciona **Sí** en la opción **Mostrar límites de alarma** los límites de alarma aparecerán junto a los valores medidos en la pantalla normal.

Colores		
Pva	Amarillo	Amarill., Blanco, Verde, Rojo o Azul
Flujo	Verde	Amarill., Blanco, Verde, Rojo o Azul
O2	Blanco	Amarill., Blanco, Verde, Rojo o Azul
CO2	Blanco	Amarill., Blanco, Verde, Rojo o Azul
Volumen	Blanco	Amarill., Blanco, Verde, Rojo o Azul
Paux	Blanco	Amarill., Blanco, Verde, Rojo o Azul
Menú anterior		

Unidades		
Pva	cmH2O	kPa, cmH2O, mbar
Flujo	l/min	l/min o l/s
CO2	%	%, kPa, mmHg
Altura	cm	cm o pulgadas
Peso	kg	kg o lb.
Gasto energético	kcal/d	kcal/d o kJ/d.
Altitud	m	m o pies
Presión suministro de gas	kPa	psi, kPa o bar
Salir		

Fecha y hora		
Hora	12 am	De 12 am a 12 pm o de 0 a 23
Minutos	0	De 0 a 59
Segundos a cero		
Día	1	De 1 a 31
Mes	Ene	Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic
Año	2005	De 2003 a 2070
Formato del reloj	24 h	12h o 24h
Menú anterior		

Config. del ventilador		
Tiempo	I:E	I:E, Tinsp, Tpausa
Flujo	Desact	Act o Dsct.
BiLevel	Tinsp	I:E, Tinsp, Talto
Frecuencia CPAP	Desact	Act o Dsct.
Modos de Reserva Apnea		
Modo disponibilidad	Todo	Todo, Selec.
Modos seleccionados		
Menú anterior		

Modos con Reserva		
SIMV-VC	Sí	Sí o No
SIMV-PC	Sí	Sí o No
BiLevel	Sí	Sí o No
SIMV-PCVG*	Sí	Sí o No
Menú anterior		

*Los modos SIMV-PCVG o BiLevel-VG aparecerán aquí si están instalados.

El menú **Modos seleccionados** puede utilizarse para activar los modos de ventilación disponibles en el menú Config. vent. Cuando accede al menú Selec. presen., el usuario puede escoger entre el modo de ventilación **Todo** o **Selec.** .

Modos seleccionados
VCV
PCV
PCV-VG
SIMV-VC
SIMV-VC
SIMV-PC
BiLevel
CPAP/PSV
SIMV-PCVG
Menú anterior

ADVERTENCIA

La configuración del menú **Modos con Reserva** determina a qué modos se aplicará la ventilación de reserva cuando se detecte una respiración espontánea insuficiente. Antes de desactivar la ventilación de reserva de un modo específico, asegúrese de que todos los usuarios del centro han recibido la formación adecuada y se les ha comunicado dicha configuración.

Config. de parámetros	
VT basado en	ATPD
Números de CO2	Seco
Menú anterior	

ATPD o STPD
Seco o Húmed

Menús predeterminados

Los valores predeterminados son los parámetros iniciales ya establecidos cuando se enciende el ventilador por primera vez. Muchos de ellos se pueden modificar para configurar el ventilador de acuerdo con las preferencias del centro.

La opción **Tipo Preconfigur.** indica la selección realizada para **Tipo de paciente** en el menú Seleccionar paciente al encender el dispositivo.

Valores predt.		
Desplaz. config.		
Paciente Preconf	Adulto	Adulto, Ped, Neo
Vista:		
Adulto		
Pediátrico		
Fábrica		
Neonatal		
Neo Fábrica		
Guardar actual	No	No o Sí
Restab. fábrica	No	No o Sí
Menú anterior		

Nota Si no está instalada la opción Neonatal, no se podrán seleccionar las opciones del menú Neonatal.

Visualización de la configuración predeterminada

Los valores predeterminados de Adulto, Pediátrico, Fábrica, Neonatal o Neo Fábrica pueden consultarse en el menú Val. predt.

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione **Instalación/Servicio** e introduzca la contraseña.
3. Seleccione **Val. predt. - Adulto, Pediátrico, Fábrica, Neonatal o Neo Fábrica**.
4. Seleccione **Desplaz. config.** para desplazarse a través de la vista predeterminada actual.

Modificación de la configuración predeterminada

1. Encienda el ventilador.
2. Seleccione el tipo de paciente, el modo de ventilación, la configuración de ventilación y los límites de alarma que desee, como se describe en la sección 4, "Preparación del ventilador para un paciente".
3. Pulse **Config. Sistema**.
4. Seleccione **Instalación/Servicio** e introduzca la contraseña.
5. Seleccione **Valores predt. - Guardar actual - Sí**.
6. Apague el ventilador.

Repita el proceso para todos los demás tipos de paciente.

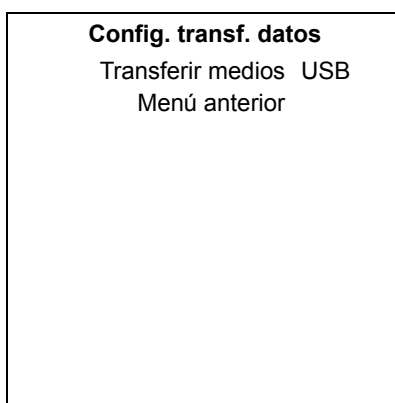
Los valores predeterminados de fábrica son los parámetros instalados por Datex-Ohmeda. Estos valores no se pueden modificar. Para devolver el ventilador a los valores predeterminados de fábrica, seleccione **Restab. fábrica - Sí**.

**Menú Config.
transf. datos**

Los datos del paciente del dispositivo Engström Carestation pueden transferirse a un PC mediante una unidad USB, una tarjeta SD o ambos.

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione **Instalación/Servicio** e introduzca la contraseña.
3. Seleccione **Config. transf. datos**.
4. Seleccione USB, SD o Ambos.
 - Si selecciona USB, se deshabilitará la opción SD.
 - Si selecciona SD, se deshabilitará la opción USB.
 - Si selecciona Ambos, se habilitarán las dos opciones (USB y SD).

Consulte “EView” en la sección 15 para obtener más información.



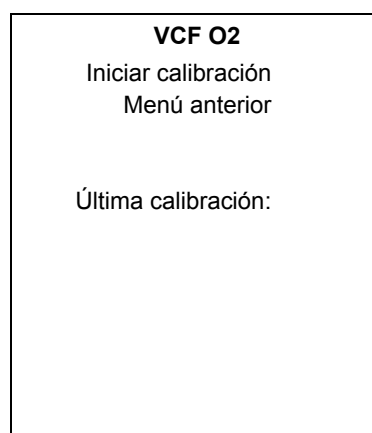
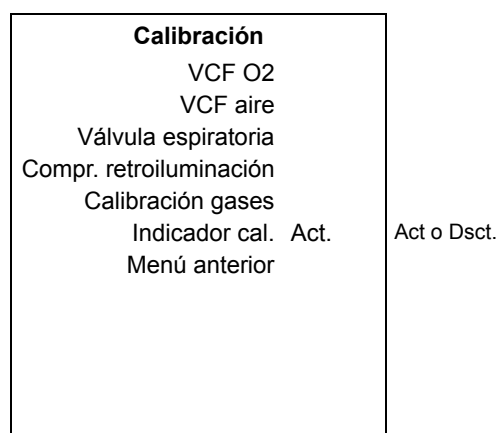
USB, SD o Ambos.

Menús de Calibración

Es posible realizar varias calibraciones y pruebas a través del menú Calibración. Al seleccionar un elemento de menú se iniciará automáticamente la calibración o la prueba. Las calibraciones pueden realizarse con mayor frecuencia, según sea necesario, para obtener un rendimiento óptimo.

Calibración	Frecuencia recomendada
VCF O2	6 meses
VCF aire	6 meses
Válvula espiratoria	6 meses
Compr. retroiluminación	1 mes
Calibración gases	2 meses

En la instalación inicial o una actualización de software, aparecerá un mensaje general en la pantalla que indicará cuándo es necesario realizar una calibración. Para borrar este mensaje después de la calibración, seleccione **Indicador Cal. - Dsct.**



VCF aire
Iniciar calibración
Menú anterior

Última calibración:

Válvula espiratoria
Iniciar calibración
Menú anterior

Última calibración:

Compr. retroiluminación
Iniciar comprobación
Menú anterior

Última comprobación:

Calibración gases

CO2 a cero

O2 a cero

Menú anterior

Última calibración:

Especificaciones físicas

Todas las especificaciones son valores aproximados y están sujetas a cambios sin previo aviso.

EC con carro

Altura (pantalla en parte superior)	144 cm
Altura (pantalla en parte inferior)	123 cm
Anchura	53 cm
Fondo	78 cm
Peso	66 kg

EC sin carro

Altura (pantalla en parte superior)	66 cm
Altura (pantalla en parte inferior)	46 cm
Anchura	38 cm
Fondo	36 cm
Peso	29 kg

Especificaciones ambientales

	Temperatura	Humedad	Altitud
Margen de funcionamiento	de 10 a 40°C	De 15 a 95% de humedad relativa, sin condensación	De -440 a 3565 m (de 800 a 500 mmHg)
Margen de almacenamiento	De -20 a 65°C	De 15 a 95% de humedad relativa, sin condensación	De -440 a 5.860 m (de 800 a 375 mmHg)

Especificaciones neumáticas

Gas de suministro	Oxígeno y aire clínico
Presión de suministro (máx.)	6,5 bares (94 psi)
Presión de suministro (mín)	2.4 bares (35 psi)
Flujo de gas de suministro (pico)	160 l/min por suministro de gas
Flujo máximo	180 l/min
Presión limitada máxima	100 cm de H ₂ O
Margen de presión inspiratoria	De 5 a 100 cm de H ₂ O, ± 10%
Presión limitada mínima (subatmosférica)	-1,5 cm de H ₂ O
Compliance interna	De 0,189 ml/cm de H ₂ O
Margen de presión de trabajo máxima	De 7 a 100 cm de H ₂ O

La presión negativa no está disponible en la fase espiratoria.

En caso de que el ventilador no pueda proporcionar un soporte neumático, puede conseguirse la respiración espontánea a partir de la insuflación de aire a través de la válvula de respiración autónoma con las siguientes resistencias inspiratorias y un circuito de 1,5 m:

- -4,7 cm de H₂O a 60 l/min y VT > 300 ml.
- -2,3 cm de H₂O a 30 l/min y 30 ml < VT < 300 ml.
- -1,1 cm de H₂O a 5 l/min y VT < 30 ml.

Especificaciones eléctricas

ADVERTENCIA Use la batería si existe duda de la integridad del conductor de tierra de protección.

Potencia de suministro	De 85 a 132 Vca De 187 a 264 Vca	De 47 a 63 Hz
Consumo de corriente eléctrica	< 200 W	

Fusibles

Tipo	Clasificación	Sustitución	Número de serie
Mini cuchilla	15 A	Póngase en contacto con un representante cualificado de servicio técnico de Datex-Ohmeda.	1011-3485-000
5 x 20 mm con retraso de tiempo	2 A, 250 V	Apague y desenchufe el ventilador. Extraiga los tornillos de la placa que cubre el fusible. Retire el fusible y sustitúyalo por uno nuevo. (Consulte la Figura 2-2 para ver la ubicación del fusible.)	1503-3073-000

Información sobre la batería

ADVERTENCIA Compruebe el rendimiento de la batería anualmente y sustitúyala cuando sea necesario.

Utilice exclusivamente las baterías recomendadas por Datex-Ohmeda. Sólo los representantes cualificados del Servicio Técnico de Datex-Ohmeda pueden sustituir las baterías. Las baterías se descargan lentamente cuando el sistema no está enchufado. Datex-Ohmeda recomienda enchufar periódicamente el sistema a la red de CA para recargar las baterías internas. Las baterías deberán desecharse según las normas aplicables vigentes en el momento y lugar de eliminación.

Baterías internas

El sistema no está diseñado para utilizarse durante el traslado de pacientes entre centros. Dos baterías internas herméticas de plomo de 12 Vcc suministran energía de reserva. Las baterías se utilizan como suministro de energía de reserva en caso de que se interrumpa la corriente. La batería pasará a un estado de carga flotante mientras el sistema esté conectado a la fuente de alimentación principal.

- Capacidad para funcionar durante 30 a 120 minutos, dependiendo de la configuración, en condiciones normales de funcionamiento.
- Clasificación amperios/hora: 4 A-h
- Requisitos de voltaje: 12 Vcc
- Requisitos de corriente: 7,5 A
- Vida útil en depósito: 9 meses después de la última carga.
- Tiempo de recarga: de descarga completa a carga completa en 8 horas.
- Vida útil aproximada: de cuatro a seis años; 250 ciclos de descarga al 100%.
- El menú ***Estado del sistema*** muestra el estado de la batería interna.

Especificaciones del funcionamiento de la ventilación

Especificaciones del suministro de la ventilación

Los siguientes requisitos se aplican al suministro de ventilación bajo las siguientes condiciones:

- Comprobaciones automáticas de encendido realizadas en condiciones ambientales y después de un periodo de calentamiento de 10 minutos.
- Todas las pruebas de comprobación completadas y superadas.
- Funcionamiento en estado estacionario (por ejemplo, tras la estabilización después de un cambio de paciente o de parámetros).
- Funcionamiento con y sin humidificador.
- Funcionamiento con y sin el intercambiador de calor y humedad de Datex-Ohmeda.
- Funcionamiento en las condiciones de paciente EN794 y ASTM F1100.
- Funcionamiento a 21°C y a presión ambiente de 1000 mbar.
- Todos los volúmenes son a presión y temperatura ambiente, seco (ATPD).

Configuración de la ventilación

Consulte las especificaciones para neonatal en la sección 13 “*Opción Neonatal*”. Consulte las especificaciones de NIV y nCPAP en la sección 14 “*Opción no invasiva*”.

Control	Margen	Resolución
FiO2	De 21 a 100%	1%
Flujo final	De 5 a 80%	5%
Flujo	De 2 a 160 l/min (Adulto) De 2 a 90 l/min (Pediátrico)	De 2 a 40 en 1 l/min De 40 a 160 en 5 l/min
Flujo basal	De 2 a 10 l/min	0,5 l/min
Flujo Trigger	De 1 a 9 l/min	De 1 a 3 en 0,1 l/min De 3 a 9 en 0,5 l/min
Frec.	De 3 a 120 /min De 1 a 60 /min (sólo modos SIMV y BiLevel-VG) De 0 a 60 /min (CPAP/PSV)	1/min
I:E	De 1:9 a 4:1	0,1
P Trigger	De -10 a -0,25 cmH ₂ O	De -10 a -3 en 0,5 cm de H ₂ O De -3 a -0,25 en 0,25 cm de H ₂ O
Palta	De 1 a 98 cm de H ₂ O	1 cm de H ₂ O
Pausa insp.	Del 0 al 75%	5%
Pbaja	Desactivado, de 1 a 50 cm de H ₂ O	1 cm de H ₂ O
PEEP	Desactivado, de 1 a 50 cm de H ₂ O	1 cm de H ₂ O
Pinsp	De 1 a 98 cm de H ₂ O	1 cm de H ₂ O
Plimit	De 7 a 100 cm de H ₂ O	1 cm de H ₂ O

Control	Margen	Resolución
P _{máx}	De 7 a 100 cm de H ₂ O	1 cm de H ₂ O
P _{soporte}	De 0 a 60 cm de H ₂ O	1 cm de H ₂ O
T _{alto}	De 0,25 a 15 s	De 0,25 a 1 en 0,05 s De 1 a 4 en 0,1 s De 4 a 15 en 0,25 s
T _{bajo}	De 0,25 a 18 s	De 0,25 a 1 en 0,05 s De 1 a 4 en 0,1 s De 4 a 18 en 0,25 s
Tiempo rampa	De 0 a 500 ms	50 ms
T _{insp}	De 0,25 a 15 s	De 0,25 a 1 en 0,05 s De 1 a 4 en 0,1 s De 4 a 15 en 0,25 s
T _{pausa}	De 0 a 11 s	De 0 a 1 en 0,05 s De 1 a 4 en 0,1 s De 4 a 11 en 0,25 s
T _{po. rampa} PSV	De 0 a 500 ms	50 ms
Ventana Trigger	Del 0 al 80%	5%
Volumen minuto	de 0,5 a 90 l/min	Ninguno No es un ajuste modificable por el usuario.
VT	De 20 a 2000 ml	De 20 a 50 en 0,5 ml De 50 a 100 en 1 ml De 100 a 300 en 5 ml De 300 a 1000 en 25 ml De 1000 a 2000 en 50 ml

Curvas

Curva	Técnica de filtrado
Pva	Filtro pas. bajo 20 ms.
Flujo	Filtro pas. bajo 20 ms.
Volumen	Filtro pas. bajo 20 ms.
CO ₂	Tiempo rampa < 400 ms.
O ₂	Tiempo rampa < 400 ms.

Nebulizador >0,2 ml/min

Suministro de volumen tidal

La precisión de la mezcla se mide en un medidor del puerto de salida.

Precisión	± 10% del valor definido o ± 5 ml, lo que sea mayor
1σ de repetibilidad	± 2 % o ± 3 ml, lo que sea mayor
Modificación del tiempo de respuesta a 90% escala completa (FS)	<6 respiraciones

Control de presión inspiratoria

Estos valores sólo se aplican a los modos PCV y CPAP/PSV. Las respuestas a la presión se miden desde el comienzo del cambio de paso de presión medido.

Precisión	$\pm 2 \text{ cmH}_2\text{O}$
1σ de repetibilidad	$\pm 1 \text{ cmH}_2\text{O}$

Control PEEP

Las respuestas a la presión se miden desde el comienzo del cambio de paso de presión medido.

Precisión	$\pm 2 \text{ cmH}_2\text{O}$
1σ de repetibilidad	$\pm 1 \text{ cmH}_2\text{O}$

Precisión de mezcla oxígeno/aire

La precisión de la mezcla se mide en un medidor del puerto de salida.

Precisión	$\pm 3\%$ de volumen/volumen de configuración
1σ de repetibilidad	$\pm 1\%$ de volumen/volumen de configuración
Desviación de mezcla > 75 ms dentro de la fase inspiratoria de la respiración	$\pm 5\%$ de volumen/volumen en el nivel de estado estacionario
Modificación del tiempo de respuesta, 90% FS	< 6 respiraciones o 30 segundos, lo que sea mayor

Resistencia inspiratoria y expiratoria

Los circuitos de Datex-Ohmeda recomendados para este ventilador no superan los valores de 6 cm de H_2O para flujos a 60 l/min (adulto) y 30 l/min (pediátrico) cuando se utilizan con los circuitos respiratorios enumerados en la sección “Piezas”.

Especificaciones de monitorización del ventilador

Mediciones

Esta sección sólo cubre las mediciones específicas del ventilador.

Varias mediciones tienen el mismo margen, resolución, técnica de filtrado y precisión, por lo que se agrupan juntas en la tabla.

Mediciones	Margen	Resolución	Técnica de filtrado	Precisión
Ppico Pmedia Pplat PEEPe PEEPi PEEPe+i Paux pico Paux media Paux mín	De -20 a 120 cm de H ₂ O	1 cm de H ₂ O	13 ms filtro de paso bajo.	± 2 cm de H ₂ O
VMesp VMinsp VMespon VMmec	De 0 a 99,9 l/min	0,1 l/min	Valor de ejecución durante el último minuto + una respiración.	Consulte Precisión de VT
VTesp VTinsp VTespon VTmec	De 5 a 2500 ml a flujos entre 1 y 200 l/min	1 ml	Valor desde la última respiración detectada.	± 10% o ± 15 ml, lo que sea mayor
FR FRespon FRmec	De 0 a 120 /min	1/min	Valor de ejecución durante el último minuto + una respiración.	± 1/min
Compl	De 1 a 999 ml/cm de H ₂ O	De 1 ml/cm de H ₂ O	Filtro medio de cinco respiraciones. Tras el procedimiento de bloqueo inspiratorio, se mostrará compliancia estática durante 5 respiraciones.	---
Rva	De 0 a 1000 cm de H ₂ O/l/s	1 cm de H ₂ O/l/s	Filtro medio de cinco respiraciones.	---
FiO ₂	de 10 a 100%	1 %	Promedio variable de 15 s.	± 3% volumen/ volumen con < 30 s, respuesta FS del 10 al 90% Desplazamiento: 0,0025% en 24 horas
RSBI	De 0 a 999 /min/l	1 /min/l	Valor de ejecución durante el último minuto + una respiración.	Consulte Precisión de VT y FR

Valores de alarma

Alarma	Margen	Val. predt.
Tiempo apnea	De 10 a 60 s	30 s
Pmáx	De 7 a 100 cm de H ₂ O	30 cmH ₂ O
Ppico*	De 1 a 97 cm de H ₂ O	4 cm de H ₂ O
VMesp bajo	De 0,01 a 40 l/min	2 l/min Adulto 1 l/min Ped
VMesp alto	De 0,4 a 99 l/min	10 l/min Adulto 5 l/min Ped
VTesp bajo	Desact, de 5 a 1.950 ml	Dsct
VTesp alto	De 10 a 2.000 ml, Dsct	Dsct
FR baja	Desact., de 1 a 99 /min	Dsct
FR alta	De 2 a 120/min, Dsct	Dsct
EtCO ₂ bajo	Desact, de 0,1 a 14,9%	3%
EtCO ₂ alto	De 0,2 a 15%, Dsct	8%
EtO ₂ bajo	Desact, de 10 a 99%	Dsct
EtO ₂ alto	De 11 a 100 %, Dsct	Dsct
FiO ₂ baja	Del 18 a 99 %	44%
FiO ₂ alta	De 24 a 100 %, Dsct	56%
PEEPe alta	Desactivado, de 5 a 50 cm de H ₂ O	Dsct
PEEPe baja	Desactivado, de 1 a 20 cm de H ₂ O	Dsct
PEEPi alta	Desactivado, de 1 a 20 cm de H ₂ O	Dsct
Paux	De 12 a 100 cm de H ₂ O	30 cm de H ₂ O

Especificaciones del módulo de vías respiratorias

Este sistema es compatible con los módulos de la serie E, E-miniC, E-CO, E-COV, E-COVX, E-CAiO, E-CAiOV y E-CAiOVX y los módulos de la serie M, M-miniC, M-CO, M-COV, M-COVX, M-CAiO, M-CAiOV y M-CAiOVX. Los módulos E-miniC y M-miniC deben ser de la versión de software 1.0 o posterior).

Especificaciones del gas

Humedad en vías respiratorias	de 0 a 100% con condensación
Retardo de muestreo	Normal de 2,5 segundos con una línea de muestreo de 3 m
Tiempo de respuesta del sistema total	Normal de 2,9 segundos con una línea de muestreo de 3 m, incluyendo el retardo de muestreo y el tiempo de rampa
Tiempo de calentamiento	2 minutos para funcionar con CO ₂ , O ₂ y N ₂ O 5 minutos para funcionar con agentes anestésicos 30 minutos para especificaciones completas

Importante El sistema no está diseñado para utilizarse con agentes anestésicos.

Precisión en diferentes condiciones:		
	• Temperatura ambiente de 10 a 40°C, entre $\pm 5^\circ\text{C}$ de calibración • Presión ambiente de 500 a 800 mmHg, ± 50 mmHg de calibración • Humedad ambiente de 10 a 98% de humedad relativa, $\pm 20\%$ de humedad relativa de calibración • Durante el calentamiento de 10 a 30 minutos, en condiciones normales de funcionamiento. • Pva ≤ 60 cmH₂O	• Durante el calentamiento de 2 a 10 minutos (agentes anestésicos de 5 a 10 minutos), con condiciones normales de funcionamiento. • Pva ≤ 60 cmH₂O
CO ₂	$\pm (0,3 \text{ vol\%} + 4\% \text{ de la lectura})$	$\pm (0,4 \text{ vol\%} + 7\% \text{ de la lectura})$
O ₂	$\pm (2 \text{ vol\%} + 2\% \text{ de la lectura})$	$\pm (3 \text{ vol\%} + 3\% \text{ de la lectura})$

Rendimiento típico

CO ₂	Margen de medición de 0 a 15 vol% (0 a 15 kPa, 0 a 113 mmHg). Tiempo de rampa de medición típico de <400 ms. Precisión $\pm (0,2 \text{ vol\%} + 2\% \text{ de la lectura})$. Efectos cruzados del gas <2 vol% (O₂, N₂O, agentes anestésicos).
O ₂	Margen de medición de 0 a 100 vol%. Tiempo de rampa de medición típico de <400 ms. Precisión $\pm (1 \text{ vol\%} + 2\% \text{ de la lectura})$. Efectos cruzados del gas <1 vol% agentes anestésicos, <2 vol% N₂O.
VCO ₂ y VO ₂	Margen de medición de 20 a 1000 l/min Precisión (válida para frecuencias respiratorias de 4 a 35/min) FiO₂ <65 $\pm 10\%$ o 10 ml $65\% \leq \text{FiO}_2 < 85\% \pm 15\%$ o 15 ml
FRC	Precisión $\pm 20\%$ o 180 ml Repetibilidad $\pm 10\%$ cuando se realiza con los mismos ajustes y condiciones.

Compresor EVair 03

Especificaciones

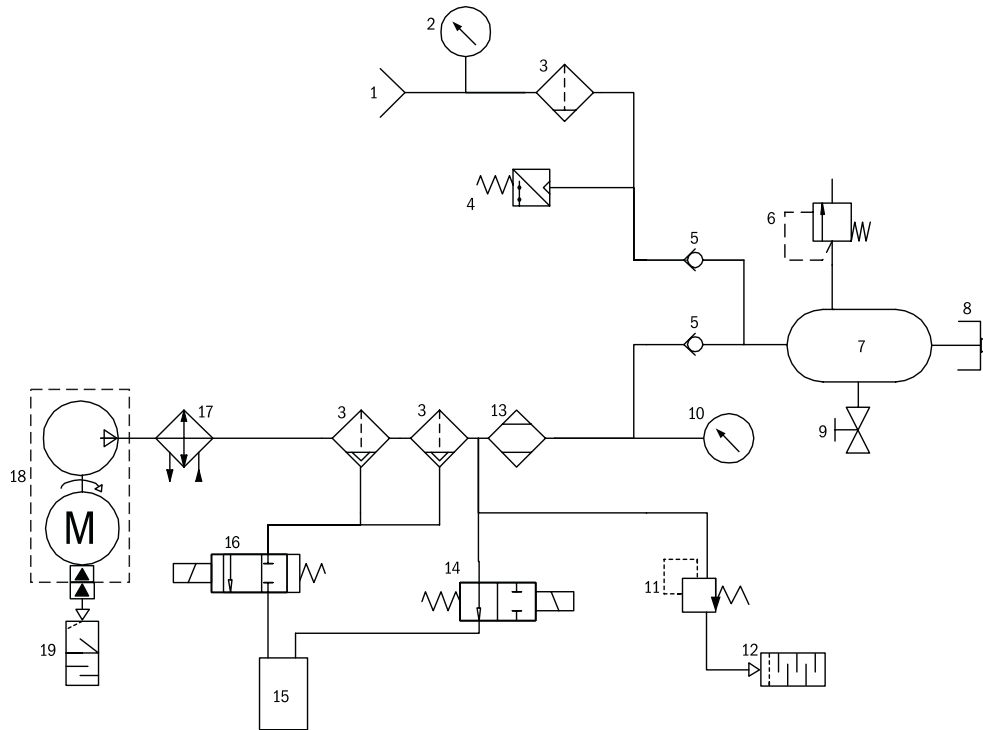
Sistema neumático

Flujo de salida (continuo)	≥ 36 l/min a 500 kPa (72 psi)
Flujo de salida (pico)	≥ 160 l/min
Capacidad de reserva	1,5 litros a presión de salida
Calidad del aire	Diseño autolubricante sin aceite Clases ISO de pureza del aire comprimido ISO 8573-1 1,7,1 Aire comprimido para respiración humana Tipo I, Grado E de la CGA
Depresión del punto de condensación (bomba)	$\geq 5^{\circ}\text{C}$ por debajo de la temperatura ambiente a flujo y presión de salida máxima
Presión de salida (bomba)	550 kPa (80 psi) nominal
Funcionamiento en reserva	Presión de manguera ≥ 250 kPa (36 psi)
Válvula liberadora de seguridad	1000 ± 100 kPa ($145 \pm 14,5$ psi)

Sistema eléctrico

120 V~, 60 Hz, 15 A	El voltaje de funcionamiento debe ser $120\text{ V} \pm 10\%$
230 V~, 50 Hz, 10 A	El voltaje de funcionamiento debe ser $230\text{ V} \pm 10\%$
Bomba del compresor	Protegido internamente con un interruptor de 9 A para 120 V y 5 A para 230 V
Toma de salida de accesorios	Tomas de inversión de corriente IEC 60320 diseñadas únicamente para accesorios Datex-Ohmeda

Esquema del sistema neumático del compresor

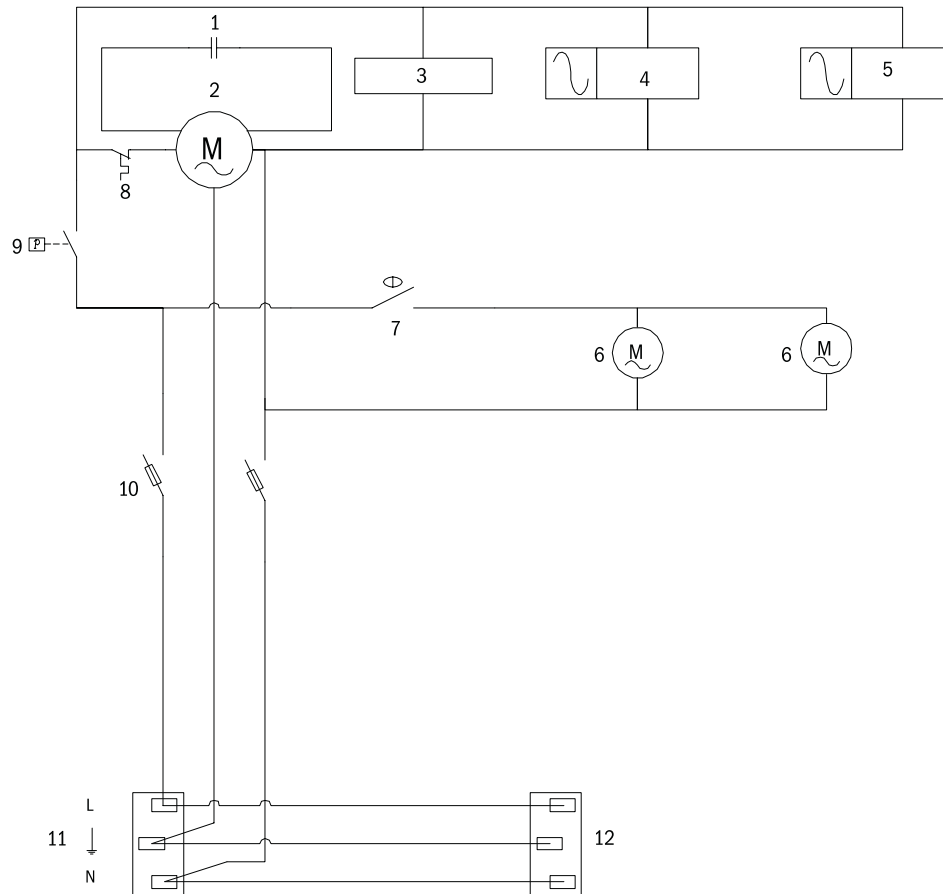


AB.98.004

1. Toma de entrada de aire de la manguera
2. Indicador de presión de la manguera
3. Filtro
4. Conmutador de presión
5. Válvula unidireccional
6. Válvula liberadora de seguridad
7. Depósito
8. Toma eléctrica
9. Drenaje manual
10. Indicador de presión de la bomba
11. Válvula limitadora de presión
12. Silenciador
13. Secador de la membrana
14. Válvula de arranque
15. Recipiente de drenaje
16. Válvula de drenaje
17. Intercambiador de calor
18. Bomba
19. Filtro de entrada/silenciador

Figura 11-1 • Esquema del sistema neumático del compresor

Esquema del sistema eléctrico del compresor



1. Capacitor
2. Bomba
3. Contador horario
4. Válvula de drenaje
5. Válvula de arranque
6. Ventilador
7. Interruptor de temperatura
8. Termostato
9. Conmutador de presión
10. Interruptor general/interruptor
11. Conexión de entrada de red de CA
12. Toma de salida de accesorios

Figura 11-2 • Esquema del sistema eléctrico del compresor

AB.96.003

Compatibilidad electromagnética (EMC)

La realización de cambios o modificaciones en este equipo que no estén expresamente aprobados por Datex-Ohmeda podrían provocar problemas de EMC con éste u otro equipo. Póngase en contacto con Datex-Ohmeda para solicitar asistencia. Este dispositivo está diseñado y probado para que cumpla con las normativas pertinentes referentes a la compatibilidad electromagnética que se indican a continuación.

ADVERTENCIA

El uso de teléfonos móviles y otros equipos que emitan radiofrecuencia (RF) cerca del sistema puede provocar un funcionamiento imprevisto o adverso. Controle el funcionamiento del sistema cuando haya fuentes emisoras de radiofrecuencia en las inmediaciones del mismo.



El uso de otros equipos eléctricos en este sistema o cerca del mismo puede provocar interferencias. Compruebe que el equipo funciona correctamente en su configuración antes de usarlo en pacientes.

Pautas y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

El sistema puede utilizarse en el entorno electromagnético especificado. El cliente y/o usuario del sistema deberá asegurarse de que se utilice en un entorno electromagnético similar al descrito a continuación.

Prueba de emisiones	Compliance	Pautas referentes al entorno electromagnético
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El sistema utiliza energía de RF sólo para sus funciones internas. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es poco probable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	El sistema puede utilizarse en todos los establecimientos, incluyendo establecimientos domésticos y aquellos conectados directamente a la red eléctrica pública de bajo voltaje que alimenta edificios utilizados para fines domésticos.
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2 Clase A	Clase A	
Fluctuaciones de voltaje/ emisiones discontinuas IEC 61000-3-3	Cumple las especificaciones	

Pautas y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El sistema puede utilizarse en el entorno electromagnético especificado. El cliente y/o usuario del sistema deberá asegurarse de que se utilice en un entorno electromagnético similar al descrito a continuación.

Inmunidad de la electricidad

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601-1-2	Nivel de conformidad	Pautas referentes al entorno electromagnético
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contacto ± 6 kV Aire ± 8 kV	Contacto ± 6 kV Aire ± 8 kV	Los suelos deben ser de madera, hormigón o de baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos con material sintético, debe haber al menos un 30% de humedad relativa.
Sobretensión rápida/incremento repentino eléctrico IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para líneas de entrada/salida	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para líneas de entrada/salida	La calidad de la red eléctrica debe ser equivalente a la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensión IEC 61000-4-5	Modo diferencial ± 1 kV Modo común ± 2 kV	Modo diferencial ± 1 kV Modo común ± 2 kV	La calidad de la red eléctrica debe ser equivalente a la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Bajadas de voltaje, interrupciones breves y variaciones de voltaje en líneas de entrada de corriente eléctrica IEC 61000-4-11	$< 5\% U_T$ ($>$ baja de 95% en U_T) para 0,5 ciclos $40\% U_T$ ($>$ baja de 60% en U_T) para 5 ciclos $70\% U_T$ ($>$ baja de 30% en U_T) para 25 ciclos $< 5\% U_T$ ($>$ baja de 95% en U_T) para 5 seg.	$< 5\% U_T$ ($>$ baja de 95% en U_T) para 0,5 ciclos $40\% U_T$ ($>$ baja de 60% en U_T) para 5 ciclos $70\% U_T$ ($>$ baja de 30% en U_T) para 25 ciclos $< 5\% U_T$ ($>$ baja de 95% en U_T) para 5 seg.	La calidad de la red eléctrica debe ser equivalente a la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario del sistema necesita seguir trabajando durante las interrupciones de la corriente, se recomienda conectar el sistema a una fuente de alimentación ininterrumpida o a una batería.
Campo magnético de la frecuencia de alimentación (50/60 Hz) IEC 61000-4-8 3	3 A/m	3 A/m	Si se produce una distorsión de la pantalla u otra situación anómala tal vez sea necesario colocar el sistema de anestesia más alejado de las fuentes de campos magnéticos de la frecuencia de alimentación o instalar un blindaje magnético. El campo magnético de la frecuencia de alimentación debería medirse en el lugar en que se instalará el equipo, para garantizar que es lo suficientemente bajo.

Nota: U_T es el voltaje de la red de CA antes de aplicar el nivel de prueba.

Inmunidad irradiada

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601-1-2	Nivel de conformidad	Pautas referentes al entorno electromagnético Distancia de separación recomendada
RF propagada por conducción IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz fuera de las bandas ISM	3 Vrms (V1)	No deben utilizarse equipos de comunicación de RF portátiles y móviles a una distancia menor (de ninguna parte del sistema, cables incluidos) que la distancia de separación recomendada calculada mediante la ecuación pertinente para la frecuencia del transmisor. $D=3,5\sqrt{P}$
	10 Vrms 150 kHz a 80 MHz en las bandas ISM	10 Vrms (V2)	$D=12\sqrt{P}$
RF irradiada IEC 61000-4-6	10 V/m	10 V/m (E1)	$D=1,2\sqrt{P}$ 80 mHz a 800 mHz
	80 MHz a 2,5 GHz		$D=3,5\sqrt{P}$ 800 mHz a 2,5 GHz Donde P es el régimen de potencia de salida máximo del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y D es la distancia de separación recomendada en metros (m). La intensidad de campo de transmisores de RF fijos, determinada por una evaluación electromagnética in situ, debe ser inferior al nivel de conformidad en cada margen de frecuencia.

Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz, de 13,553 MHz a 13,567 MHz, de 26,957 MHz a 27,283 MHz y de 40,66 MHz a 40,70 MHz.

Los niveles de conformidad en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el margen de frecuencia de 80 MHz a 2,5 GHz se han establecido para reducir la posibilidad de que un dispositivo de comunicaciones portátil pueda causar interferencias si entra inadvertidamente en el área del paciente. Por esta razón, se utiliza un factor adicional de 10/3 en el cálculo de la distancia de separación recomendada para los transmisores en estos márgenes de frecuencia.

Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones de base de los teléfonos por radio (portátiles o inalámbricos) y las radios móviles terrestres, radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y de TV no pueden predecirse teóricamente con precisión. Para valorar el entorno electromagnético generado por los transmisores de RF fijos, debe realizarse un estudio electromagnético in situ. Si la intensidad de campo medida en el lugar en que se utilizará el sistema supera el nivel anterior de conformidad de RF aplicable, el sistema deberá observarse para comprobar que el funcionamiento es normal. Si se observa un rendimiento atípico, tal vez sea necesario tomar medidas adicionales, como la reorientación o reubicación del sistema.

Sobre el margen de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 1 V/m.

Nota: Estas directrices no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión en estructuras, objetos y personas.

Distancias de separación recomendadas

El sistema está diseñado para utilizarse en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones por RF irradiada están bajo control. El cliente o usuario del sistema puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre equipos de comunicaciones de RF (transmisores) móviles y portátiles y el sistema, según las siguientes recomendaciones, dependiendo de la potencia máxima del equipo de comunicaciones.

Régimen de potencia de salida máximo del transmisor vatios (W)	Distancia de separación en metros (m) según la frecuencia del transmisor			
	150 kHz a 80 MHz Fuera de las bandas ISM	150 kHz a 80 MHz Dentro de las bandas ISM	80 MHz a 800 MHz	800 MHz a 2,5 GHz
	$D = \left[\frac{3,5}{V1} \right] \sqrt{P}$	$D = \left[\frac{12}{V2} \right] \sqrt{P}$	$D = \left[\frac{1,2}{E1} \right] \sqrt{P}$	$D = \left[\frac{2,3}{E1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,35	1,2	0,12	0,23
0,1	1,1	3,8	0,38	0,73
1	3,5	12	1,2	2,3
10	11	38	3,8	7,3
100	35	120	12	23

Para los transmisores cuyo régimen máximo de salida no está incluido en la lista anterior, la distancia D de separación recomendada en metros (m) puede determinarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es el régimen de potencia de salida máximo del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Nota 1: Entre 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el margen de frecuencia más alto.

Nota 2: Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz y 40,66 MHz a 40,70 MHz.

Nota 3: Se utiliza un factor adicional de 10/3 en el cálculo de la distancia de separación recomendada para transmisores en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el margen de frecuencia de 80 MHz a 2,5 GHz para reducir la posibilidad de que equipos de comunicaciones móviles/portátiles puedan causar interferencias si entran inadvertidamente en áreas de pacientes.

Nota 4: Estas directrices no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión en estructuras, objetos y personas.

Seguridad eléctrica

El sistema incluye conexiones para elementos como impresoras, pantallas visuales y redes de información hospitalaria. Cuando estos elementos (equipo no sanitario) se combinan con el sistema, deben tomarse las siguientes precauciones:

- No coloque artículos no aprobados según IEC 60601-1 a menos de 1,5 m del paciente.
- Todos los elementos (equipo eléctrico sanitario o equipo eléctrico no sanitario) conectados al sistema por un cable de entrada de señal/salida de señal deben alimentarse desde una fuente de alimentación de CA que use un transformador de separación (según IEC 60989) o que disponga de un conductor a tierra de protección adicional.
- Si se utiliza un montaje de salida de enchufes múltiples portátil como fuente de alimentación de CA deberá cumplir con las especificaciones de IEC 60601-1. El montaje no debe situarse en el suelo. No se recomienda utilizar más de un montaje de salida de enchufes múltiples portátil.

No conecte directamente equipos eléctricos no sanitarios a la salida de CA de la pared en vez de a una fuente de alimentación de CA que use un transformador de separación. De hacerlo así podría incrementar la corriente de fuga de la caja por encima de los niveles permitidos por IEC 60601-1 en condiciones normales y en averías simples. Esto puede provocar una descarga eléctrica peligrosa para el paciente o el usuario.

Sea lo que sea lo que conecte a estas salidas, realice una prueba completa de fugas del sistema (según IEC 60601-1).

ADVERTENCIA

Los usuarios del sistema eléctrico sanitario no deben tocar equipos eléctricos no sanitarios y al paciente simultáneamente. Esto puede provocar una descarga eléctrica peligrosa para el paciente.

Clasificación IEC -60601-1

El sistema está clasificado del siguiente modo.

- Equipo de Clase I.
- Equipo Tipo B.
- Equipo Tipo BF.
- Equipo ordinario.
- No adecuado para anestésicos inflamables.
- Funcionamiento continuo.

FRC

Teoría FRC

La medición de la Capacidad residual funcional (FRC, Functional Residual Capacity) representa el volumen de los pulmones al final de una espiración normal. Un incremento en la FRC indica hiperinflación debido a un aumento de resistencia o una enfermedad específica como enfisema. Una reducción en la FRC indica un paciente con compliancia pulmonar reducida. Puede acceder al cálculo del valor de FRC a través del menú FRC INview. El cálculo de FRC se basa en el método de nitrógeno eliminado mediante un cambio de paso en la concentración de oxígeno/aire suministrada al paciente por el ventilador.

El valor de FRC se calcula a través del uso de un sensor D-lite y un módulo de vías respiratorias con capacidades de gasto energético (E-COVX, E-CAiOVX, M-COVX, M-CAiOVX).

Un procedimiento FRC realiza dos mediciones. Cuando se inicia un procedimiento FRC, el sistema EView una línea de base de concentración de N_2 y, después, cambia el ajuste O_2 al ajuste O_2 FRC. Después de unas cuantas respiraciones, se inicia el trazado de una curva en la gráfica. Una medición requiere aproximadamente 20 respiraciones. Tras finalizar la primera medición, se muestra el valor de FRC, se EView la concentración de N_2 y el O_2 vuelve a cambiar al ajuste O_2 original. Se iniciará la segunda medición. Después de unas cuantas respiraciones, se inicia el trazado de una segunda curva en la gráfica. Cuando finaliza la segunda medición, aparece el segundo valor de FRC.

Función FRC

La función FRC puede realizarse como un único procedimiento o una serie de procedimientos. Cuando la FRC se realiza en una serie, las mediciones continúan ejecutándose a los intervalos establecidos hasta que el usuario detiene la serie. Las mediciones se muestran en formato numérico y gráfico.

Dos curvas de volumen se muestran en la gráfica y dos mediciones se enumeran en el área de datos debajo de la gráfica.

Cuando se realiza otro procedimiento FRC:

- Las dos mediciones se promedian y se desplazan a una fila inferior. Se muestran los valores de los cinco procedimientos más recientes.
- Las dos curvas se promedian en una única curva de referencia. Las cuatro curvas restantes se guardan en la memoria de curvas de referencia.

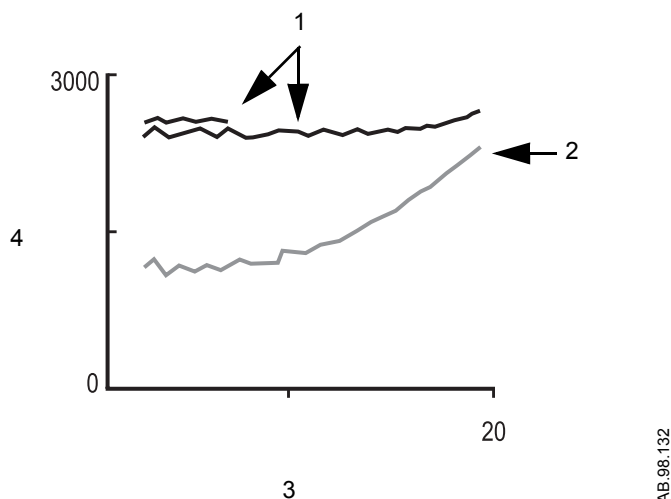
Si el valor de la segunda medición correspondiente al procedimiento FRC no se encuentra dentro del 25% de la primera medición FRC, las curvas y los valores no se promedian.

Importante

Debe suministrarse un nivel constante de O_2 con el fin de obtener una concentración inicial de N_2 precisa para el proceso de vaciado de nitrógeno. La primera medición FRC puede ser errónea si el O_2 suministrado varía en los primeros 5 minutos de dicha medición. Las posteriores mediciones FRC necesitan un periodo de estabilización de 5 minutos entre una y otra.

Importante

Si añadimos un espaciador de 5 ml entre el sensor D-lite y la pieza en Y del paciente, evitaremos que el flujo basal afecte negativamente a las mediciones metabólicas.



1. Curvas actuales
2. Curva de referencia
3. Número del eje de respiraciones
4. Eje del volumen FRC

Figura 12-1 • Gráfica FRC INview

Importante

No cambie ningún parámetro de ventilación, no ejecute ningún procedimiento que pueda alterar los parámetros de ventilación, no ejecute ningún proceso de nebulización ni desconecte ningún módulo de vías respiratorias durante este procedimiento. Ello detendría la medición actual, con lo que se generarían datos no válidos indicados con guiones. Para que la medición FRC sea válida, la monitorización de metabolismo debe permanecer estable durante al menos 10 minutos.

Importante

Asegúrese de que el módulo de vías respiratorias se calienta durante 30 minutos antes de realizar un procedimiento FRC.

1. Pulse **Espirometría**.
2. Seleccione **FRC INview**.
3. Establezca el valor de **O₂ FRC**.
 - El valor de O₂ FRC se puede aumentar o reducir en un 10% con respecto al valor de O₂ establecido. La configuración de O₂ FRC es el valor utilizado para el cálculo de eliminación del nitrógeno.
4. Establezca el tiempo de **Intervalo serie** si realiza una serie de procedimientos.
 - Ajuste de 1 a 12 horas.
5. Seleccione **Iniciar una o Iniciar serie**.
 - El elemento de menú cambiará a **Parar una o Parar serie**.
 - El O₂ suministrado cambia al ajuste O₂ FRC.
 - 'FRC Act.' aparece en el área de la curva de flujo.
 - 'Calculando FRC' aparece en el área de mensajes generales.

Importante

Las series se cancelarán si el ajuste de O_2 se reduce durante un intervalo de series, cuando el valor de O_2 FRC se ajustó originalmente por debajo del valor de O_2 . Esto evita un ajuste inferior accidental de O_2 FRC.

6. Se realizan las mediciones FRC. La curva se muestra en la gráfica. Los valores de fecha, hora, FRC y PEEPe+i se muestran debajo de la gráfica.
 - Cuando se realiza una serie de procedimientos, las mediciones FRC continúan a los intervalos establecidos hasta que el usuario detiene la serie. El valor **Siguiente inicio** muestra la hora del siguiente procedimiento FRC automático.
7. Para mostrar una curva de referencia específica, seleccione **Curva de refer.** y la hora a la que se mostrará la curva. La curva de referencia se muestra en un color diferente en la gráfica y en el área de datos.
8. Para detener un procedimiento FRC activo, seleccione **Parar una o Parar serie.**

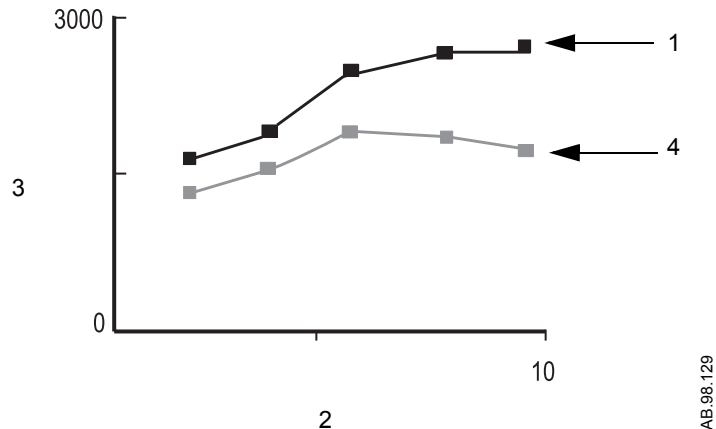
**Escala de FRC
INview**

La escala de la gráfica está establecida en **AUTO** de manera predeterminada. Para cambiar la escala:

1. En el menú **FRC INview**, seleccione **Escala FRC**.
2. Establezca la **Escala FRC** y la **Escala de respiración** en el valor que desee.
3. Seleccione **Menú anterior** para volver al menú **FRC INview**.

PEEP INview

El procedimiento PEEP INview puede utilizarse para comprobar cómo un cambio en el valor de PEEP afecta al valor de FRC. Se realiza una serie de mediciones FRC a diferentes niveles de PEEP. La primera medición se realiza al valor de **PEEP inicial**, la última medición se realiza al valor de **PEEP final**. Las mediciones intermedias se realizan a valores espaciados tan uniformemente como sea posible dentro del margen de **PEEP inicial** a **PEEP final**. Se permite un máximo de cinco mediciones de PEEP durante un procedimiento PEEP INview.



1. Curva de PEEP INview
2. Eje de PEEP
3. Eje del volumen FRC
4. Curva de referencia

Figura 12-2 • Gráfica de PEEP INview

Importante

No modifique ningún ajuste de ventilación, no realice ningún procedimiento que altere la configuración de la ventilación, no realice un procedimiento de nebulización ni retire ningún módulo de vías respiratorias durante este procedimiento. Una interrupción en las mediciones puede dar como resultado cálculos de datos no válidos, que se muestran como guiones.

1. Pulse **Espirometría**.
2. Seleccione **FRC INview - PEEP INview**.
3. Establezca el valor **O₂ FRC**.
 - El valor de **O₂ FRC** se puede aumentar o reducir en un 10% con respecto al valor de O₂ establecido. El ajuste de O₂ FRC es el valor utilizado para el cálculo de eliminación del nitrógeno.
4. Establezca la **PEEP inicial**.
5. Establezca la **PEEP final**.

Nota Al ajustar la **PEEP inicial** y la **PEEP final**, los valores se comprueban comparándolos con los límites de otros ajustes de ventilación. Los valores se establecerán en **Dsact** si dichos límites no permiten establecer los valores de PEEP. Cuando la **PEEP inicial** y la **PEEP final** se establecen en **Dsact**, la opción **Inicio** se desactiva.

6. Establezca el número de **Mediciones** a realizar.
 - El ajustes máximo es 5, que también es el ajuste predeterminado.
 - Si el número de mediciones establecido no es viable entre la **PEEP inicial** y la **PEEP final**, el valor cambiará a las mediciones máximas posibles al iniciar el procedimiento.
7. Seleccione **Inicio**.
 - El elemento de menú cambiará a **Parar**.
 - Las mediciones comenzarán.
 - El O₂ suministrado cambia al ajuste O₂ FRC. El O₂ suministrado alterna entre el O₂ definido y el **O2 FRC** establecido en cada medición.
 - Un punto blanco se traza en la gráfica en la intersección de la PEEP definida y el valor de FRC calculado para formar la Curva de PEEP. El tiempo previsto entre cada medición trazada es de aproximadamente 50 respiraciones o 5 minutos.
 - Los valores Def. PEEP, FRC y PEEPe+i se muestran debajo de la gráfica.
 - 'FRC Act.' aparece en el área de la curva de flujo.
 - 'Calculando FRC' aparece en el área de mensajes generales.
8. Para detener un procedimiento PEEP INview activo, seleccione **Parar**.
9. Para visualizar una curva de referencia PEEP INview:
 - Seleccione **Curva de refer.** y el tiempo de referencia que desee visualizar. Las curvas de referencia aparecen en un color distinto en el área de la gráfica.
 - Las curvas de referencia se guardan durante seis procedimientos PEEP INview consecutivos.
 - Seleccione **Curva de refer. - Ning.** para eliminar la curva de referencia de la pantalla Peep INview.

Registro FRC

El valor de FRC del paciente puede cambiar después de un cambio en los parámetros de ventilación o de realizar un procedimiento. El **Registro FRC** muestra el momento en que se calculó el valor de FRC y los sucesos específicos que tuvieron lugar entre los cálculos de FRC. El análisis de la información del **Registro FRC** puede ayudar al usuario a determinar los efectos positivos y negativos de sucesos sobre los valores de FRC. El **Registro FRC** muestra los últimos 350 sucesos en orden cronológico con los datos más recientes en la parte superior. El registro se borra al apagar el sistema.

Se calcula el promedio de las mediciones FRC para el menú **FRC INview**, pero no en el **Registro FRC**. Ambas mediciones aparecerán en el registro. Sólo aparecerán en el registro los sucesos relacionados en la siguiente tabla. Se mostrará en el registro el suceso, el valor y la fecha y hora del suceso.

1. Para visualizar el **Registro FRC**, presione **Espirometría**.
2. Seleccione **FRC INview - Registro FRC**.
3. Seleccione **Cursor**.
4. Utilice el ComWheel para desplazarse por el registro.

Suceso FRC	Valor	Causa
FRC / PEEP _{e+i} :	Valor de FRC calculado a partir del procedimiento PEEP Inview / valor de PEEP _{e+i} medido.	Cálculo de PEEP Inview de FRC.
FRC:	Valor de FRC calculado.	Se calculó un valor de FRC.
FRC:	Medición detenida.	Finalizó un procedimiento FRC activo.
FRC:	Falta programada.	No se ejecutó una serie de FRC planificada.
FRC:	Series detenidas.	El sistema finalizó una serie FRC.
I:E:	Ajuste de I:E.	El usuario modificó el ajuste de I:E.
PEEP intrínseca:	Valor de PEEP calculado.	Se realizó un procedimiento PEEP intrínseca.
Modo:	El modo.	El usuario modificó el Modo Vent.
Nebuliz.:	Act.	Se inició un procedimiento para el nebulizador.
PEEP:	Ajuste de PEEP.	El usuario modificó el ajuste de PEEP.
Pbaja:	Ajuste de Pbaja.	El usuario modificó el ajuste de Pbaja.
Frec.:	Ajuste de la frecuencia.	El usuario modificó el ajuste de la frecuencia.
Succión:	Act.	Se inició un procedimiento de succión.
Talto:	Ajustes de Talto.	El usuario modificó el ajuste de Talto.
Tinsp:	Ajuste de Tinsp.	El usuario modificó el ajuste de Tinsp.
Tbajo:	Ajuste de Tbajo.	El usuario modificó el ajuste de Tbajo.
VT:	Ajuste de VT.	El usuario modificó el ajuste de VT.
Diferencia / PEEP:	Diferencia calculada a partir del procedimiento Lung INview/valor de PEEP definido.	Cálculo de Lung Inview de la diferencia de volumen.

SpiroDynamics

Teoría SpiroDynamics

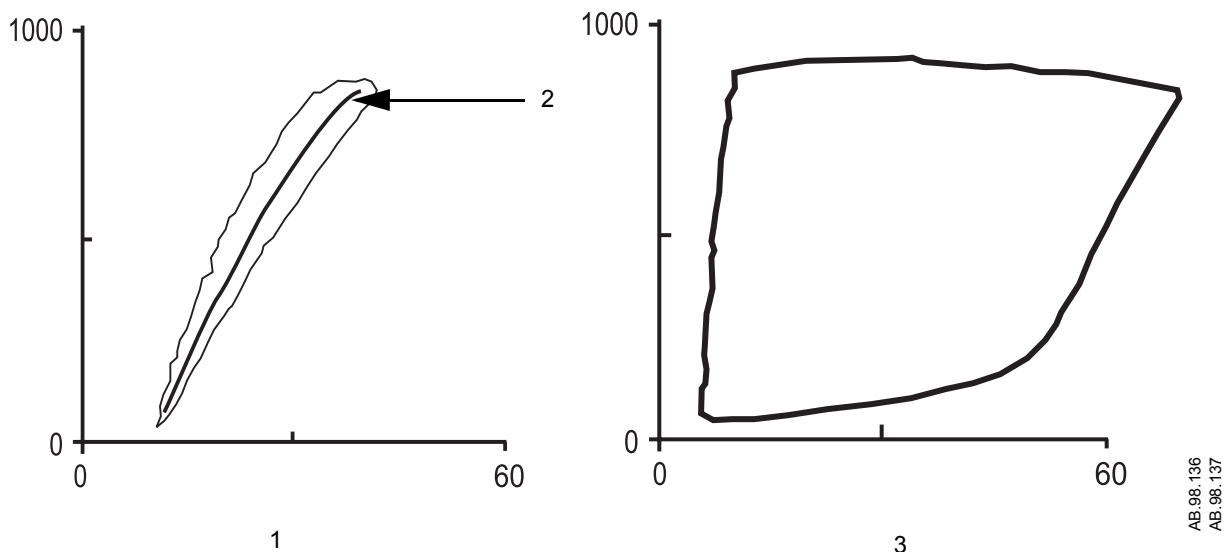
SpiroDynamics es una medición de la presión traqueal obtenida a través de un catéter que proporciona las mediciones de la presión traqueal real y PEEP intrínseca independientemente de la configuración de ventilación. SpiroDynamics se visualiza a través del menú **SpiroD**.

Las mediciones se EViewn mediante un catéter de presión intratraqueal que guía un tubo endotraqueal o de traqueotomía estándar. El catéter se conecta al puerto de presión auxiliar del ventilador y se coloca en las vías respiratorias del paciente. El catéter para un único paciente se inserta fácilmente y se purga mediante un flujo basal para ayudar a garantizar que permanece abierto.

Esta colocación en línea del catéter proporciona una medición más precisa del suministro de presión a los pulmones, mediante la eliminación de la resistencia del tubo endotraqueal del bucle de espirometría. Después de una respiración, se calcula una curva dinostática a partir del bucle proporcionando una estimación del volumen y la presión alveolar. Un algoritmo crea la curva dinostática en función de los valores de las dos presiones y los dos flujos para un volumen específico en varios puntos a lo largo de un bucle respiratorio. Esta curva es una estimación de la compliancia pulmonar durante una respiración.

En la pantalla se mostrarán los mecanismos pulmonares y un bucle P-V traqueal gráfico. Los valores de compliancia se calculan en tres puntos a lo largo de la curva dinostática y se muestran:

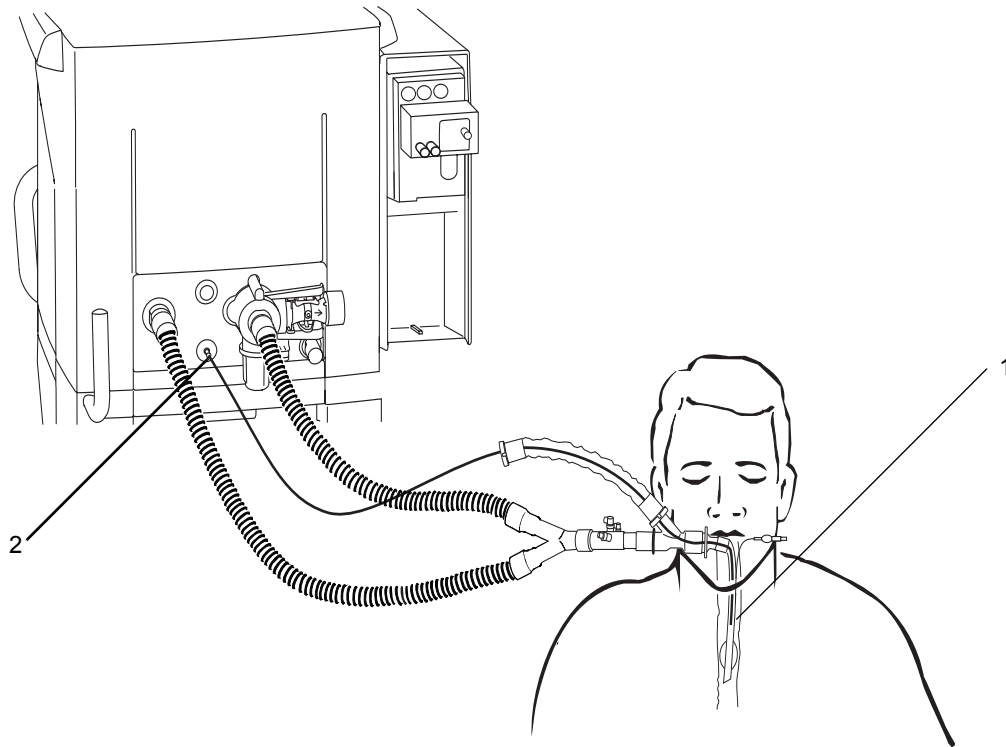
- BAJO: entre 5 y 15% de la curva total.
- MEDIO: entre 45 y 55% de la curva total.
- ALTO: entre 85 y 95% de la curva total.



1. Bucle SpiroDynamic utilizando el catéter intratraqueal
2. Curva dinostática
3. Bucle Presión-Volumen tomado en la pieza en Y

Figura 12-3 • Comparación del bucle P-V

Importante El catéter de presión intratraqueal sólo se utiliza para detectar la presión. No puede utilizarse para realizar una succión en el paciente o un muestreo de gases. El catéter es de un solo uso con tubos endotraqueales o de traqueotomía con un diámetro interno igual o superior a 6,5 mm. Consulte las Instrucciones de uso suministradas con el catéter de presión intratraqueal para obtener más información acerca del uso y colocación del catéter.



- 1. Catéter de presión intratraqueal
- 2. Puerto de presión auxiliar

Figura 12-4 • Conexión del catéter para SpiroDynamics

AB.98.138

Configuración de SpiroDynamics

1. Conecte el conector del catéter intratraqueal al puerto de presión auxiliar del sistema.
2. Pulse **Espirometría**.
3. Seleccione **SpiroDynamics - Config. SpiroD**.
4. Establezca el **Flujo purgado** en **Act**.

Nota

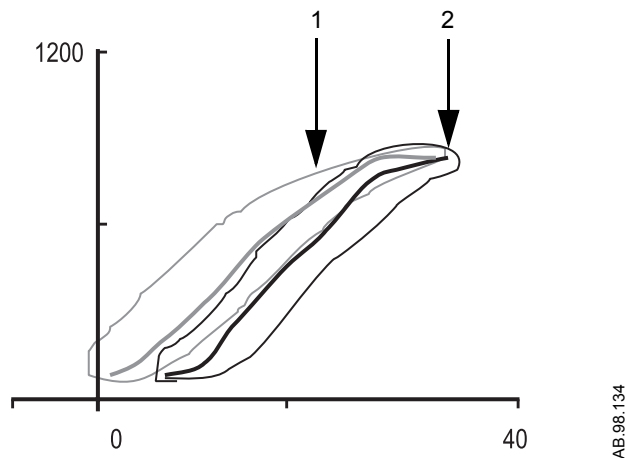
- Un flujo de purga continuo de aproximadamente 33 ml/min evita la acumulación de mucosidad en el interior del catéter.
5. Seleccione **Paux a cero** para poner a cero el sensor de presión. Cuando haya terminado, aparecerá "Finaliz." junto a **Paux a cero**.
 6. Inserte el catéter de acuerdo con las Instrucciones de uso suministradas con el mismo.
 7. Establezca la **Escala de bucle** en el método de escala que desee.
 - El cambio de la escala de bucle no afecta a la escala de la curva de Paux.
 8. Seleccione **Menú anterior** para volver al menú **SpiroD** para ver las curvas y los bucles de SpiroDynamic.
 9. Para mostrar SpiroDynamics a la izquierda de las curvas en la Pantalla Normal:
 - Pulse **Config. Sistema - Configuración de pantalla - Pantalla dividida - SpiroD**.

Visualización de SpiroDynamics

Los bucles y las curvas SpiroDynamics pueden guardarse, visualizarse y borrarse a través del menú **SpiroD**.

El bucle y la curva se muestran cada tres respiraciones cuando el valor de la frecuencia respiratoria es 15 o inferior y cada cinco respiraciones cuando la frecuencia respiratoria es superior a 15.

En la memoria puede guardarse un máximo de seis conjuntos de bucles y curvas. Cuando la memoria está llena, la próxima vez que intente guardar un conjunto se borrará el segundo conjunto guardado más antiguo. Después de guardar dos o más curvas, éstas pueden compararse para determinar si la compliancia del paciente ha cambiado y si los puntos de inflexión se han minimizado.



1. Bucle y curva de referencia
2. Bucle y curva en tiempo real

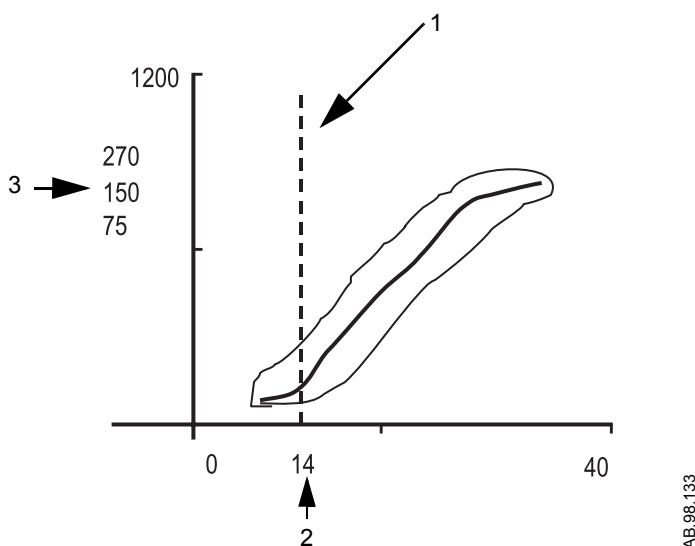
Figura 12-5 • Gráfica de SpiroDynamics

1. Presione **Espirometría** dos veces para ir al menú **SpiroD**.
 - **SpiroDynamics** también puede seleccionarse desde el menú **Espirometría**.
2. El bucle y la curva en tiempo real se muestran en la gráfica. Debajo de la gráfica se muestran tres valores de compliancia: Pico, PEEPe y Rva.
 - La curva SpiroD se muestra como la línea más gruesa.
3. Seleccione **Guardar actual** para guardar el bucle y la curva de la respiración mostrada.
 - El primer bucle y curva guardados se convierten en la referencia 1.
 - Si se muestra un bucle y una curva como referencia 1, el siguiente bucle y curva guardados se convertirán en la referencia 2.
 - Después de guardar seis referencias, la siguiente que se guarde sobrescribirá la segunda referencia más antigua. Si esta referencia es una referencia mostrada, se sustituirá por 'Ning.' hasta que se guarde la próxima vez.

4. Para mostrar una referencia específica, seleccione la referencia que se va a modificar y la hora a la que se mostrará la referencia. Las referencias se muestran en un color diferente en la gráfica y en el área de datos.
5. La referencia puede mostrarse en la gráfica con el bucle y la curva o sólo con uno de ellos.
 - Para mostrar tanto el bucle como la curva para la referencia, establezca **Bucles SpiroD** en **Act** y las curvas **SpiroD** en **Act**.
 - Para mostrar únicamente el bucle, establezca las **Curvas SpiroD** en **Desact**.
 - Para mostrar únicamente la curva, establezca los **Bucles SpiroD** en **Desact**.
6. Para borrar una referencia, seleccione **Borrar referencia** y la hora a la que se guardó la referencia.

Uso del cursor

El cursor es un método sencillo de leer rápidamente el volumen y la presión del bucle y la curva SpiroDynamics.



1. Cursor
2. Presión medida en el punto de intersección
3. Volúmenes medidos en los puntos de intersección

Figura 12-6 • Vista del cursor

1. En el menú **SpiroD**, seleccione **Cursor**.
2. Gire el ComWheel para mover el cursor por la gráfica.
 - Los volúmenes medidos en los puntos de intersección del cursor se muestran a la izquierda de la gráfica en orden descendente.
 - El valor de la Presión medida en el punto de intersección se muestra en la parte inferior de la gráfica.
3. Presione el ComWheel para borrar el cursor de la gráfica.

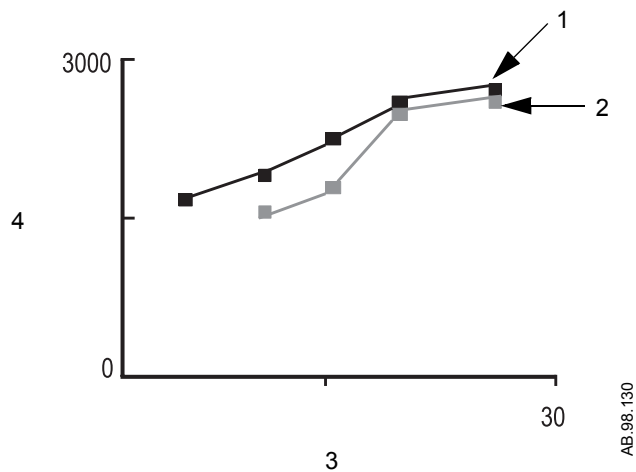
Lung INview

Cuando SpiroDynamics y FRC se utilicen juntos, el procedimiento Lung INview se encontrará disponible.

Lung INview mide el volumen entre las curvas dinostáticas a los niveles de PEEP definidos del procedimiento PEEP INview.

Cuando se realiza una medición FRC, los datos también se toman del bucle SpiroDynamics para obtener información sobre el volumen absoluto. La comparación de los volúmenes de varias curvas dinostáticas da como resultado una diferencia que puede estimarse como el volumen obtenido.

Es necesario un catéter sensor de presión intratraqueal, un módulo de vías respiratorias con capacidades de gasto energético y un sensor D-lite para realizar un procedimiento Lung INview.



1. Curva de PEEP
2. Curva de PEEP menos la diferencia entre las curvas dinostáticas SpiroDynamic
3. Eje de PEEP
4. Eje del volumen FRC

Figura 12-7 • Gráfica de Lung INview

Uso de Lung INview

1. Configure SpiroDynamics según el procedimiento "Configuración de SpiroDynamics".
2. Pulse **Espirometría**.
3. Seleccione **SpiroDynamics - PEEP INview**.
4. Establezca **Lung INview** en **Act**.
5. Establezca **O2 FRC**, **PEEP inicial**, **PEEP final** y **Mediciones** según el procedimiento "PEEP INview".
6. Seleccione **Inicio**.
 - El elemento de menú cambiará a **Parar**.
 - Las mediciones comenzarán.

- Se trazará un punto blanco sobre la gráfica en cada valor de FRC.
 - En cada PEEP, se mide la FRC y la resistencia de las vías respiratorias y se guarda un bucle SpiroDynamics. (Los bucles guardados sólo son para realizar cálculos y no se muestran).
 - La curva dinostática de la medición en la configuración de PEEP se compara con la curva dinostática tomada de la configuración de PEEP anterior. Se trazará un punto amarillo sobre la gráfica mostrando la diferencia.
 - Los valores Def. PEEP, FRC, Diferencia y Rva se muestran debajo de la gráfica.
7. Para detener un procedimiento Lung INview activo, seleccione **Parar**.

Resolución de problemas

Síntoma	Problema	Solución
Los datos de FRC aparecen como guiones.	Se interrumpió el cálculo de FRC.	Compruebe que el módulo de vías respiratorias funciona correctamente y que los parámetros de ventilación son constantes. Realice otro procedimiento FRC. No modifique ningún ajuste de ventilación ni realice ningún procedimiento que altere la configuración de ventilación mientras esté activo un procedimiento de FRC.
Los datos de PEEP INview aparecen como guiones.	Se interrumpió el cálculo de FRC.	Compruebe que el módulo de vías respiratorias funciona correctamente y que los parámetros de ventilación son constantes. Realice otro procedimiento FRC. No modifique ningún ajuste de ventilación ni realice ningún procedimiento que altere la configuración de ventilación mientras esté activo un procedimiento de FRC.
Los datos de SpiroDynamic aparecen como guiones.	Se interrumpió el cálculo de datos.	Compruebe que el catéter está colocado correctamente.
No se muestra la gráfica de FRC INview completa.	La escala no está establecida correctamente.	Establezca la escala de FRC en Auto o una escala superior en el menú Escala FRC .
El procedimiento Lung Inview sólo muestra una curva en la gráfica.	La lectura del catéter no es correcta.	Compruebe que el catéter está colocado correctamente y conectado al sistema.
El ajuste Palta cambia durante un procedimiento PEEP INview.	Si el modo activo es BiLevel, el procedimiento PEEP INview altera el ajuste Pbaja en lugar de la PEEP. La diferencia establecida originalmente entre la Pbaja y la Palta se mantiene durante un procedimiento PEEP INview.	Cambie el ajuste de Palta antes de realizar un procedimiento PEEP INview. Asegúrese de que la diferencia entre la Pbaja y la Palta es aceptable para el margen completo de la PEEP como se estableció para el procedimiento PEEP INview.
El bucle y la curva SpiroDynamics en tiempo real no se muestran en la gráfica.	La lectura del catéter no es correcta.	Compruebe que el catéter está colocado correctamente y conectado al sistema.
El elemento de menú Inicio de PEEP INview está desactivado.	El módulo de vías respiratorias no está instalado. El módulo de vías respiratorias no se ha calentado. Otro procedimiento está activo.	Inserte el módulo de vías respiratorias. Deje que el módulo de vías respiratorias se caliente. El elemento de menú se activará cuando el procedimiento con el que existe conflicto finalice.
Los elementos de menú Iniciar una e Iniciar serie de FRC INview están desactivados.	El módulo de vías respiratorias no está instalado. El módulo de vías respiratorias no se ha calentado. Otro procedimiento está activo.	Inserte el módulo de vías respiratorias. Deje que el módulo de vías respiratorias se caliente durante al menos 30 minutos antes de utilizarlo. El elemento de menú se activará cuando el procedimiento con el que existe conflicto finalice.
Existe una gran discrepancia en las mediciones durante un único procedimiento FRC.	Es posible que el módulo de vías respiratorias no se haya calentado completamente.	Deje que el módulo de vías respiratorias se caliente durante al menos 30 minutos antes de utilizarlo.

Síntoma	Problema	Solución
FRC o PEEP INview termina antes de que comience el cálculo.	El módulo de vías respiratorias detecta artefactos en las lecturas VO2 o VCO2 o el flujo basal es demasiado alto para calcular VO2 o VCO2 adecuadamente.	Añada un adaptador en T entre el D-lite y la pieza en Y del paciente para reducir el efecto del flujo basal en las mediciones. Reduzca el valor de flujo basal. Utilice una una línea de CO2 de dos metros.

Alarmas

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
No se puede calcular FRC	Informativa	Es posible que el último intento de medición FRC no finalizara correctamente.	- Asegúrese módulo vías resp. está disp. y activo. - Detenga los procedimientos activos. - Inicie una nueva medición FRC. - Los cambios en la config. de ventilación detendrán la medición FRC.
Series FRC detenidas	Informativa	La configuración de O2 se modificó durante un intervalo de series FRC dentro del 10% de la configuración O2 FRC.	- Inicie series FRC con la config. O2 FRC deseada. - El valor de config. de O2 FRC debe ser al menos un 10% del valor de config. de O2 actual para evitar la finalización.
Falta FRC programada	Informativa	Es posible que no se inicie una serie de med. FRC.	- Asegúrese módulo vías resp. está disp. y activo. - Detenga los procedimientos activos. - Inicie una nueva medición FRC.

Ventilación neonatal

La opción neonatal del dispositivo Engstrom Carestation proporciona ventilación a pacientes neonatales entubados con un peso de hasta 0,5 kg. Esto se consigue utilizando un sensor de flujo proximal en la pieza en Y del paciente que se conecta al ventilador con un cable. Este sensor permite que el ventilador suministre flujos tan bajos como 0,2 l/min y tan altos como 30 l/min.

La opción neonatal incluye diferentes funciones:

- El volumen tidal calculado por unidad de peso se muestra mientras se ajusta el valor de volumen tidal.
- El volumen suministrado por unidad de peso puede mostrarse en el área numérica para una monitorización continua.
- Se han impuesto límites de seguridad a los valores de ventilación y límites de alarmas para los pacientes.
- El peso del paciente se puede ajustar en los menús Configuración vent. o Configuración de paciente.

La información de otras secciones del este manual se aplicará a todos los tipos de pacientes, incluido neonatos. Las excepciones se detallan en esta sección.

Teoría de funcionamiento

El sistema funciona mediante el control del flujo durante la fase inspiratoria de los modos de presión y de volumen donde el flujo inspiratorio calculado es superior a 2 l/min. El sistema acciona las válvulas de control de flujo para suministrar el flujo directamente al paciente. En los modos de volumen, cuando el flujo inspiratorio calculado es inferior a 2 l/min, el sistema funciona con un flujo continuo y desvía el gas al paciente interrumpiendo el flujo basal mediante el control de una válvula de exhalación.

El sensor de flujo neonatal se basa en principios de anemometría por hilo caliente, por los cuales se coloca en la corriente de flujo un hilo a una alta temperatura respecto a la relación de resistencia eléctrica. En este dispositivo hay dos hilos calientes y una pequeña varilla metálica colocada entre ambos que permite determinar la dirección del flujo. Este sensor se usa para monitorizar los niveles de trigger del flujo y el suministro de control de volumen, y para medir los volúmenes tidales espirados.

Importante

El sensor de flujo neonatal es necesario en todos los modos salvo en PCV.

Cuando se desactiva (p. ej. se desenchufa) el sensor de flujo neonatal, la fase inspiratoria de una respiración con soporte terminará si la presión de una vía respiratoria supera (PEEP + P_{supp} + 2,5 cmH₂O), o si se alcanza el T_{insp} máximo. Las respiraciones con soporte tienen un tiempo inspiratorio máximo de 0,8 segundos.

Símbolos

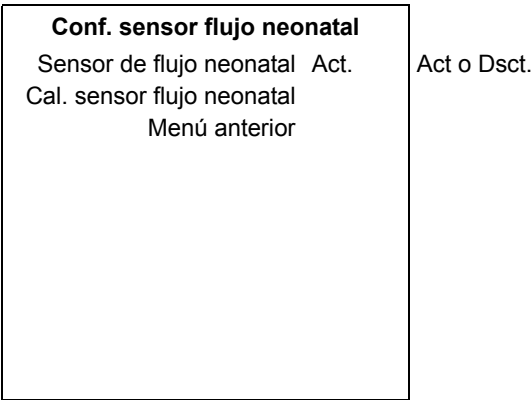
Los símbolos detallados en sección “Introducción” también se aplican a la opción neonatal. Cuando en el dispositivo EC está activo el tipo de paciente neonatal, aparecerá un símbolo en la esquina superior derecha de la pantalla. Se mostrará **Neonatal** debajo del reloj. Este símbolo también aparecerá en ciertas áreas de datos si el sensor de flujo neonatal está activado.



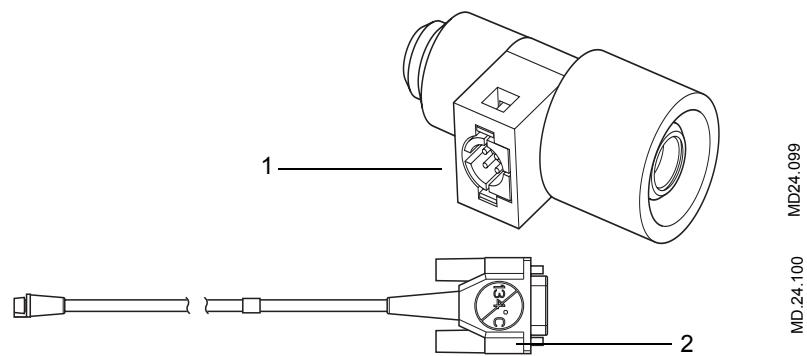
Modo neonatal activo

Sensor de flujo neonatal

Utilice el menú **Conf. sensor flujo neonatal** para calibrar manualmente o desactivar el sensor de flujo neonatal.



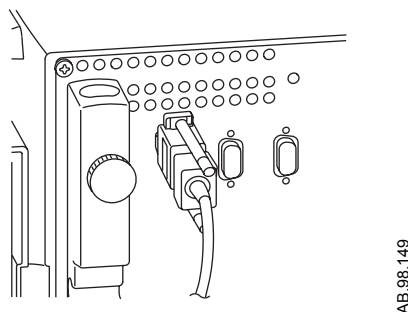
El sensor de flujo neonatal se ha desarrollado específicamente para su uso con pacientes neonatales, y permite el máximo control de volumen proximal, monitorización de volumen y monitorización de flujo.



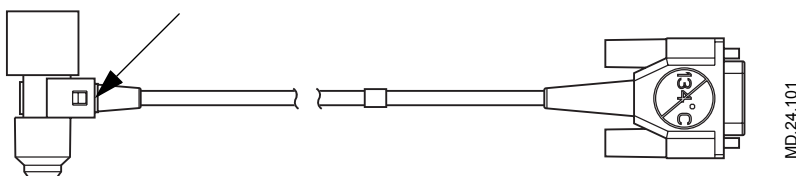
Elemento	Descripción	Referencia
1	Sensor de flujo neonatal	1505-3272-000
2	Cable del sensor de flujo neonatal.	1505-5604-000

Conexión del sensor de flujo

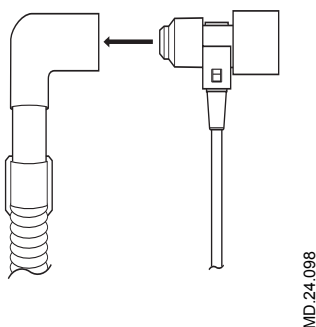
1. Conecte el cable del sensor de flujo neonatal al puerto 1 de la parte posterior del dispositivo EC.



2. Conecte el sensor de flujo neonatal al cable.



3. Conecte el sensor de flujo neonatal al circuito respiratorio del paciente.



4. Conecte el sensor de flujo neonatal a la vía respiratoria del paciente.

Desactivación del sensor de flujo neonatal

De manera predeterminada, en la opción neonatal el sistema muestra la información del sensor de flujo neonatal. Este sensor se puede quitar para llevar a cabo determinados procedimientos (por ejemplo, nebulización). El sensor debe desactivarse si se quita del circuito del paciente.

Si desactiva el sensor de flujo neonatal o desconecta el cable, el trigger cambiará automáticamente a $-0,5 \text{ cmH}_2\text{O}$, en caso de que estuviera ajustado por encima de $0 \text{ cmH}_2\text{O}$.

ADVERTENCIA

El control de volumen, la monitorización de volumen y la monitorización de flujo no están disponibles cuando el sensor de flujo neonatal está desactivado.

Para desactivar el sensor de flujo:

1. Seleccione el modo PCV si se encuentra en Terapia.
2. Pulse **Config. Sistema**.
3. Seleccione **Conf. sensor flujo neo**.
4. Seleccione **Sensor de flujo neonatal**.
5. Seleccione **Dsct**.

Importante

Si el sensor de flujo neonatal está desconectado, PVC será el único modo disponible para la ventilación.

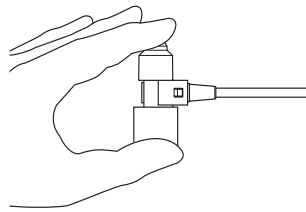
Calibración del sensor de flujo

El sensor de flujo neonatal se puede calibrar automáticamente mediante el procedimiento de comprobación, o manualmente, mediante el menú **Conf. sensor flujo neonatal**.

Importante

El sensor de flujo sólo se puede calibrar manualmente cuando el Sensor de Flujo Neonatal se encuentra desactivado o cuando está activo el modo PCV.

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione **Conf. sensor flujo neo**.
3. Seleccione **Sensor de flujo neonatal - Dsct**. El sensor debe desconectarse del circuito del paciente y no usarse para la monitorización durante la calibración.
4. Sostenga el sensor de flujo con los dedos pulgar e índice, tapando ambos puertos a la vez.



MD 24.102

5. Seleccione **Cal. sensor flujo neonatal**.
6. Cuando haya terminado, aparecerá **Apto** o **No apto** junto a **Cal. sensor flujo neonatal**.
7. Seleccione **Sensor de flujo neonatal - Act** y conecte el sensor de flujo al circuito del paciente.

El control y la monitorización de volumen serán más precisos si se calibra el sensor de flujo neonatal en las siguientes situaciones:

- Antes del uso, durante el procedimiento de comprobación.
- Tras volver a colocar el sensor de flujo.
- Tras apagar y volver a encender el dispositivo.

Limpieza del sensor de flujo neonatal

1. Desconecte el sensor de flujo del circuito del paciente y del cable del sensor.
2. Enjuague el sensor inmediatamente después de extraerlo.
3. Limpie o esterilice el sensor de flujo mediante uno de los procedimientos recomendados en la sección *Limpieza y mantenimiento*.
4. Compruebe si existe alguna grieta o daño, y sustitúyalo si hay algún defecto visible.
5. Vuelva a instalar el sensor de flujo cuando se haya secado.
6. Calibre el sensor de flujo antes de usarlo con un paciente.

Preparación del ventilador para un paciente

Siga el procedimiento indicado en la sección “*Funcionamiento y tutorial*”. Más abajo se detallan todas las variaciones del procedimiento en la opción neonatal.

Menú Seleccionar paciente

El menú **Seleccionar paciente** es el primer menú que aparece cuando se arranca el sistema. Una flecha indica el tipo de paciente predeterminado. Seleccione **Neonatal** para acceder a los valores de neonatal. Una vez que haya entrado en neonatal, tendrá que apagar y volver a encender el sistema para seleccionar Adulto o Pediátrico.

Una vez que se ha seleccionado el menú **Configuración de paciente**, el tipo de paciente queda bloqueado.

Importante

Quite (o no instale) módulos de vías respiratorias compactos cuando haya seleccionado Neonatal en Tipo de paciente. Si instala módulos de vías respiratorias, las bombas pueden estar activas, pero los datos son ignorados por el dispositivo EC.

Seleccionar paciente

Tipo de paciente:

Adulto

Pediátrico

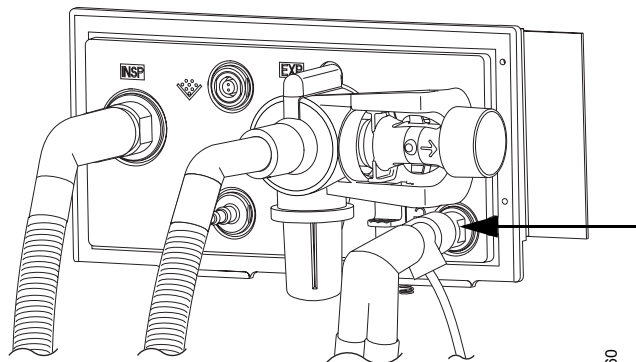
Neonatal

Peso paciente 2 kg

Configuración de paciente

Comprobación antes de su uso

La comprobación de tipos de paciente neonatal incluye la verificación y calibración del sensor de flujo neonatal. Antes de iniciar la comprobación del sensor de flujo neonatal, éste debe conectarse al circuito del paciente y ocluirse. El sensor de flujo se puede ocluir con el puerto de oclusión, como se muestra abajo.



AB.98.160

Cuando se ha realizado parte de la comprobación, aparece el menú **Compr. flujo neonatal** y se emite un sonido. En este momento hay que eliminar el bloqueo del sensor de flujo neonatal, manteniendo el sensor de flujo conectado al circuito del paciente. El sistema lo detecta y continúa automáticamente con la comprobación. Si el sensor de flujo no pasa esta primera parte de la comprobación, aparecerá **No apto** en el menú **Comprobación** y el menú **Compr. flujo neonatal** no aparecerá. El Sensor de Flujo Neonatal cuenta con una garantía de 90 días.

Comprobación de alarmas

Las alarmas de P_{máx}, volumen minuto, y O₂ bajo pueden verificarse según los procedimientos indicados en la sección “*Funcionamiento y tutorial*”, usando un circuito de paciente neonatal y un pulmón de prueba.

Comprobación de la alarma de apnea

Debido a la sensibilidad del sensor de flujo neonatal, la alarma de apnea debe ser comprobada de la siguiente manera:

1. Si aún no se encuentra en el modo VCV, seleccione **Config. vent. - VCV - Confirmar**. Puede utilizarse la configuración predeterminada de VCV para esta comprobación.
2. Desconecte el pulmón de prueba neonatal del circuito del paciente.
3. Utilice los siguientes indicadores para verificar que la alarma funciona correctamente:
 - La alarma ‘apnea’ aparecerá y sonará.
 - La medición de frecuencia respiratoria mostrará ‘APN’ en un recuadro rojo parpadeante.
 - El LED rojo parpadeará.
 - ‘Apnea’ se mostrará en texto rojo en la curva de P_{va}.
4. Conecte el pulmón de prueba neonatal al circuito del paciente.
 - Compruebe que el mensaje de alarma ‘Apnea’ cambia a texto en blanco sobre un fondo negro, lo que indica que la alarma se ha resuelto.
 - El tono de alarma se dejará de emitir y el color del indicador LED cambiará a rojo hasta que se pulse **Silenciar Alarmas** para desactivar la alarma.

Peso del paciente

El peso del paciente se puede configurar en el menú **Config. paciente**. El cambio del peso del paciente no afectará a la configuración o a las alarmas. El peso del paciente se usará para calcular el volumen tidal por unidad de peso en el menú **Config. vent** o con las teclas rápidas, y para calcular las mediciones de volumen/peso en el área numérica.

Menú de preferencias de ventilación

La característica Compensación de resistencia de las vías respiratorias (ARC) no está disponible para los pacientes neonatales.

Procedimientos

- ↑ O2 y succión** Tanto el procedimiento de O2 como el de succión implican un aumento del oxígeno. El aumento de oxígeno predeterminado es el valor que sea inferior de entre los siguientes: actual para O₂, + 25%, o el 100%.
- Nebulizador** El Aeroneb Pro Nebulizer System se puede utilizar con pacientes neonatales. Hay disponible un adaptador para los circuitos de paciente neonatal. Consulte la sección “Piezas” para obtener más información.
- PRECAUCIÓN** Para evitar daños en el sensor de flujo neonatal, extraígallo del circuito del paciente durante la administración de medicación nebulizada y desactive el sensor de flujo neonatal.
- ADVERTENCIA** El control de volumen, la monitorización de volumen y la monitorización de flujo no están disponibles cuando el sensor de flujo neonatal está desactivado.

Herramientas de ventilación INview

FRC y SpiroDynamics no están disponibles cuando se selecciona el tipo de paciente neonatal.

Alarmas

Si pulsa la tecla **Silenciar alarmas** cuando no se han activado alarmas de prioridad media o alta, suspenderá los tonos de alarma audibles durante 30 segundos.

Las alarmas abajo indicadas son exclusivas del modo neonatal. En la sección “*Alarmas y resolución de problemas*” se detallan otras alarmas y su comportamiento.

Si la acción correctiva no resuelve el mensaje de alarma, póngase en contacto con un representante del servicio técnico de Datex-Ohmeda.

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
¿Fuga en la conexión depaciente?	Alta*	La fuga medida es mayor que el porcentaje del límite de fuga establecido.	- Compruebe si hay fugas en la conexión del paciente del circuito. - Establezca el valor de Límite fuga apropiado en el menú Conf. alarmas.
Error del sensor de flujo neonatal	Alta	La lectura del sensor de flujo neonatal es incorrecta.	- Compruebe si se está añadiendo flujo adicional al circuito del paciente. - Limpie o sustituya el sensor de flujo neonatal.
Limpie el sensor de flujo neonatal	Media	El sensor de flujo neonatal está contaminado con restos.	Limpie o sustituya el sensor de flujo neonatal.
Retirar módulo de vías aéreas	Informativa	Se instala un módulo de vías resp. cuando el tipo de paciente está establecido en Neonatal.	Retire el módulo vías respiratorias.
Sensor de flujo neonatal desactivado	Media	El sensor de flujo neonatal se ha desactivado.	- Active el sensor de flujo neonatal en el menú Conf. sensor flujo neonatal. - La monitorización del volumen está desactivada mientras el sensor de flujo neonatal esté desactivado.
Sensor de flujo neonatal invertido	Alta	La instalación del sensor de flujo neonatal es incorrecta.	- Cambie la orientación del sensor de flujo neonatal. - Vuelva a conectar el sensor de flujo neonatal. - Limpie o sustituya el sensor de flujo neonatal.
Sin sensor deflujo neonatal	Alta	El sensor de flujo neonatal no está conectado durante la ventilación.	- Asegúrese de que el sensor de flujo neonatal esté correctamente conectado. - Sustituya el sensor de flujo neonatal. - Desactive el Sensor de flujo neonatal en el menú Conf. sensor flujo neonatal. - La monitorización del volumen está desactivada mientras el sensor de flujo neonatal esté desactivado o apagado. - El control de volumen, la monitorización de volumen y la monitorización de flujo no están disponibles cuando el sensor de flujo neonatal está desactivado.

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
Sin sensor deflujo neonatal	Informativa	El sensor de flujo neonatal no está conectado mientras se encuentra en el modo En espera.	- Asegúrese de que el sensor de flujo neonatal esté correctamente conectado. - Sustituya el sensor de flujo neonatal. - Desactive el Sensor de flujo neonatal en el menú Conf. sensor flujo neonatal. - La monitorización del volumen está desactivada mientras el sensor de flujo neonatal esté desactivado o apagado. - El control de volumen, la monitorización de volumen y la monitorización de flujo no están disponibles cuando el sensor de flujo neonatal está desactivado.
Sustituya el sensor de flujo neonatal	Alta	El ventilador está recibiendo datos no válidos del sensor de flujo neonatal.	Sustituya el sensor de flujo neonatal.
VT no alcanzado	Media	VT _{insp} < 80% del VT definido o 1 ml del VT definido, el que sea mayor, durante seis respiraciones consecutivas.	Compruebe que la configuración de Plímite, P_{máx} y VT sea correcta para el estado del paciente.

*Esta alarma continuará mostrando un mensaje de alarma después de que la condición se haya resuelto.

Resolución de problemas

Síntoma	Problema	Solución
La calibración del sensor de flujo neonatal falla.	El sensor de flujo neonatal está roto, no se ha conectado, no está correctamente ocluido, o está contaminado con restos.	Compruebe las conexiones/ oclusiones y vuelva a calibrar. Limpie o sustituya el sensor de flujo neonatal.
En el menú Config. vent sólo está disponible el modo PCV.	El sensor de flujo neonatal está desactivado y sólo está disponible el modo PCV.	Seleccione Config. sistema - Conf. sensor flujo neonatal - Sensor de flujo neonatal - Act.
La comprobación del sensor de flujo neonatal falla.	El sensor de flujo neonatal falla.	Limpie o sustituya el sensor de flujo neonatal y asegúrese de que el cable del sensor esté correctamente conectado.
	El sensor de flujo neonatal no se mantiene estacionario tras eliminar el bloqueo.	Mantenga el sensor de flujo estacionario.

Tendencias

La información de tendencia de los pacientes neonatales es diferente a la de pacientes adultos o pediátricos. En la opción neonatal, la información de los módulos de vías respiratorias no está disponible, de modo que las tendencias no incluyen los datos del módulo.

Tendencias gráficas

Las páginas de tendencias gráficas están configuradas con los valores predeterminados para neonatal, que son diferentes de los valores para pacientes adultos/pediátricos. Las selecciones del módulo de vías respiratorias no están disponibles para las tendencias de neonatal. Los valores predeterminados se pueden cambiar en el menú Instalación/Servicio. Consulte la sección “*Modo de instalación*” para más detalles.

Especificaciones para neonatal

La mayor parte de las especificaciones para los pacientes neonatales coinciden con los tipos de paciente adulto o pediátrico. Consulte la sección “Especificaciones” para obtener más detalles. Las excepciones se detallan en las siguientes tablas.

Especificaciones del funcionamiento de la ventilación

Configuración de la ventilación

Control	Margen	Resolución
Flujo	De 0, 2 a 30 l/min	De 0,2 a 5 en 0,1 l/min De 5 a 30 en 0,5 l/min
Flujo Trigger	De 0,2 a 9 l/min	De 0,2 a 1 en 0,05 l/min De 1 a 3 en 0,1 l/min De 3 a 9 en 0,5 l/min
Volumen minuto	de 0,05 a 20 l/min	Ninguno. No es un ajuste de usuario:
Peso paciente	De 0,5 a 7 kg	0,1 kg
Frec.	De 3 a 150 /min De 2 a 60 /min (sólo modos SIMV y BiLevel-VG) De 0,2 a 60 /min (CPAP/PSV)	1/min
Talto	De 0,1 a 10 s	De 0,1 a 1,0 en 0,01 s De 1 a 4 en 0,1 s De 4 a 10 en 0,25 s
Tinsp	De 0,1 a 10 s	De 0,1 a 1,0 en 0,01 s De 1 a 4 en 0,1 s De 4 a 10 en 0,25 s
Tbajo	De 0,25 a 30 s	De 0,25 a 1 en 0,01 s De 1 a 4 en 0,1 s De 4 a 18 en 0,25 s
Tpausa	De 0 a 7,5 s	De 0 a 1 en 0,05 s De 1 a 4 en 0,1 s De 4 a 7,5 en 0,25 s
VT	De 2 a 350 ml	De 2 a 50 en 0,5 ml De 50 a 100 en 1 ml De 100 a 350 en 5 ml

Especificaciones del suministro de la ventilación

Suministro de volumen tidal

La precisión de la mezcla se mide en un medidor del puerto de salida.

Precisión	± 10% del valor definido o ± 1 ml, lo que sea mayor
1σ de repetibilidad	± 2% o ± 1 ml, lo que sea mayor
Modificación del tiempo de respuesta a 90% escala completa (FS)	<6 respiraciones

Resistencia inspiratoria y espiratoria

La resistencia inspiratoria y espiratoria no supera 6 cmH₂O para un flujo de 5 l/min si se utiliza el circuito de respiración infantil Fisher & Paykel (RT131) y una cámara de humidificación (MR225).

Especificaciones de monitorización del ventilador

Mediciones

Mediciones	Margen	Resolución	Técnica de filtrado	Precisión
VMesp VMinsp VMespon VMmec	De 0 a 99,9 l/min	De 0,01 a 1,0 en 0,01 l/min De 1,0 a 99,9 en 0,1 l/min	Valor de ejecución durante el último minuto + una respiración.	Consulte Precisión de VT
VTesp VTinsp VTespon VTmec	De 0,1 a 9999 ml a flujos entre 0,1 y 3 l/min	De 0,01 a 9,9 en 0,1 ml De 10 a 9999 en 1 ml	Valor desde la última respiración detectada.	± 10% o ± 1 ml, lo que sea mayor
FR FRespon FRmec	De 0 a 999 /min	1/min	Valor de ejecución durante el último minuto + una respiración.	± 1/min
Compl	De 1 a 999 ml/cm de H ₂ O	0,1 ml/cm de H ₂ O	Filtro medio de cinco respiraciones. Tras el procedimiento de bloqueo inspiratorio, se mostrará compliancia estática durante 5 respiraciones.	---

Valores de alarma

Alarma	Margen	Val. predt.
Tiempo apnea	De 5 a 20 s	15 s
MVexp bajo	De 0,01 a 10 l/min	0,2 l/min
VMesp alto	De 0,02 a 40 l/min	0,4 l/min
VTesp bajo	De Off, 1 a 345 ml	Desact
VTesp alto	De 3 a 350 ml, Desact.	Desact
RR alto	De 2 a 150/min, Dsct.	Desact

14 Opción no invasiva

En esta sección	Ventilación no invasiva (NIV)	14-2
	Preparación del ventilador para un paciente en modo no invasivo	14-4
	Especificaciones del modo no invasivo	14-7
	Modo CPAP nasal infantil - teoría de funcionamiento	14-8
	Preparación del ventilador para un paciente en modo nCPAP	14-9
	Especificaciones de nCPAP	14-11
	Alarmas	14-12
	Interfaces de ventilación no invasiva recomendadas . . .	14-13
	Resolución de problemas	14-13

Ventilación no invasiva (NIV)

La opción de NIV (ventilación no invasiva) del EC ha sido diseñada con dos modos de ventilación no invasiva: NIV y nCPAP infantil (presión nasal continua positiva de las vías respiratorias). La NIV suministra una ventilación de presión positiva sin la necesidad de una vía respiratoria artificial invasiva. La ventilación no invasiva no debería impedir que el paciente trague, hable y tosa. La NIV se logra mediante una mascarilla facial o nasal y se suministra utilizando un modo de soporte de presión positiva como el de CPAP/PSV.

Importante El modo NIV del EC está diseñado para los tipos de paciente Adulto y Pediátrico exclusivamente.

ADVERTENCIA Para utilizar el modo NIV, el paciente debe cumplir cada una de las siguientes condiciones:

- El paciente es receptivo.
- El paciente respira espontáneamente.
- El paciente tiene una vía respiratoria controlada.
- El paciente podría necesitar ventilación de soporte a través del modo PSV.

Símbolos Los símbolos detallados en la sección 1 “*Introducción*” también se aplican a los modos NIV y nCPAP. Cuando en el dispositivo EC está activo el modo NIV, aparece un símbolo en la esquina superior derecha de la pantalla.



El modo no invasivo está activo

Nota Mientras esté en uso el modo NIV, el encabezado de la pantalla y de la configuración del ventilador se muestran en un color pardo característico del modo.

Teoría de funcionamiento del Modo NIV

El modo NIV es un modo de respiración espontánea, con la capacidad de suministrar respiraciones PCV de refuerzo. La frecuencia mínima es aquella con la que necesita respirar el paciente en el transcurso de un periodo de dos respiraciones antes de que el ventilador suministre una respiración de refuerzo. La respiración de refuerzo se suministra cuando se alcanzan los valores de P_{insp} Reserva y T_{insp} Reserva. El parámetro T_{supp} se utiliza para determinar el tiempo inspiratorio máximo permitido para una respiración espontánea. Durante la inspiración, el ventilador pasa a la espiración si el paciente no la ha comenzado una vez transcurrido el tiempo T_{supp} establecido.

Las respiraciones de refuerzo se suministran si el paciente no respira durante un periodo de tiempo determinado por el usuario. Si la presión aumenta 2,5 cmH₂O por encima del valor objetivo PEEP + PSV, la respiración de refuerzo finaliza. Si tiene lugar una respiración espontánea durante la respiración de refuerzo, ésta puede finalizar debido al flujo final.

No sufrirá apnea gracias a las respiraciones de refuerzo. Si no se detectan respiraciones espontáneas durante el tiempo de Esfuerzo pac. determinado, se activará una alarma "Sin esfuerzo de paciente" de prioridad alta que indicará que el paciente ha dejado de activar respiraciones.

Se aplican simultáneamente los triggers de flujo y de presión en el modo NIV. Dado que a los triggers de flujo les afectan en grandísima medida las fugas y, en especial, las fugas variables, el trigger de flujo predeterminado se ajusta a un valor relativamente alto para impedir que se originen triggers automáticamente. Cuando se configura un trigger de flujo, se activa un trigger de presión simultáneamente para mejorar la detección de triggers.

Los triggers de flujo inspiratorio y espiratorio cuentan con compensación de fugas hasta 50 l/min en adultos y 30 l/min en pacientes pediátricos.

Para poder resolver el estado del paciente en caso de grandes fugas, pueden desactivarse las alarmas inferiores de Tiempo de apnea, Límite de fuga y VM_{esp} mientras permanezca en el modo NIV. Cuando está desactivada cualquiera de estas alarmas, se activa una alarma de prioridad media para avisar al usuario del estado de la alarma. Si pulsa la tecla Silenciar Alarmas, la prioridad de la alarma se reducirá a informativa. De esta manera el usuario confirma la configuración de la alarma. La alarma informativa permanecerá en pantalla mientras la alarma en cuestión esté desactivada.

ADVERTENCIA

Si se desactivan las alarmas inferiores de Tiempo de apnea, Límite de fuga o VM_{esp}, se recomienda una monitorización adicional, p. ej., del SpO₂, ECG, CO₂, etc., para proteger al paciente de la hipoventilación.

Cuando el paciente active una respiración en modo NIV, la fase inspiratoria de las curvas de presión y flujo se mostrarán en rojo. Si se proporciona una respiración mecánica en modo NIV, el color de la curva será el establecido para la curva de P_{va}.

Preparación del ventilador para un paciente en modo no invasivo

Siga el procedimiento indicado en la sección 10, “*Funcionamiento*”. Más abajo se detallan todas las variaciones del procedimiento por encontrarse en modo NIV.

El menú Seleccionar paciente es el primer menú que aparece cuando se arranca el sistema. Una flecha indica el tipo de paciente predeterminado.

1. Seleccione el tipo de paciente **Adulto** o **Pediatrico**.
2. Seleccione **Config. paciente**.
3. Seleccione **No-invasivo - Act.**
 - Aparece el símbolo de NIV en la esquina derecha de la pantalla y el mensaje No-invasivo sobre los parámetros de ventilación.
 - El modo nCPAP sólo está disponible para los pacientes de tipo Neonatal.
4. Seleccione **Config. vent.** para asegurarse de que la configuración es adecuada para el paciente.
5. Pulse **Conf. alarmas** para asegurarse de que la configuración es adecuada para el paciente.
 - Pulse **Pantalla Normal** para cerrar el menú.
6. Seleccione **Iniciar ventilación**.

Configuración de paciente	
Comprobación	
Iniciar ventilación	
En espera	
Sólo monitorización	
No invasivo	Desact Act o Dsct.
Peso del paciente	70 kg
Identificador de Paciente	
Configuración vent.	
Preferencias de vent.	
Menú anterior	

Cambiar del modo no invasivo al modo invasivo

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione el menú **Config. paciente**.
3. Desconecte al paciente.
4. Seleccione **En espera**.
5. Seleccione **No-invasivo - Desact**.
6. Seleccione **Config. vent.** para asegurarse de que la configuración es adecuada para el paciente.
7. Pulse **Conf. alarmas** para asegurarse de que la configuración es adecuada para el paciente.
8. Pulse **Pantalla Normal** para cerrar el menú.
9. Seleccione **Iniciar ventilación**.

Cambiar de modo invasivo a modo no invasivo

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione el menú **Config. paciente**.
3. Desconecte al paciente.
4. Seleccione **En espera**.
5. Seleccione **No-invasivo - Act**.
6. Seleccione **Config. vent.** para asegurarse de que la configuración es adecuada para el paciente.
7. Pulse **Conf. alarmas** para asegurarse de que la configuración es adecuada para el paciente.
8. Seleccione **Pantalla Normal** para cerrar el menú.
9. Seleccione **Iniciar ventilación**.

Modificar la configuración del modo NIV

La configuración del modo NIV puede modificarse utilizando las Teclas rápidas o a través del menú Config. vent. Cuando está activo el modo **No invasivo**, aparece el menú Configuración NIV cuando se selecciona **Config. vent.**

Configuración NIV		
FiO2	50	De 21 a 100%
PEEP	3	De 2 a 20 cmH2O
Psoporte	5	De 0 a 30 cmH2O
Trigger	6	De 1 a 9 l/min, de -10 a -0,25 cmH2O
Tiempo rampa	200	0-500 ms
Flujo finalización	25	De 5 a 80%
Tsupp	4	De 0,25 a 4,0 s
Flujo circulante	8	De 8 a 20 l/min
Frecuencia mín.	10	De 0 a 40 /min
Pinsp Reserva	5	De 1 a 30 cmH2O
Tinsp Reserva	1,7	De 0,25 a 5,0 s

Especificaciones del modo no invasivo

La mayor parte de las especificaciones de la ventilación no invasiva coinciden con las de la invasiva. Consulte la sección “Especificaciones” para obtener más detalles. Las excepciones se detallan en las siguientes tablas.

Configuración de la ventilación en modo no invasivo

Control	Margen	Resolución
Pinsp Reserva	De 1 a 30 cmH ₁ O	1 cmH ₂ O
Tinsp Reserva	De 0,25 a 1,0 s 1,0 to 4,0 s 4,0 to 5,0 s	0,05 s 0,1 s 0,25 s
Flujo circulant.	de 8 a 20 l/min	0,5 l/min
Frecuencia mín.	De 0 a 40 /min	1 /min
PEEP	De 2 a 20 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O
Psupp	De 0 a 30 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O
Tsupp	De 0,25 a 1,0 s 1,0 to 4,0 s	0,05 s 0,1 s

Valores de alarma en modo no invasivo

Alarma	Margen	Val. predt.
VMesp bajo	Desact, de 0,01 a 40 l/min	2 l/min Adulto 1 l/min Ped
Tiempo apnea	Desact., de 10 a 60 s	60 s
Tdisconnect	De 0 a 60 s	30 s
Esfuerzo pac.	De 40 a 120 s	50 s

Modo CPAP nasal infantil - teoría de funcionamiento

El modo NIV incluye la función de CPAP nasal (nCPAP) infantil. El modo nCPAP infantil debe utilizarse sólo con pacientes de tipo neonatal y está disponible sólo si se han instalado las opciones tanto Neonatal como No invasiva.

Nota El sensor de flujo neonatal no se utiliza en modo nCPAP.

En modo nCPAP neonatal, se suministra gas a las vías respiratorias del lactante a través de una cánula nasal, una naricera o una mascarilla nasal. En el modo nCPAP, se mantiene una presión por encima de la presión ambiente en las vías respiratorias del paciente. El paciente determina su propia frecuencia, volumen tidal y tiempos respiratorios. El sistema suministra un flujo circulante constante al nivel establecido de FiO₂. La presión constante de las vías respiratorias se controla mediante la válvula espiratoria. La ventilación de Reserva no está disponible en modo nCPAP. Para poder resolver el estado del paciente en caso de grandes fugas, pueden desactivarse las alarmas inferiores de Tiempo de apnea, Límite de fuga, y VMesp mientras permanezca en el modo nCPAP. Cuando está desactivada cualquiera de estas alarmas, se activa una alarma de prioridad media para avisar al usuario del estado de la alarma. Si pulsa la tecla Silenciar Alarmas, la prioridad de la alarma se reducirá a informativa. De esta manera el usuario confirma la configuración de la alarma. La alarma informativa permanecerá en pantalla mientras la alarma en cuestión esté desactivada.

ADVERTENCIA Si se desactivan las alarmas inferiores de Tiempo de apnea, Límite de fuga o VMesp, se recomienda una monitorización adicional, p. ej., del SpO₂, ECG, CO₂, etc., para proteger al paciente de la hipoventilación.

⚠ La alarma Paciente desconectado no está habilitada en el modo nCPAP. Las alarmas Apnea, ¿Fuga en el circuito?, VMesp bajo y PEEPe baja actúan de principales monitores de desconexión. Compruebe que el límite inferior de PEEPe sea correcto para el estado del paciente con el fin de detectar las desconexiones del paciente.

⚠ Para utilizar el modo nCPAP, el paciente debe cumplir cada una de las siguientes condiciones:

- El paciente es receptivo.
- El paciente respira espontáneamente.
- El paciente tiene una vía respiratoria controlada.
- El paciente no necesita ventilación de soporte a través del modo PSV.
- El paciente necesita oxigenoterapia.

Preparación del ventilador para un paciente en modo nCPAP

Siga el procedimiento indicado en la sección 10, "*Funcionamiento*". Más abajo se detallan todas las variaciones del procedimiento por encontrarse en modo NIV.

El menú Seleccionar paciente es el primer menú que aparece cuando se arranca el sistema. Una flecha indica el tipo de paciente predeterminado.

1. Seleccione el tipo de paciente **Neonatal**.
2. Seleccione **Config. paciente**.
3. Seleccione **No-invasivo - nCPAP**.
 - El modo nCPAP sólo está disponible para los pacientes de tipo Neonatal.
 - El menú Config. vent. no está disponible en el modo nCPAP. Todos los parámetros aparecerán en el área de parámetros del ventilador.
4. Pulse **Conf. alarmas** para asegurarse de que la configuración es adecuada para el paciente.
 - Pulse **Pantalla Normal** para cerrar el menú.
5. Seleccione **Iniciar ventilación**.

Configuración de paciente		
Comprobación		
Iniciar ventilación		
En espera		
Sólo monitorización		
No invasivo	Desact	Desact. o nCPAP
Peso del paciente	2 kg	
Identificador de Paciente		
Configuración vent.		
Preferencias de vent.		
Menú anterior		

Cambiar del modo nCPAP al modo invasivo

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione el menú **Config. paciente**.
3. Desconecte al paciente.
4. Seleccione **En espera**.
5. Seleccione **No-invasivo - Desact**.
6. Seleccione **Config. vent.** para asegurarse de que la configuración es adecuada para el paciente.
7. Pulse **Conf. alarmas** para asegurarse de que la configuración es adecuada para el paciente.
8. Pulse **Pantalla Normal** para cerrar el menú.
9. Seleccione **Iniciar ventilación**.

Cambiar del modo invasivo al modo nCPAP

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione el menú **Config. paciente**.
3. Desconecte al paciente.
4. Seleccione **En espera**.
5. Seleccione **No-invasivo - nCPAP**.
 - El modo nCPAP sólo está disponible para los pacientes de tipo Neonatal.
 - El menú Config. vent. no está disponible en el modo nCPAP. Todos los parámetros aparecerán en el área de parámetros del ventilador.
6. Pulse **Conf. alarmas** para asegurarse de que la configuración es adecuada para el paciente.
7. Seleccione **Pantalla Normal** para cerrar el menú.
8. Seleccione **Iniciar ventilación**.

Modificar la configuración del modo nCPAP

La configuración del modo nCPAP puede modificarse utilizando las Teclas rápidas.

Los únicos parámetros que pueden modificarse en el modo nCPAP son:

- FiO2
- PEEP
- Flujo circulante.
- Trigger

Especificaciones de nCPAP

La mayor parte de las especificaciones de la ventilación nCPAP coinciden con las de la invasiva. Las excepciones se detallan en las siguientes tablas.

Configuración de ventilación en modo nCPAP

Control	Margen	Resolución
Flujo circulant.	de 2 a 15 l/min	0,5 l/min
FiO2	De 21 a 100%	1%
Flujo Trigger	De 0,2 a 9 l/min	De 0,2 a 1 en 0,05 l/min De 1 a 3 en 0,1 l/min De 3 a 9 en 0,5 l/min
PEEP	De 2 a 15 cmH ₂ O	1 cmH ₂ O
Presión Trigger	Desact. de -10 a -0,25 cmH ₂ O	De -10 a -3 en 0,5 cmH ₂ O De -3 a -0,25 en 0,25 cmH ₂ O

Valores de alarma del modo nCPAP

Alarma	Margen	Val. predt.
VMesp bajo	Desact, de 0,01 a 10,0 l/min	0,2 l/min
Tiempo apnea	De 5 a 20 s, Desact.	20 s

Especificaciones de monitorización de nCPAP

Mediciones	Margen	Resolución	Técnica de filtrado	Precisión
VTesp VTinsp	De 0,1 a 9999 ml a flujos entre 0,1 y 3 l/min	De 0,01 a 9,9 en 0,1 ml De 10 a 9999 en 1 ml	Valor desde la última respiración detectada.	± 10% o ± 5 ml, lo que sea mayor

Alarmas

Las alarmas abajo indicadas son exclusivas de los modos NIV y nCPAP. En la sección “*Alarmas y resolución de problemas*” se detallan otras alarmas y su comportamiento.

Si la acción correctiva no resuelve el mensaje de alarma, póngase en contacto con un representante del servicio técnico de Datex-Ohmeda.

Mensaje	Prioridad	Posible causa	Acción/Medidas
Alarma apnea desactivada	Media	La alarma de apnea se desactiva en el caso de ventilación no invasiva.	Compruebe que la Config. alar. apnea es correcta para el estado del paciente.
Alarma VMesp bajo desactivada	Media	El límite inferior de alarma VMesp se desactiva durante la ventilación no invasiva.	Compruebe que el límite inferior de alarma de VMesp es correcto para el estado del paciente.
Sin esfuerzo de paciente	Alta	Paciente no ha activado una respiración espontánea en el tiempo establecido Esfuerzo del paciente.	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Compruebe si hay fugas en el circuito del paciente. 3. Compruebe si el paciente está desconectado. 4. Defina correctamente el tpo. Esfuerzo del paciente en el menú Configuración de alarmas
Paciente desconectado	Informativa	El circuito del pac. está desconectado del ventilador.*	1. Compruebe el estado del paciente. 2. Compruebe si hay fugas en el circuito del pac. 3. Compruebe si el paciente está desconectado.
Paciente desconectado	Alta	El circuito del pac. está desconectado del ventilador o se ha desconectado por un periodo de tiempo superior al Tiempo de desconexión para No-Invas.*	1. Vuelva a conectar el paciente al ventilador. 2. Definir correctamente Tdisconnect en el menú Configuración de alarmas. 3. Seleccionar Espera en el menú Espera.
PEEPe baja	Alta	PEEPe > límite de alarma inferior.	1. Conecte de nuevo el paciente al ventilador. 2. Compruebe las fugas en el circuito de paciente. 3. Establezca el límite inferior de la alarma de PEEPe en el menú Conf. alarmas . 4. Incremente el Flujo circulante.

*Cuando se detecta un estado de desconexión del paciente, se activa una alarma informativa durante el periodo Tdisconnect establecido. La alarma pasará a ser de prioridad alta una vez transcurrido el periodo de Tdisconnect.

Interfaces de ventilación no invasiva recomendadas

GE Healthcare ha probado y recomienda el uso de las siguientes interfaces de NIV cuando se utilicen los modos NIV y nCPAP del dispositivo Engström Carestation.

Las interfaces del paciente de NIV consisten en mascarillas para el paciente sin válvula de insuflación. Los circuitos de paciente tanto para NIV como para nCPAP deben ser duales (es decir, con conexiones para los puertos inspiratorio y espiratorio del EC).

- NIV**
- Mascarilla facial Respironics PerformaTrak SE Full Face Mask (S,M,L)
 - Mascarilla nasal Respironics Contour Deluxe Nasal Mask (S,M,L)

- nCPAP**
- Circuito de respiración infantil Fisher & Paykel RT131, cámara de humidificación MR225, tubos nasales BC180 y nariceras del tamaño apropiado.

Resolución de problemas

NIV

Síntoma	Problema	Solución
Activaciones automáticas (auto-triggering).	El valor de configuración de Trigger es demasiado sensible. La compensación de Trigger no está habilitada. Fuga alta. Problema del sensor de flujo espiratorio.	• Aumente el valor del trigger de flujo. • Utilice un trigger de presión. • Active la compensación de Trigger • Compruebe la interfaz del paciente. • Compruebe el sensor de flujo espiratorio.
Falta alguno o todos los triggers.	El trigger no es suficientemente sensible.	• Disminuya el valor del trigger de flujo. • Aumente el valor del trigger de presión.
La inspiración con soporte de presión es demasiado larga.	El valor de Flujo final es demasiado bajo. El valor de Tsupp es demasiado alto. Fuga alta.	• Aumente el valor de Flujo final. • Reduzca el valor de Tsupp. • Compruebe la interfaz del paciente.
La inspiración con soporte de presión es demasiado corta.	El valor de Flujo final es demasiado alto. El valor de Tsupp es demasiado bajo.	• Reduzca el valor de Flujo final. • Aumente el valor de Tsupp.
Respiraciones de refuerzo no deseadas.	El valor de Frecuencia mínima es demasiado alto.	• Reduzca el valor de Frecuencia mínima.

nCPAP

Síntoma	Problema	Solución
Activaciones automáticas (auto-triggering).	El valor de configuración de Trigger es demasiado sensible. La compensación de Trigger no está habilitada. Fuga alta. Problema del sensor de flujo espiratorio.	• Aumente el valor del trigger de flujo. • Utilice un trigger de presión. • Desactive Trigger. • Active la compensación de Trigger • Compruebe la interfaz del paciente. • Compruebe el sensor de flujo espiratorio.
Falta alguno o todos los triggers.	El trigger no es suficientemente sensible. El Flujo circulante no es suficiente.	• Disminuya el valor de Flujo Trigger. • Aumente el valor de Presión Trigger. • Incremente el valor de Flujo circulante.

Accesorio EView

EView es un accesorio opcional que permite la descarga de datos del paciente y el ventilador desde el Engström Carestation. Los datos se transfieren mediante una tarjeta SD o una memoria flash USB para poder guardarlos fácilmente en un PC. Los datos pueden analizarse y almacenarse en formato electrónico o bien imprimirse para el historial médico del paciente.

Importante

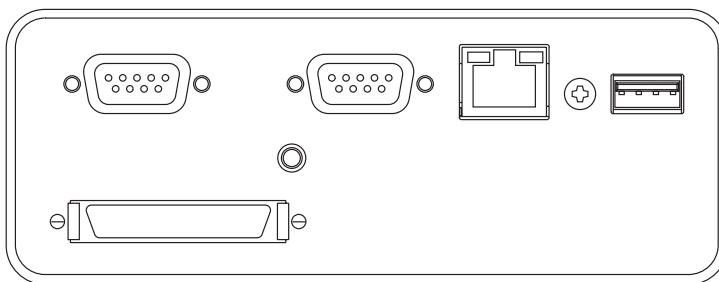
EView está diseñado para su uso con el Engström Carestation. Los datos que almacena EView son datos de procedimientos, de configuración del ventilador, datos numéricos y mediciones, curvas, alarmas, datos de comprobación y tomas. Puede personalizarse la configuración de modo que aparezcan unos datos concretos según las necesidades del centro. Las frecuencias respiratorias altas, las curvas, los intervalos de muestra cortos y los periodos de tiempo largos pueden aumentar la duración de la transferencia de datos. EView está diseñado para la transferencia de los datos en uso con el sistema en funcionamiento y puede moverse de EC en EC según el paciente del que se requieran datos.

ADVERTENCIA

El usuario debe basarse en las principales pantallas y controles del EC para tomar decisiones en materia de terapia de ventilación.

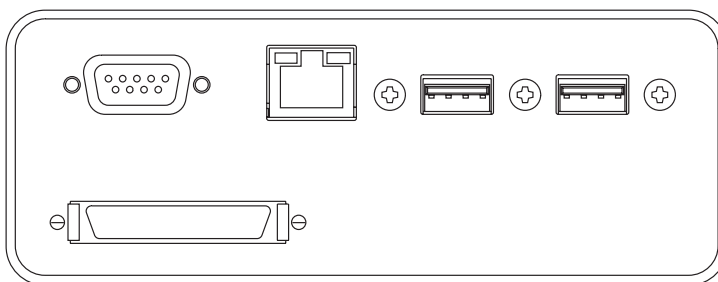
Nota

Para el funcionamiento de EView son necesarios el software Engström Carestation 5.X y el puerto serie Enhanced Serial Port (ESP).



AB 98.228

Figura 15-1 • Puerto serie ESP de EC



AB 98.229

Figura 15-2 • Puerto serie de EC

Descripción general de EView

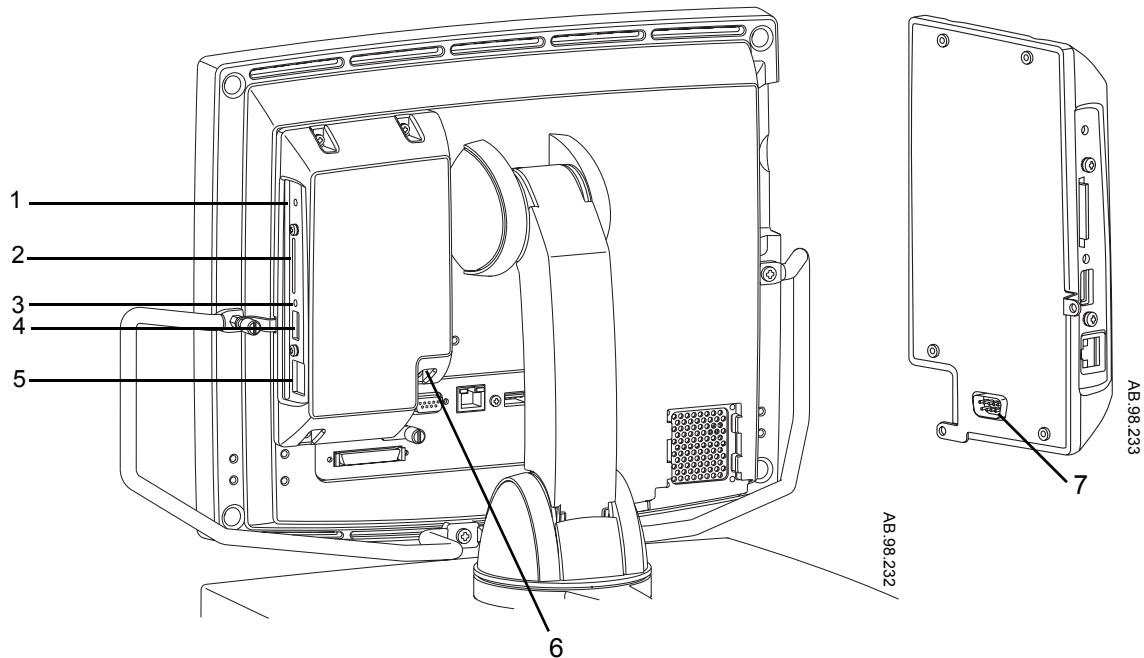


Figura 15-3 • Vista frontal y posterior de EView

1	LED de comunicación	El LED verde está continuamente iluminado cuando EView está correctamente conectado y en comunicación con el puerto serie de la parte posterior del EC.
2	Ranura de tarjeta SD	Ranura para insertar la tarjeta SD.
3	LED de medios	El LED azul se ilumina cuando se están transfiriendo datos al dispositivo de almacenamiento desde EView, ya sea a una tarjeta SD o a una memoria flash USB.
4	Puerto USB	Ranura para insertar la memoria flash USB.
5	Puerto Ethernet	No se admite actualmente
6	Botón de reinicio	Pulsar para reiniciar el dispositivo EView en caso de error.
7	Conexión al puerto serie	EView se comunica con el EC y a la vez éste lo alimenta a través de esta conexión.

Instalación de EView

El accesorio EView sólo puede utilizarse junto con la opción HPDU Enhanced Serial Port (ESP).

Para instalar EView siempre que esté instalado el puerto serie ESP:

1. Retire el protector de conectores que cubre los puertos de la parte posterior de la pantalla.
2. Extraiga el tornillo superior izquierdo del protector de la pantalla principal.

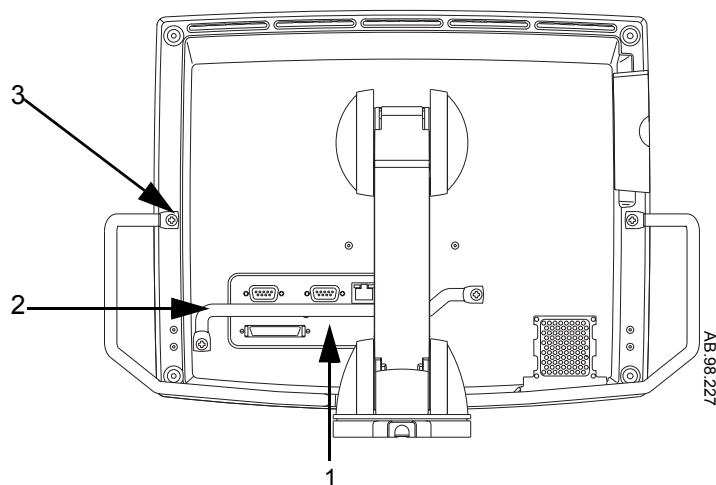


Figura 15-4 • Retirar conector y protectores de pantalla

1. Placa posterior
2. Protector de conectores para HPDU
3. Protector de pantalla

3. Utilizar uno de los tornillos separadores suministrados para volver a ajustar el protector de pantalla. Consulte la Figura 15-5, Elemento 1
4. Ajuste los tornillos separadores restantes en la placa posterior. Consulte la Figura 15-5, Elemento 2.

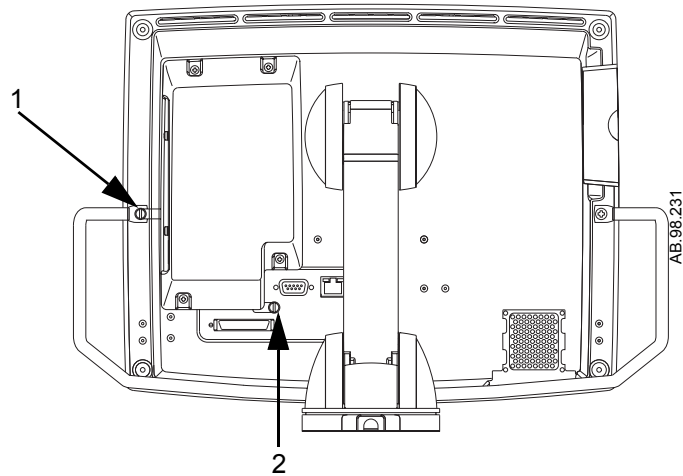


Figura 15-5 • Recolocación del protector de pantalla

Importante No mueva los separadores entre sistemas EC. Todos los separadores llevan Loctite en la rosca para no moverse. La extracción de los separadores disminuirá el efecto del Loctite y podrían soltarse al intentar desatornillar los tornillos de palometa del dispositivo EView.

5. Alinee el puerto serie de EView al puerto serie de la pantalla y conecte el dispositivo EView tal y como se muestra. Presione con firmeza el dispositivo EView contra la pantalla para asegurarse de que esté bien colocado en el conector.

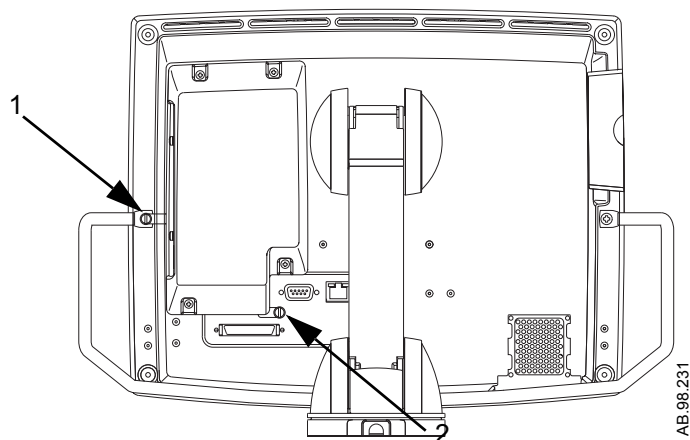


Figura 15-6 • Protector de conectores para HPDU

1. Lengüeta de soporte/separador (izquierda)
 2. Lengüeta de soporte/separador (inferior)
-
6. Inserte uno de los tornillos de palometa a través de la lengüeta de soporte izquierda en el separador que asegura el protector de pantalla.
 7. Inserte el tornillo de palometa que queda a través de la lengüeta de soporte inferior en la placa posterior del HPDU.

Obtención y transferencia de datos

Menú Config. transf. datos

Los datos del paciente del dispositivo Engström Carestation pueden transferirse a un PC mediante una memoria flash USB, una tarjeta SD o ambos.

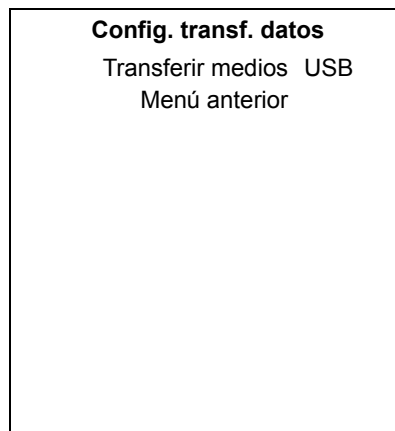
Importante

Deben ajustarse todos los valores antes de insertar la unidad de transferencia en EView. Los cambios de configuración de transferencia de datos no se harán efectivos mientras EView esté descargando datos a la unidad.

PRECAUCIÓN

No retire el dispositivo EView de un EC encendido hasta que se haya cargado por completo la fuente de alimentación de reserva (mínimo 2 minutos).

1. Pulse **Config. Sistema**.
2. Seleccione **Instalación/Servicio** e introduzca la contraseña.
 - Consulte la sección 10, “*Modo de instalación*” si desea información acerca de las contraseñas.
3. Seleccione **Config. transf. datos - Transferir medios**.
4. Seleccione USB, SD o Ambos.
 - Si selecciona USB, se deshabilitará la opción SD.
 - Si selecciona SD, se deshabilitará la opción USB.
 - Si selecciona Ambos, se habilitarán las dos opciones (USB y SD).



USB, SD o Ambos.

Menú Config. transf. datos

Utilice el menú **Config. transf. datos** para seleccionar los parámetros para la transferencia de datos del paciente deseado.

1. Seleccione **Tomas** o **Datos de ventilación**.
 - La opción Tomas reunirá sólo la información de Tomas durante el Periodo de tiempo seleccionado. La opción Tomas es similar a la opción Compr. vent. Si selecciona **Tomas**, omita el paso 3.
 - La opción Datos de ventilación reúne todos los datos disponibles en el Intervalo de muestra correspondientes al Periodo de tiempo seleccionado.
2. Seleccione **Periodo de tiempo** y el valor que abarcará los datos transferidos.
 - El Periodo de tiempo oscila entre incrementos de 15 minutos y 7 días.
3. Seleccione **Intervalo de muestra** y el valor (activado sólo si se ha seleccionado Datos de ventilación).
 - Pueden EViewrse datos: en cada respiración o a intervalos de 1, 5, 10, 15, 30 y 60 minutos.
4. Seleccione **Curvas**.
 - **Act.** EViewrá los datos de curva.
 - **Desact.** excluirá los datos de curva.
5. Seleccione **Pacientes**.
 - Seleccione **Todo** para transferir los datos de todos los pacientes correspondientes al Periodo de tiempo seleccionado.
 - Seleccione **Actual** para transferir sólo los datos del paciente actual.

Importante

Los datos de EView se transfieren a través del Identificador de Paciente. Consulte "*Identificador de Paciente*" en la sección 4 si desea más información. Consulte los procedimientos del centro en materia de protección de datos personales del paciente.

Config. transf. datos	
Datos para transferencia:	
Tomas	
Datos de ventilación	
Período de tiempo*	4 h
Intervalo de muestra	15 min
Curvas	Act.
Pacientes	Todo
Menú anterior	

De 15 min. a 7 días (incrementos variables)
 Resp., 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min
 Act o Dsct.
 Todo o Actual

*Los incrementos del Periodo de tiempo pueden establecerse en: 15, 30, 1 h., 2 h., 4, 8, 12, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días.

Transferencia de datos de EView a USB o SD

Utilice el tipo de unidad de transferencia anteriormente seleccionada en el menú Config. transf. datos.

1. Inserte el tipo de unidad designado (tarjeta SD o memoria flash USB).
 - Inserte la tarjeta SD con la etiqueta mirando en dirección contraria a la pantalla.
 - No fuerce la unidad para introducirla en su ranura o puerto correspondiente ya que podría dañarse.



2. El LED azul de transferencia de datos se ilumina para indicar que se están descargando los datos solicitados.
3. Retire la unidad cuando el LED azul se apague.

Nota

El LED azul de EView es el único que indica el estado de la descarga. El LED de la memoria flash USB no indica el estado de la descarga de EView.

Una vez finalizada la transferencia de datos, en la unidad debe aparecer un archivo ASCII con un número limitado de pestañas que puede transferirse a un ordenador personal (no incluido).

PRECAUCIÓN

No retire la unidad ni apague el EC durante la descarga porque podría dañar la tarjeta SD o la memoria flash USB.

Prueba de funcionamiento de EView

Conecte un circuito de paciente y un pulmón de prueba al ventilador para realizar la siguiente comprobación.

1. Instale el dispositivo EView en un Engström Carestation.
2. Encienda el Engström Carestation.
3. Espere a que el LED verde se encienda para indicar que se están transfiriendo datos a EView.
4. Pulse **Config. Sistema** y seleccione el menú **Config. transf. datos**. Seleccione las siguientes opciones de menú:
 - **Datos de ventilación**
 - **Periodo de tiempo - 15 min**
 - **Intervalo de muestra - Resp.**
 - **Curvas - Act.**
 - **Pacientes - Actual**
5. Si aún no se encuentra en el modo VCV, seleccione **Config. vent. - VCV - Confirmar**.
6. Ajuste la FR a 20 y el VT a 300 ml.
7. Seleccione **Iniciar ventilación** y espere 60 segundos.
8. Inserte la memoria flash USB o la tarjeta SD en el puerto correspondiente.
 - El uso de una memoria flash o una tarjeta SD depende de la configuración del hospital.
9. Compruebe que el LED azul está iluminado para indicar que se están transfiriendo los datos a la unidad de memoria. Cuando se apague, la transferencia de datos habrá finalizado.
10. Retire la unidad del dispositivo EView e insértela en su puerto correspondiente en el PC.
11. Asegúrese de que existen los archivos de texto correspondientes a las curvas, los valores medidos y definidos y las alarmas.
12. Abra el archivo de Valores de configuración y compruebe lo siguiente:
 - FR = 20
 - VT = 300
13. Cierre el archivo y retire la unidad del PC.

Resolución de problemas

Nota Asegúrese de que el sistema está configurado correctamente para poder funcionar con EView. Consulte las instrucciones de instalación.

Síntoma	Problema	Solución
El LED verde parpadea.	Se ha dañado la memoria compact flash interna.	• Espere 5 minutos a que el sistema repare la memoria. • Pulse el botón de reinicio del dispositivo EView. • Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
El LED verde se apaga a pesar de estar correctamente conectado al EC.	No se ha iniciado la comunicación. La unidad no está configurada adecuadamente con el puerto serie ESP.	• Espere 2 minutos a que se inicie la comunicación.
El LED azul no se ilumina.	Es posible que el puerto o la ranura en uso no estén habilitados.	• Consulte de nuevo el procedimiento del menú Config. transf. datos.
		• La transferencia de datos puede haberse llevado a cabo con éxito. Compruebe la unidad de memoria.
	Los conectores (puertos) de EView para las unidades de memoria están estropeados.	• Póngase en contacto con un representante cualificado del servicio técnico de Datex-Ohmeda.
El LED azul parpadea.	Error en unidad de memoria.	• Formatee la unidad de memoria. • Sustituya la unidad de memoria. • Vacíe la unidad de memoria.
El LED azul no se apaga.	Se está transfiriendo una cantidad muy grande de información.	• Espere a que termine la transferencia.

Piezas

Elemento	Descripción	Referencia
1	Accesorio EView (incluye 1 kit de tornillos de palometa y 2 kits de tornillos separadores)	M1139205
2	M4 Tornillo de palometa (2)	M1139206
3	M4 Separador hex. macho/hembra (2)	M1139207
4	Kit de puerto serie ESP	M1140036